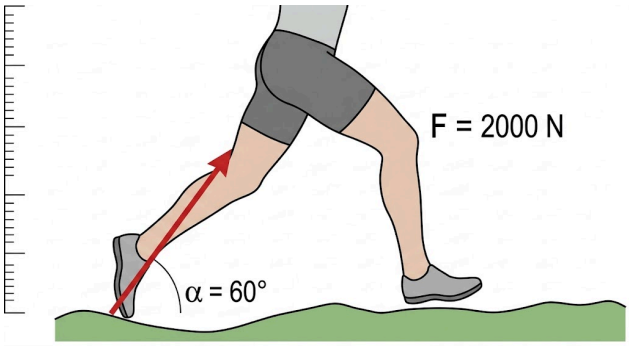
Běžec se odráží silou F = 2000 N tak, že vektor síly svírá s horizontálou úhel $\alpha = 60°$. Složky vektoru odrazové síly v horizontálním a vertikálním směru jsou



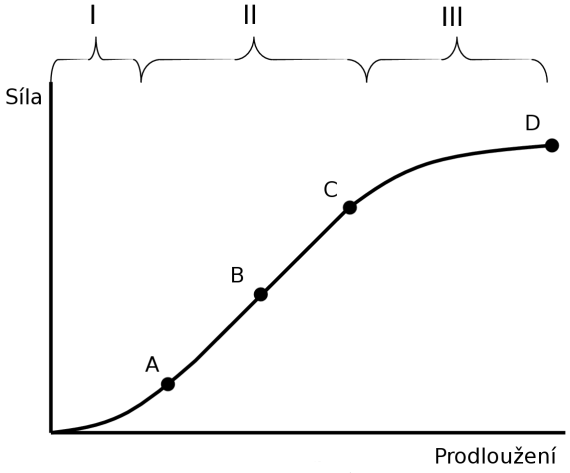
Gymnasta provádí na hrazdě prvek, při kterém provede 2,5 veletoče. Velikost úhlu, který opíše jeho těžiště kolem hrazdy, je

a) 180°
b) 360°
c) 540°
d) 900°

DOI:10.1088/0031-9120/36/1/302

Tahový diagram šlachy je znázorněn na obrázku. V kterém bodě je maximální okamžitý modul pružnosti.

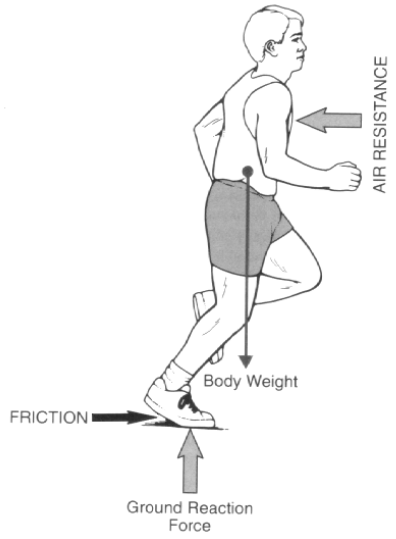
a) A
b) B
c) C
d) D



4. Koeficient statického tření mezi podrážkou boty běžce a zemí je 0,5 a koeficient dynamického tření je

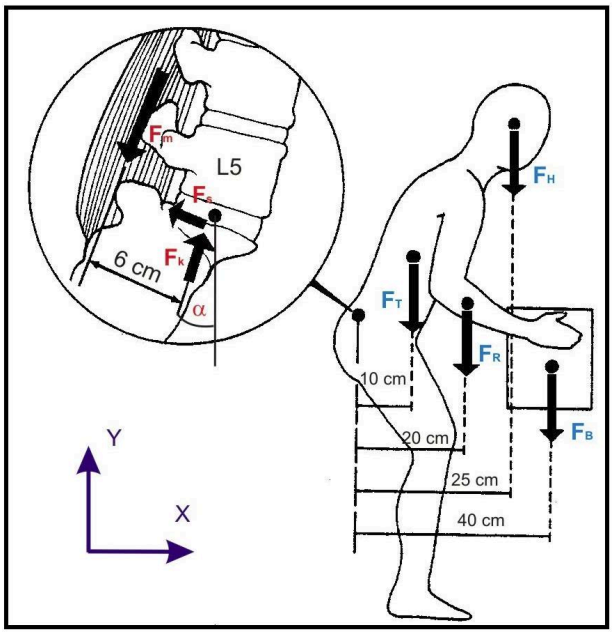
0,3. Působí-li zem na běžce vertikální sílou 2000 N (ground reaction force), určete maximální horizontální sílu, kterou může bežec vyvinout bez podklouznutí nohy.

a) 300 N
b) 600 N
c) 1000 N
d) 2000 N



Určete poměr (Fk/Fs) velikostí kompresní Fk a smykové síly Fs působící v meziobratlovém disku, když víte, že velikost síly svalu m. erector spinae potřebná k udržení břemene FB = 100 N ve vodorovné poloze je Fm=1 725N. Váha hlavy FH = 5,8 kg, váha trupu FT = 32,8 kg a váha obou paží je FR = 8,1 kg. Úhel α = 20°.

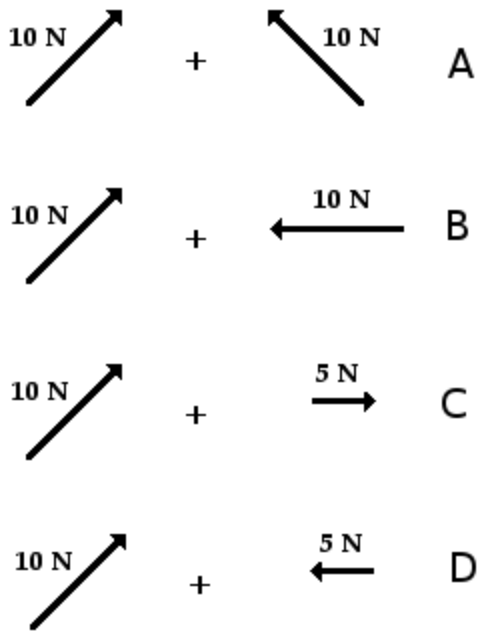
a) 5,2
b) 13,6
c) 36,3
d) 124,4



Test B8

1. Na těleso působí dvojice sil. Síly jsou vodorovně nebo pod úhlem 45°. Určete, ve kterém případu bude výslednice sil maximální.

a) A
b) B
c) C
d) D

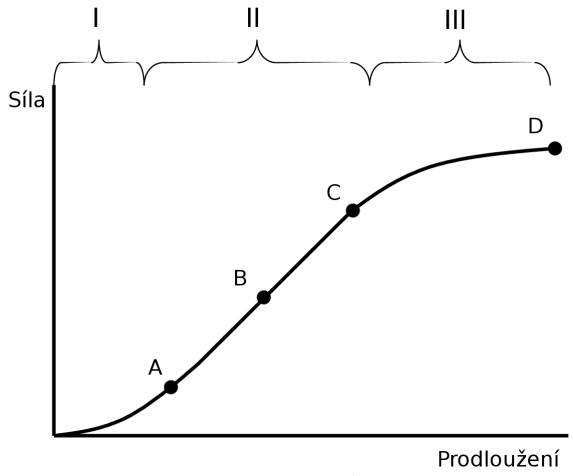


2. Průměrná úhlová rychlost předloktí při hodu šipkou je $\pi/2.s^{-1}$. Doba trvání pohybu je t = 0,8 s. Celkový rozsah pohybu předloktí při hodu je

a) 72°
b) 95°
c) 144°
d) 1,256°

3. Tahový diagram šlachy je znázorněn na obrázku. Ve kterém úseku dochází k porušení kolagenních vláken.

a) I
b) II
c) III
d) k porušení nedochází



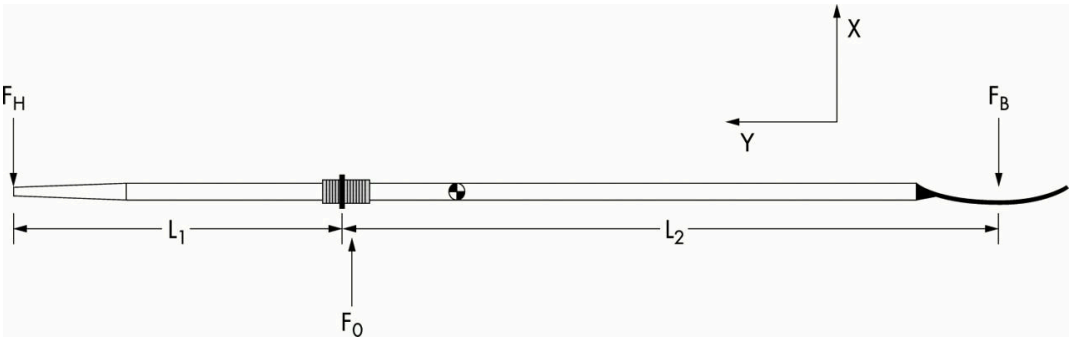
4. Člověk o hmotnosti 70 kg nese na hlavě břemeno o hmotnosti 30 kg. Vzdálenost těžiště těla a těžiště

břemena je 1 m. Těžište soustavy člověk s břemenem se nachází od těžiště těla ve vzdálenosti.

a) 3 cm
b) 7 cm
c) 25 cm
d) 30 cm

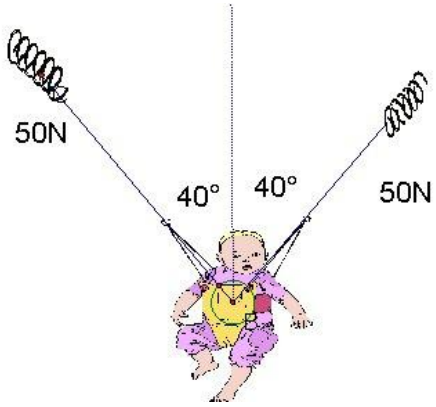
5. Síly, které působí na pádlo jsou znázorněny na obrázku. Určete zatížení závěsu F_0, je-li síla, kterou působí veslař F_H=100N, L_1=30cm a L_2=1m a pádlo je v rovnováze.

a) 30 N
b) 130 N
c) 333 N
d) 433 N



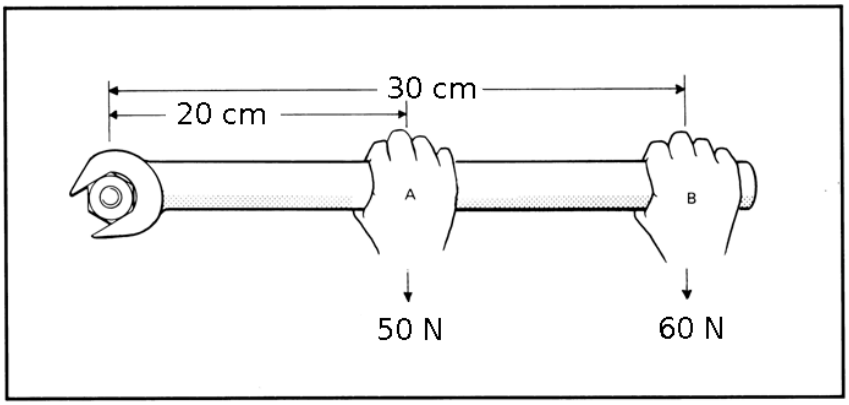
1. Dítě je zavěšeno v houpačce podle obrázku. Určete hmotnost dítěte.

a) 3,9 kg
b) 6,5 kg
c) 7,8 kg
d) 11,2 kg



2. Při utahování matice působí síly podle obrázku. Výsledný moment sil působící na matici je

a) 27 Nm
b) 28 Nm
c) 2700 Nm
d) 2800 Nm

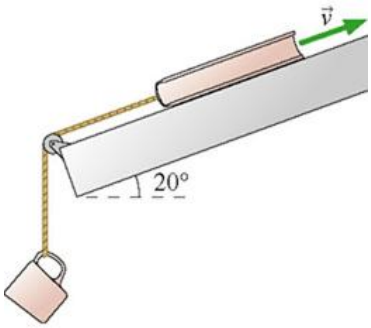


3. Kost kruhového průřezu o průměru 5 cm je zatížena tahovou sílou o velikosti 100 N. Modul pružnosti kosti je 10 GPa. Určete velikost poměrného prodloužení.

a) $5\ 10^{-6}$
b) $20\ 10^{-6}$
c) $5\ 10^{-6}$ m
d) $20\ 10^{-6}$ m

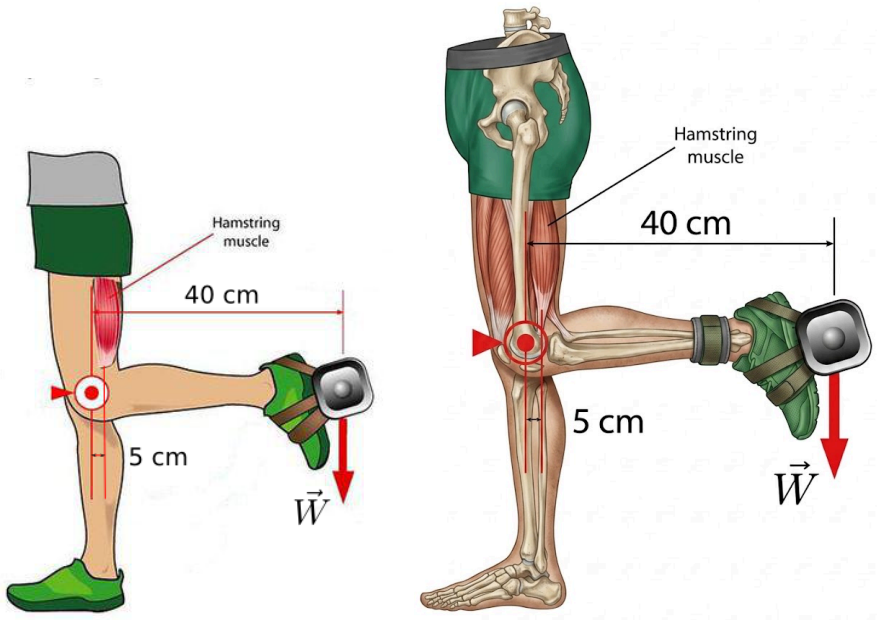
4. Kniha o hmotnosti 1kg je připevněna k šálku. Určete tíhu šálku, je-li rychlost ***v*** nulová a koeficient statického tření mezi knihou a podložkou je 0,5.

a) 0,84 N
b) 1,27 N
c) 2,35 N
d) 10,3 N



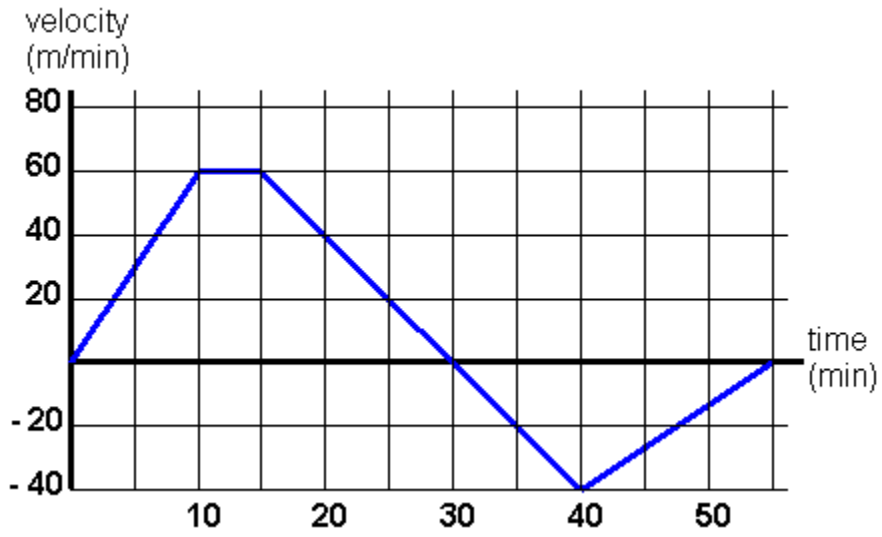
5. Určete sílu v ischiokrurálních svalech (hamstringy) $\boldsymbol{F_m}$ při zatížení podle obrázku, je-li síla *W* rovna 100 N a rozměry jsou dány podle obrázku.

a) 50 N
b) 100 N
c) 800 N
d) 4000 N



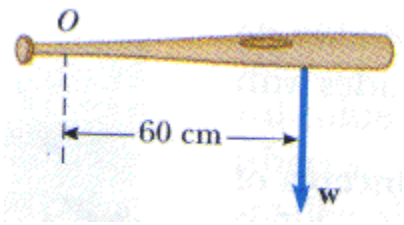
1. Na grafu je závislost rychlosti (velocity [m/mm]) a času (time [min]). Ve kterém úseku je nejvyšší zrychlení

a) 0-10 min
b) 10-15 min
c) 15-40 min
d) 40-55 min



2. Hráč drží v ruce pálku s tíhou 10 N. Těžiště pálky se nachází ve vzdálenosti 60 cm od bodu O. Určete celkový moment síly, kterým působí hráč na pálku.Pálka je v rovnováze.

a) 0,6 Nm
b) 3 Nm
c) 6 Nm
d) 60 Nm

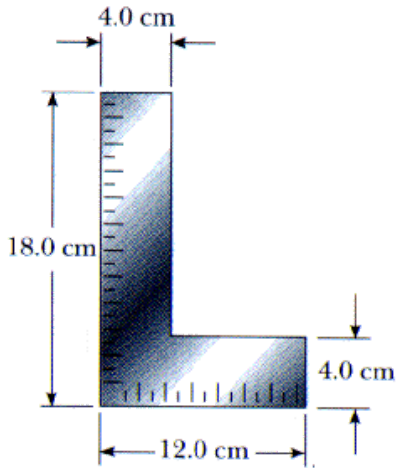


3. Ocelový drát má délku 1,12 m a má plochu průřezu 6,0 10^{-3} cm^2. Youngův modul pružnosti je 20 10^{10} N/m^2.Pod tahem 115 N je prodloužení drátu:

a) 0,1 mm
b) 1 mm
c) 1 10^{-7} m
d) 100 mm

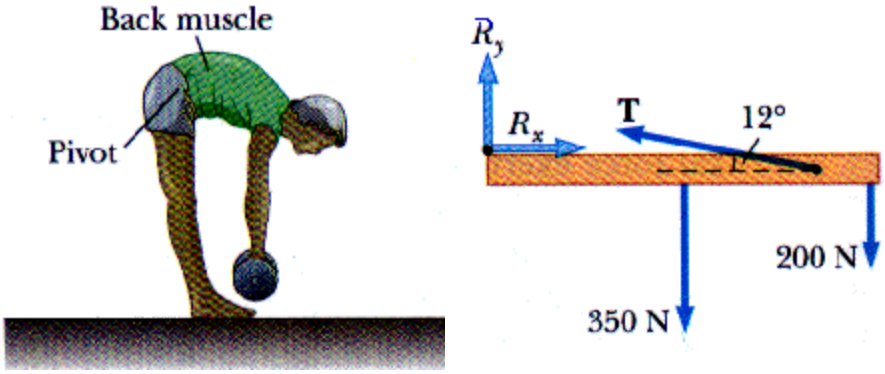
4. Na obrázku je pravítko vyrobené z homogenního materiálu. Určete horizontální pozici těžiště od levého dolního rohu pravítka.

a) 2.3 cm
b) 3.8 cm
c) 4.7 cm
d) 6.2 cm

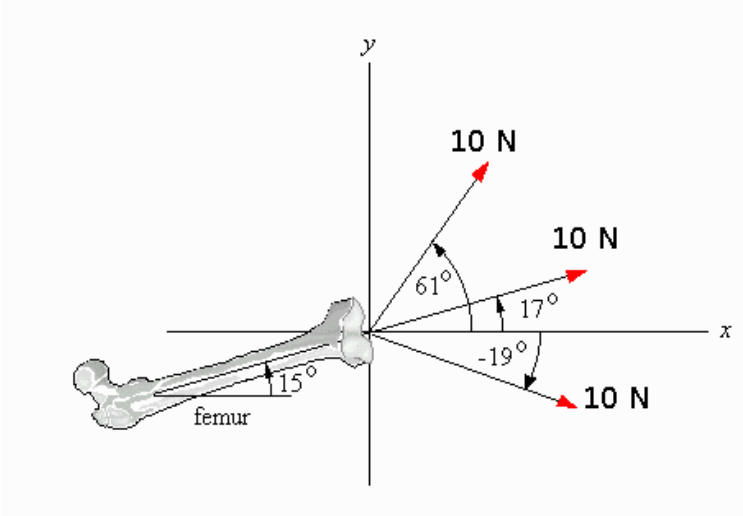


5. Člověk v předkloně zvedá břemeno o tíze 200 N. Záda jsou vodorovně. Předpokládejme, že musculus erector spinae se upíná v ⅔ délky páteře a zvírá s ní úhel 12°. Tíha horné části těla je 350 N a těžište je v polovině délky páteře. Určete sílu v musculus erector spinae.

a) 375 N
b) 550 N
c) 2700 N
d) 3100 N



1. Při trakci působí na femur síly podle obrázku. Velikost *x*-sové složky výslednice je
   a) 23,9 N
   b) 14,9 N
   c) 8,4 N
   d) 4,9 N



2. Na těleso působí síly podle obrázku. Velikost síly $\mathbf{F}_1$ je
   a) 4400 N
   b) 4500 N
   c) 4600 N
   d) 4700 N

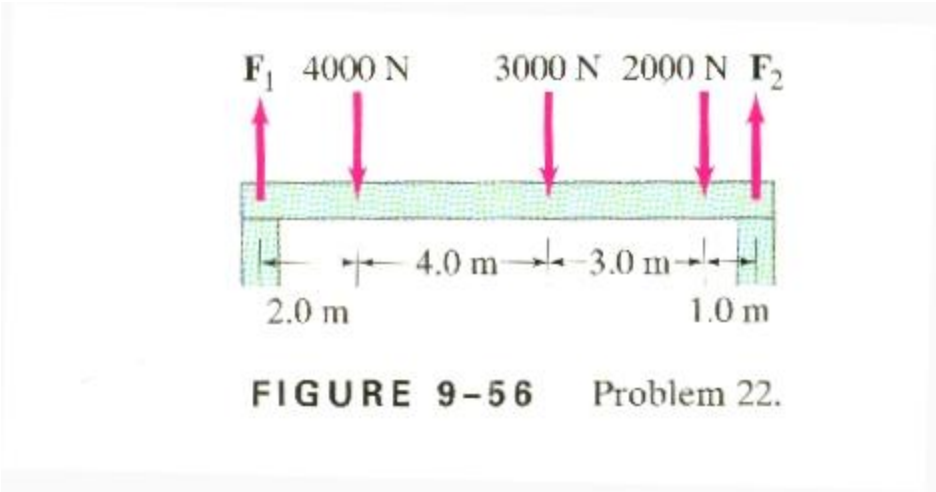


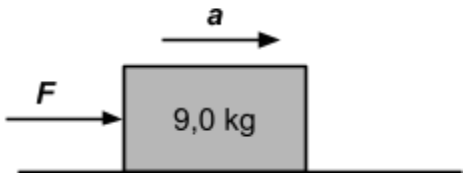
FIGURE 9–56 Problem 22.

3. Běžec běží volně rychlostí 10 m/s. Při sprintu se jeho kinetická energie zvýší dvojnásobně. Jeho rychlost při sprintu je:

a) 12 m/s
b) 14 m/s
c) 20 m/s
d) 40 m/s

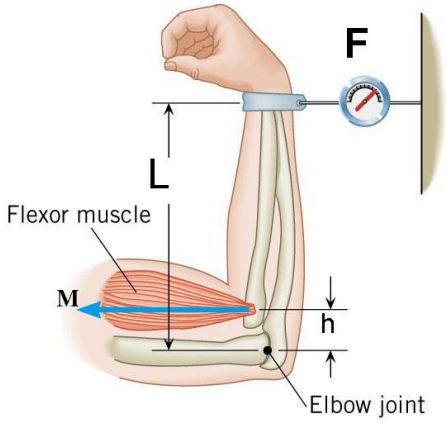
4. Síla o velikosti F = 25N zrychluje na horizontální rovině těleso o hmotnosti m = 9,0 kg zrychlením a = 1,5 kg m s^{-2}. Určete koeficient dynamického tření.

a) 0,05
b) 0,13
c) 0,22
d) 0,55



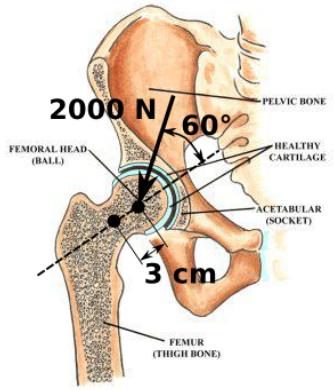
5. Člověk působí horizontální sílou F = 192 N na zařízení podle obrázku (L = 0.31 m, h = 0.047 m). Síla v bicepsu je:

a) 29 N
b) 845 N
c) 1266 N
d) 2532 N



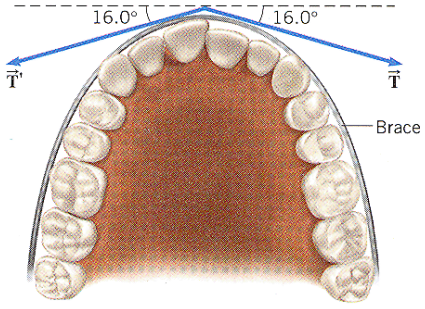
1.Na hlavici femuru působí síla 2 kN pod úhlem 60° k podélné ose krčku femuru. Moment síly ve vzdálenosti 3 cm od působiště síly je

a) 30 Nm
b) 52 Nm
c) 3000 Nm
d) 5196 Nm



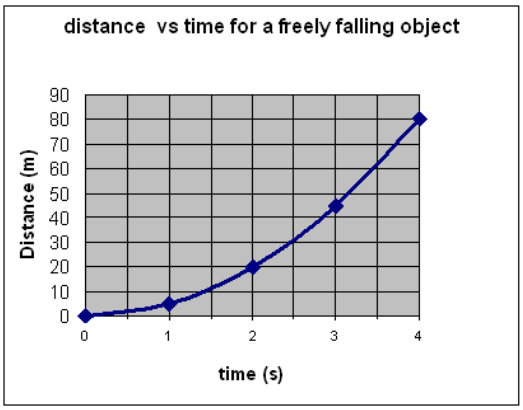
2. V ortodoncii se používá předepjatý drát pro korekci chrupu. Když na zub působí stejně velké síly ***T*** = 30 N podle obrázku je výslední síla na zub.

a) 8,3 N
b) 16,5 N
c) 28.8 N
d) 57,6 N

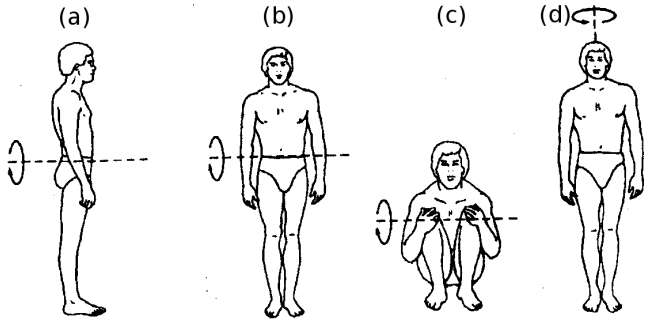


3. Na obrázku vidíte závislost dráhy (distance) od času (time) volného pádu. Hmotnost objektu, který padá je

a) 1 kg
b) 5 kg
c) 7 kg
d) není možné určit



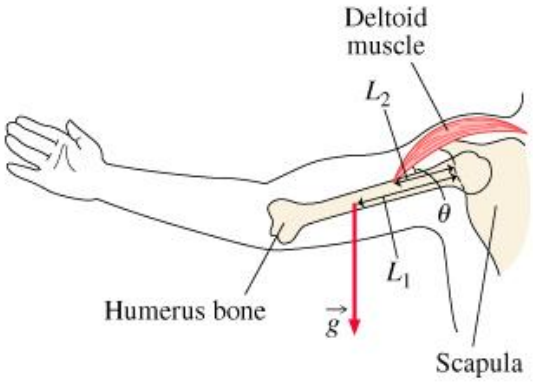
4. Ve které pozici má lidské tělo minimální moment setrvačnosti. Je naznačena osa rotace vzhledem ke které je určován moment setrvačnosti.



5. Určete sílu v musculus deltoideus. Hmotnost volné horní končetiny je 3,6 kg, těžiště je ve vzdálenosti L_1=0.66 m úpon svalu je ve vzdálenosti L_2=0.33 m od ramenního kloubu. Úhel svalu vzhledem k humeru

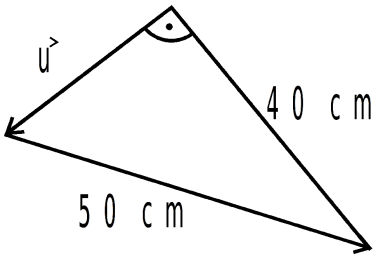
je 20 stupňů. Předpokládejte, že humerus je vodorovně.

a) 36 N
b) 76 N
c) 210 N
d) 253 N



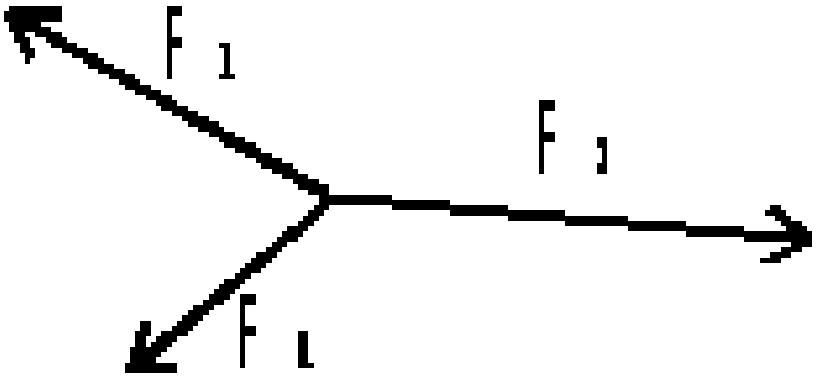
1. *Velikost vektoru **u** je*

a) 10 cm
b) 30 cm
c) 90 cm
d) 200 cm



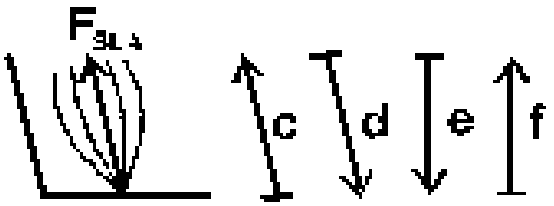
2. *Při přetahování lanem se sešla tři družstva, která vyvinula tyto síly: družstvo 1 – horizontální složka síly (hss) 1250 N, vertikální složka síly (vss) 139 N; družstvo 2 – hss = 790 N, vss = -139 N. Aby byla celá soustava v rovnováze, musí pro složky síly třetího družstva platit*

a) hss = 2040 N, vss je libovolná
b) hss = -2040 N, vss je libovolná
c) hss = 2040 N, vss = 0 N
d) hss = -2040 N, vss = 0 N



3. *Rotační složka šlachové síly je vyjádřena vektorem*

a) **c**
b) **d**
c) **e**
d) **f**

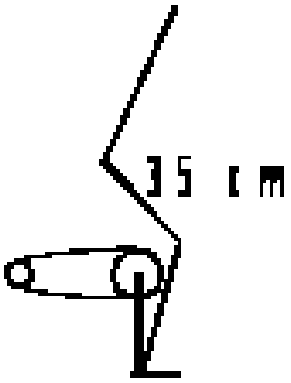


4. Běžec provede 5 dvojkroků za 3 s průměrnou rychlostí v = 6 $m.s^{-1}$. Průměrná délka dvojkroku je

a) 3 m
b) 3,6 m
c) 4,5 m
d) 5 m

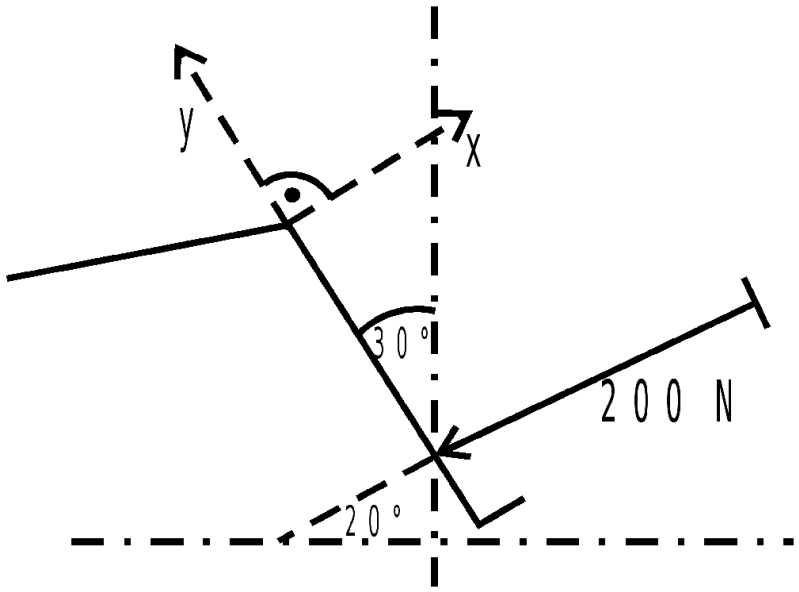
5. Cyklista jede na kole tak, že jeho stehno rotuje rychlostí = 60°.s-1 (extenze kyčle) a zrychlení do flexe kolene je = 5°.s^{-2}. Obvodová rychlost kolena je

a) 0,367 $m.s^{-1}$
b) 2,11 $m.s^{-1}$
c) 21 $m.s^{-1}$
d) 175 $m.s^{-1}$



1. Velikost složek síly *F* = 200 N ve směru os x, y, kterou působí fyzioterapeut na končetinu pacienta, je

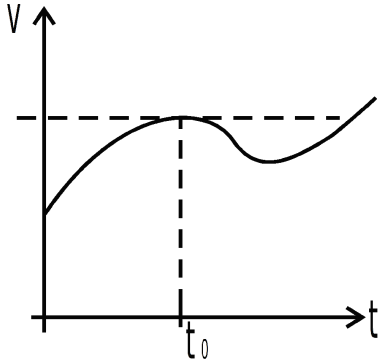
a) 197 N; 34,7 N
b) 34,7 N; 197 N
c) 134,7 N; 97 N
d) 97 N; 134,7 N



2. V bodě grafu vyjadřujícího závislost rychlosti na čase, ve kterém je hodnota rychlosti maximální (tečna je rovnoběžná s časovou osou), je velikost okamžitého zrychlení

a) 0
b) kladné číslo
c) záporné číslo

d) nelze obecně určit

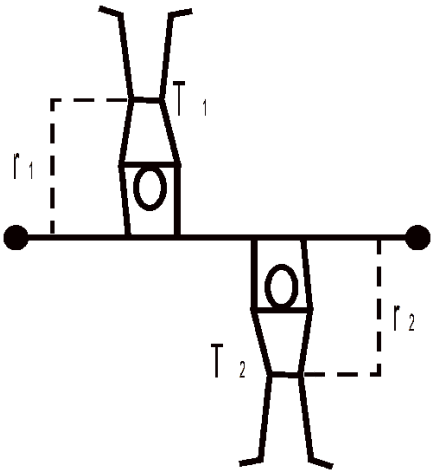


3. Disk se při otočce pohybuje rovnoměrně po kružnici o poloměru r = 1 m. Jestliže velikost jeho normálového zrychlení je an=11 $m.s^{-2}$, potom velikost tečného zrychlení je

a) 11 $m.s^{-2}$
b) 10 $m.s^{-2}$
c) 1 $m.s^{-2}$
d) 0 $m.s^{-2}$

4. Výsledný moment setrvačnosti dvou cvičenců o hmotnosti m_1, m_2, kteří provádějí veletoč na hrazdě, je

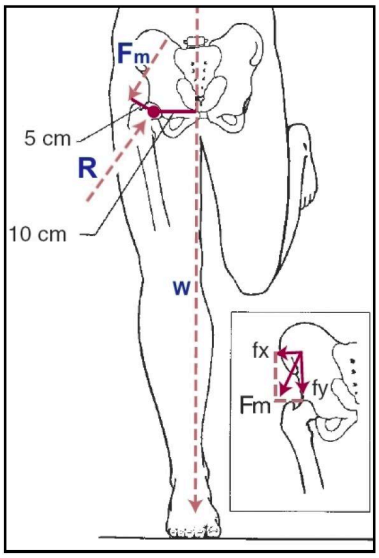
a) $J = J_{01} + m_1r_{12} + J_{02} + m_2r_{22}$
b) $J = J_{01} + m_1r_1 + J_{02} + m_2r_2$
c) $J = (m_1 + m_2).(r_1 + r_2)^2$
d) $J = (m_1 + m_2).(r_1 + r_2)$



5. Jak velký je rozdíl ve velikosti reakční síly R u lidí stojících na jedné noze, když první člověk váží 85 kg a druhý váží 60 kg. Váha trupu je 2/3 celkové hmotnosti a váha dolní končetiny je 1/6 celkové hmotnosti.

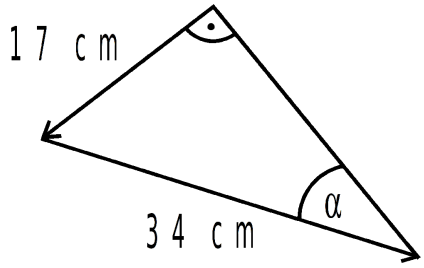
a) rozdíl je 425 N
b) rozdíl je 624 N
c) rozdíl je 1 247 N

d) rozdíl je 1 935 N



1. Velikost úhlu α je

a) 30°
b) 45°
c) 60°
d) 75

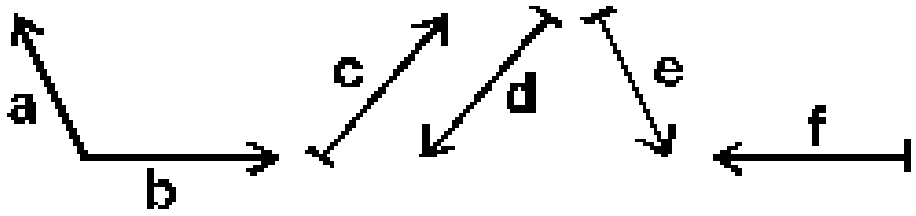


2. Skokan do vody má v dané fázi skoku moment setrvačnosti J_1 = 4 kg.m^2 a rotuje rychlostí ω = 6 rad.s^{-1}. Těsně před dopadem do vody je jeho moment setrvačnosti J_2 = 15 kg.m^2. Rychlost rotace v tomto okamžiku je

a) 1,6 rad.s^{-1}
b) 3 rad.s^{-1}
c) 6 rad.s^{-1}
d) 15 rad.s^{-1}

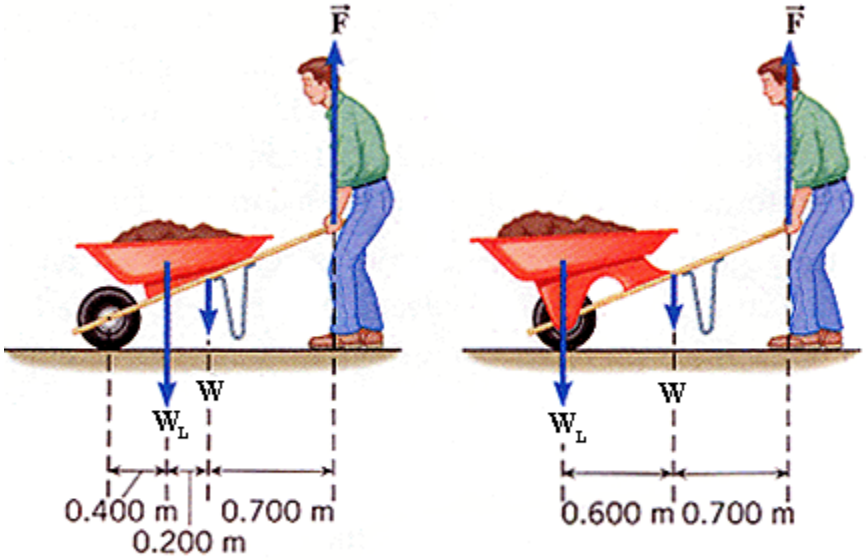
3. Rozdílem vektorů **a** - **b** je vektor

a) **c**
b) **d**
c) **e**
d) **f**



4. O jak velkou hodnotu se sníží síla člověka ***F*** změnou konstrukce kolečka když hmotnost kolečka je 10 kg a tíha nákladu L je 500 N.

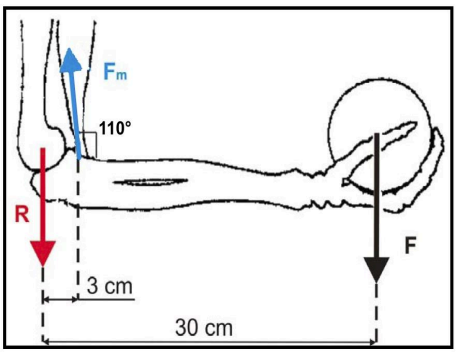
a) 35 N
b) 46 N
c) 154 N
d) 200 N



5. Určete velikost síly svalu m. biceps *Fm*, která udrží paži se závažím o tíze *F* = 100 N ve vodorovné poloze.

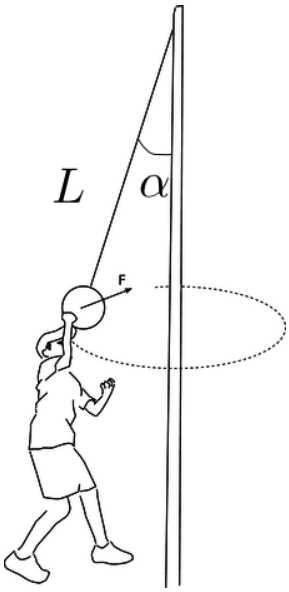
a. Fm= 421 N

b. Fm=714 N
c. Fm=1064 N
d. Fm=1560 N



1. Kluk působí na míč sílou 100 N. Délka lana je 1.5 m a úhel lana je 30°. Určete moment, kterým působí síla vzhledem k ose otáčení

a) 75 Nm
b) 100 Nm
c) 130 Nm
d) 150 Nm

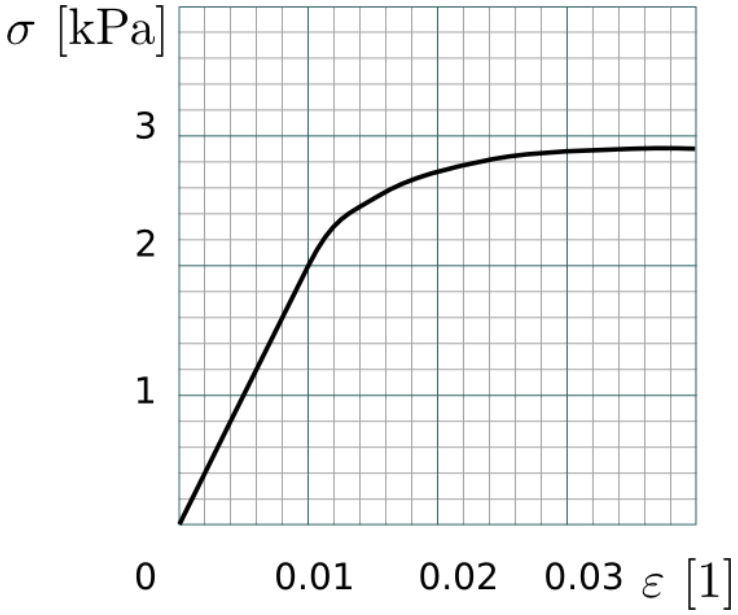


2. Pes o hmotnosti 2 kg běží rychlostí 6 m/s. Určete jeho kinetickou energii.

a) 12 J
b) 24 J
c) 36 J
d) 48 J

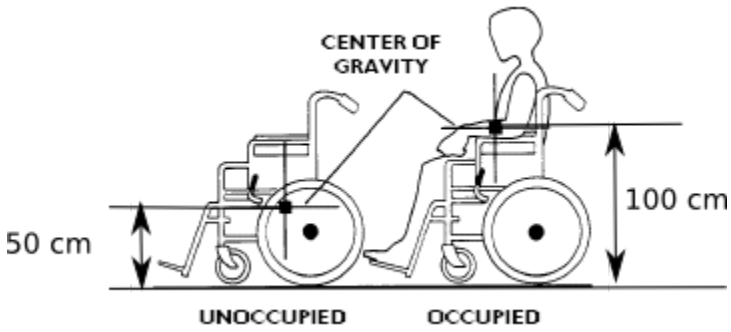
3. Na obrázku je záznam tahové zkoušky nové slitiny pro biomedicínské aplikace. Určete Youngův modul pružnosti.

a) 0.1 MPa
b) 0.2 MPa
c) 0.05 MPa
d) 1 MPa



4. V jaké výšce od podlahy se nachází těžiště člověka o hmotnosti 80 kg v invalidním vozíku o hmotnosti 20 kg, když těžiště prázdného vozíku se nachází ve výšce 50 cm a těžiště obsazeného vozíku se nachází ve výšce 100 cm.

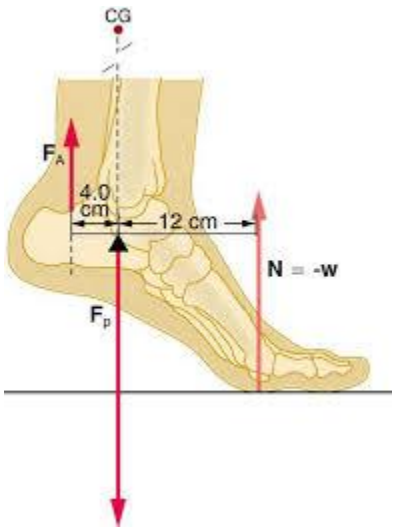
a) 105.5 cm
b) 112.5 cm
c) 134.5 cm
d) 150 cm



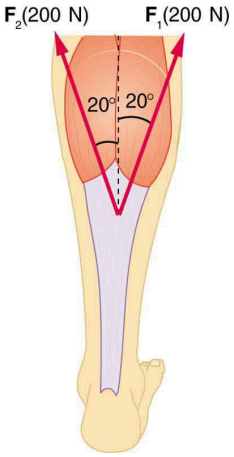
5. Seřaďte síly podle velikosti.

a) $F_A > F_P > N$
b) $F_P > F_A > N$
c) $N > F_A > F_P$

d) $F_P > N > F_A$



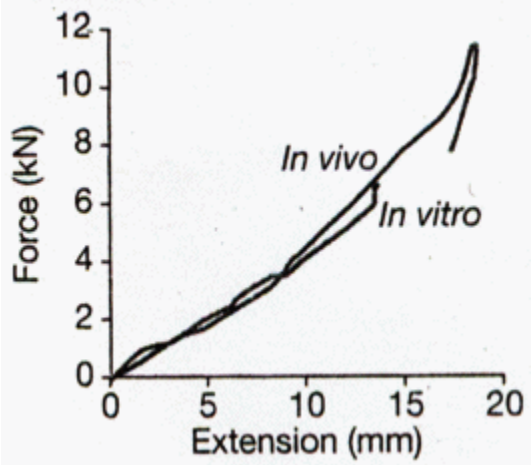
1. Síly ve svalu působí podle obrázku. Jak velká je výslední síla.
   a) 68,4 N
   b) 187,9 N
   c) 136,8 N
   d) 375,8 N



2. Na těleso o hmotnosti 1 kg začne působit síla o velikosti 5 N v čase t=0s. Jaká bude rychlost v čase t=2s.
   a) 5 m/s
   b) 10 m/s
   c) 15 m/s
   d) 20 m/s

3. Na obrázku je závislost deformace (extension) a síly (force) pro biceps koně. Určete tuhost bicepsu.
   a) 25 N/mm
   b) 50 N/mm
   c) 200 N/mm

d) 400 N/mm

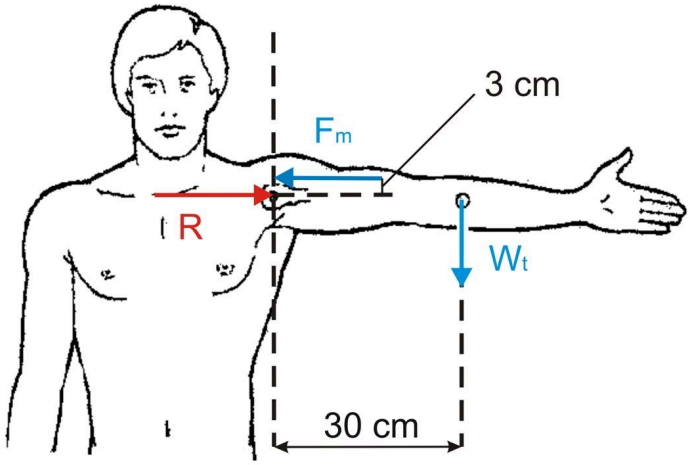


4. Koule o hmotnosti m_1 = 1 kg a poloměrem r_1=10 cm a koule o hmotnost m_2=2 kg a poloměrem r_1=15 cm jsou spojeny pomocí tyče o délce L=50cm. V jaké vzdálenosti od středu koule 1 se nachází těžiště. Hmotnost tyče zanedbejte.

a) 21,2 cm
b) 41,6 cm
c) 50.0 cm
d) 55,8 cm

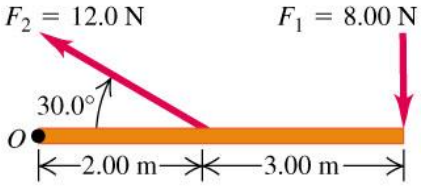
5. Určete sílu m. deltoideus Fm a velikost reakce v kloubu R, potřebnou k udržení abdukce paže. Váha paže Wt = 3,3 kg.

a) 33 N
b) 66 N
c) 330 N
d) 660 N



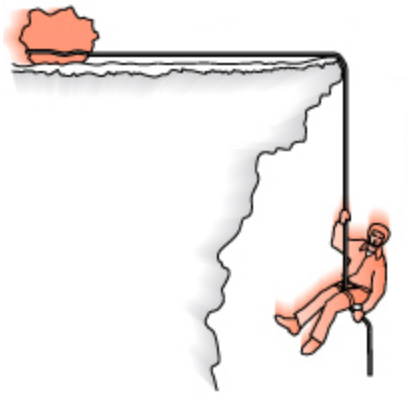
1. Určete velikost momentu sil k bodu O.

a) 19 N
b) 28 N
c) 52 N
d) 61 N



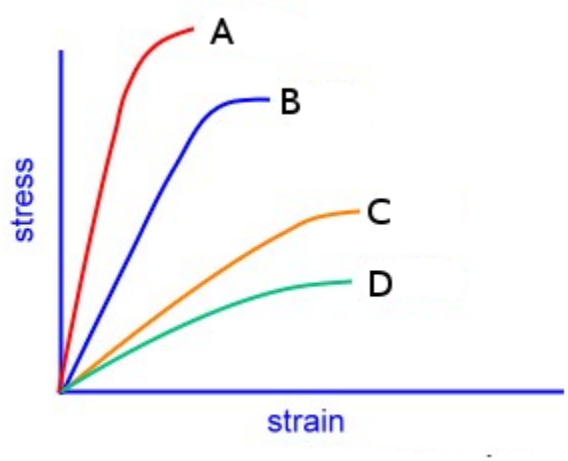
2. Horolezec o hmotnosti 75 kg je upoután ke skále o hmotnosti 220 kg. Jaký je minimální statický koeficient tření mezi skálou a podložím.

a) 0.29
b) 0.34
c) 2.9
d) 3.4



3. Na obrázku je záznam tahové zkoušky kosti s různou rychlostí zatěžování. Při kterém testu byla síla aplikována nejrychleji (strain=relativní prodloužení, stress=napětí).

a) A
b) B
c) C
d) D

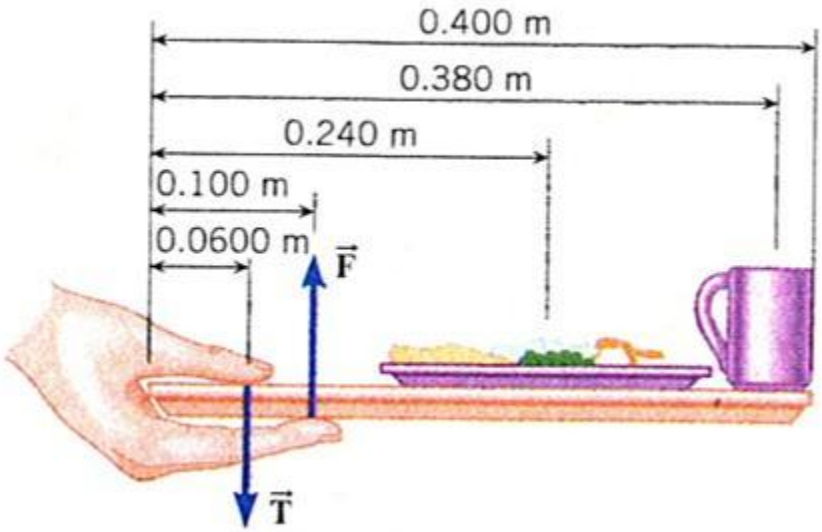


4. Artistka o výšce 160 cm a hmotnosti 40 kg stojí na hlavě artistu vysokého 180 cm s hmotností 70 kg. V jaké výšce nad zemí se nachází společné těžiště, je-li těžiště člověka přibližně v polovině jeho výšky.

a) 113 cm
b) 140 cm
c) 152 cm
d) 175 cm

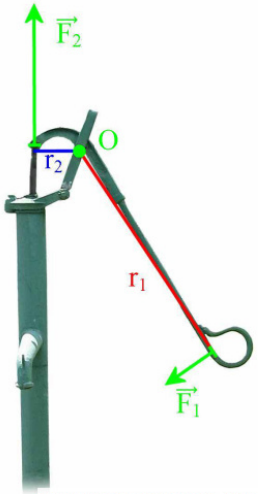
5. V jedné ruce držíme tác se snídaní podle obrázku. Hmotnost talíře s jídlem je 0.8 kg a hmotnost hrnečku je 0.3kg. Hmotnost tácu je 1 kg. Určete sílu, kterou musí působit palec **T**.

a) 24 N
b) 44N
c) 64 N
d) 74 N



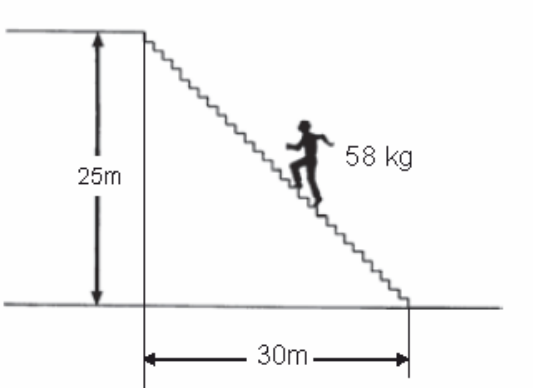
1. Jakou silou F_1 musíme působit na páku pumpy, je-li pumpou vytahována voda o hmotnosti 20kg, r_1=1m, r_2=20cm.

a) 39 N
b) 65 N
c) 425 N
d) 981N



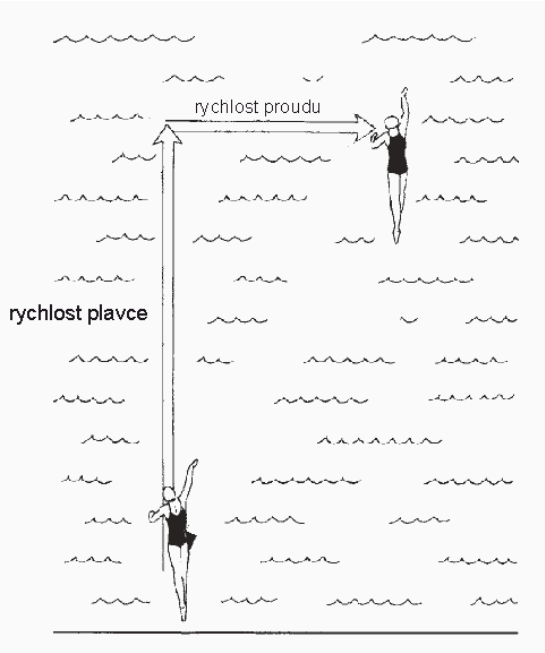
2. Jakou práci vykoná člověk o hmotnosti 58kg jdoucí do schodů o výšce 25m a délce 30m

a) 22219,4J
b) 17069,4J
c) 14224,5J
d) 12398,1J



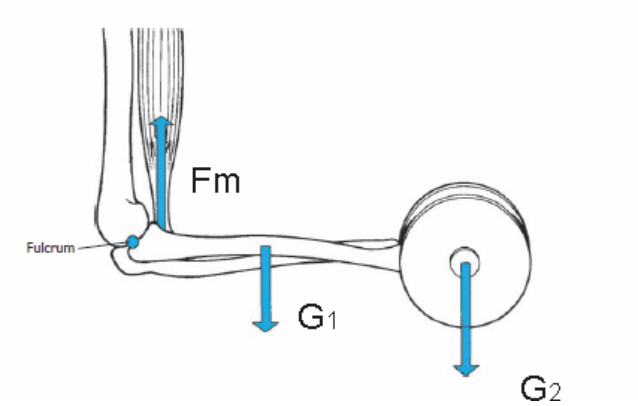
3) Jakou výslednou rychlostí se bude pohybovat plavec, pokud plave rychlostí 5km/h kolmo k proudu řeky, přičemž řeka plyne rychlostí 2km/h

a) 2,1km/h
b) 5,4km/h
c) 6,7km/h
d) 8,2km/h



4) Jaká je síla ve svalu, potřebnou k udržení závaží o hmotnosti 10Kg, uvažujte hmotnost ruky a předloktí 2,3kg. Úpon svalu se nachází ve vzdálenosti 2,5cm od centra rotace (Loketní kloub), těžiště ruky a předloktí se nachází ve vzdálenosti 12cm od centra rotace (Loketní kloub), a závaží se nachází ve vzdálenosti 34cm od centra rotace (Loketní kloub).

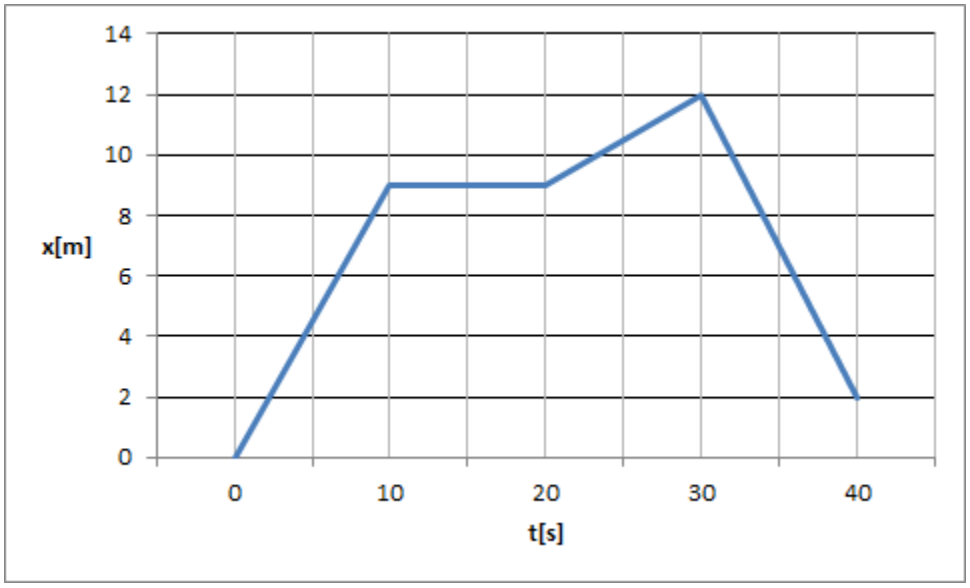
a) 253,5 N
b) 1442,5 N
c) 5365 N
d) 12356,3 N



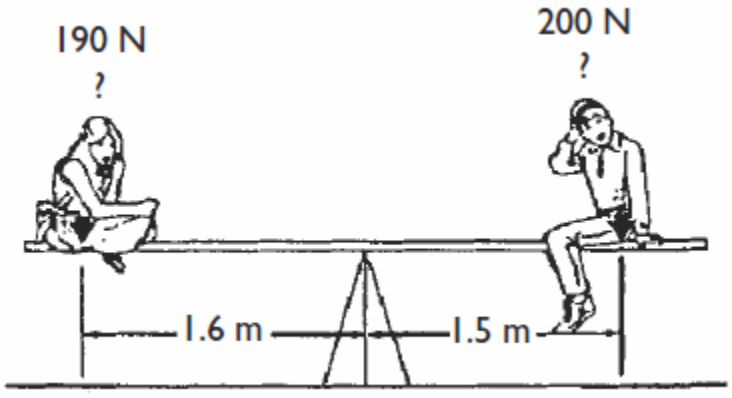
5)Vypočítejte maximální dílu ve svalu, při isometrické kontrakci, znáte-li σ=1MPa, a průřez svalu PCSA=2750mm^2.

a) 0,63N
b) 275N
c) 6350N
d) 2,75kN

1. Určete maximální rychlost běžce, jehož závislost pozice na čase je znázorněna na obrázku
    a) 0,3m/s
    b) 0,9m/s
    c) 1m/s
    d) 1,3m/s



2. Určete jak a která strana houpačky bude klesat k zemi
    a) Levá strana s konstantní úhlovou rychlostí
    b) Levá strana s konstantním úhlovým zrychlením
    c) Pravá strana s konstantní úhlovou rychlostí
    d) Pravá strana s konstantním úhlovým zrychlením

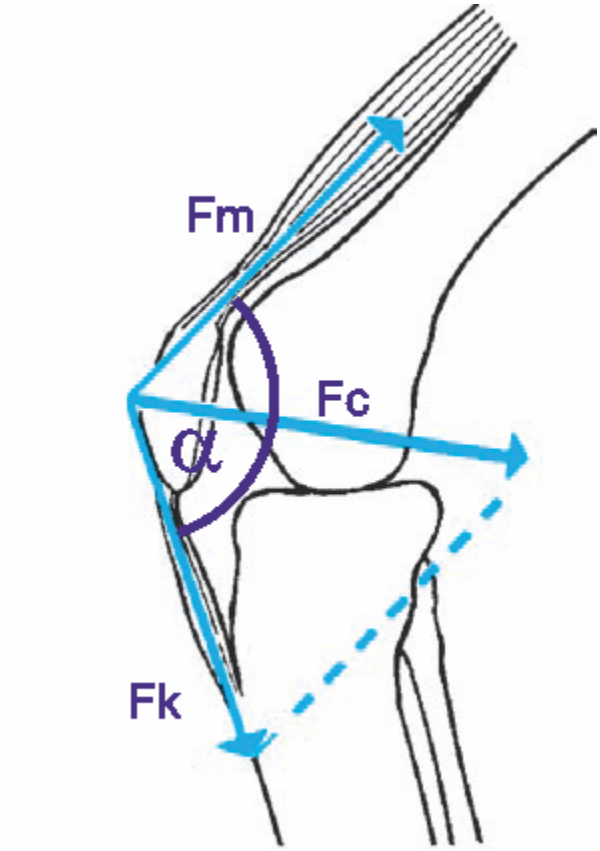


3. Jaká je celková mechanická energie Orla skalního o hmotnosti 10kg, který letí ve výšce 500m, rychlostí 5m/s
    a) 125J
    b) 50125J
    c) 71563J

d) 125356J

4. Určete, jak velká síla působí na patelu, působí-li ve svalu síla Fm=300N, pokud úhel kolene α=90°

a) 424N
b) 521N
c) 583N
d) 685N

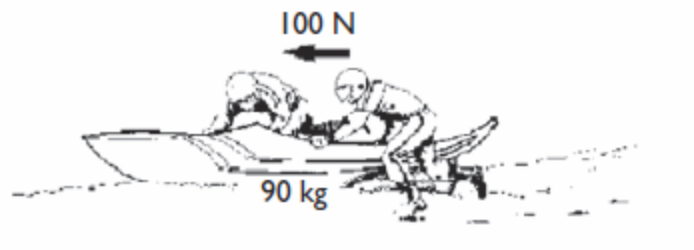


5. Jaké bude napětí ve šlaše, o průřezu 80mm^2, pokud na ní bude aplikována síla 2kN v tahu

a) 0,45 MPa
b) 25 MPa
c) 150 MPa
d) 950 MPa

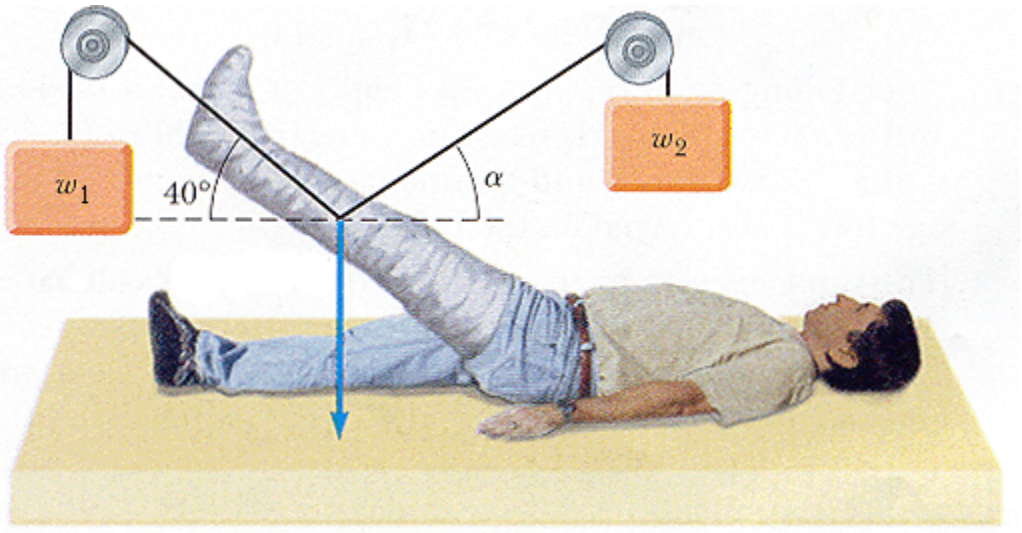
1. Dvojbob o hmotnosti 90 kg je tlačen dvojicí závodníků celkovou silou 100N. Závodníci tlačí bob po dobu 7s, než naskočí do bobů. Jaká bude rychlost bobu poté co do něj sportovci naskočí?

a) v= 2,51m/s
b) v= 7,78m/s
c) v= 11,03m/s
d) v= 14.56m/s



2. Noha o tíze 220N je zavěšena pomocí dvou závaží. w1 působí silou 115N. Jak velká musí být síla, kterou působí závaží w2 a jaký musí být úhel α, pod kterým je závaží w2 zavěšeno, aby nebyl zatížen kyčelní kloub?

a) F=351,23N; α=35,2°
b) F=170,58N; α=58,9°
c) F=170,58N; α=35,2°
d) F=351,23N; α=58,9°



3. Rugbysta Novozélandského národního teamu All Blacks Jonah Lomu,který dokáže uběhnout 100m za 10,8s, běží vstříc útočníkovy Chesteru Williamsovi běžícímu maximální rychlostí (Williams uběhne 100m za 11,2s). Za jak dlouho se oba Rugbysté střetnou, je-li jejich počáteční vzdálenost 32m? Uvažujte že oba hráči jsou na počátku již plně rozběhnuti.

a) 3,24s
b) 2,61s
c) 1,76s
d) 1,13s

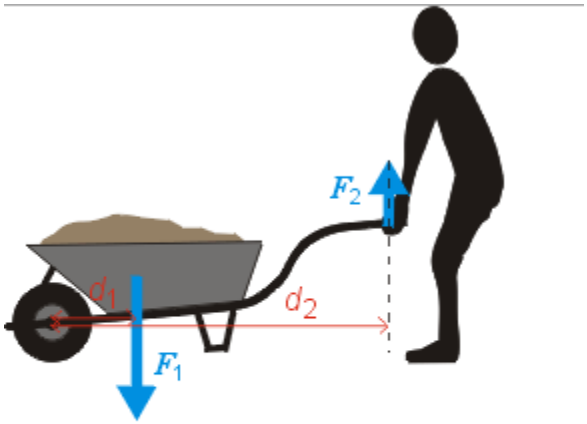
4. Jonah Lomu byl fenomenální rugbysta Nového Zélandu, který se svými 125kg a 1,96m, byl těžko zastavitelný. Jakou měl tento rugbysta kinetickou energii, pokud běžel rychlostí 33km/h?

a) 572,9J
b) 10503,6J

c) 68062,5J
d) 5251,7J

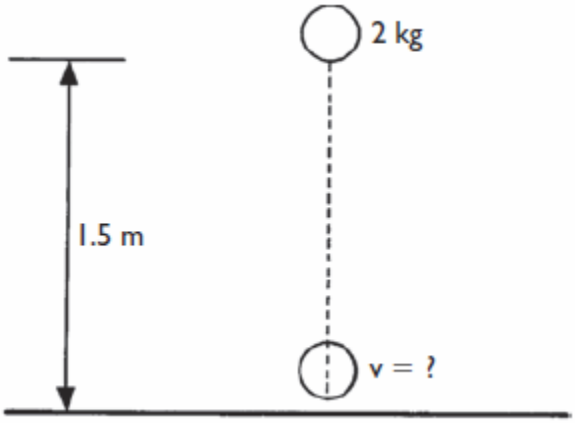
5 Jakou silou musí dělník působit na kolečko, ve kterém je naložen materiál o hmotnosti 120kg? Uvažujte, že těžiště kolečka s materiálem je ve vzdálenosti 50cm od kola, a dělník kolečko drží ve vzdálenosti 1,2m od kola.

a) 490,5N
b) 2825,3N
c) 136,2N
d) 1177,2N



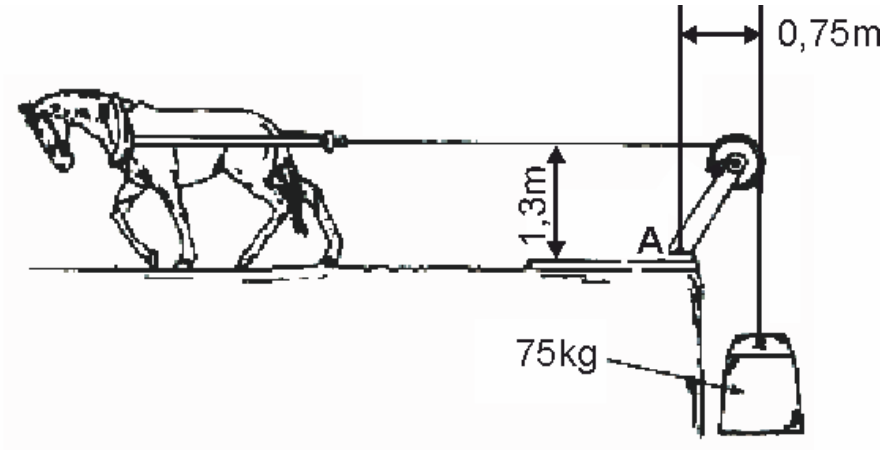
1. Určete, jakou rychlostí dopadne míč o hmotnosti 2kg na palubovku, pokud jej basketbalista pustí z výšky 1,5m.

a) 1,21m/s
b) 3,64m/s
c) 5,42m/s
d) 13,26m/s



2. Kůň vytahuje břemeno o hmotnosti 75kg konstantní rychlostí, jak velký celkový moment bude působit na kladky (místo A)

a) 53,29Nm
b) 232,68Nm
c) 404,66Nm
d) 863,52Nm

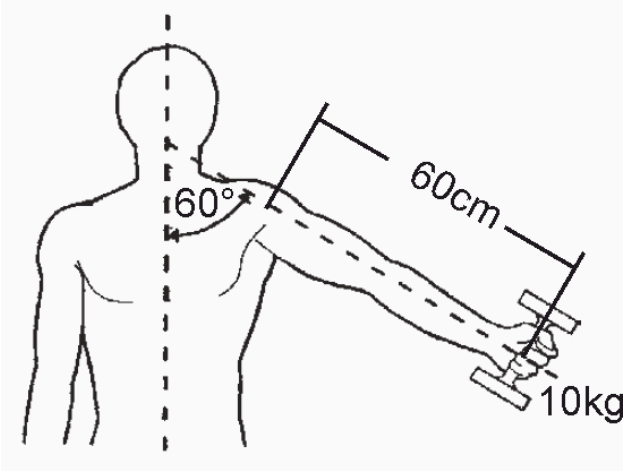


3. Jamajský čtyřbob projede zatáčku konstantní rychlostí 108km/h. Jaké bude působit na bobisty zrychlení, pokud projede bob zatáčku o poloměru r=20m a bobisté s bobem váží 630kg.

a) 45m/s^2
b) 90m/s^2
c) 15m/s^2
d) 105m/s^2

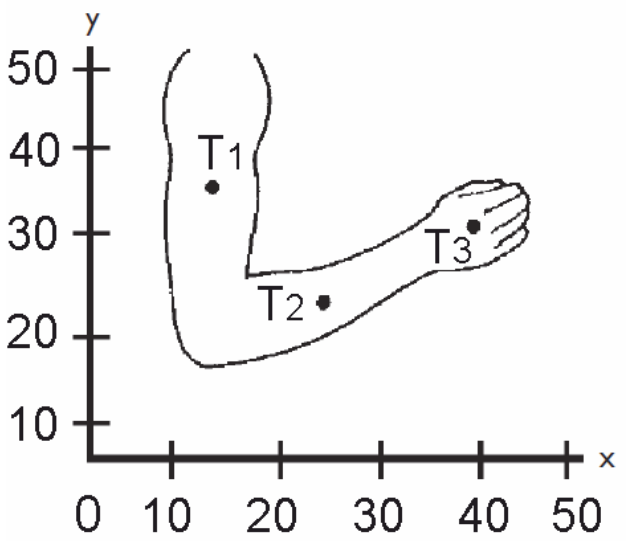
4. Určete, jak velký je moment v rameni, od 10kg závaží, pokud je úhel flexe 60°, a délka paže je 60cm

a) 51Nm
b) 12Nm
c) 33Nm
d) 115Nm

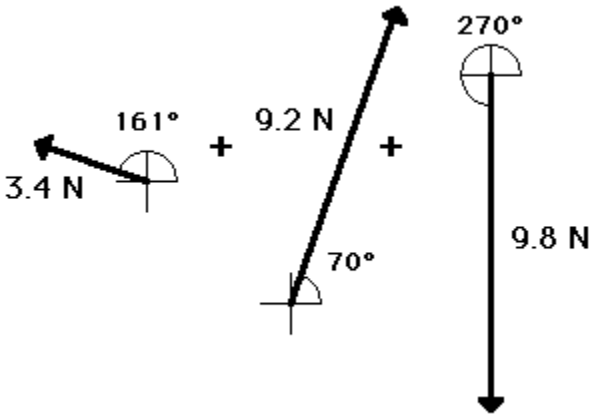


5. Určete souřadnice těžiště paže v souřadném systému dle obrázku. Uvažujte, že pozice souřadnice těžišť jsou: T_1=(14,35); T_2=(23,23); a T_3=(40,30), v cm. Hmotnost nadloktí je m_1=2kg, hmotnost předloktí m_2=1,8kg a hmotnost ruky je m_3=0,5kg.

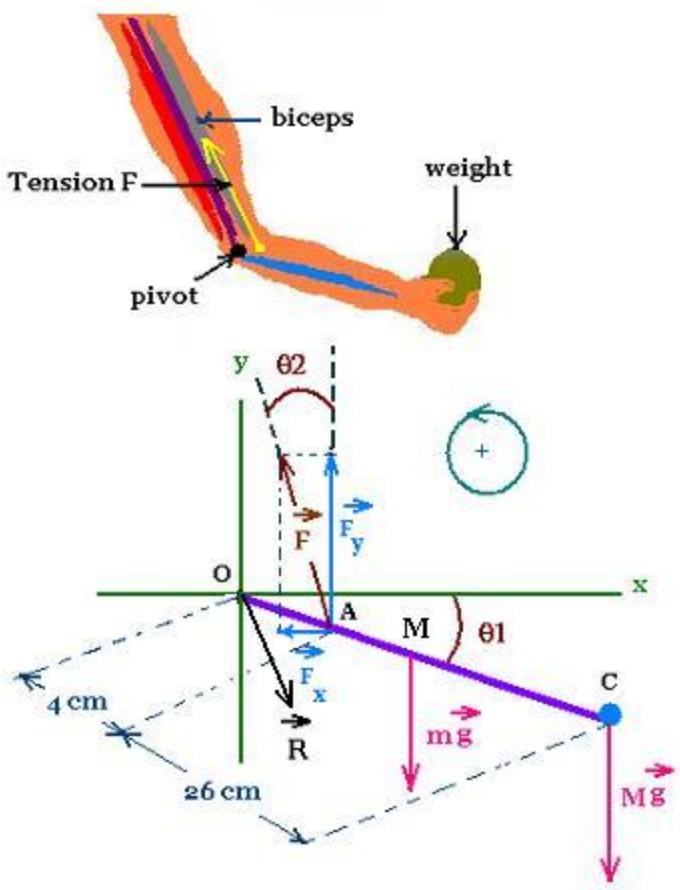
a) (15.1,24.3)
b) (33.9,32.8)
c) (20.8,29.4)
d) (28.5,26.2)



1. Určete, velikost výslední síly, která vznikne součtem třech sil podle obrázku
    a) 0 N
    b) 3.2 N
    c) 5.4 N
    d) 6.8 N

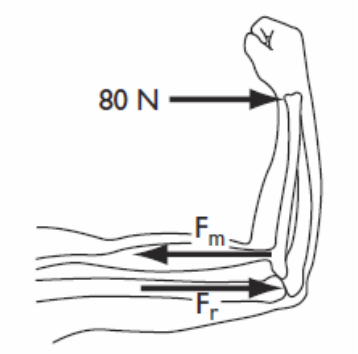


2. Určete sílu v bicepsu, která je nutná pro udržení zátěže.
    a) 21 m/s
    b) 0,15m/s
    c) 2,5 m/s
    d) 12,5 m/s



3. Terapeut působí na pacienta silou F=80N, ve vzdálenosti 25cm od středu rotace (lokte). Jaká je potřebná síla v bicepsu, aby byla ruka v rovnováze? Uvažujte, že úpon bicepsu je ve vzdálenosti 3cm od loketního kloubu.

a) 9,6N
b) 48,3N
c) 168,7N
d) 666/7N

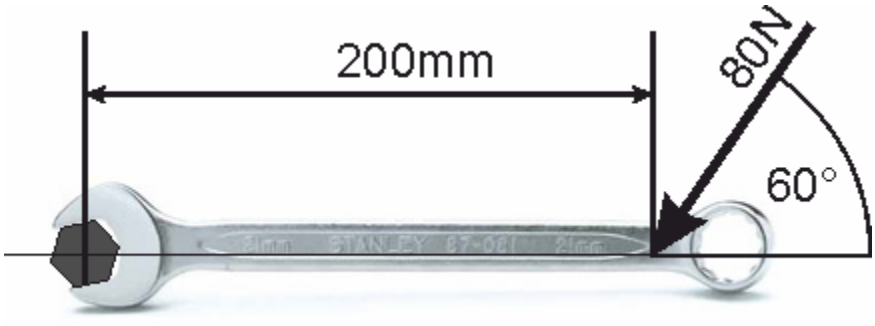


4. Jaké je napětí v achilově šlaše, o průřezu 93mm^2, pokud je achilova šlacha namáhána tahovou silou 2200N.

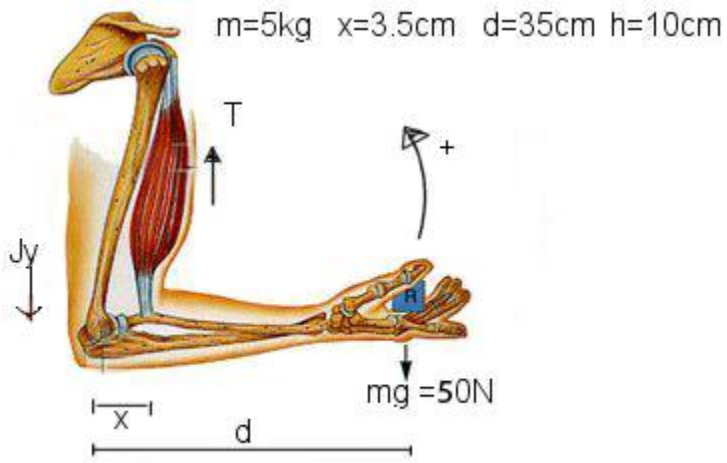
a) 0,17MPa
b) 3,75MPa
c) 23,66MPa
d) 156,23MPa

5. Šroub je utahován pomocí klíče. Určete moment, kterým je tento šroub utahován, je-li na něj aplikována síla 80N pod úhlem 60°, ve vzdálenosti 200mm od osy šroubu (viz obrázek).

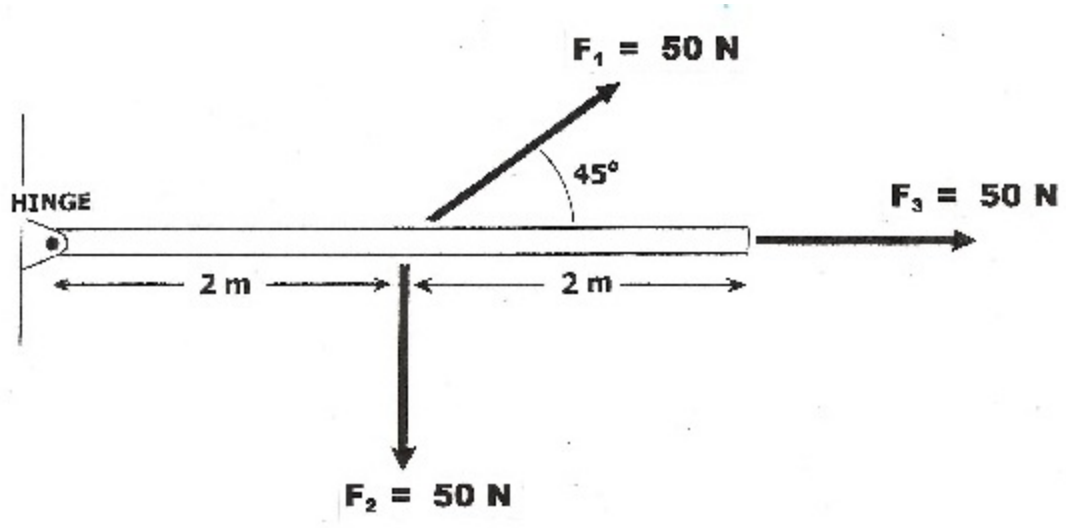
a) 5,1Nm
b) 13,9Nm
c) 28,7Nm
d) 35,2Nm



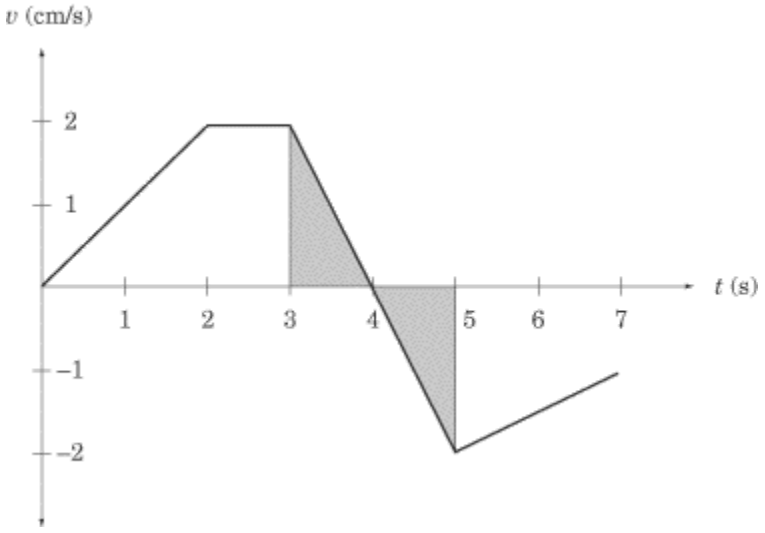
Určete velikost síly v loketním kloubu



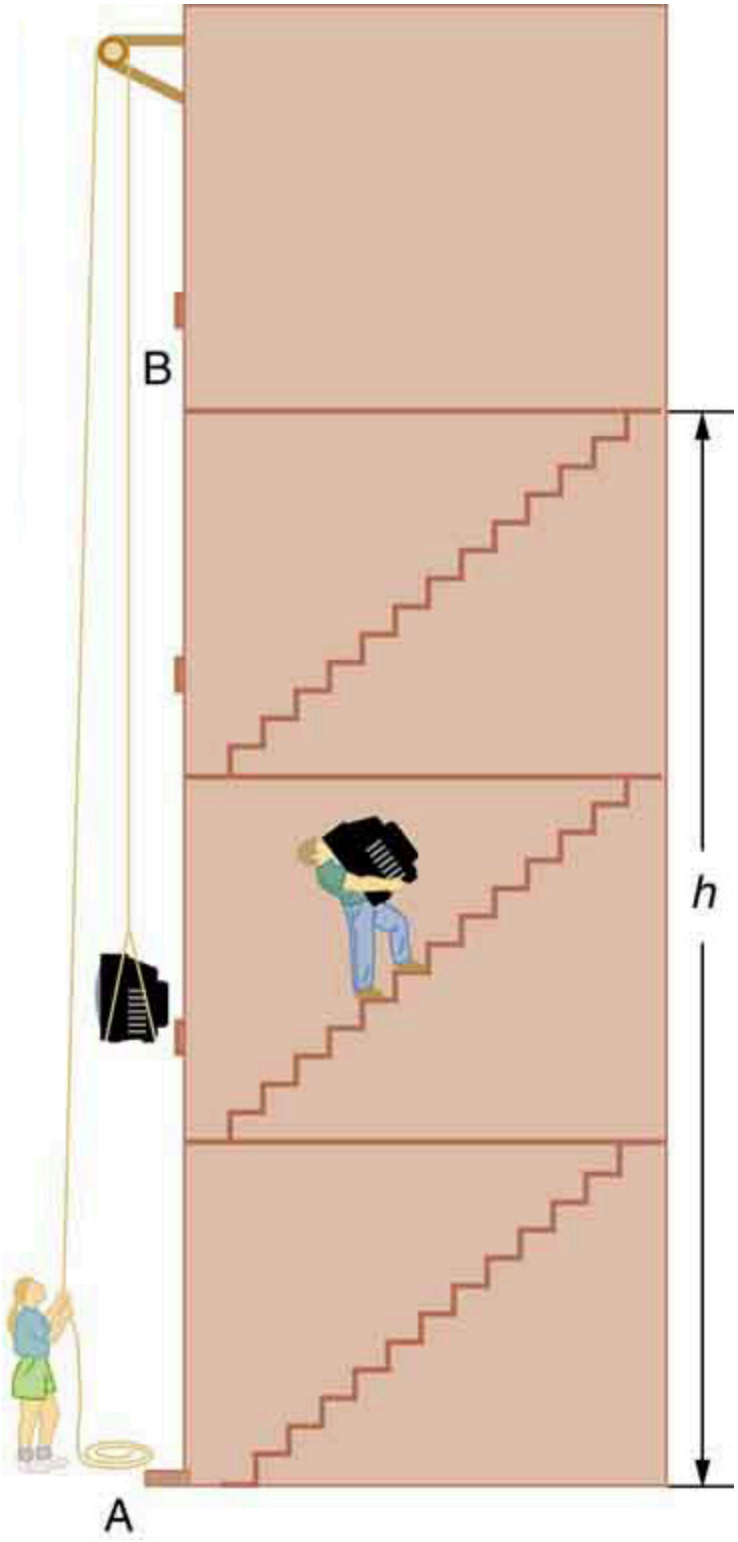
Určete jakým momentem působí síly podle obrázku v kloubu



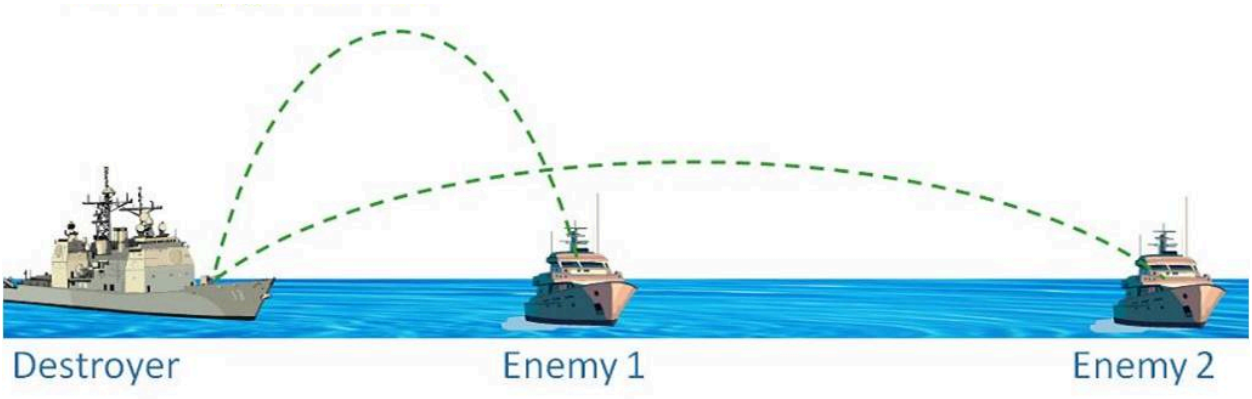
Určete celkové posunutí při pohybu tělesa po přímce



Při stěhování je nutno dopravit televizi do třetího patra. Který ze stěhováků vykoná větší mechanickou práci.

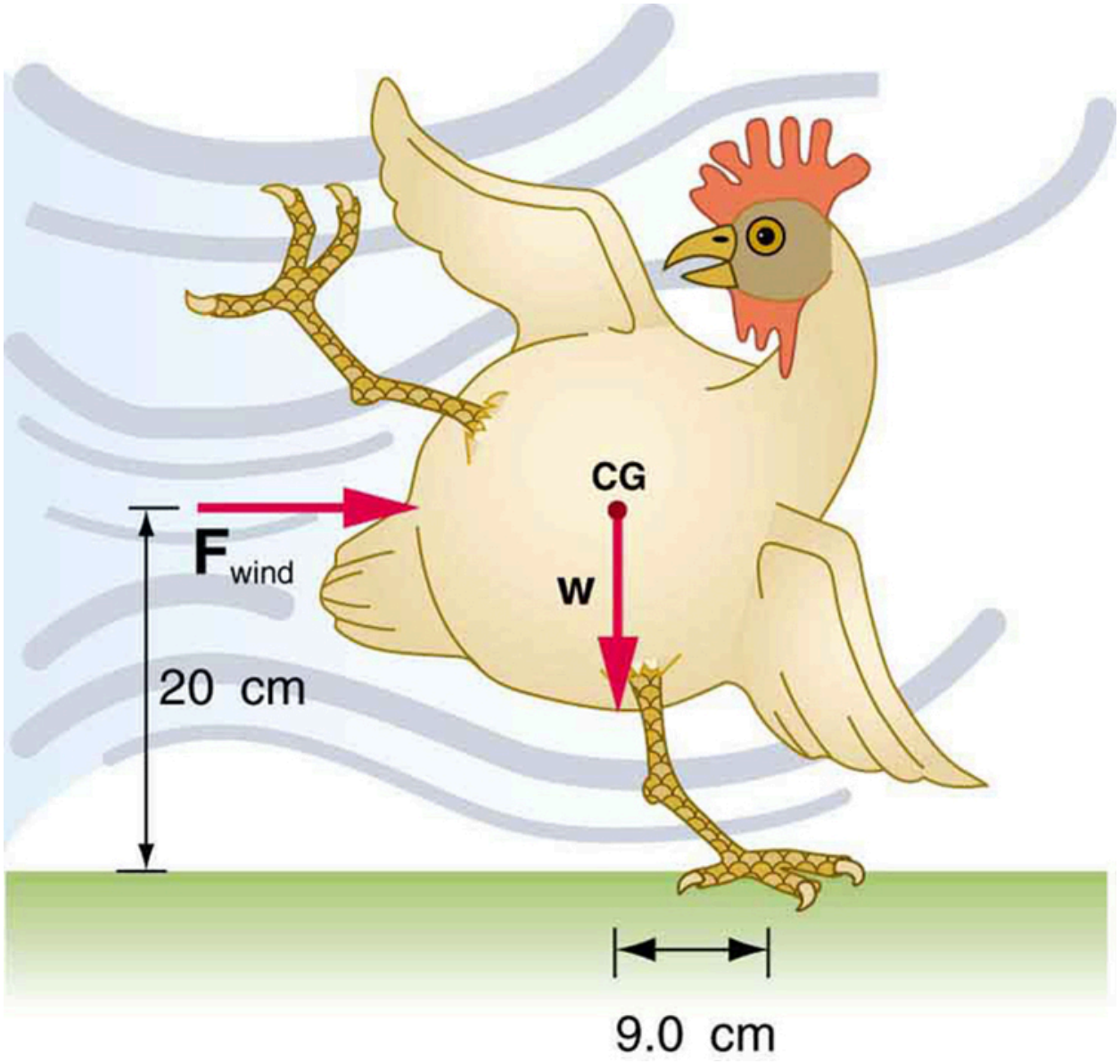


Křižník Destroyer vystřelí na svého nepřítele ze dvou děl současně. Určete, který z nepřítelů bude zasažen jako první , je-li počáteční rychlost střely v obou případech stejná. Tření vzduchu zanedbejte.

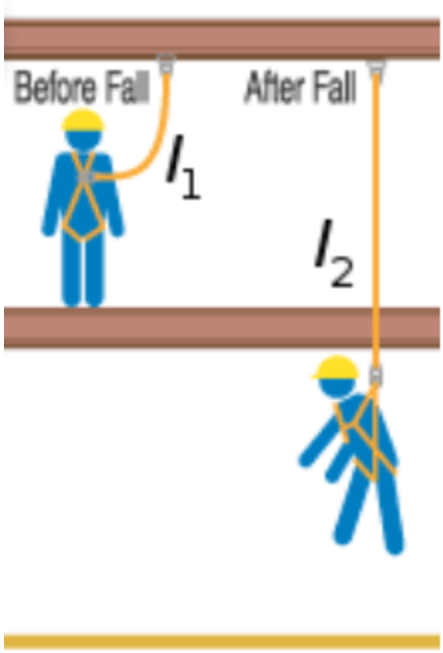


Jaké procento barvy ušetříte když k tisku místo fontu 20pt budete používat font 10 pt.

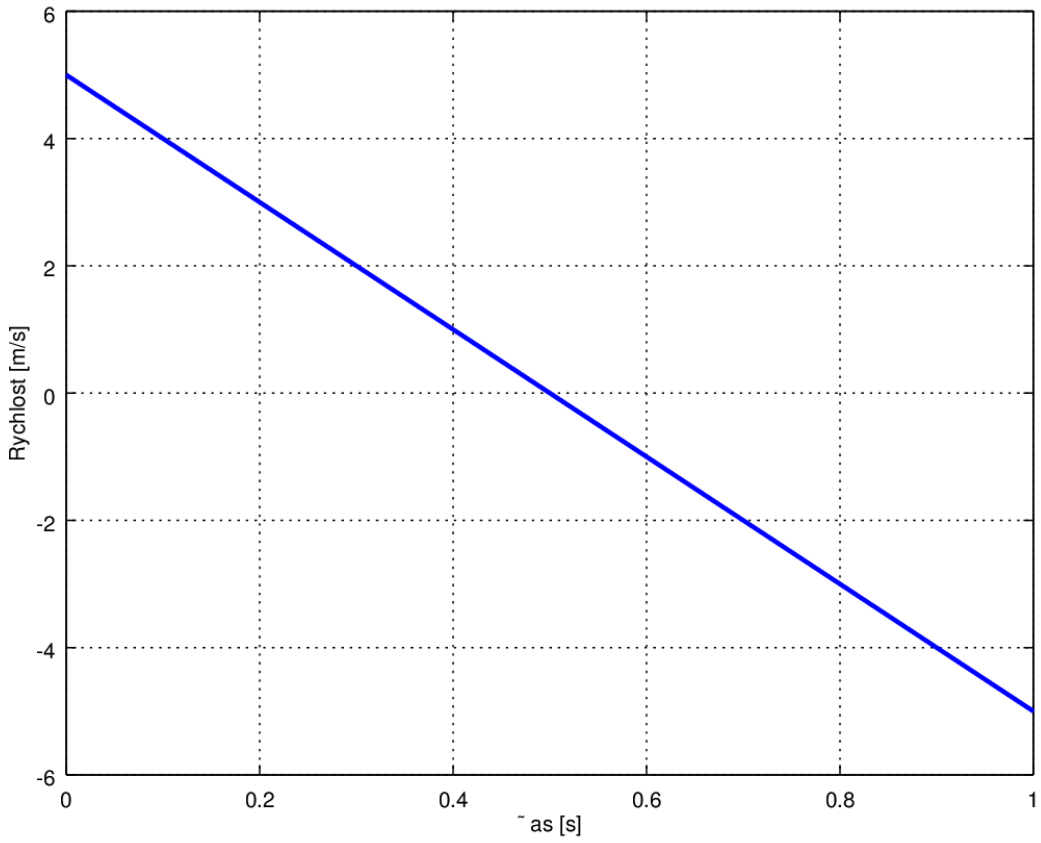
Určete jaká je síla větru, aby se kuře o tíze 10 N udrželo v rovnováze podle obrázku.



Dělník při stavbě upadne je je zachycen bezpečnostním lanem. Určete Youngův modul pružnosti lana, je-li jeho původní délka l1 = 200 cm, délka po zavěšení dělníka l2=205cm a tíha dělníka je 1500N. Plocha průřezu lana je 100 mm2.

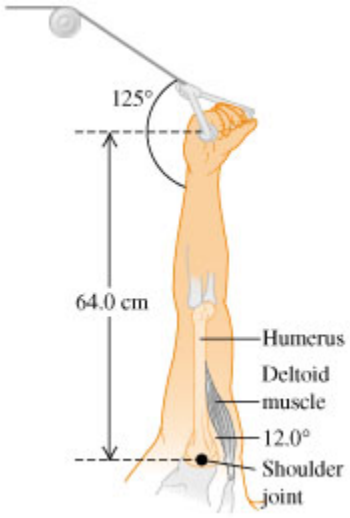


Na obrázku vidíte závislost celkové rychlosti od času. O jaký pohyb se jedná.

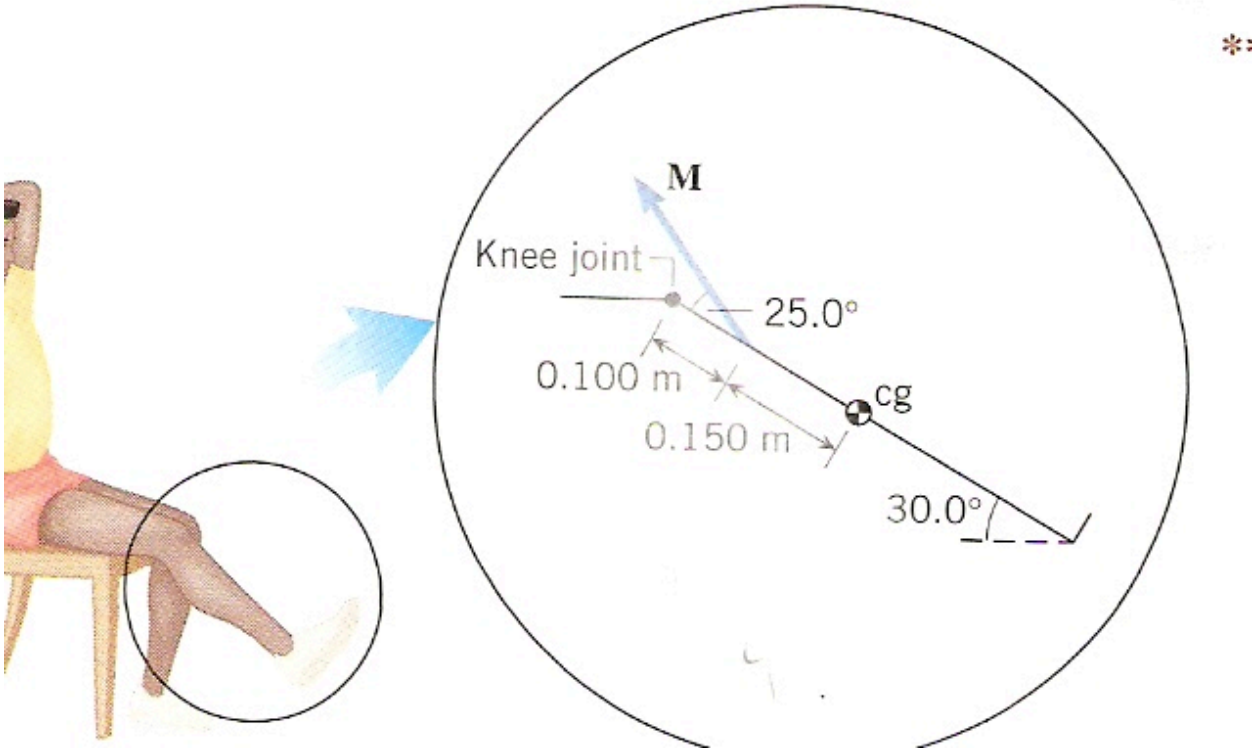


Při cvičení působí závaží o hmotnosti 10 kg prostřednictvím kladky na ruku. Určete moment

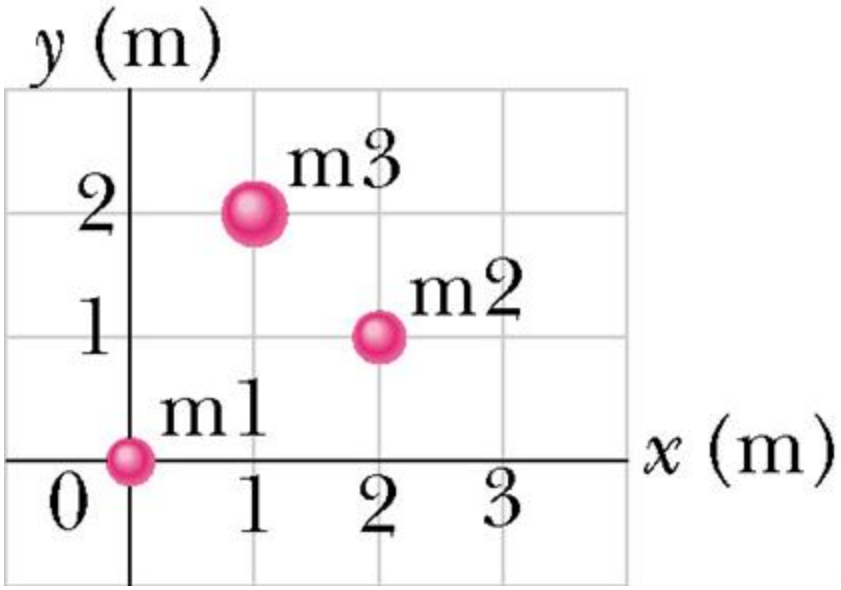
externí síly k ramennímu kloubu.



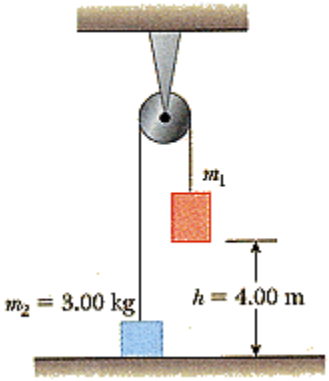
Určete sílu quadricepsu. Váha holeně a nohy je 4,45 kg.



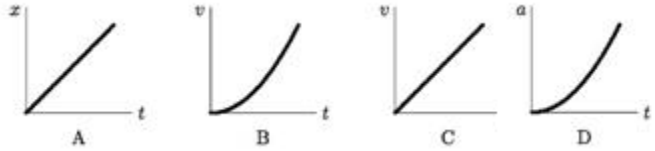
Určete x-ovou polohu těžiště soustavy těles podle obrázku. Hmotnosti m1=m2=m3=2kg.



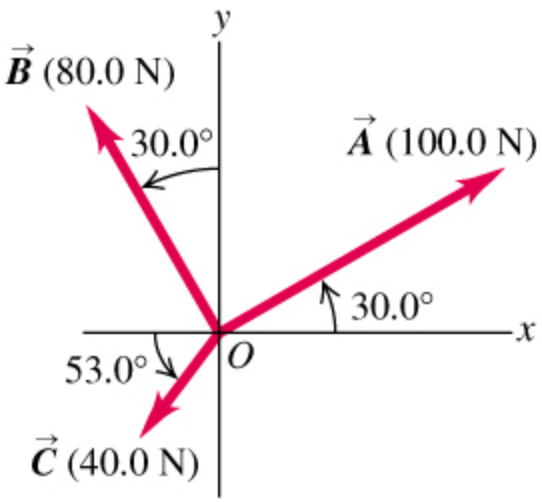
Jakou rychlostí dopadne těleso m1=4,0 kg na podlahu?



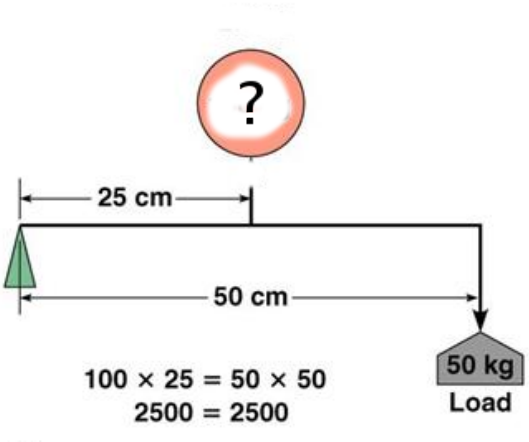
Dělník spadně z lešení. Který z grafů nejlépe popisuje jeho pohyb? Tření zanedbejte.



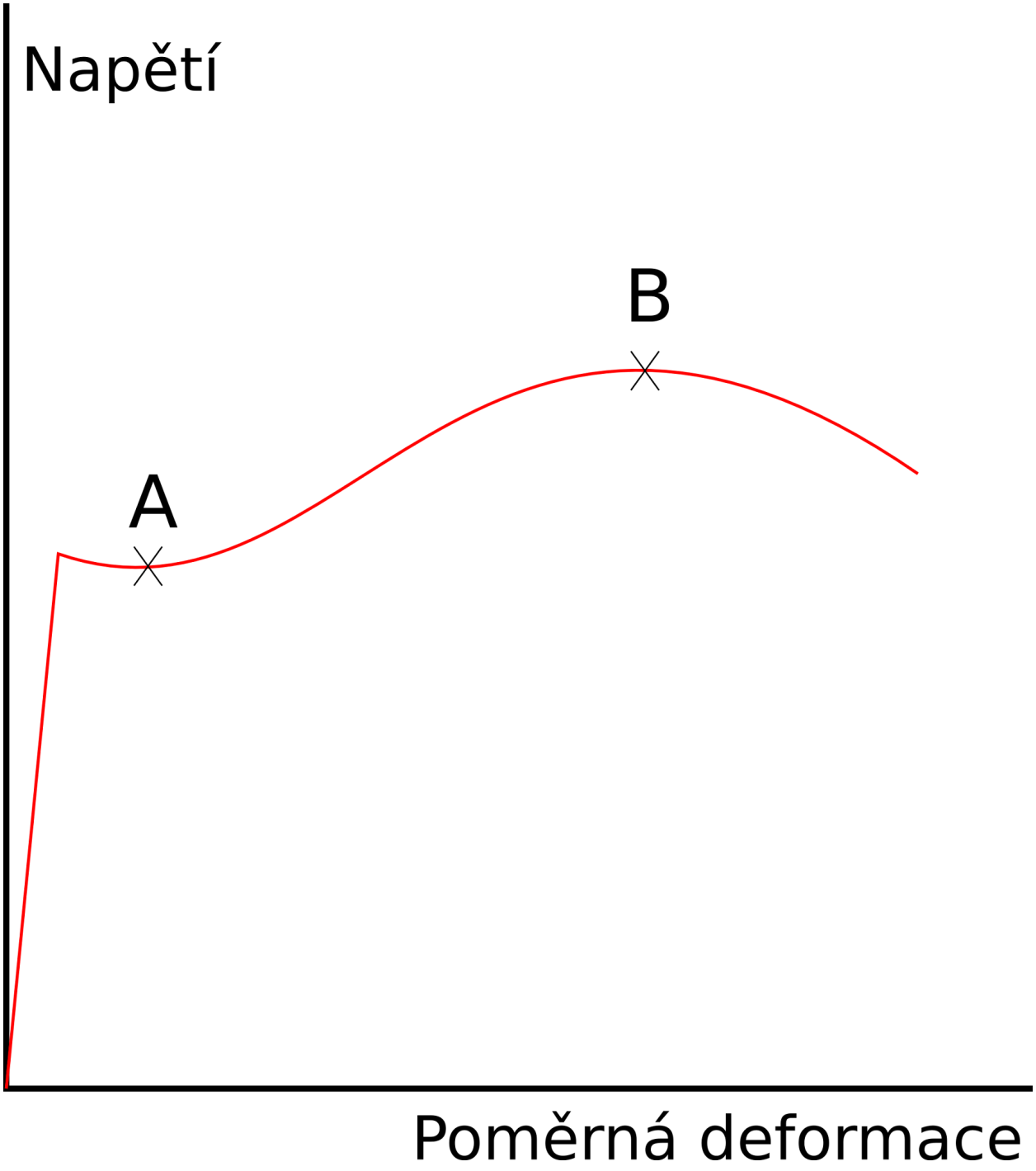
Určete velikost x-ové složky výslednice sil.



Jak velká síla působí na levou ruku.

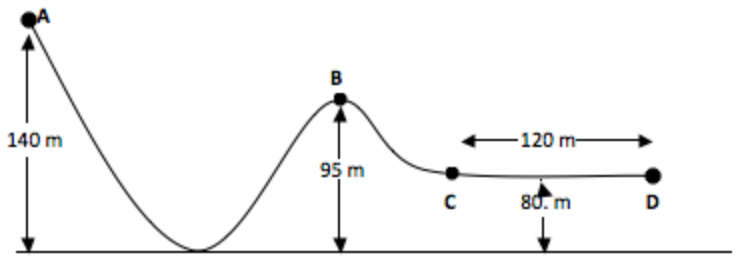


Ve kterém bode je vyšší Youngův modul pružnosti u materiálu s tahovým diagramem na obrázku.

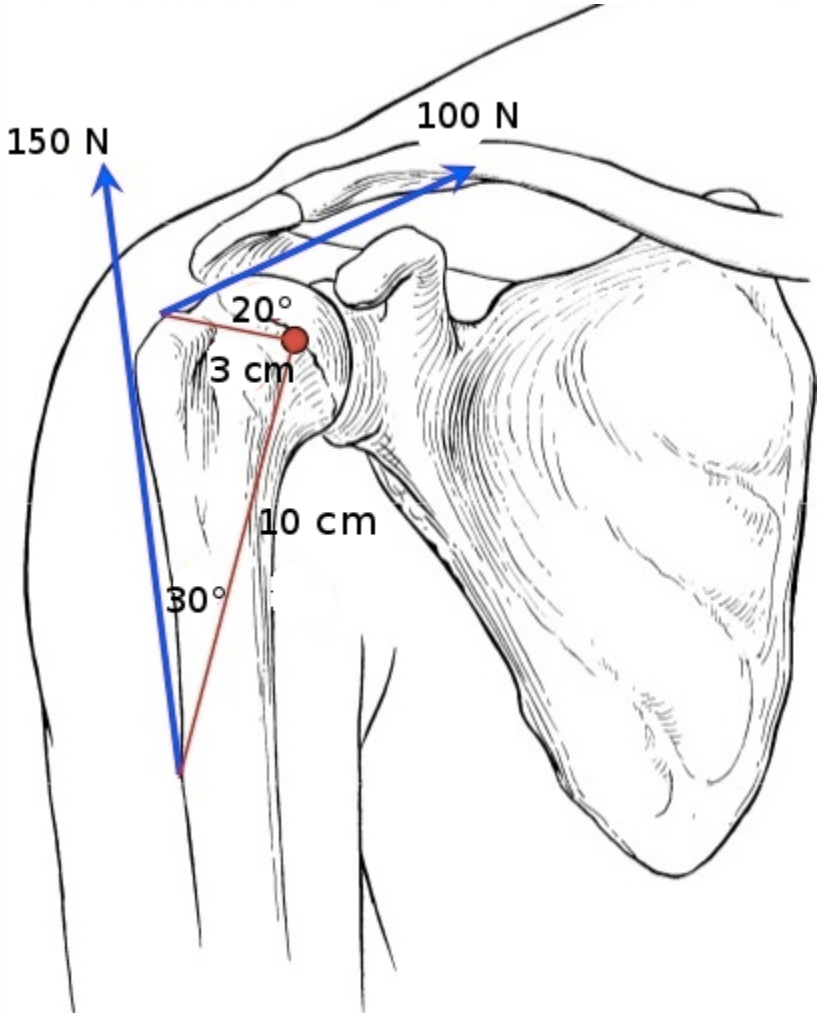


Lyžař o hmotnosti 50 kg se spustí z kopce v bodě A. Jaká budě jeho rychlost v bodě D, tření zanedbejte.

Figure 1:

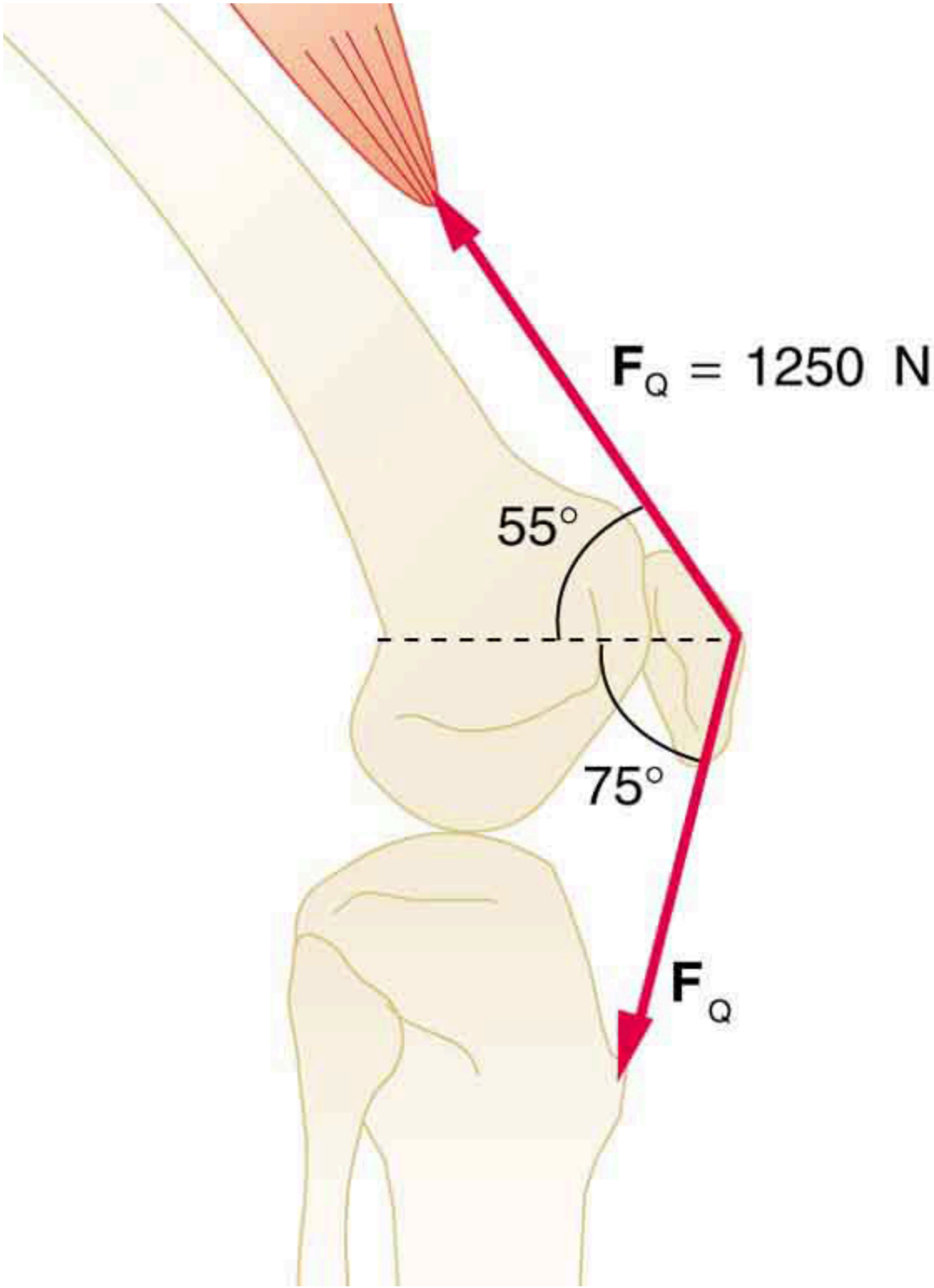


Určete moment sil ke středu ramenního kloubu.

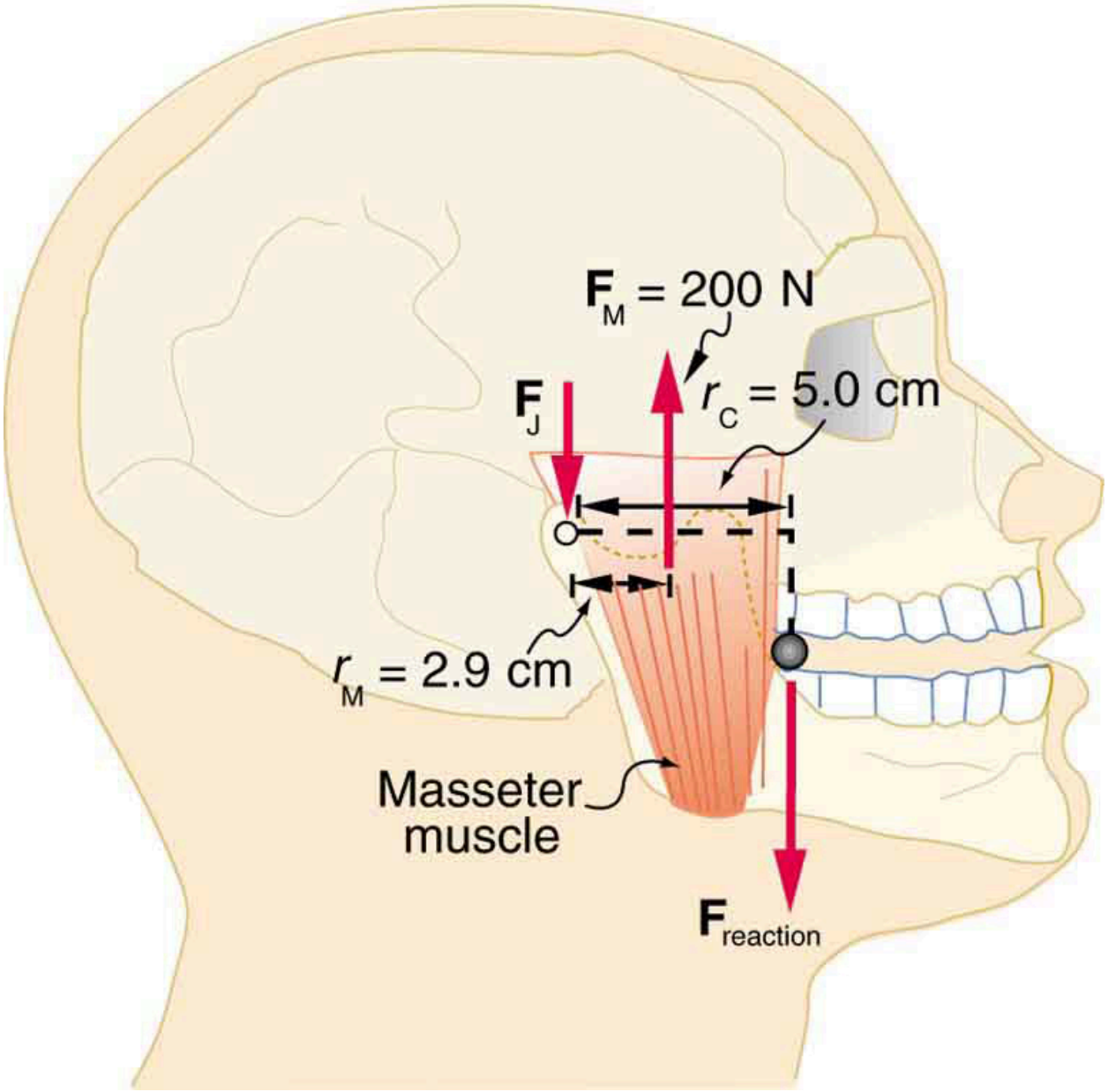


Při sekání trávy působí žena sílou 50 N na sekačku pod úhlem 30°. Určete mechanickou práci, když při sekání projde vzdálenost 10 m.

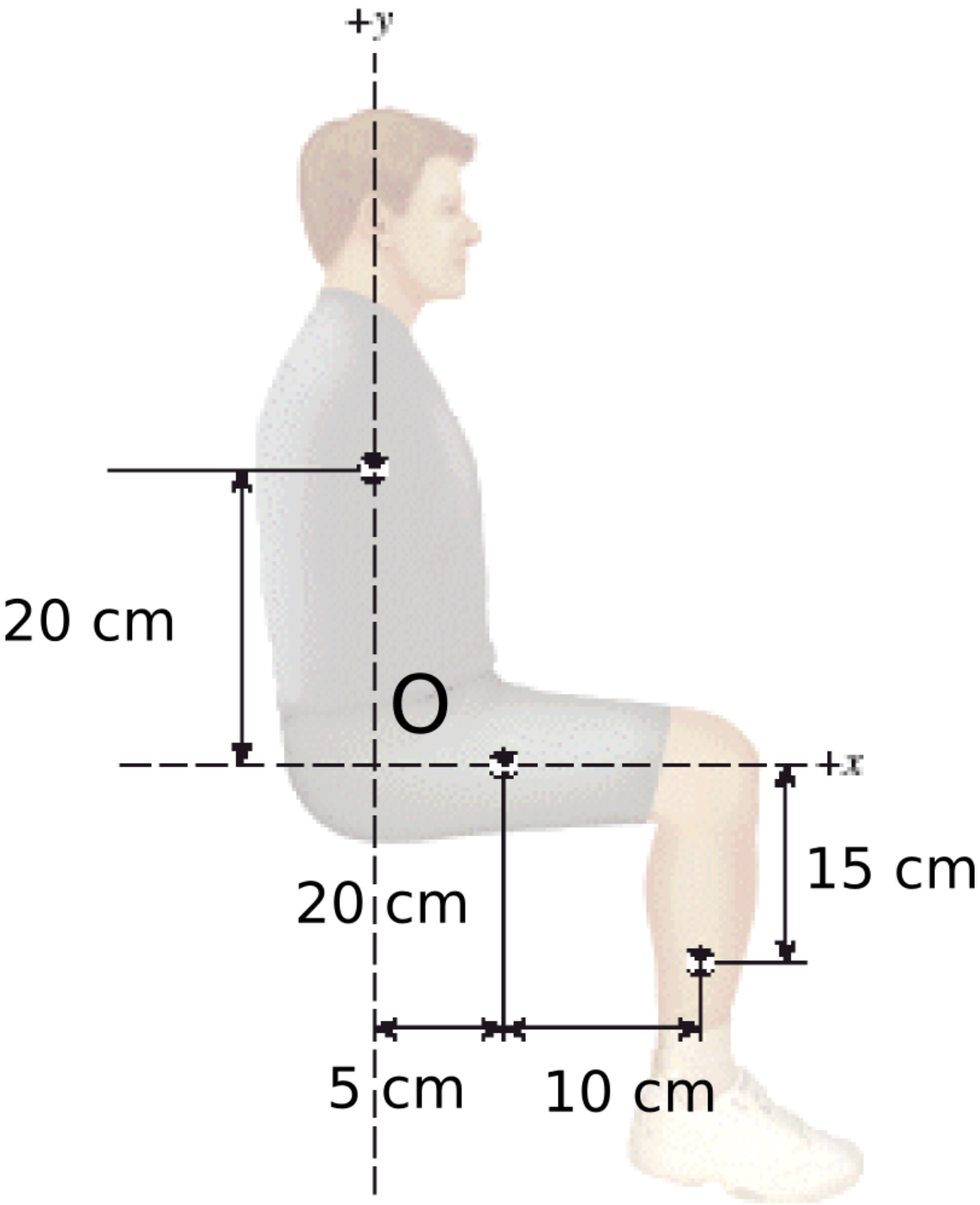
Určete velikost síly působící na patelofemorální kloub.



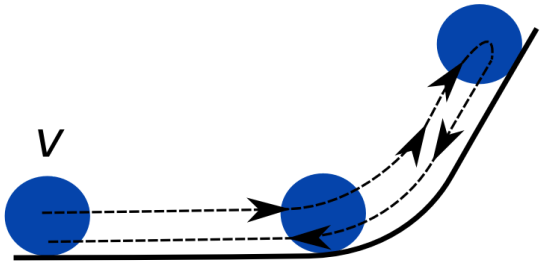
Určete sílu působící na zuby Freaction, když musculus masseter působí sílou podle obrázku.

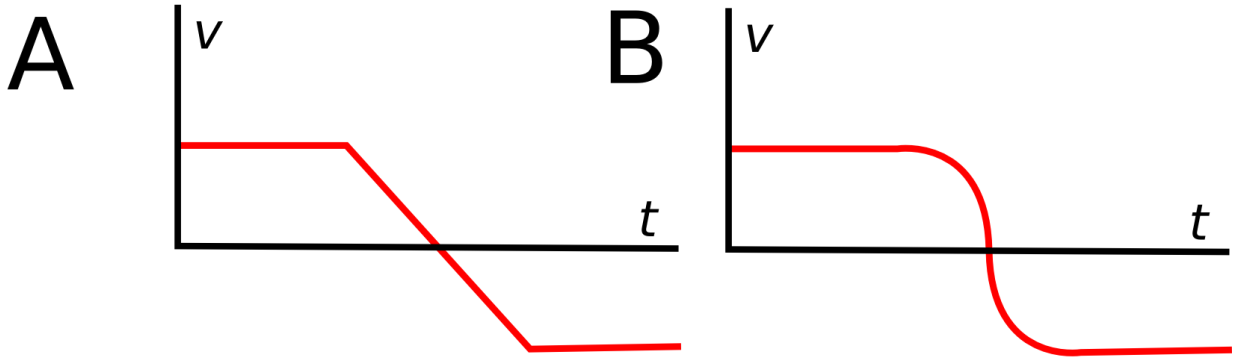


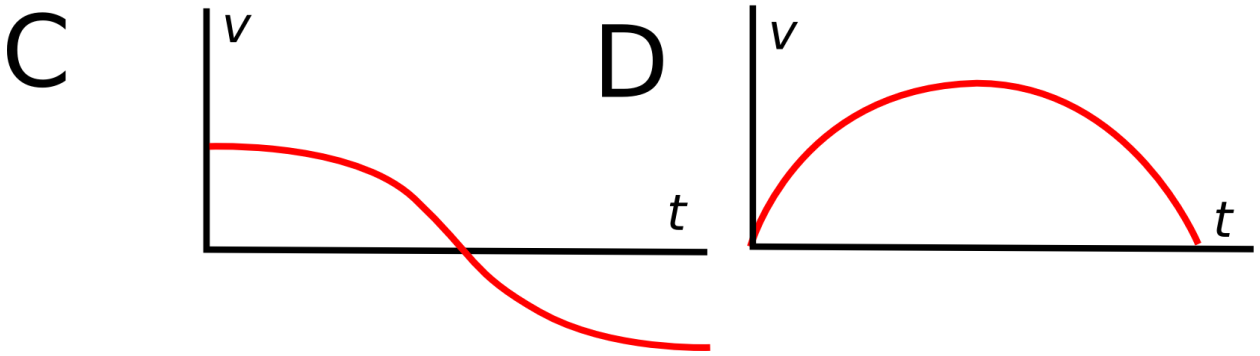
Určete x-ovou souřadnici těžiště sedícího muže podle obrázku. Hmotnost torza (trup+hlava) je 47 kg, hmotnost obou stehen je 16 kg a hmotnost obou holení a nohou je 10 kg.



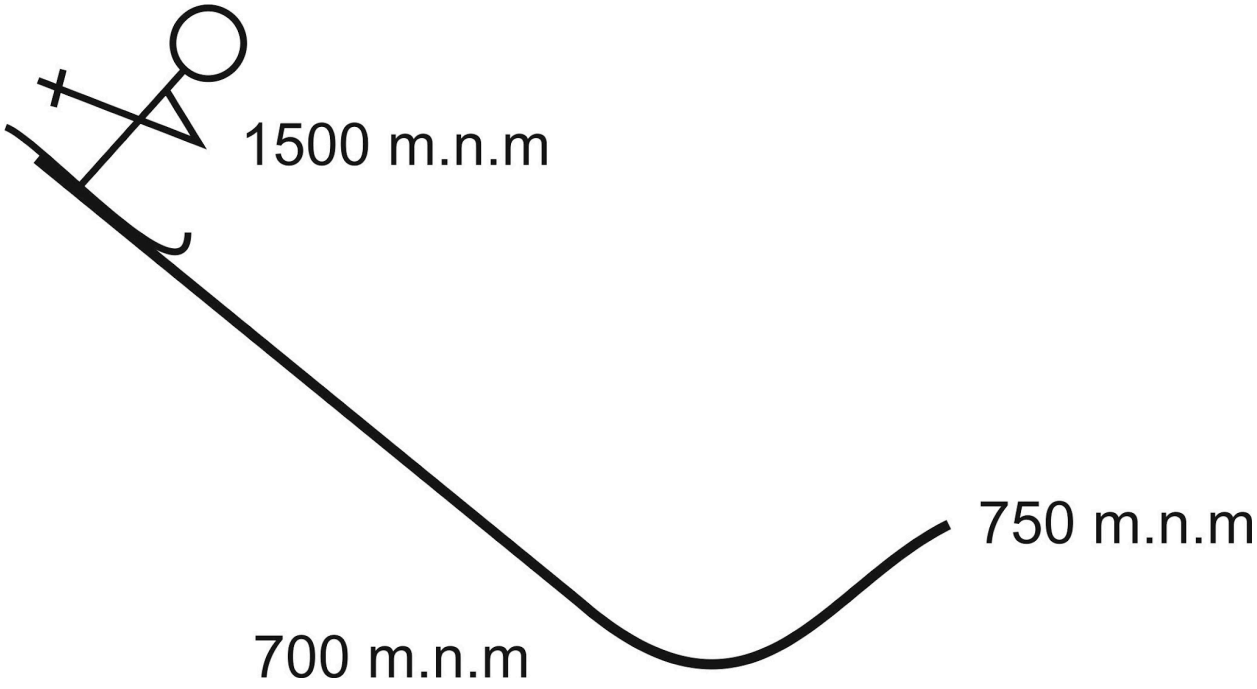
Kulička se kutálí podle obrázky. Který z grafů nejlépe popisuje její rychlost? Tření zanedbejte.



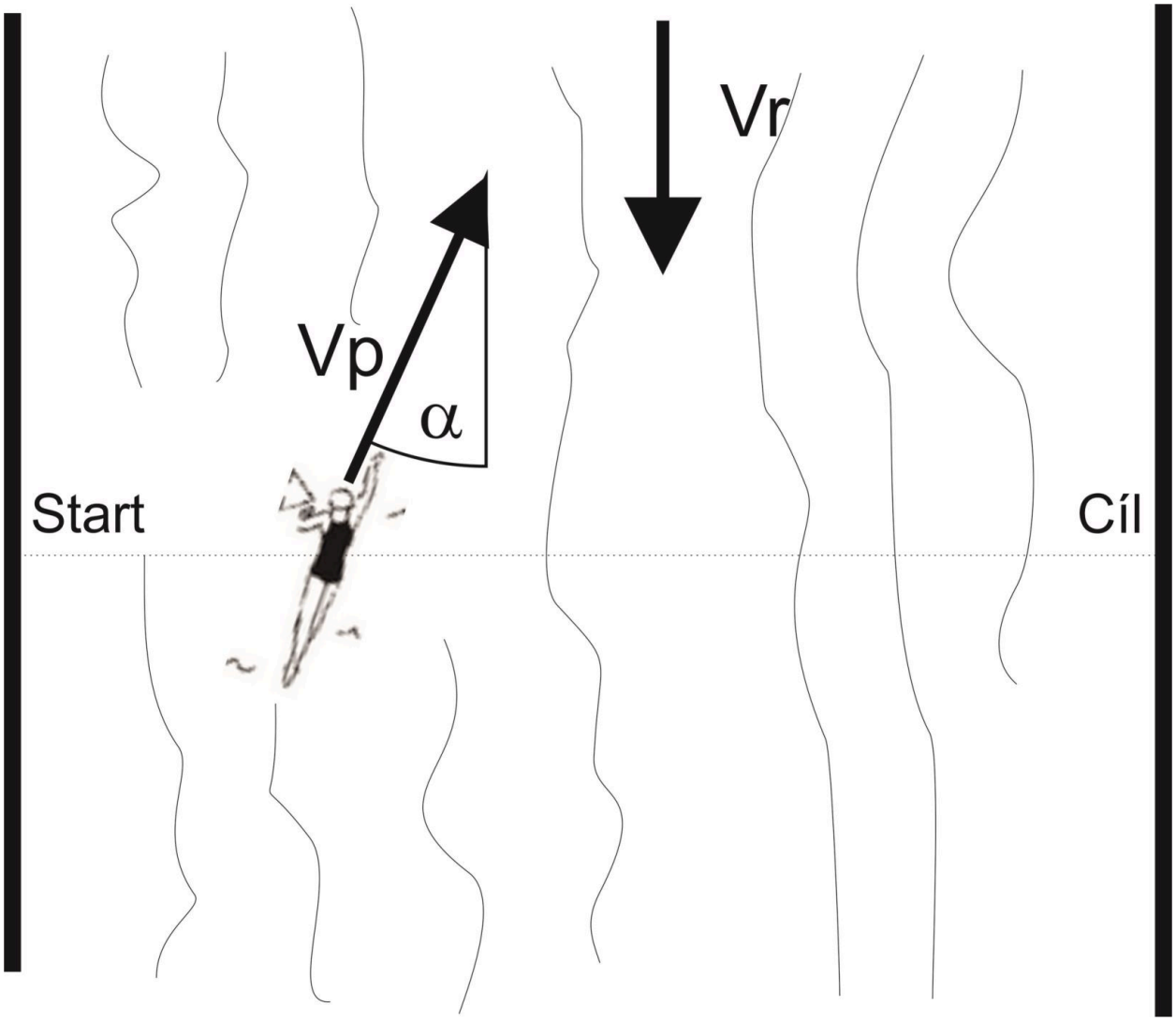




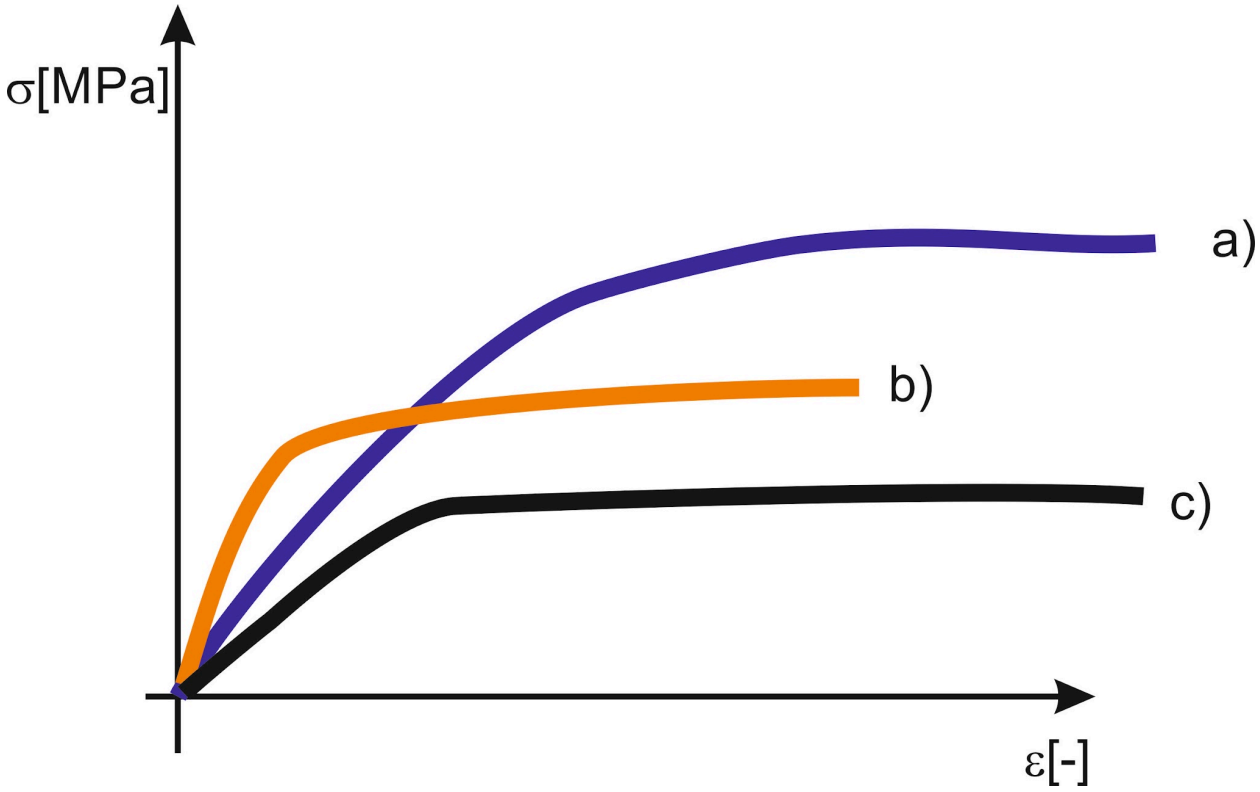
Lyžař o hmotnosti 95kg jede z kopce dolů. Počáteční rychlost lyžaře na vrcholku kopce, ve výšce 1500m je nulová. Lyžař brzdí v protisvahu pod kopcem. Jaká se musí vykonat práce, aby v protisvahu zabrzdil?



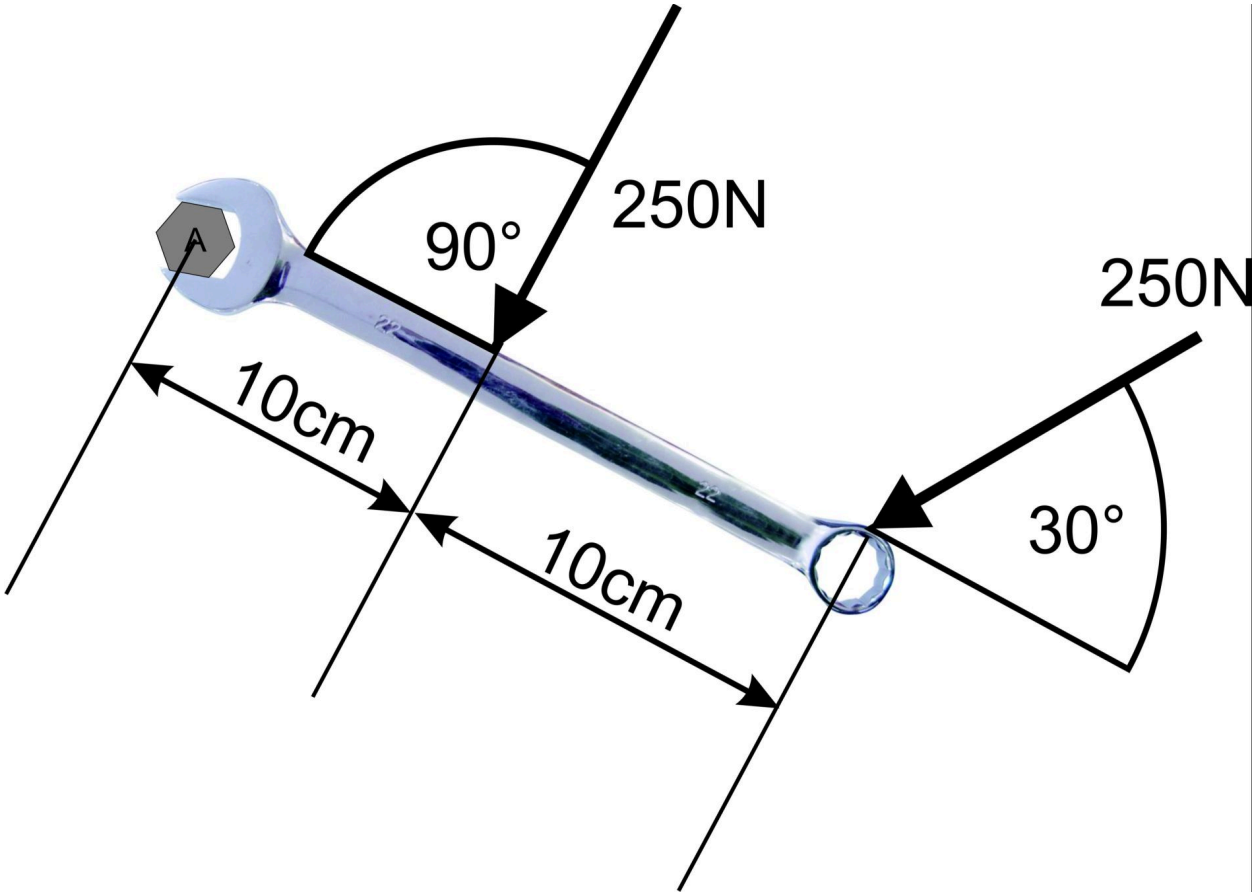
Plavec plave v řece tak, aby dosáhl protějšího břehu na úrovni, kde začal plavat. Řeka proudí rychlostí 2m/s. Pod jakým úhlem musí plavat, dokáže-li vyvinout rychlost 3m/s?



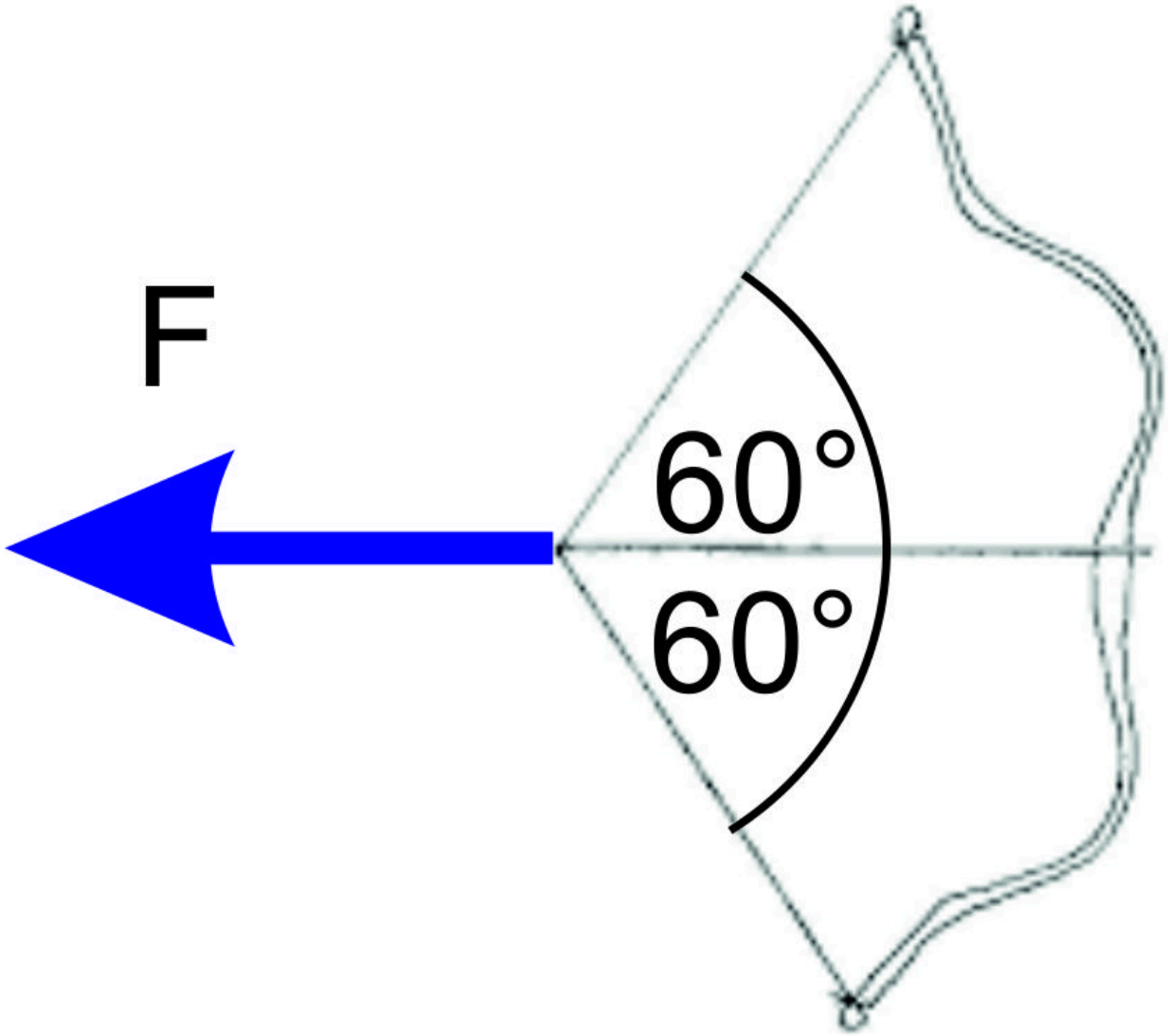
Který z následujících grafů tahových zkoušek znázorňuje materiál s nejvyšším Youngovým modulem v tahu



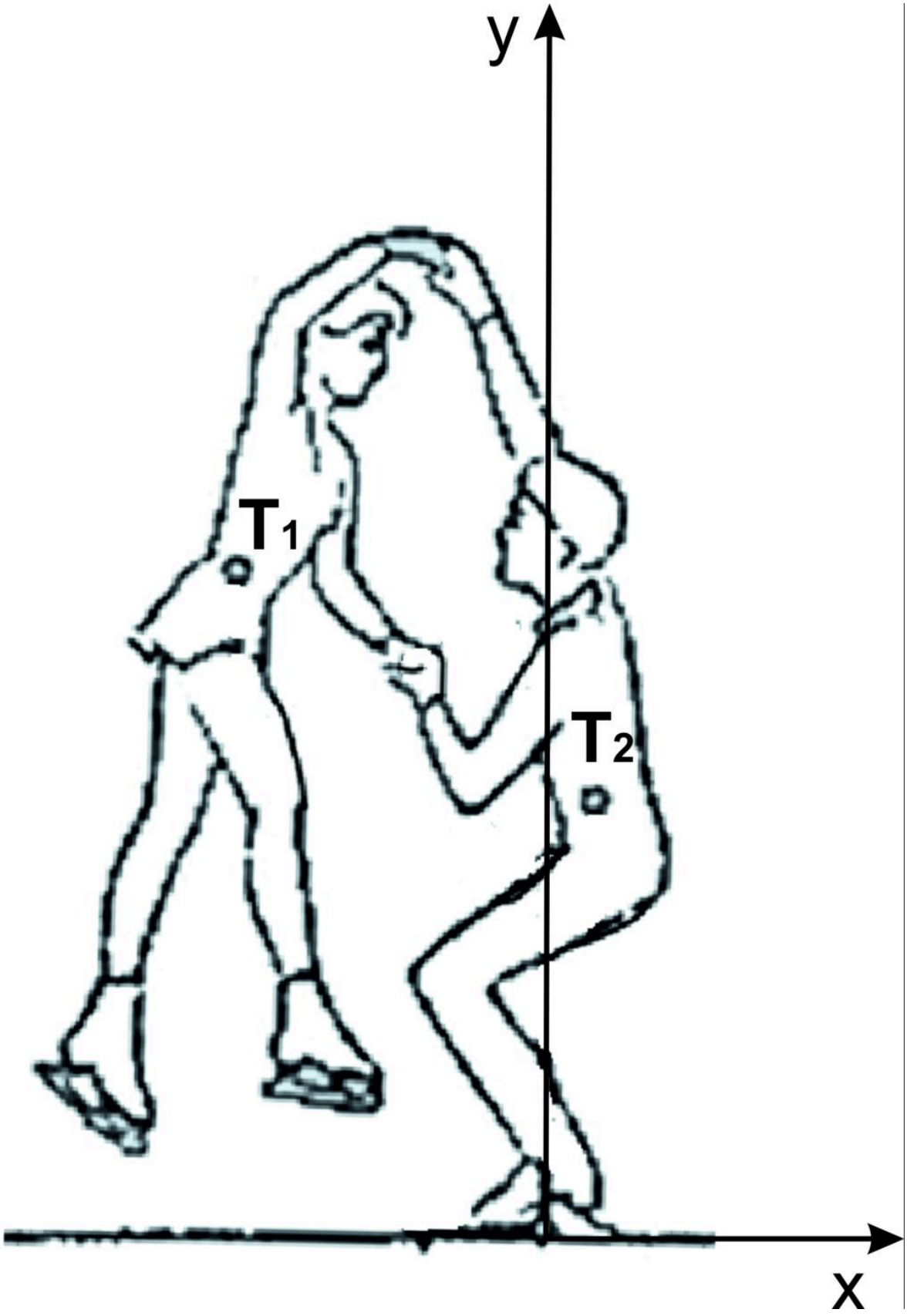
Určete moment, kterým je utahován šroub (bod A)



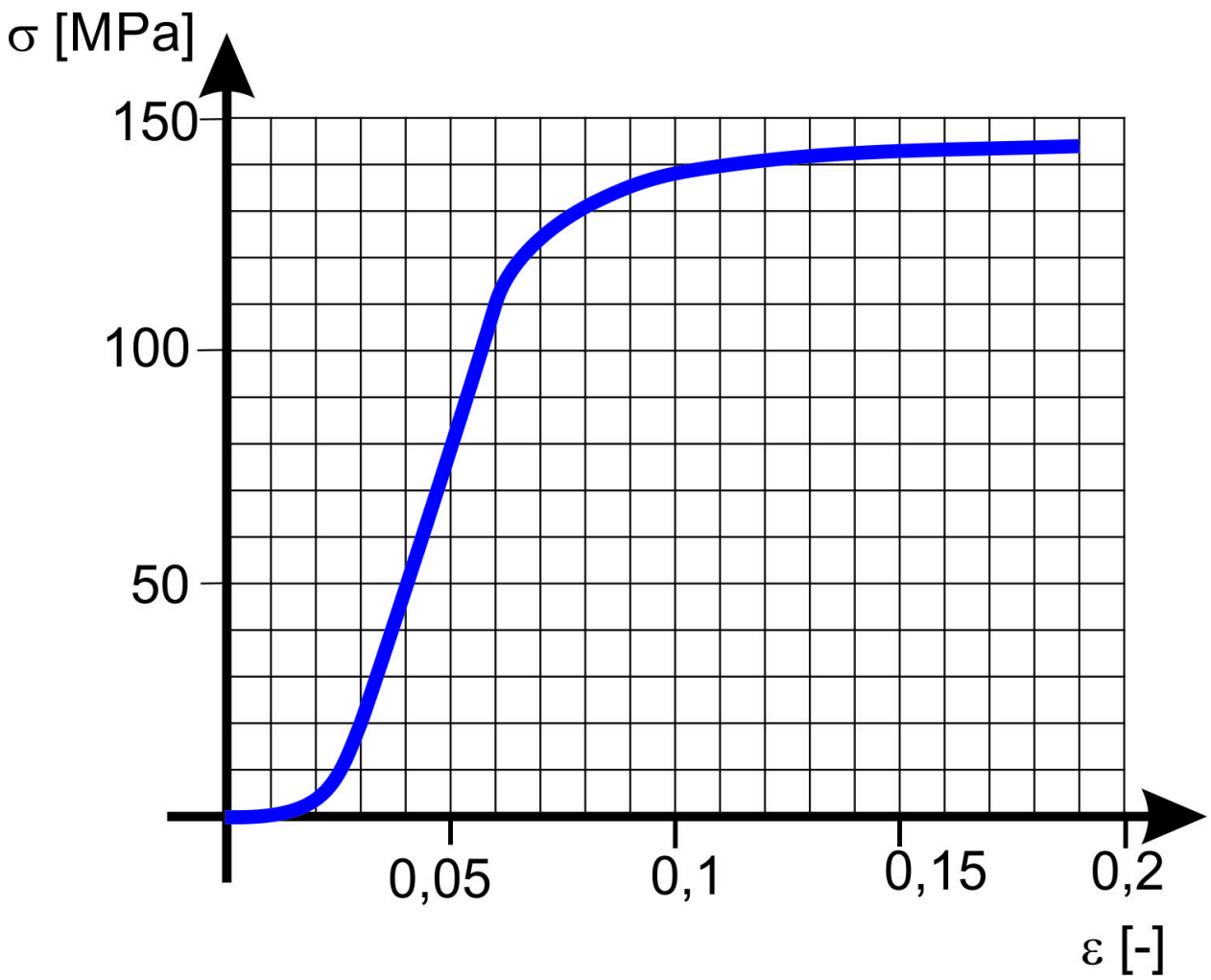
Určete sílu v tětivě (Ft), je-li šíp natahován silou F=200N



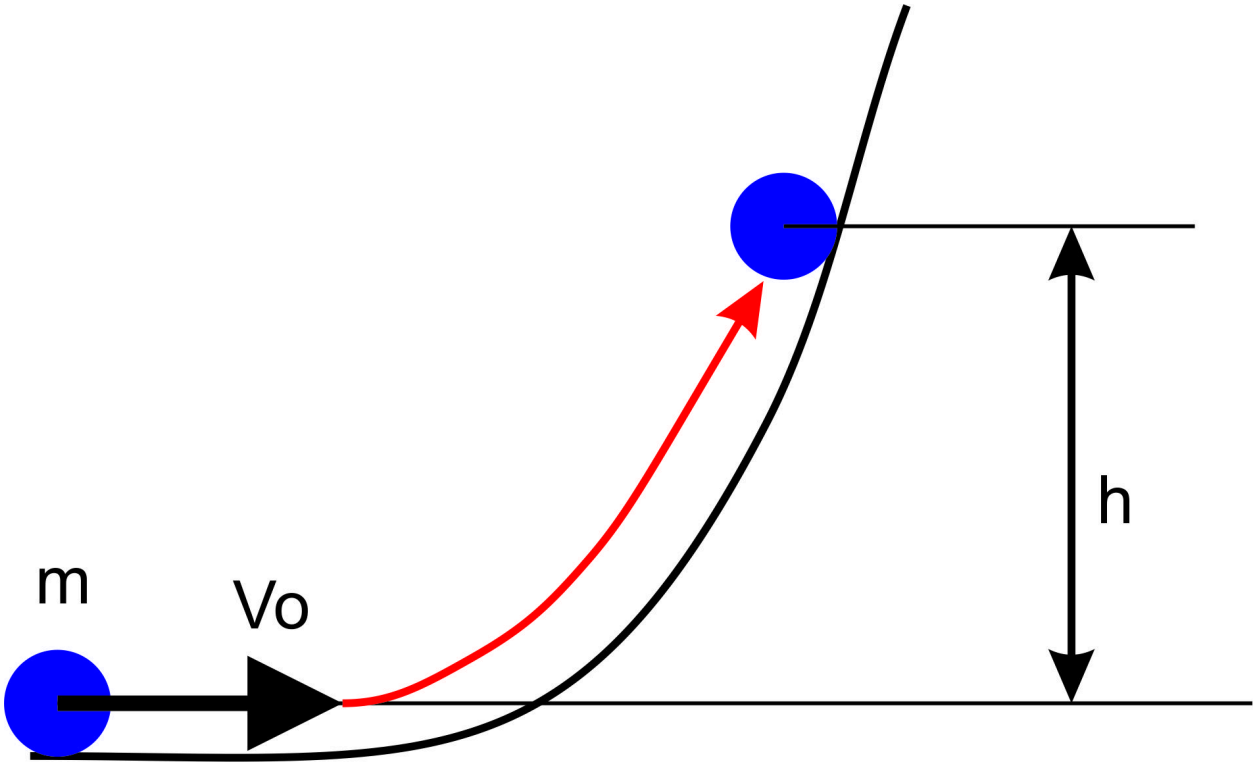
Zjistěte souřadnice společného těžiště páru krasobruslařů v pozici na obrázku. Hmotnost partnerky je m1=45kg a její těžiště je v souřadnicích xT1=-40cm, yT1=110cm. Hmotnost partnera je m2=70kg a jeho těžiště je na souřadnicích xT2=25,7cm a yT2=70cm.


y
T1
T2
x

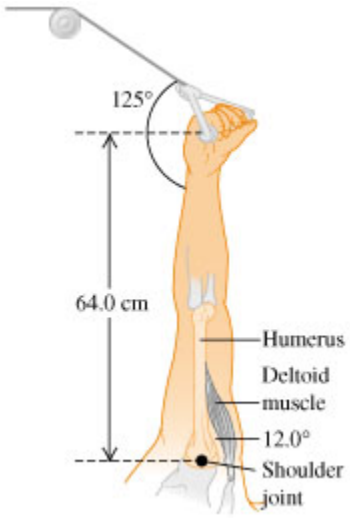
Z grafu určete Youngův modul pružnosti v tahu v elastické části deformační křivky.



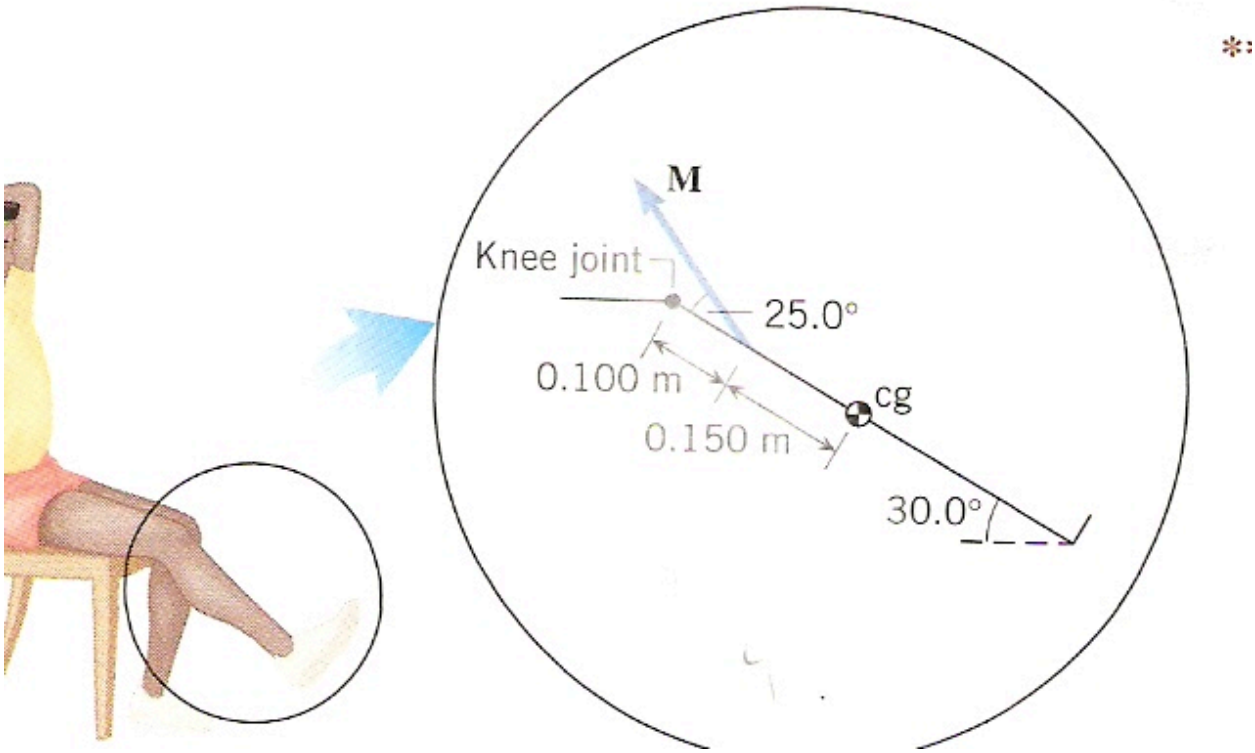
Kulička o hmotnosti 1kg se pohybuje proti svahu. Její počáteční rychlost je Vo=2m/s. Určete výšku, do které se kulička dostane.



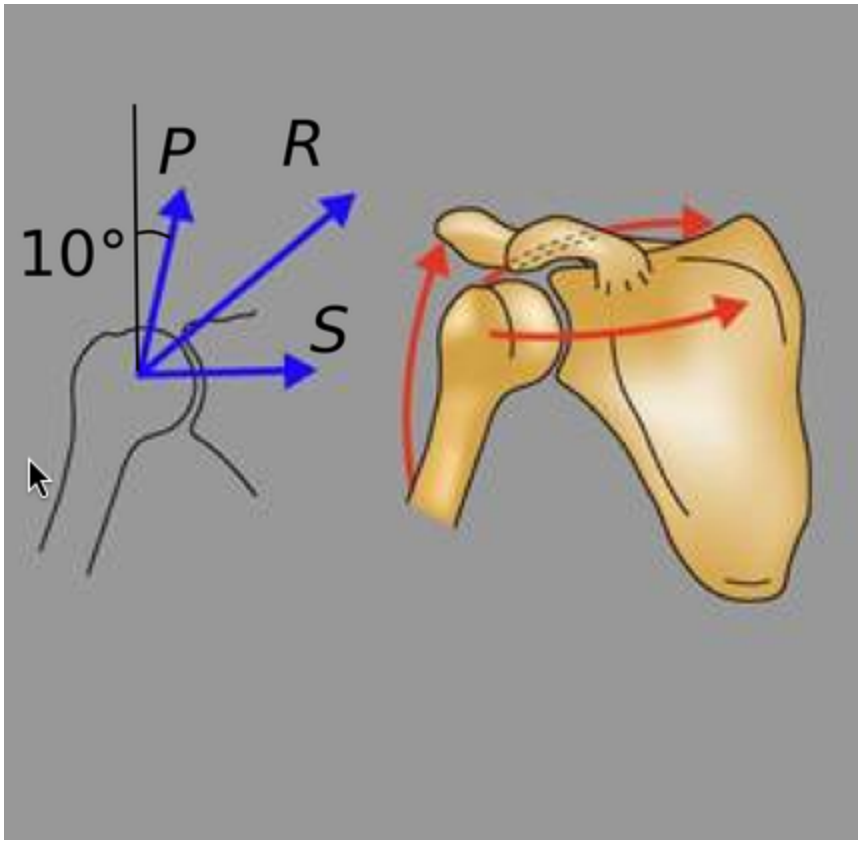
Při cvičení působí závaží o hmotnosti 10 kg prostřednictvím kladky na ruku. Určete moment externí síly k ramennímu kloubu.



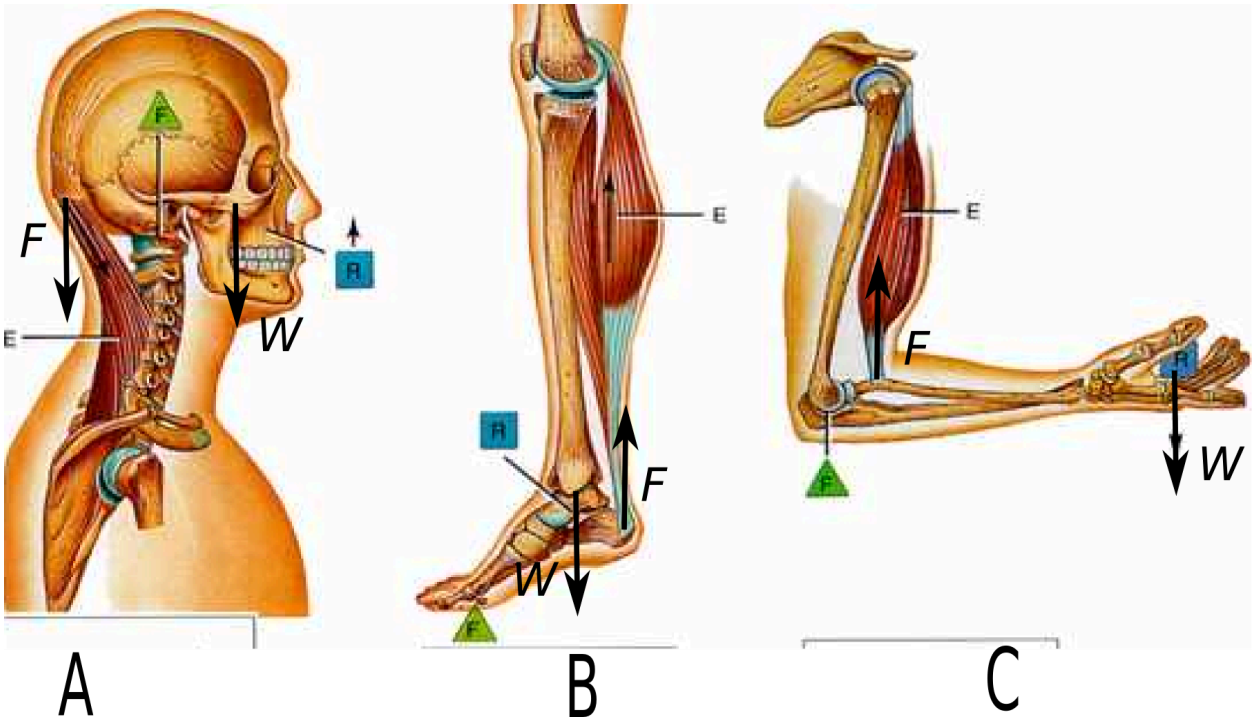
Určete sílu quadricepsu. Váha holeně a nohy je 4,45 kg.



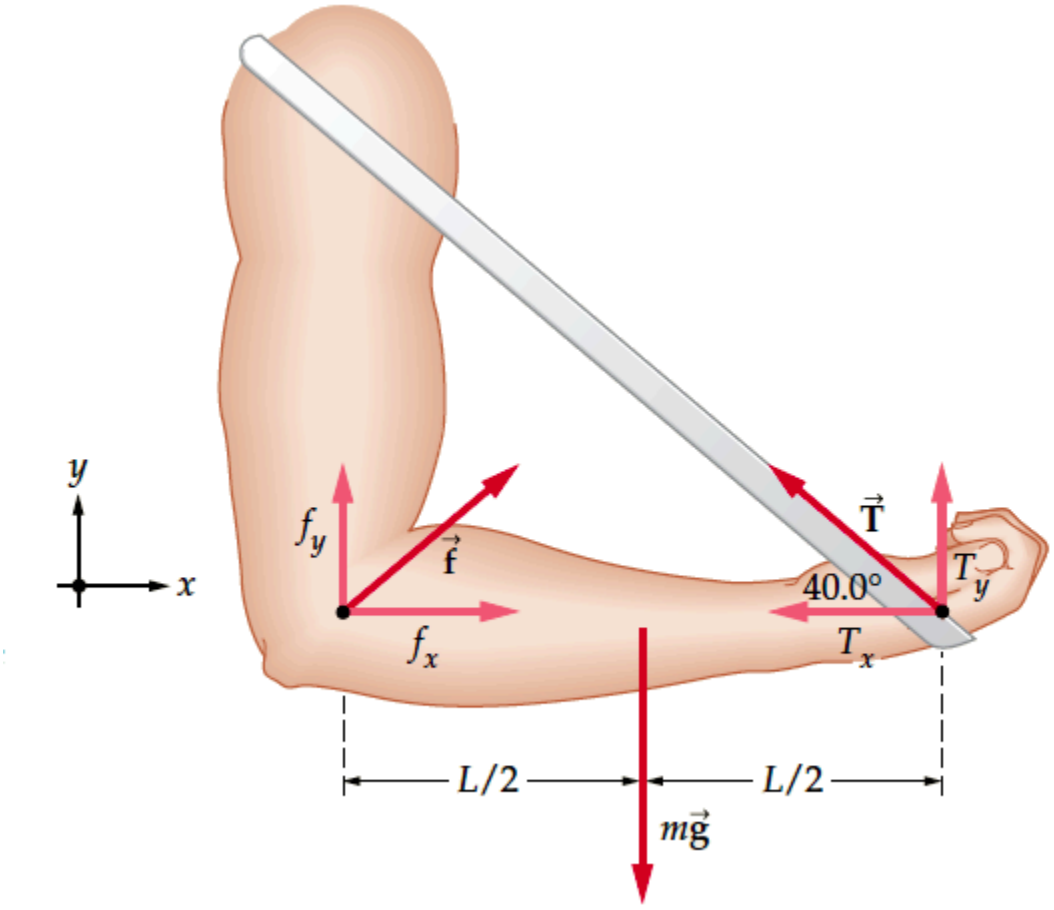
Na kloub působí síly P=500 N a S=200 N podle obrázku. Určete velikost síly R.



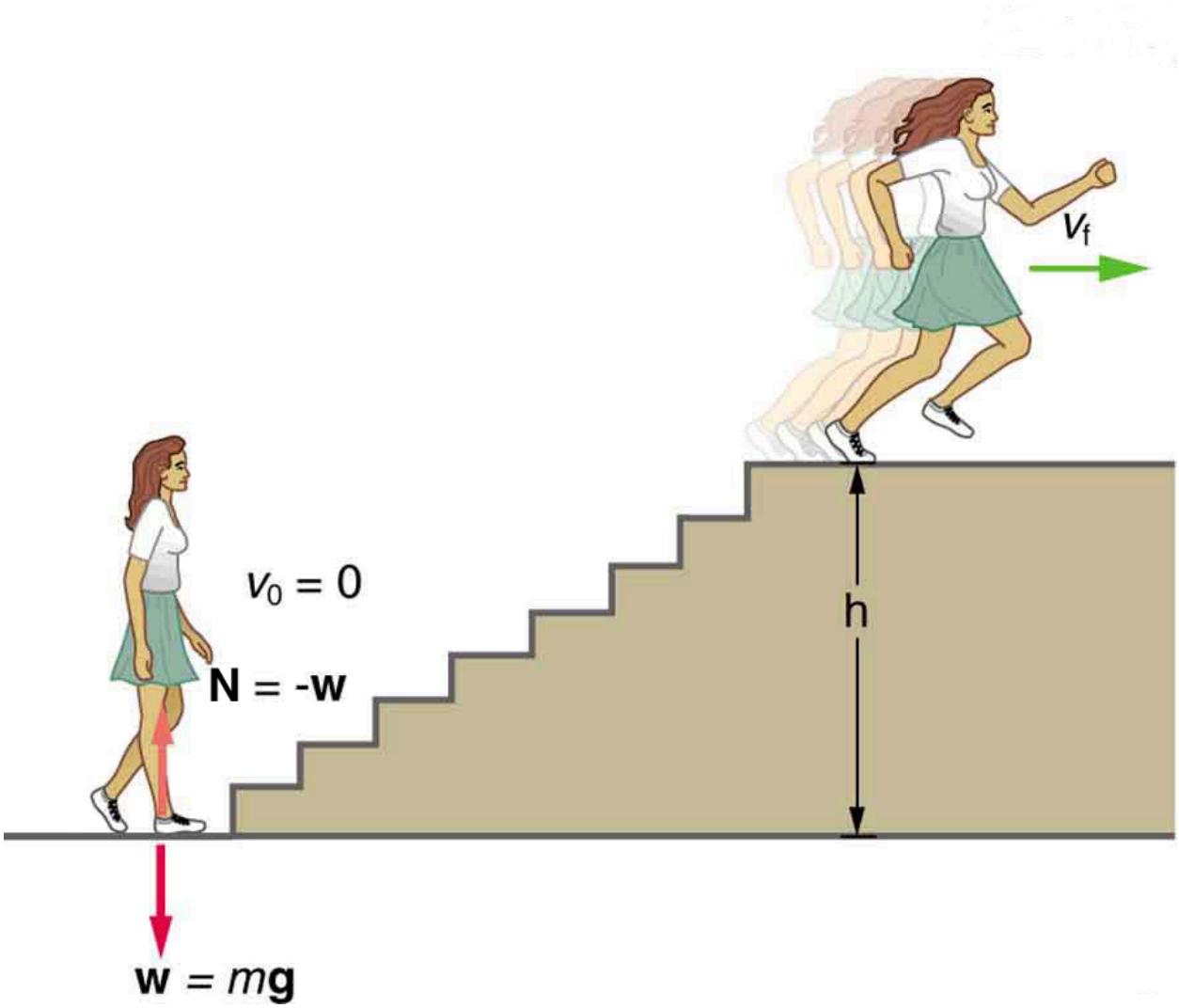
Seřaďte poměr síly F/W podle velikosti. Předpokládáme, že kloub na obrázku je v rovnováze.



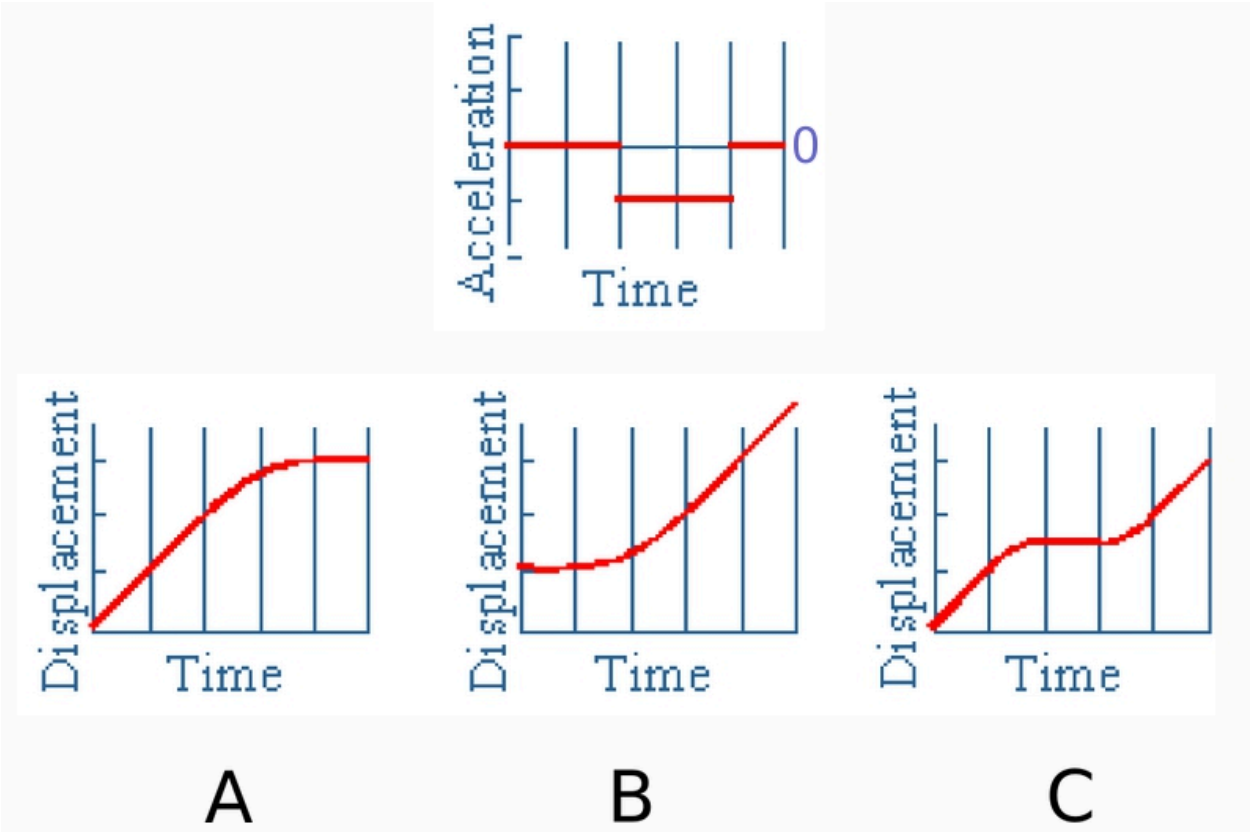
Ruka je držena v závěsu podle obrázku. Tíha předloktí je 5 kg. Určete sílu T, která působí v závěsu.



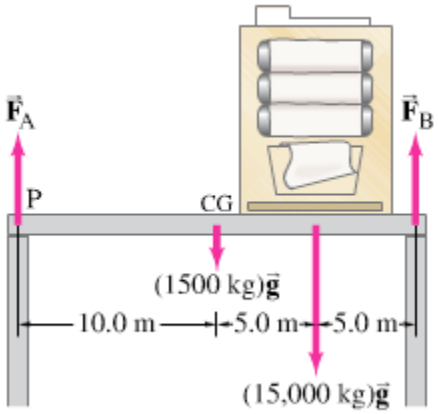
Dívka o hmotnosti 50 kg se rozběhne po schodech o výšce h=3 m a získá rychlost v=3m/s. Určete jak velkou mechanickou práci vykoná.



Který z grafů posunutí (displacement) odpovídá naznačenému grafu zrychlení (acceleration))



Určete sílu Fa působící v bodě P. Výsledek uveďte v Newtonech.



Určete velikost úhlu θ tak, aby soustava sil byla v rovnováze. Výsledek uveďte ve stupních.

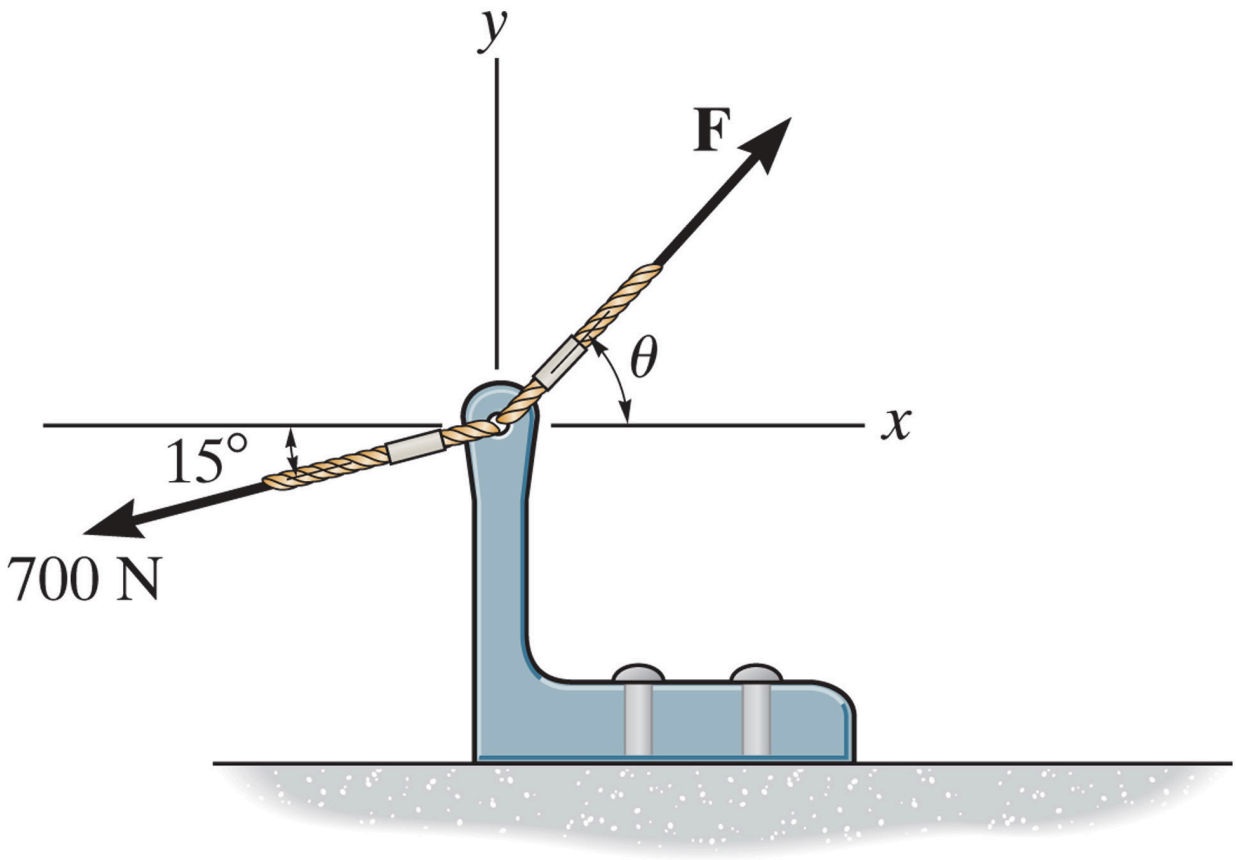
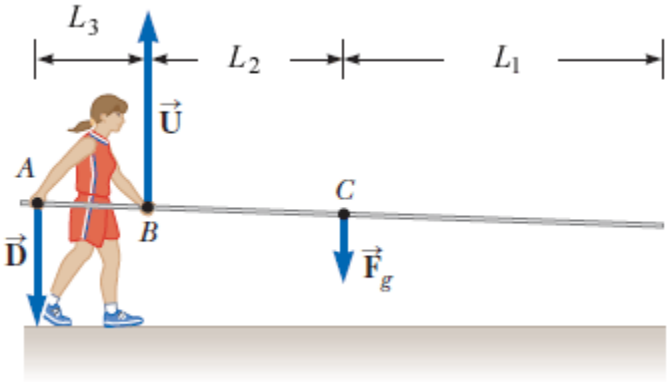


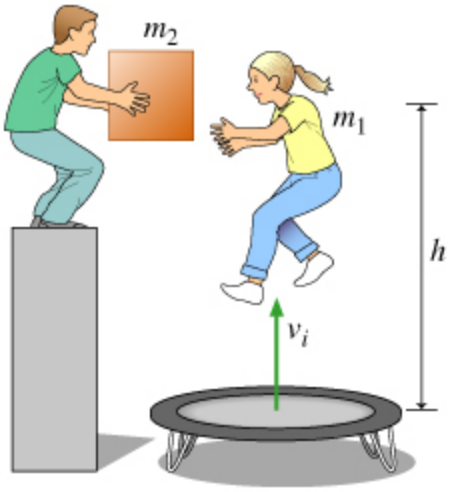
Figure: 02_P002-003

Copyright ©2013 Pearson Education, publishing as Prentice Hall

Skokanka o tyči drží tyč o hmostnosti 5 kg. Určete zatížení v bodě B (síla U), když L1 = 2.25 m, L2 = 1.40 m, and L3 = 0.850 m. Výsledek uveďte v Newtonech.

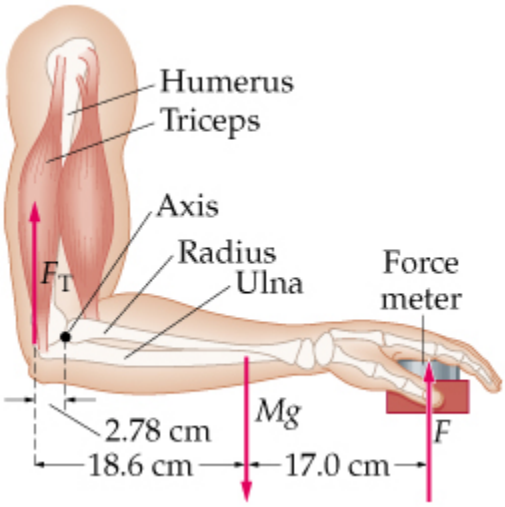


Dívka o hmotnosti 60 kg (m1) skáče na trampolíně s odrazovou rychlostí vi = 8 m/s. Ve výšce h = 2 m chytí krabici s hmotností 15 kg (m2). Jaká je její rychlost bezprostředně po uchycení krabice. Výsledek uveďte v m/s.

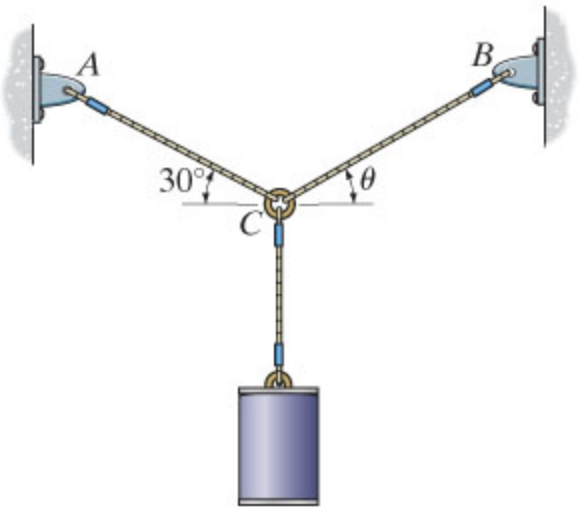


Vaz o délce 5 cm a průřezu 1 cm² se při působení síly 100 N prodlouží o 1 mm. Určete Youngův modul pružnosti vazu. Výsledek uveďte v MPa.

Určete sílu v tricepsu působí-li na ruku síla reakce F = 10 N. Tíhu předloktí a ruky M zanedbejte. Výsledek uveďte v Newtonech.

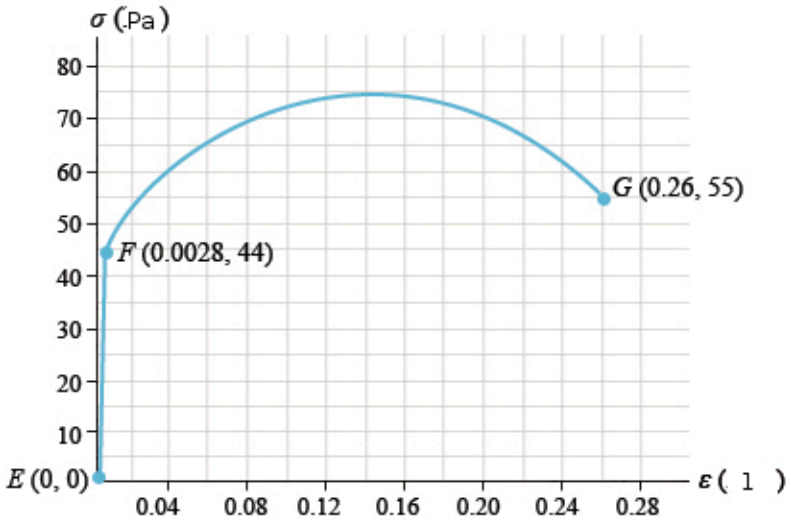


Určete zatížení lana AC když úhel θ je 30° a hmotnost břemene je 10 kg. Výsledek uveďte v Newtonech.

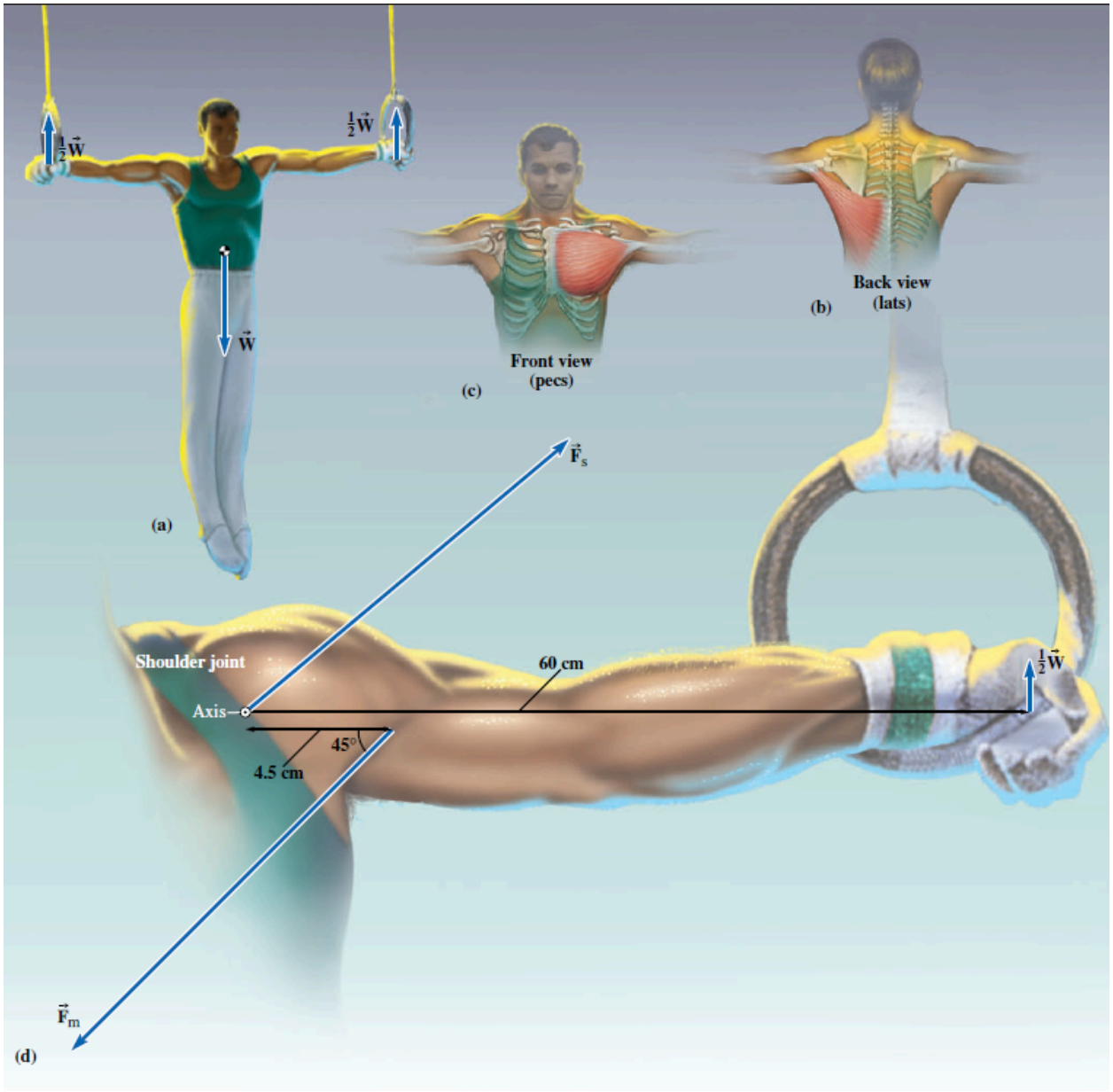


Kulička zanedbatelné velikosti se pohybuje rychlostí 2 m/s proti zakřivené zdi. Do jaké výšky se dostane? Výsledek uveďte v metrech.

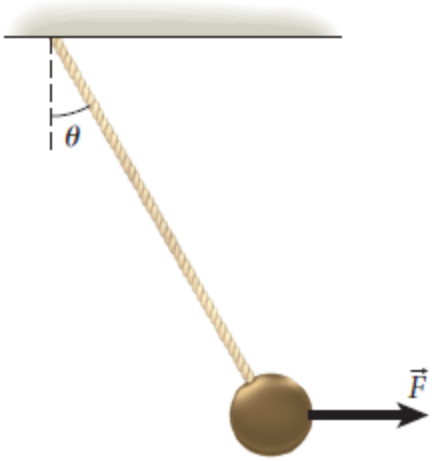
Určete Youngův modul pružnosti z tahového diagramu. Výsledek uveďte v MPa.



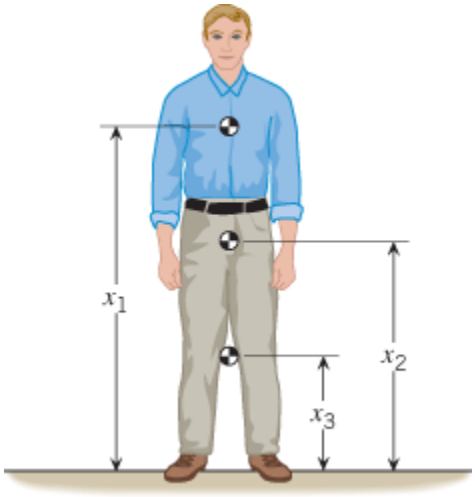
Určete zatížení svalů Fm pro gymnastu o hmotnosti 70 kg. Výsledek uveďte v Newtonech.



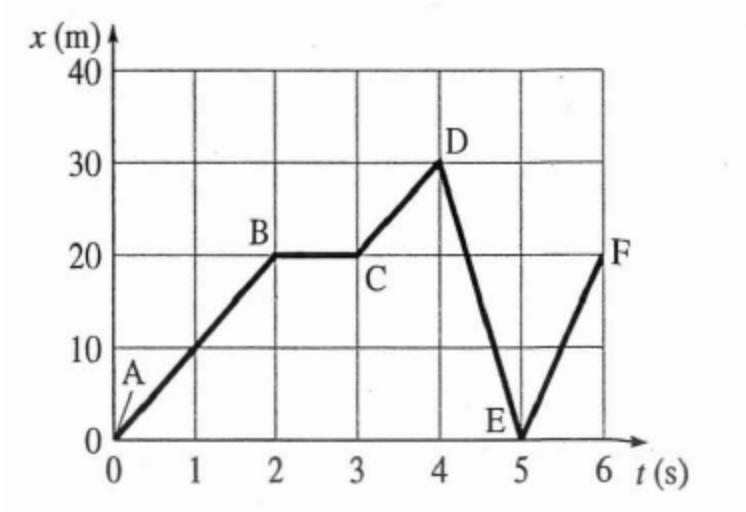
Na obrázku je koule o hmotnosti 0.5 kg udržována v rovnováze sílou F. Určete velikost síly F, když úhel θ je 30°. Výsledek uveďte v Newtonech.



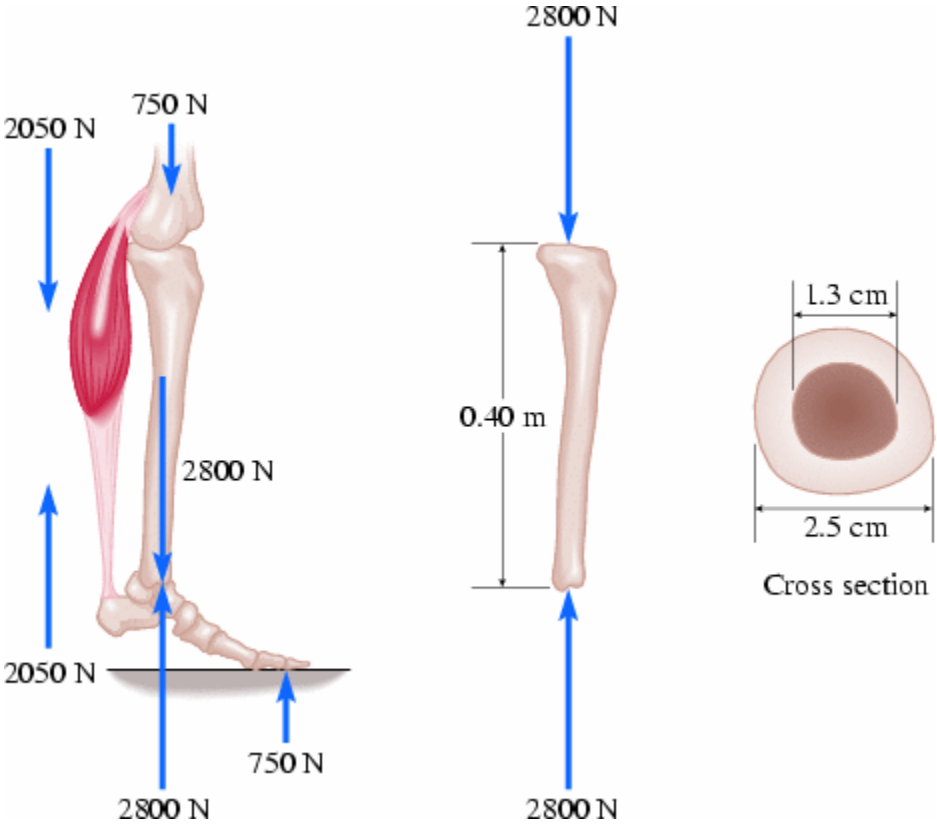
Člověk stojí vzpřímeně na podlaze. Tíha jeho trupu, hlavy a rukou je 429 N a jejich těžiště je 1.39 m na podlahou. Jeho stěhna mají tíhu 127 N a jejich těžište je 0.793 m na podlahou. Zbytek dolních končetin (nohy a lýtka) mají tíhu 95.5 N a jejich těžiště je 0.252 m nad podlahou. Určete jak vysoko nad podlahou se nachází těžiště těla. Výsledek uveďte v metrech.



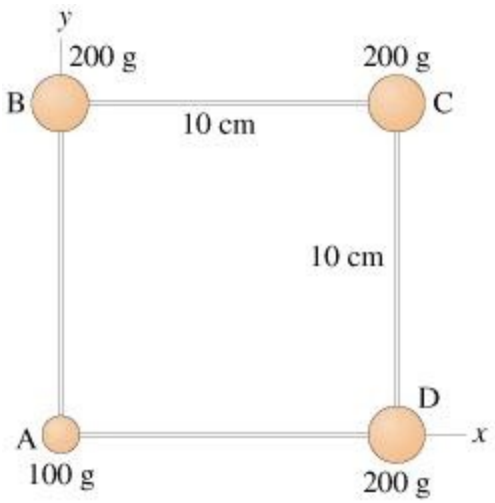
Závislost posunutí od času je znázorněna na grafu. Jaké je průměrné zrychlení mezi bodem A a F. Výsledek uveďte v m/s².



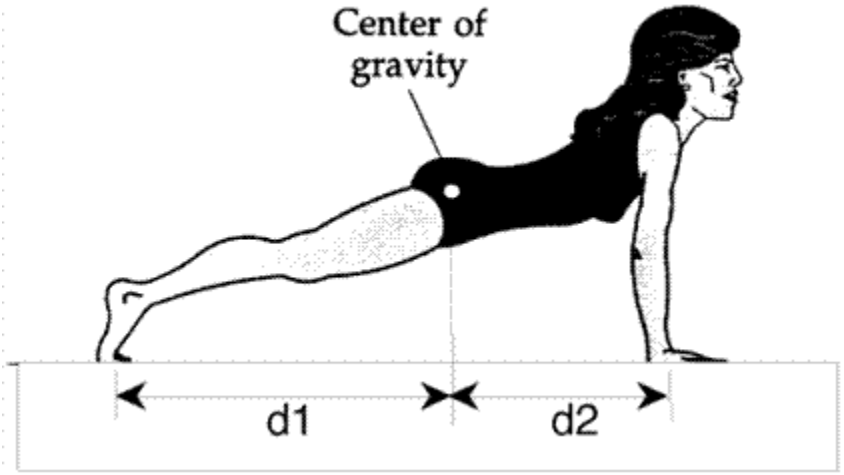
Jak velké mechanické napětí působí v tibii. Přůřezy tibie uvažujete kruhové. Výsledek uveďte v MPa.



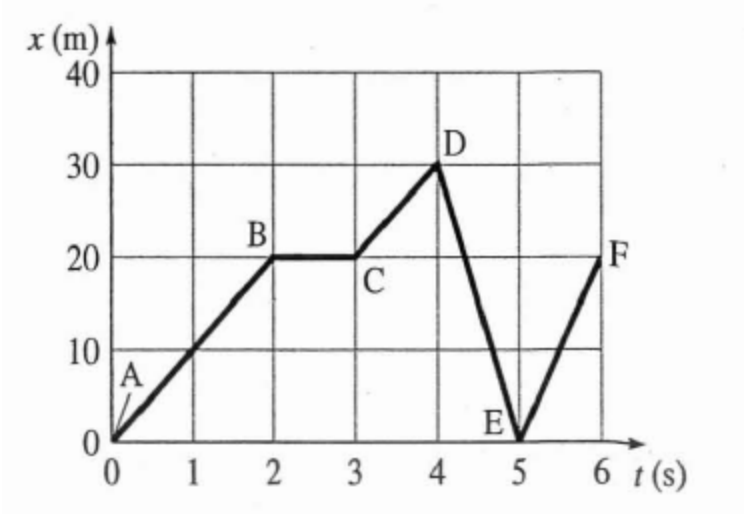
Určete x-sovou souřadnici těžiště. Výsledek uveďte v centimetrech.



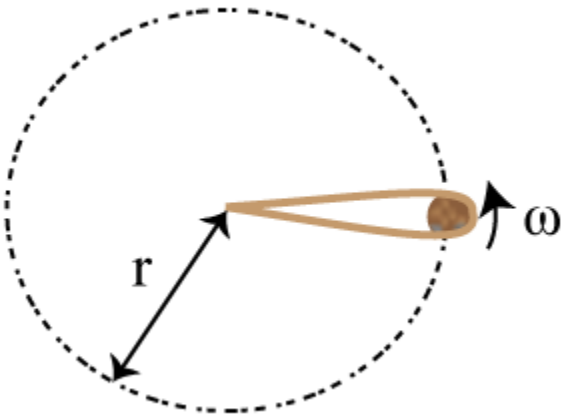
Ruce v poloze na obrázku nesou tíhu 300 N a nohy nesou tíhu 250 N a vzdálenost d2=0.7 m. Určete vzdálenost d1. Výsledek uveďte v metrech.



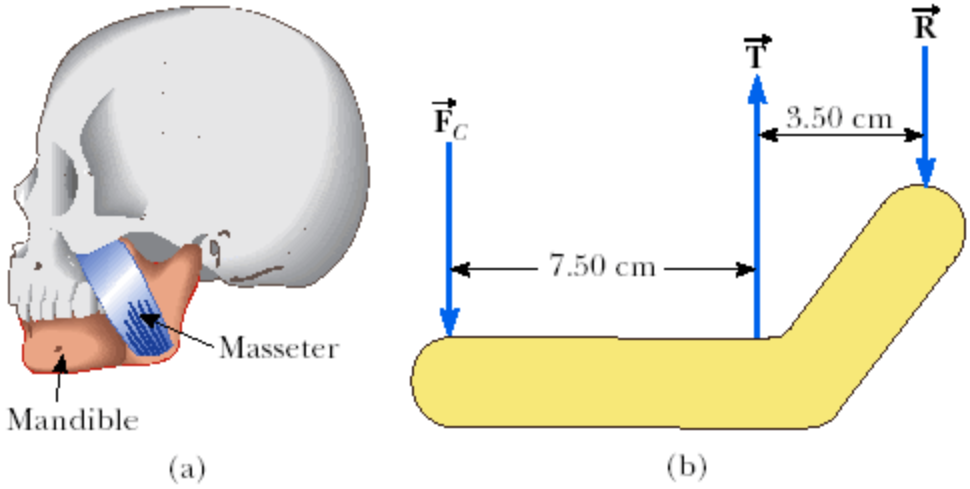
Závislost posunutí od času je znázorněna na grafu. Ve kterém úseku je nejmenší rychlost. Výsledek uveďte ve tvaru AB, BC, CD, DE nebo EF.



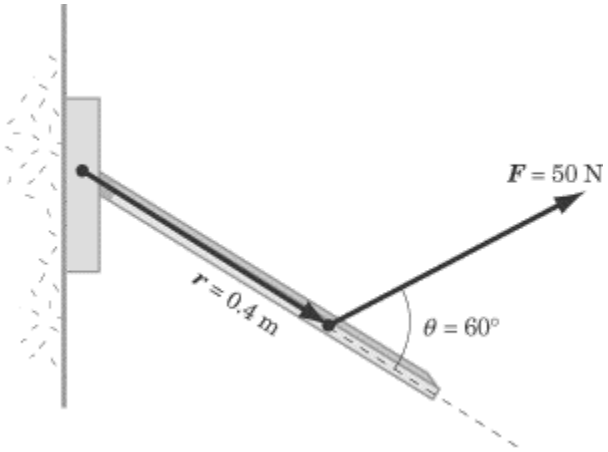
Při hodu prakem o délce r=0.5 m otáčíme kamenem o hmotnosti 1 kg úhlovou rychlostí 10 rad/s. Jakou rychlostí letí kámen po uvolnění? Výsledek uveďte v m/s.



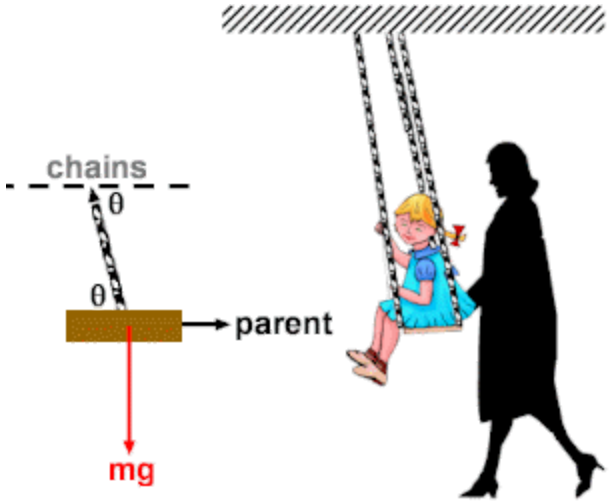
Určete zatížení temporomandibulárního kloubu R, je-li síla musculus masseter T rovna 50 N. Výsledek uveďte v Newtonech.



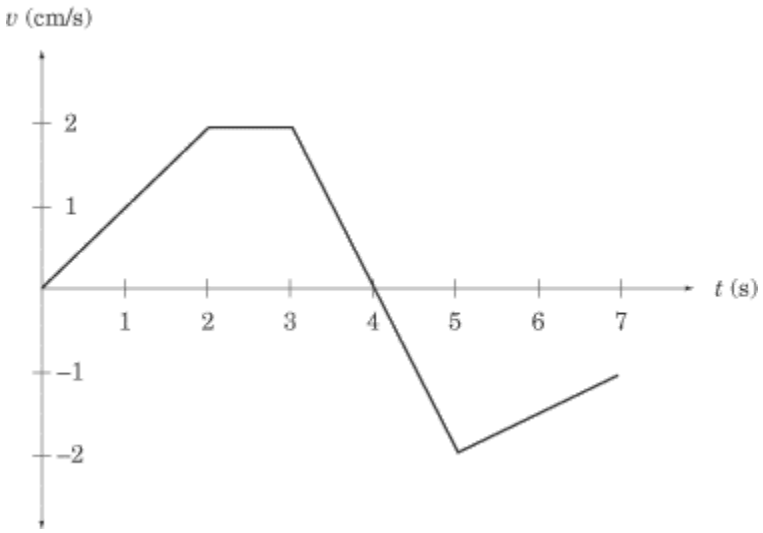
Určete moment síly k místu uchycení tyče. Výsledek uveďte v Nm.



Rodič houpe dítě na houpačce podle obrázku. Je-li úhel θ rovný 70° a hmotnost dítěte je 10 kg určete sílu, kterou musí působit rodič pro udržení polohy dle obrázku. Výsledek uveďte v Newtonech.



Na obrázku je závislost dráhy na čase. Určete celkovou dráhu v čase 4 s. Výsledek uveďte v cm.



Na grafu je uvedena závislost mezi napětím (stress) a poměrnou deformací (strain, v procentech!). Určete Younguv modul pružnosti pro oblast lineární deformace. Výsledek uveďte v GPa.

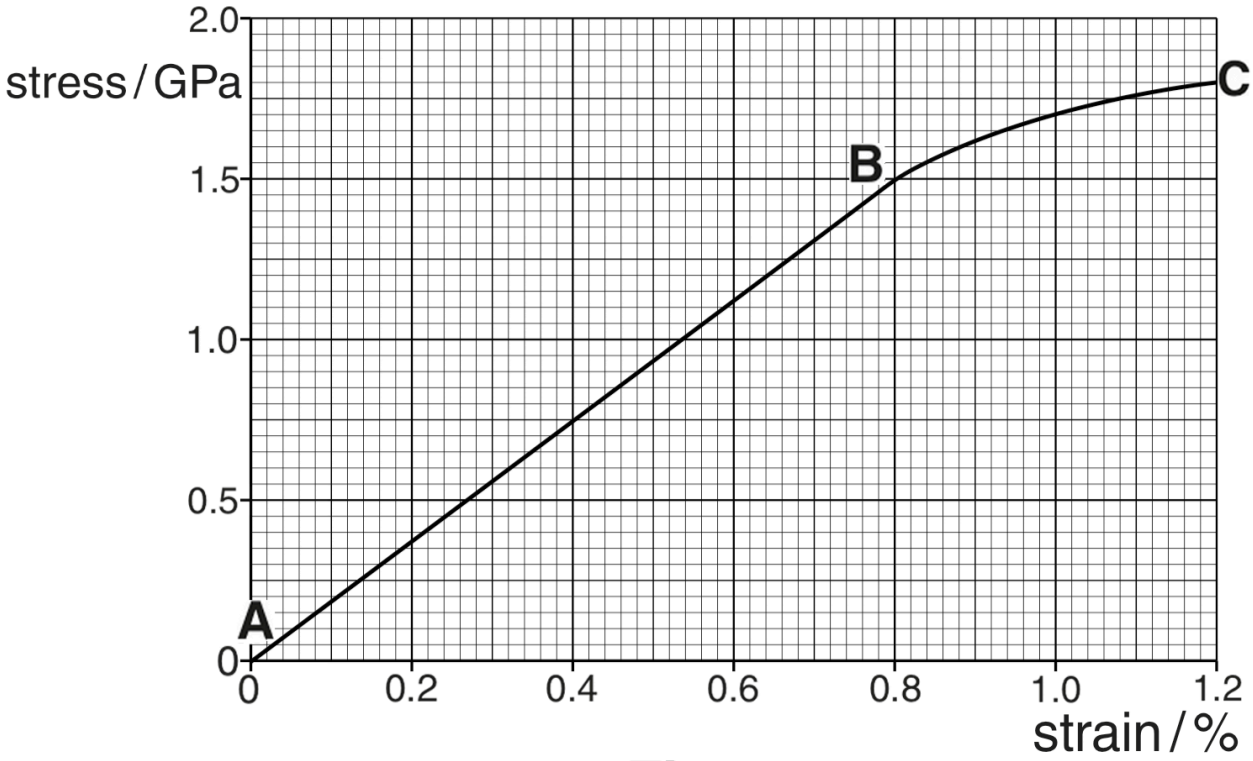
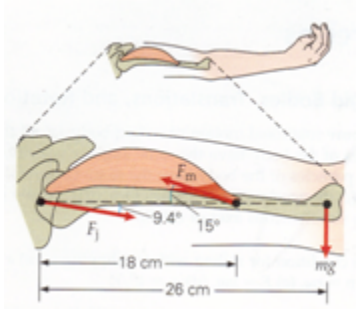
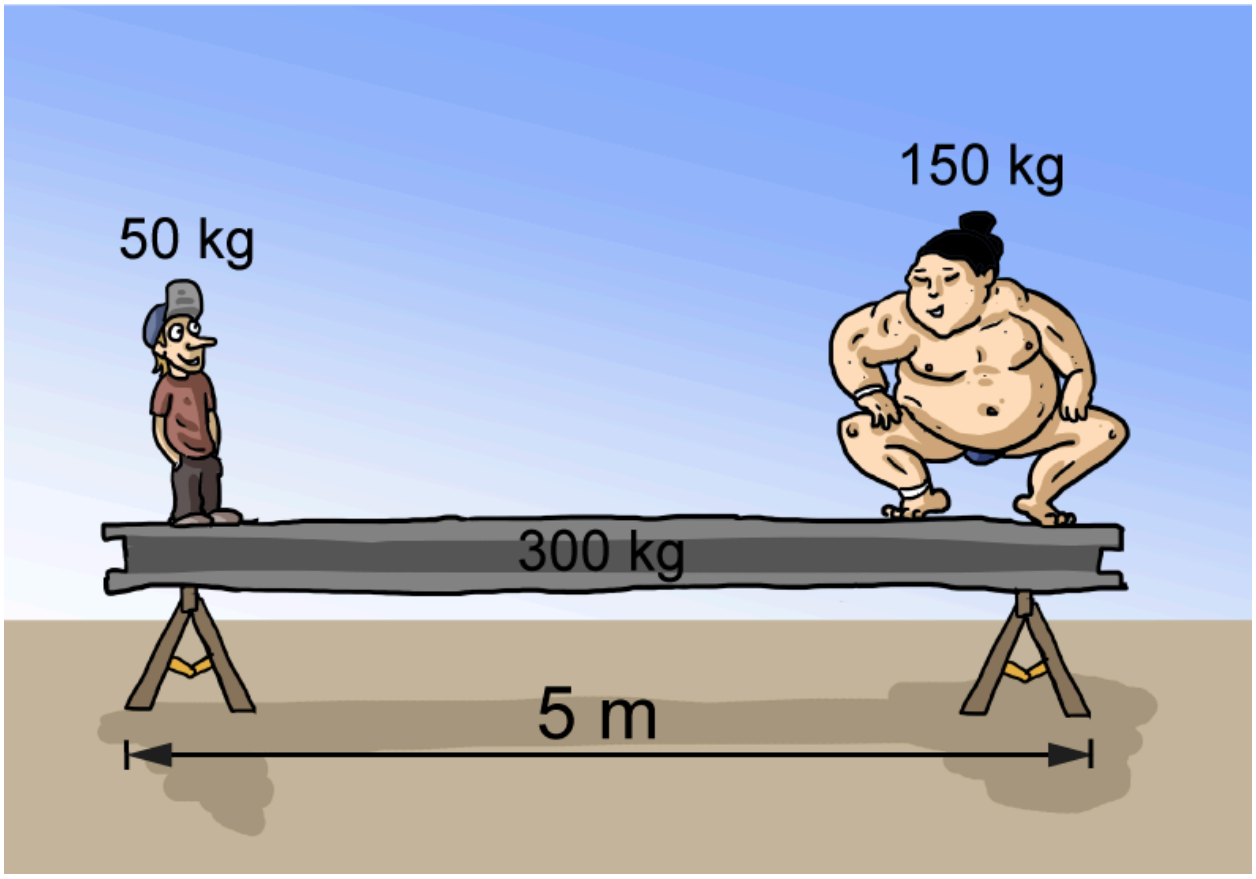


Fig. 8.1

Určete zatížení m. deltoideus. Hmotnost paže je 3,3 kg. Výsledek uveďte v Newtonech.

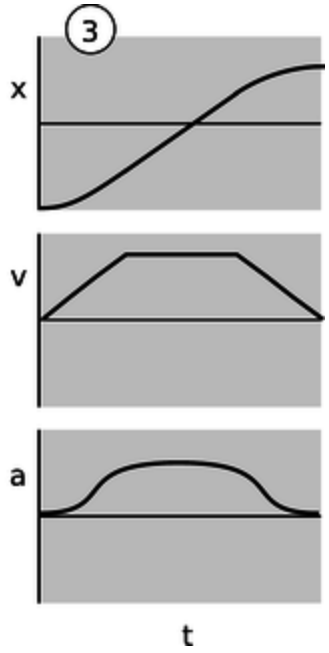


Jockey (50 kg) a zápasník suma (150 kg) stojí na kladině o hmotnosti 300 kg. O kolik se posune těžiště celé soustavy když se zápasník posune o 1 m vlevo. Výsledek uveďte v m.



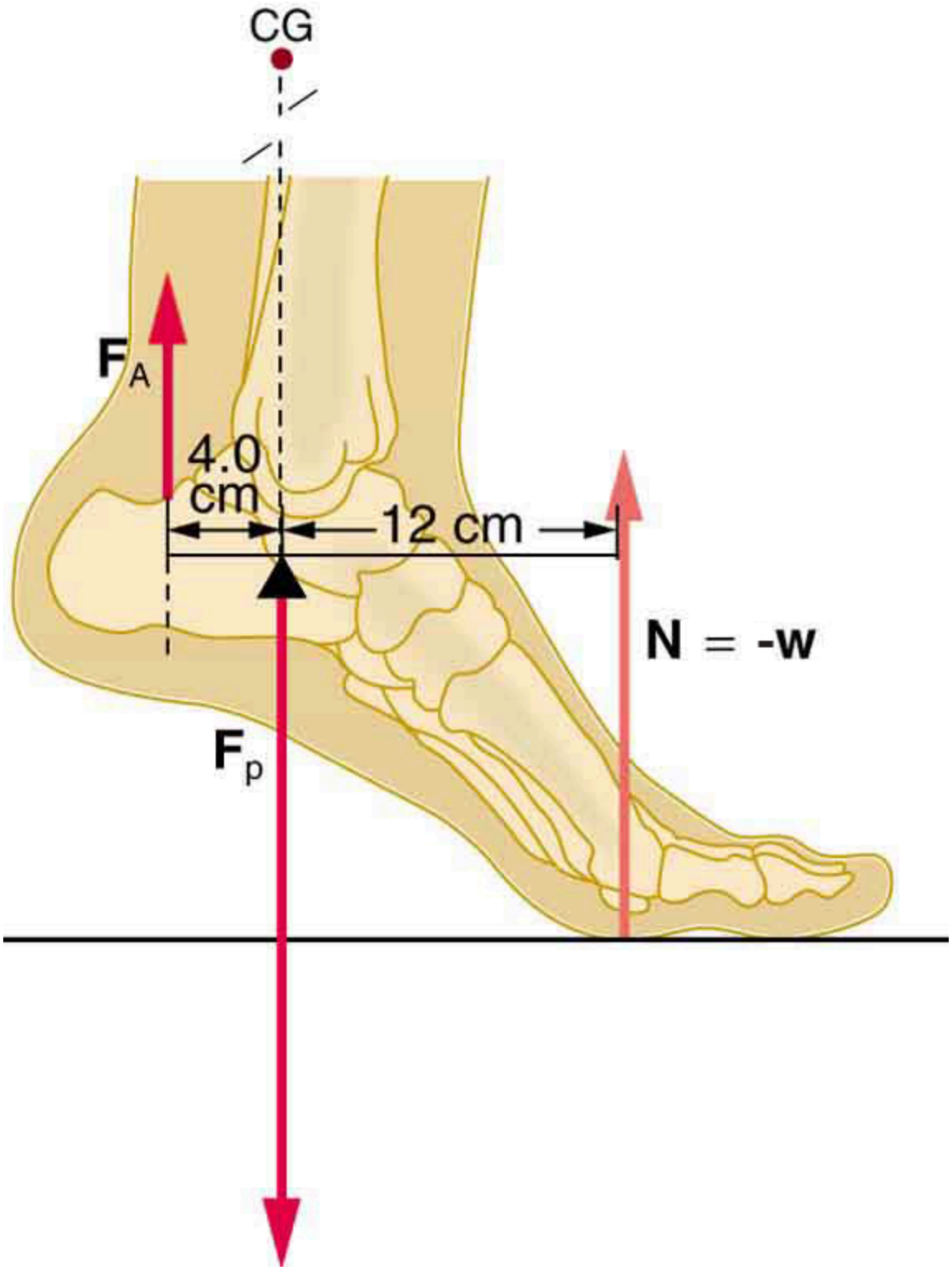
Skokan o hmotnosti 60 kg je schopný vyskočit do výšky 2 m (posun těžiště). Jaká je jeho vertikální odrazová rychlost. Výsledek uveďte v m/s.

Graf popisuje pohyb běžce. Který z grafů je špatně. Odpověd uveďte x, v, a, nebo O, jsou-li všechny grafy správně.

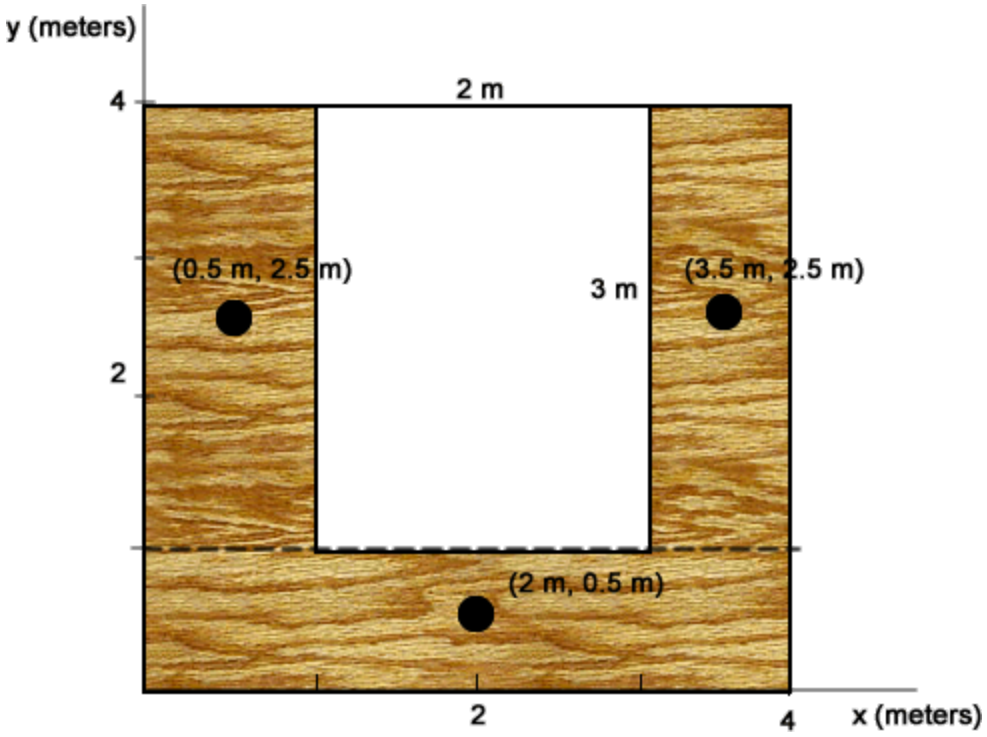


Kost o délce 100 mm a kruhovém průřezu o průměru 1 cm se pod zatížením 150 N prodlouží o 1 mm. Určete poměrné prodloužení.

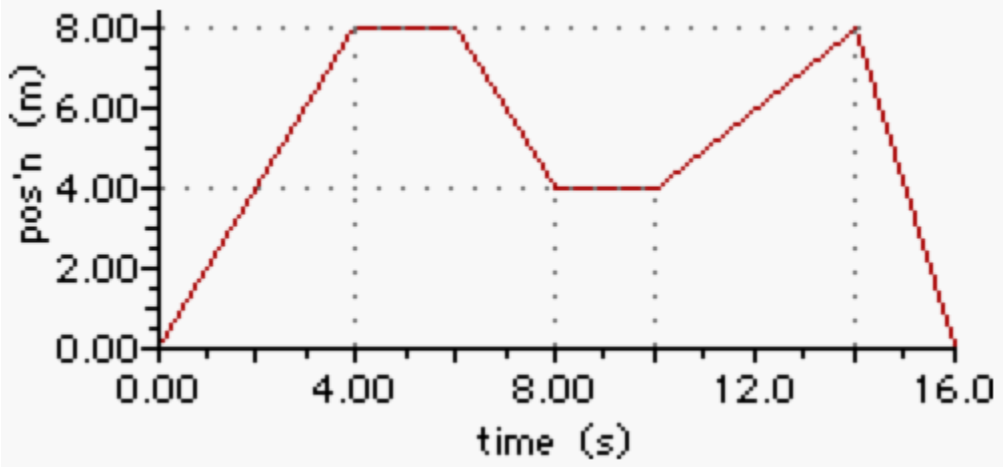
Člověk o hmotnosti 50 kg stojí na špičce jedné nohy. Určete velikost síly v kloubu Fp. Výsledek uveďte v Newtonech.



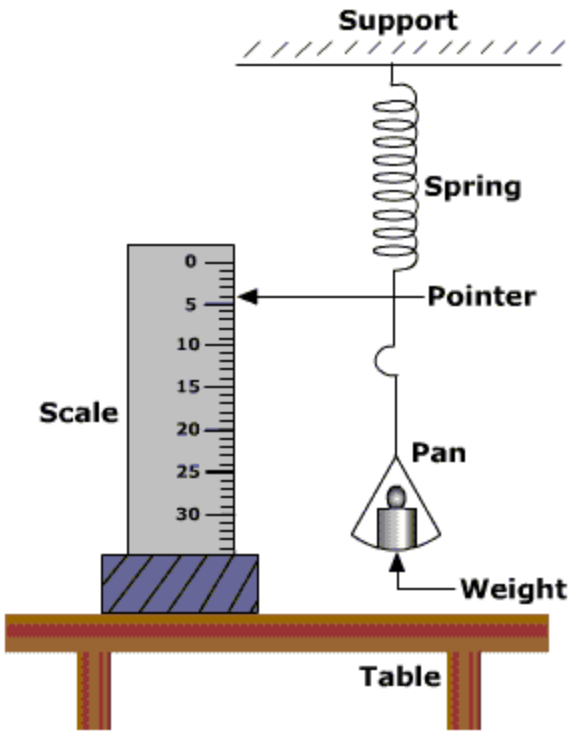
Určete y-novou souřadnici těžiště homogenního tělesa. Výsledek uveďte v metrech.



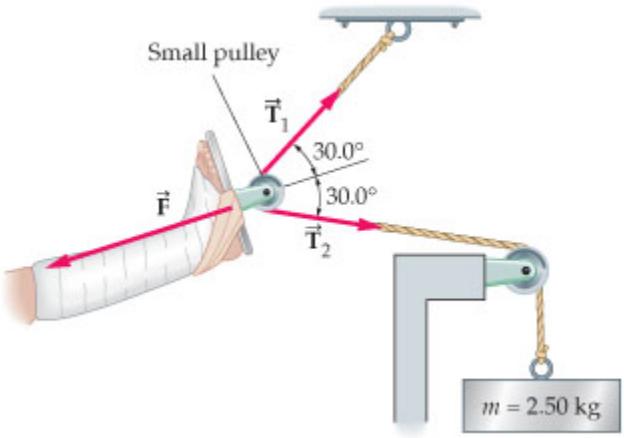
Na obrázku je uvedena závislost posunutí na čase. Určete maximální velikost rychlosti. Výsledek uveďte v m/s.



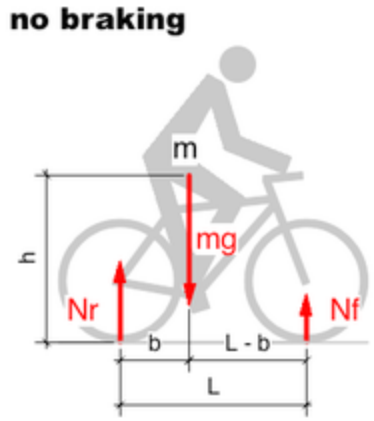
Pružina o délce 10 cm se po umístnění závaží o hmotnosti 2 kg prodlouží o 4 mm. Určete tuhost pružiny. Výsledek uveďte v N/m.



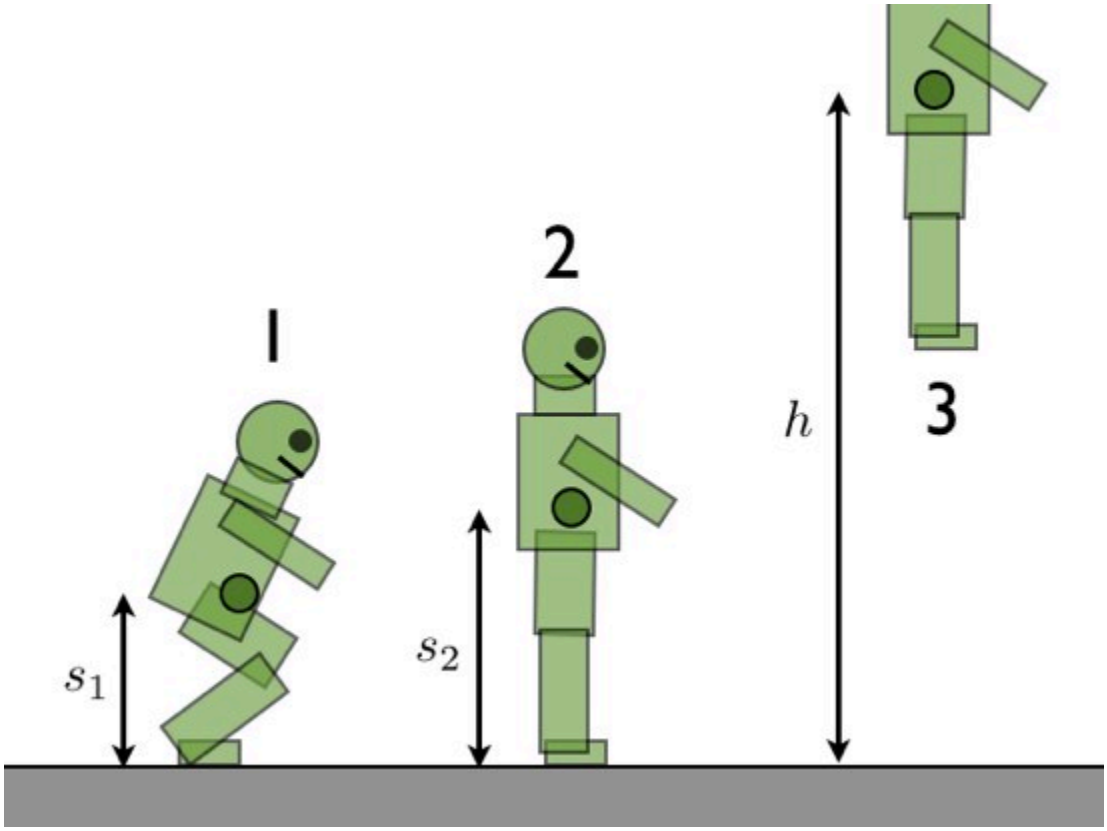
Určete výslední sílu F. Výsledek uveďte v Newtonech.



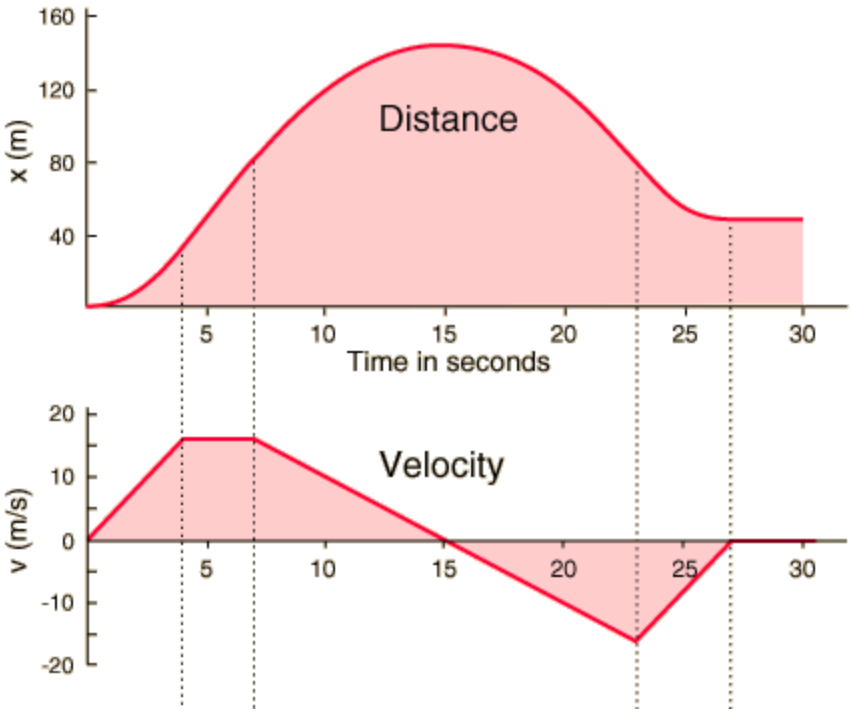
Určete zatížení zadního kola Nr, je-li hmotnost jezdce 100 kg, L je 1,5 m a b je 0.5 m. Výsledek uveďte v Newtonech.



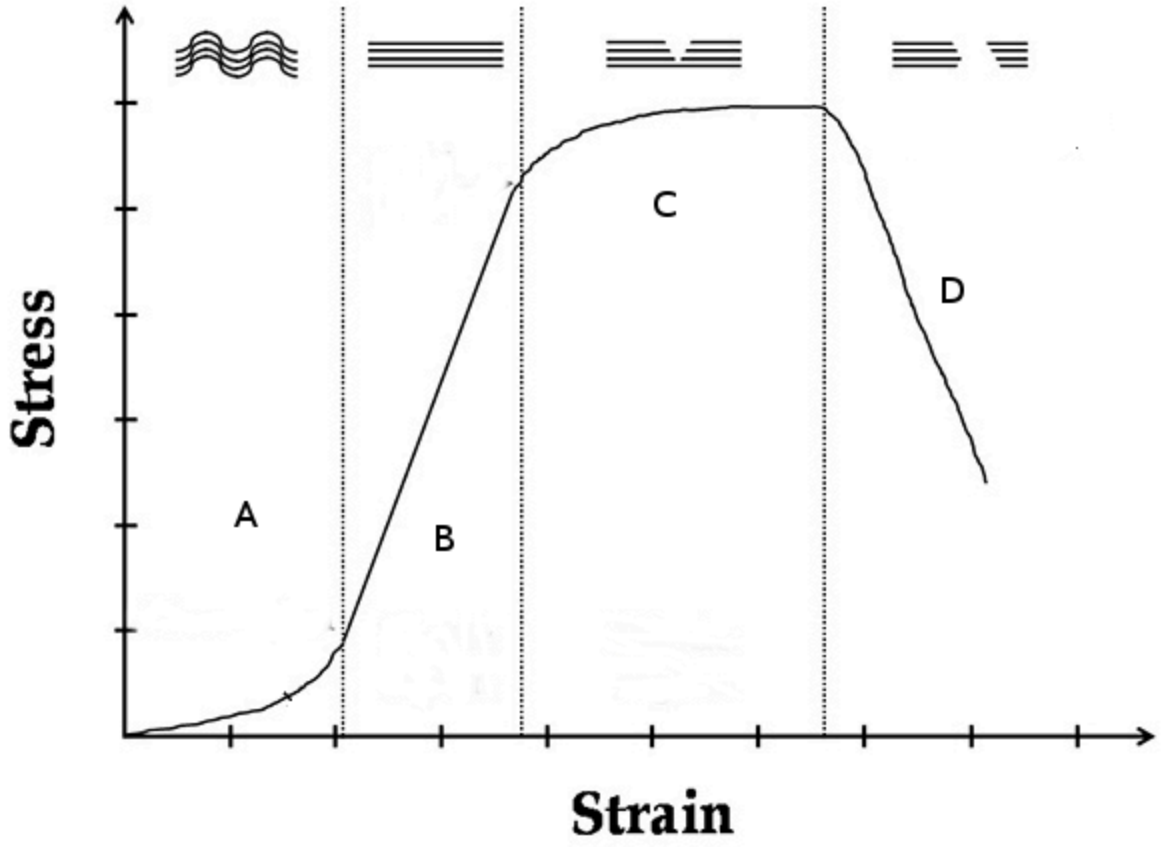
Určete maximální velikost výskoku h (poloha 3), je-li s1=0.8 m, s2=1.2 m při odrazu (poloha 1-> poloha 2) působí člověk na podlahu průměrnou sílou 2 x tíha těla. Výsledek uveďte v metrech.



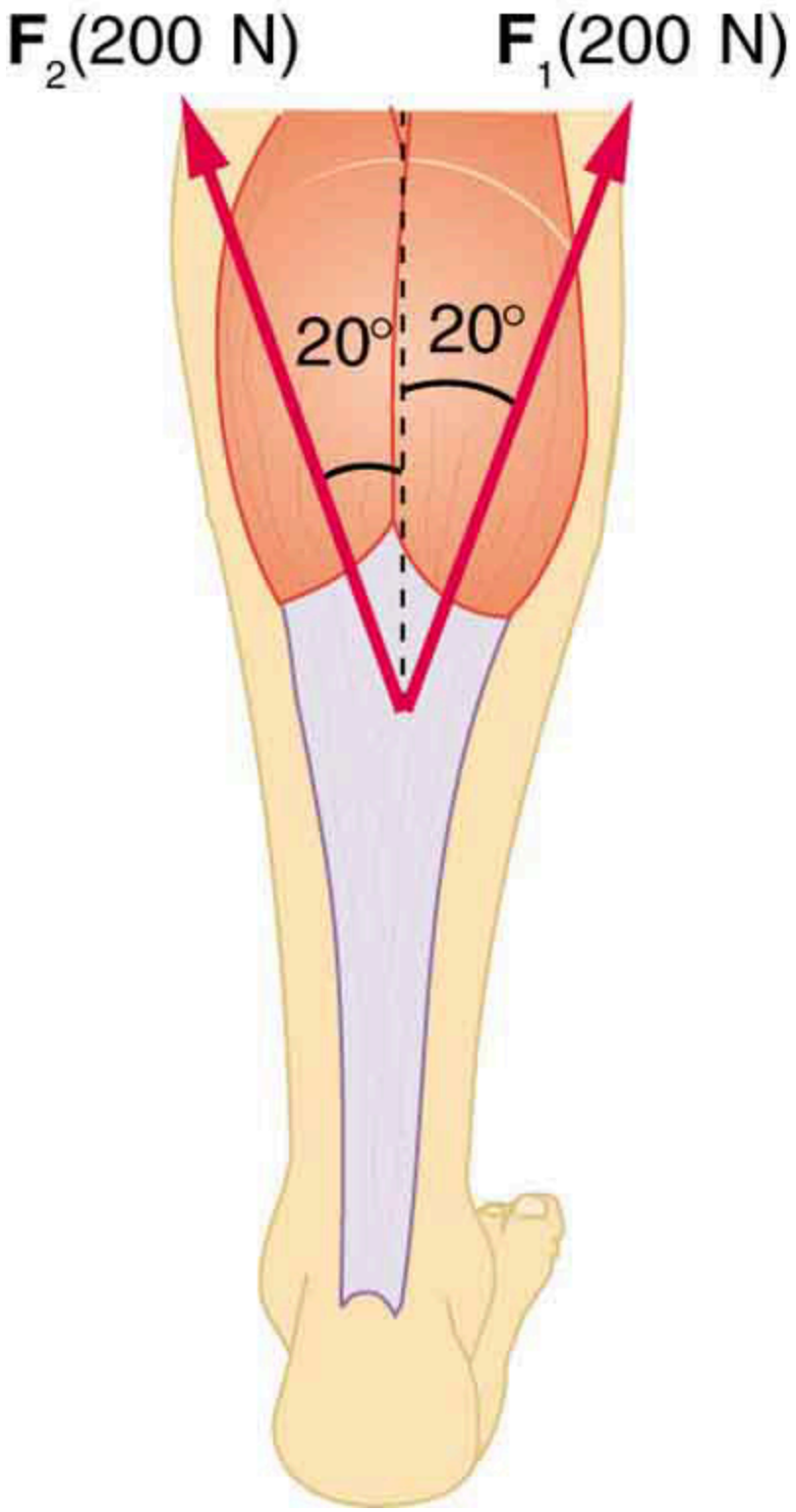
Z grafu určete maximální zrychlení. Výsledek uveďte v m/s².



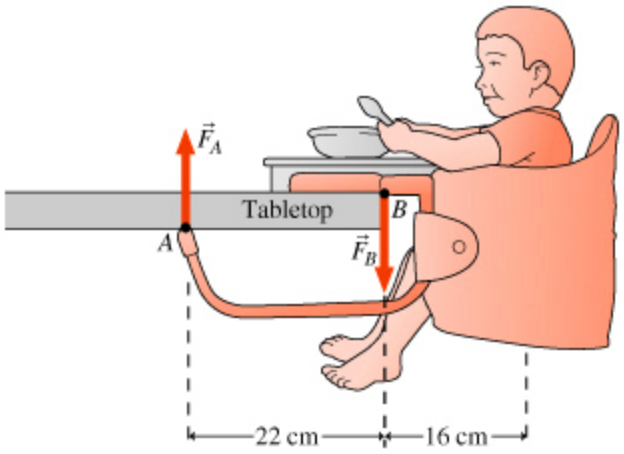
Na obrázku je znázorněn závislost napětí (stress) a poměrné deformace (strain) šlachy. Ve kterém úseku můžeme popsat chování šlachy pomocí Hookeova zákona. Výsledek uveďte A, B, C nebo D.



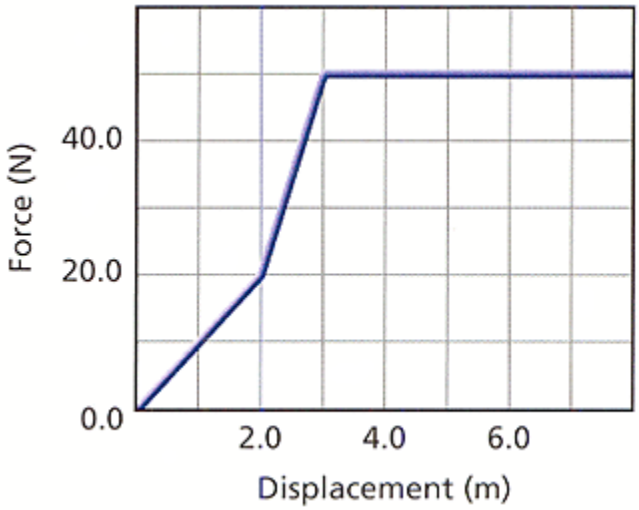
Určete výslední sílu působící na Achilovu šlachu.



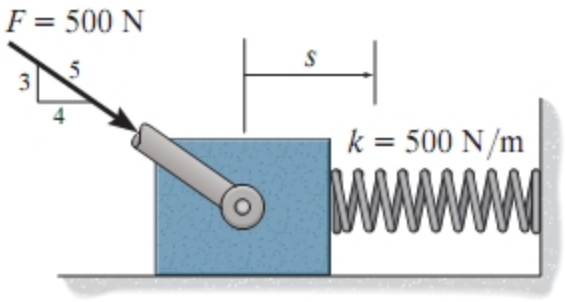
Určete velikost síly v bodě B. Hmotnost dítěte v sedačce je 7 kg. Výsledek uveďte v Newtonech.



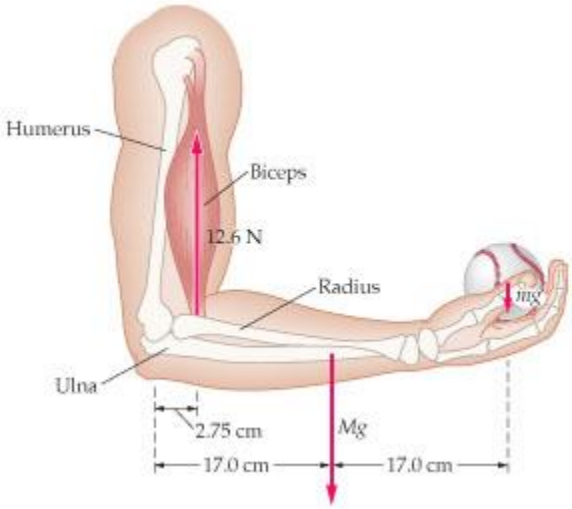
Na obrázku je závislost působící síly (force) na posunutí tělesa (displacement) . Určete vykonanou mechanickou práci při posunutí z 0 na 3 m. Výsledek uveďte v Joulech.



Určete deformaci pružiny s. Výsledek uveďte v metrech.

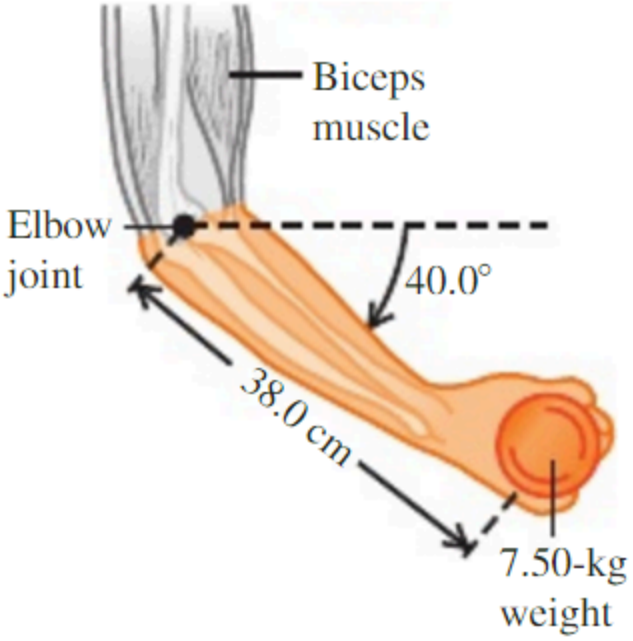


Člověk drží míček v ruce. Celková hmotnost M je 1.5 kg. Hmotnost míčku je 0.5 kg. Biceps působí sílou 12.6 N. Určete velikost momentu sil k loketnímu kloubu. Výsledek uveďte v Nm.

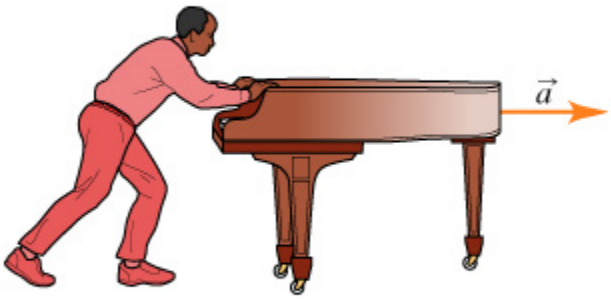


Určete velikost momentu tíhy závaží o hmotnost 7,5 kg vzhledem k loketnímu kloubu. Výsledek uveďte v Nm.

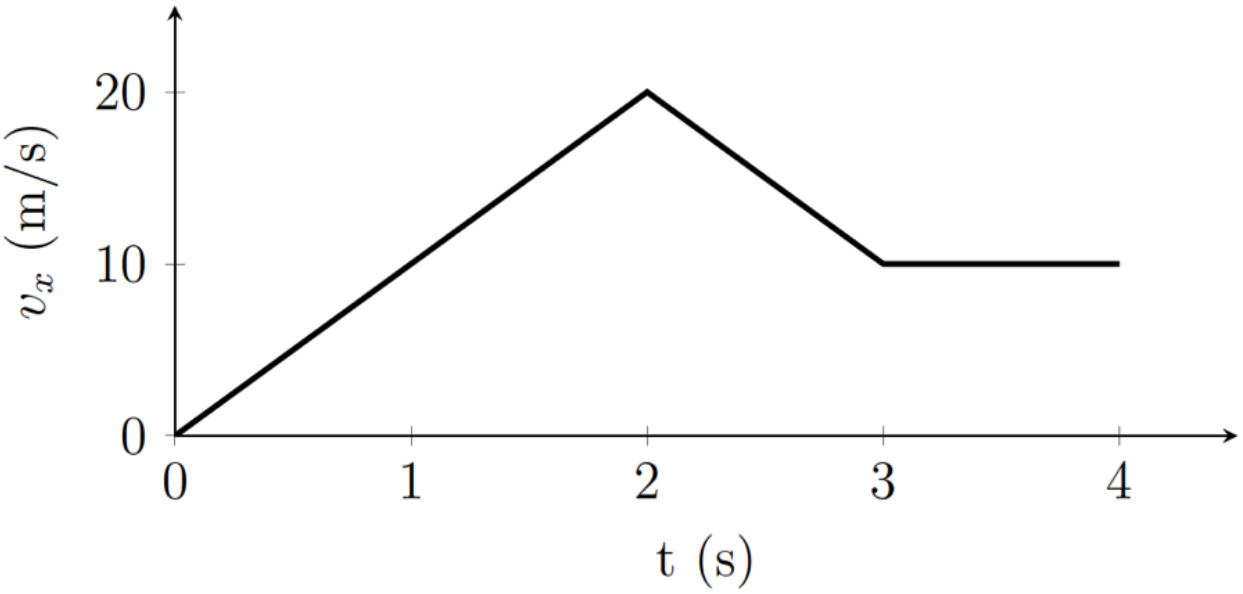
Figure **P11.54**



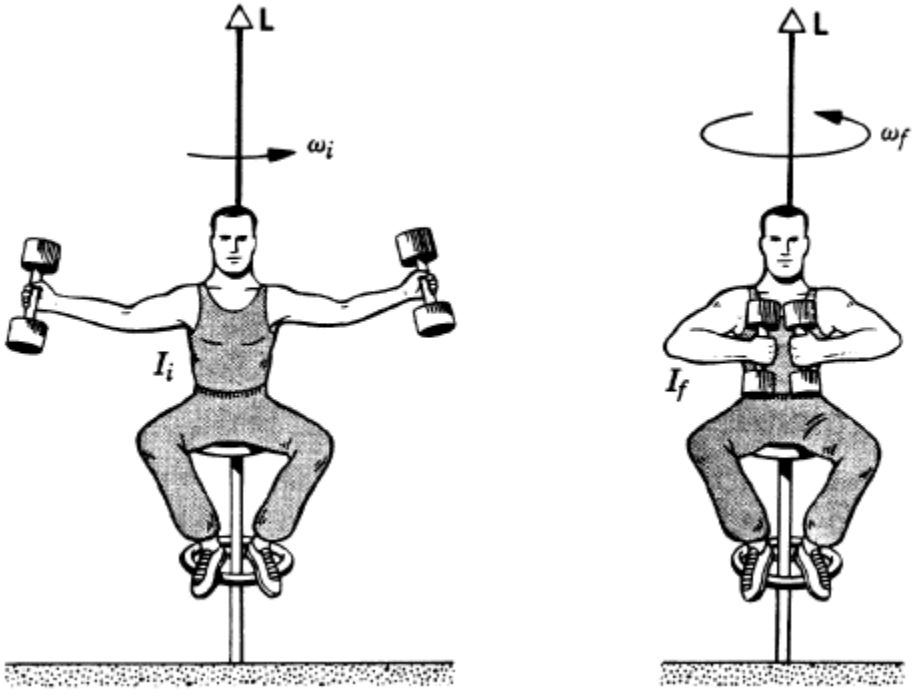
Muž tlačí klavír o hmotnosti 100 kg stálou sílou F a zrychlením 0.1 m/s. Jak velkou sílou musí působit, je-li síla tření 220 N. Výsledek uveďte v Newtonech.



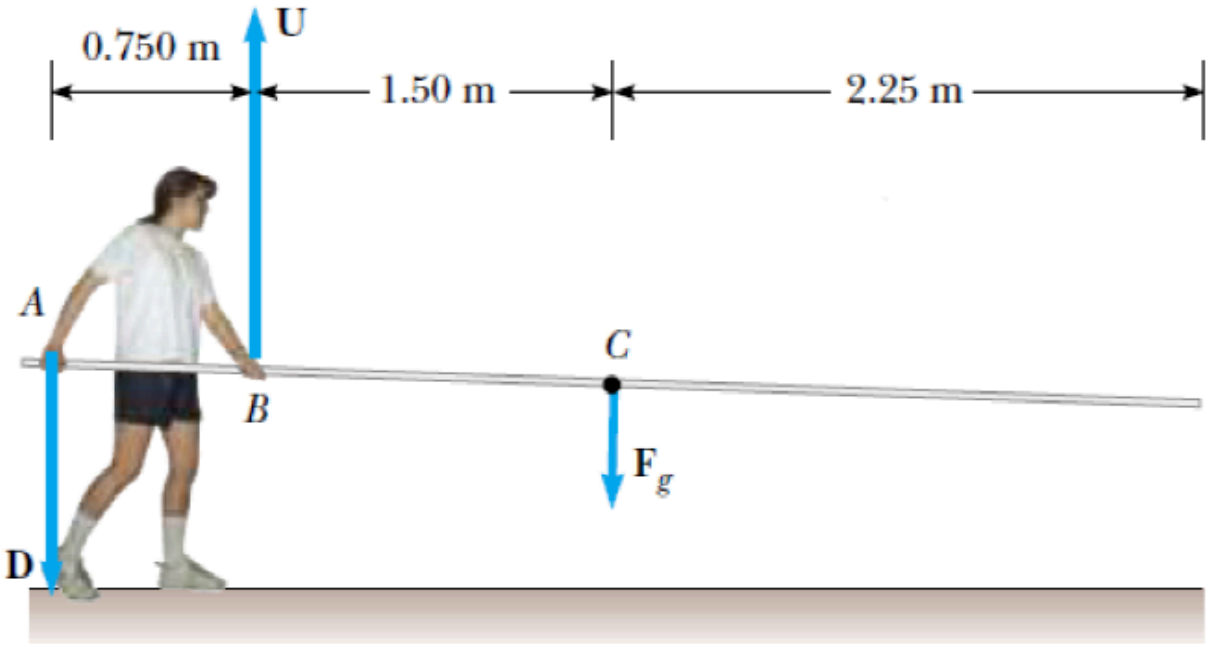
Na obrázku je závislost rychlosti na čase. Určete celkovou dráhu v čase 4 s. Výsledek uveďte v metrech.



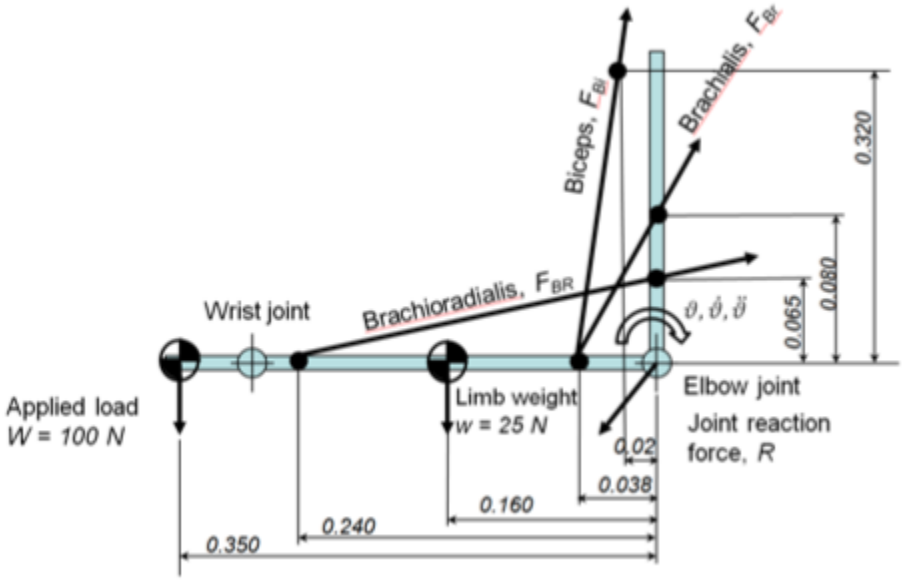
Student biomechaniky sedí na židli a otáčí se úhlovou rychlostí 1,1 rad/s. Moment setrvačnosti studenta a židle je Ii = 7.2 kg *m^2. Když student přitáhne ruce k tělu sníží se tento moment setrvačnosti na If = 3,6 kg*m^2. Jaká bude jeho úhlová rychlost? Výsledek uveďte v rad/s.



Skokanka o tyči drží tyč o hmotnosti 5 kg podle obrázku. Těžište tyče je v bodě C. Jak velká je síla U působící na jeho ruku v bodě B. Výsledek uveďte v Newtonech.

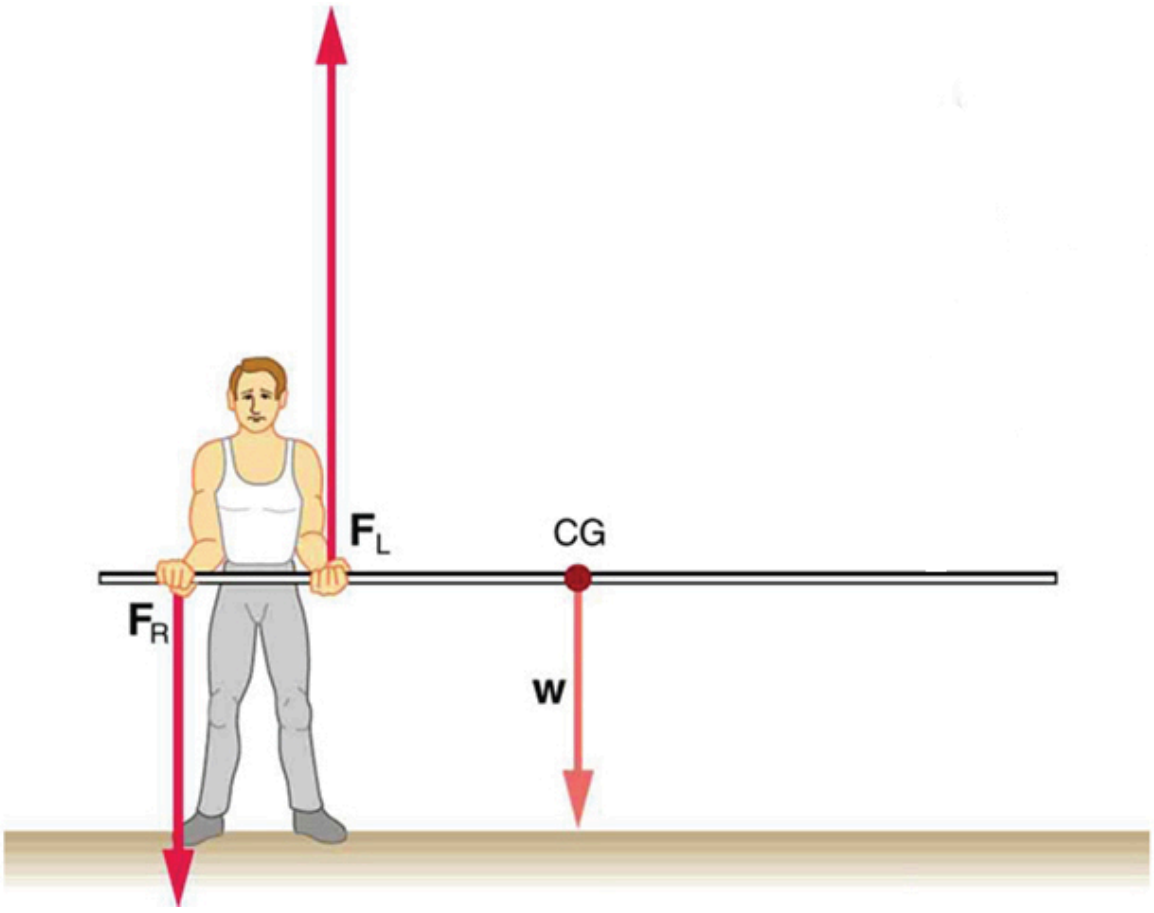


9. Na obrázku je znázorněn zjednodušený model zatížení loketního kloubu. Velikost momentu musculus brachioradialis k loketnímu kloubu je rovna 10 Nm a velikost moment musculus brachialis k loketnímu kloubu je rovna 5 Nm. Určete sílu v bicepsu. Rozměry jsou dány v metrech. Zapište sílu v Newtonech

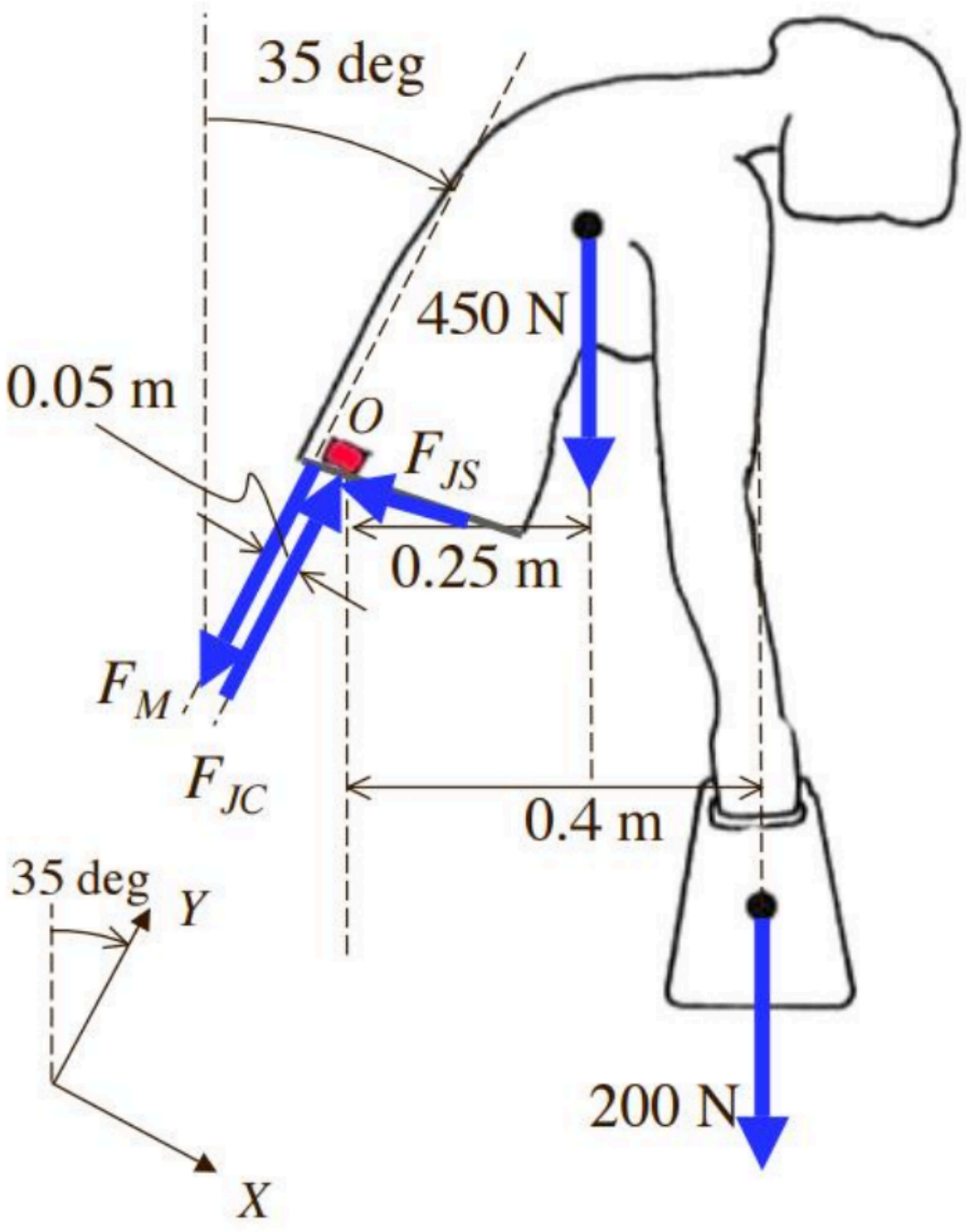


10. Sportovec drží tyč podle obrázku. Na levou ruku působí síla 150 N a na pravou ruku působí

síla 100 N a vzdálenost rukou je 30 cm, určete vzdálenost těžiště ruky CG od levé ruky. Výsledek určete v cm.

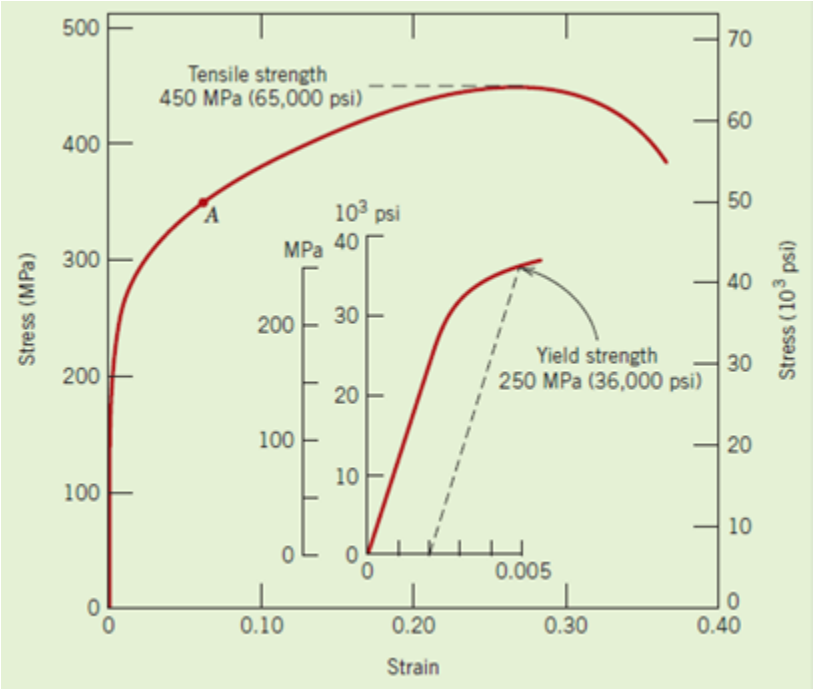


7. Na obrázku je sjednodušený model zatížení lumbární páteře při předklonu. Určete velikost síly erektorů páteře. Úhly jsou vyznačeny na obrázku. Výsledek uveďte v newtonech.



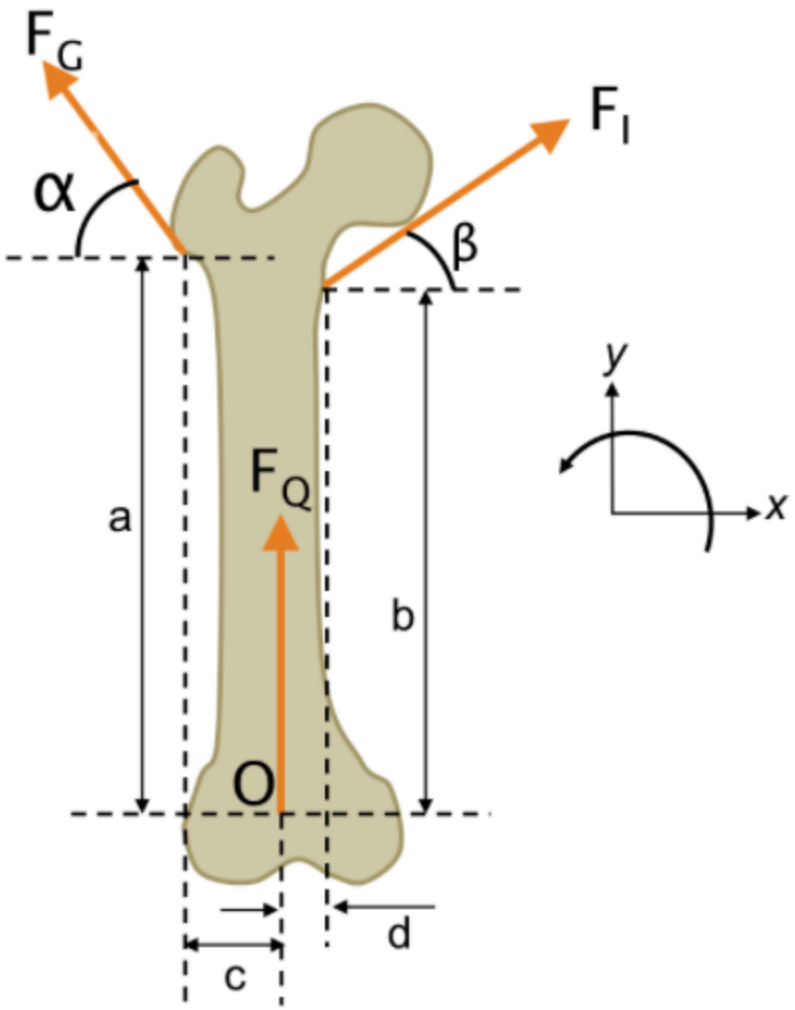
6. Určete maximální sílu, kterou může přenést šlacha o průřezu 1 centrimetru čtverečního, aniž by došlo k jejímu trvalému poškození. Mechanické chování materiálu je popsáno grafem

(stress=napěti, strain=poměrné prodloužení). Výsledek uveďte v newtonech.

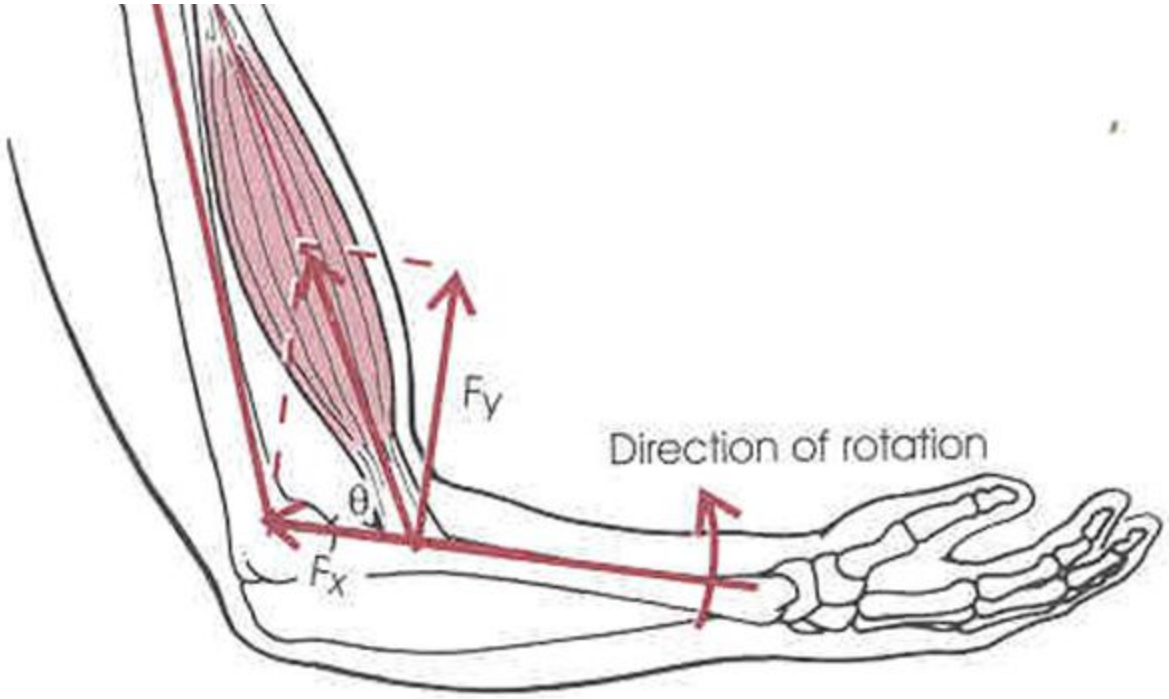


4. Na zabalení mumie malého egyptské kluka o výšce 1 m se použije 15 m obinadla o šířce 20 cm. Kolik metrů obinadla potřebujeme pro zabalení faraona o výšce 2 m?

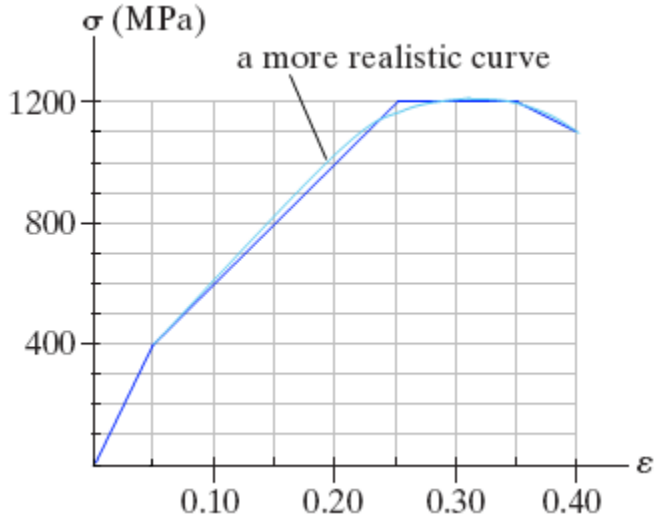
1. Síla svalu Fg o velikosti 100 N působí podle obrázku, a=40 cm, b=32 cm, c=8 cm a d=4 cm. Určete velikost a znaménko momentu síly k Fg k bodu O když je úhel α=40° a úhel β=30°. Výsledek uveďte v Nm.



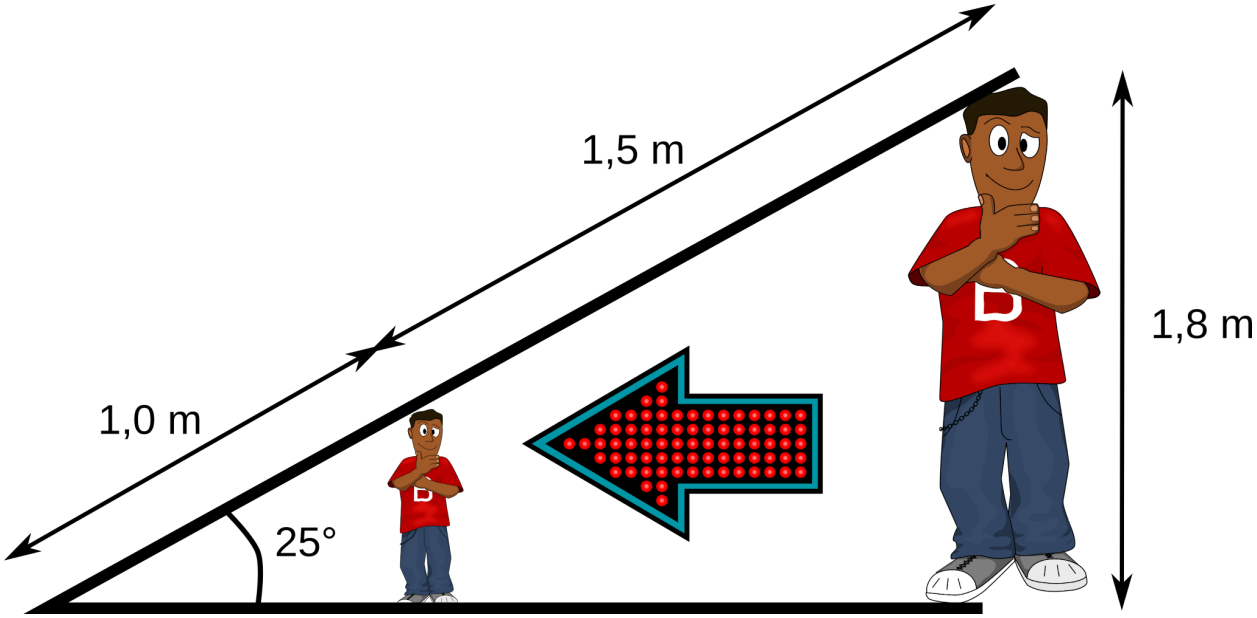
2. Určete velikost úhlu θ svalové síly podle obrázku když Fy = 50 N a Fx=30 N. Výsledek uveďte ve stupních.



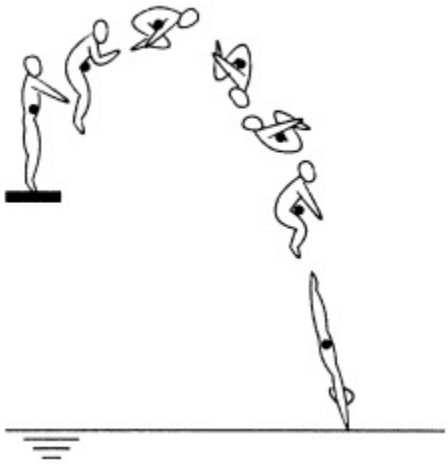
3. Na obrázku je tahový diagram materiálu pro výrobu náhrad. Jaký je maximální modul pružnosti materiálu. Uvažujte tmavě modrou křivku. Výsledek uveďte v megapascalech.



4. „Stanu se menším a ještě menším… Co tím chtěl básník říct, Vonásku?“„Prosím, básník touží stát se trpaslíkem.“ Na obrázku je znázorněna scéna ze známého filmu. Určete váhu básníka poté co se stal trpaslíkem, když původně vážil 80 kg. Předpokládejte izometrické škálování a výsledek uveďte v kilogramech.

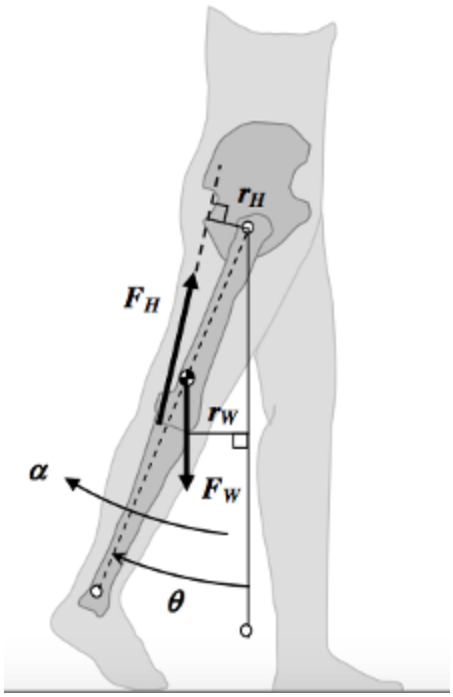


5. Obrázek znázorňuje průběh skoku do vody. Když skokan o hmotnosti 70 kg skočí z prkna směrem nahoru rychlostí 3 m/s jaká je jeho dopadová rychlost. Prkno je ve výšce 10 m. Výsledek uveďte v m/s.

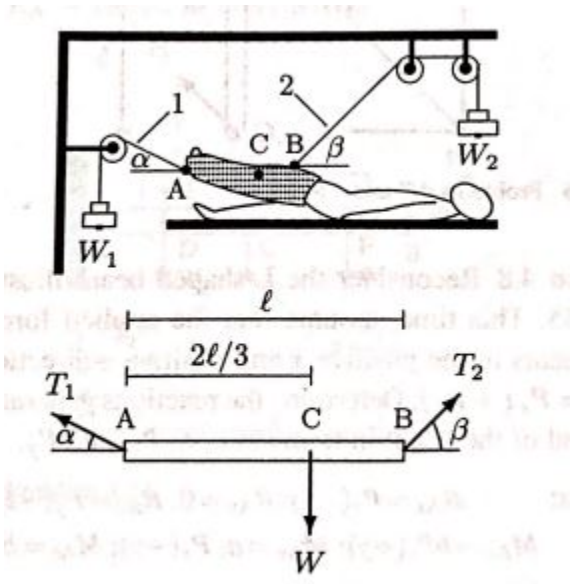


6. Na měsíci je gravitační zrychlení rovné 1/6 zemského zrychlení. Když kozmonaut vyhodí míček směrem kolmo nahoru podle obrázku trvá 23 s než se míček vrátí zpátky. Do jaké výšky se dostane? Výsledek uveďte v metrech.

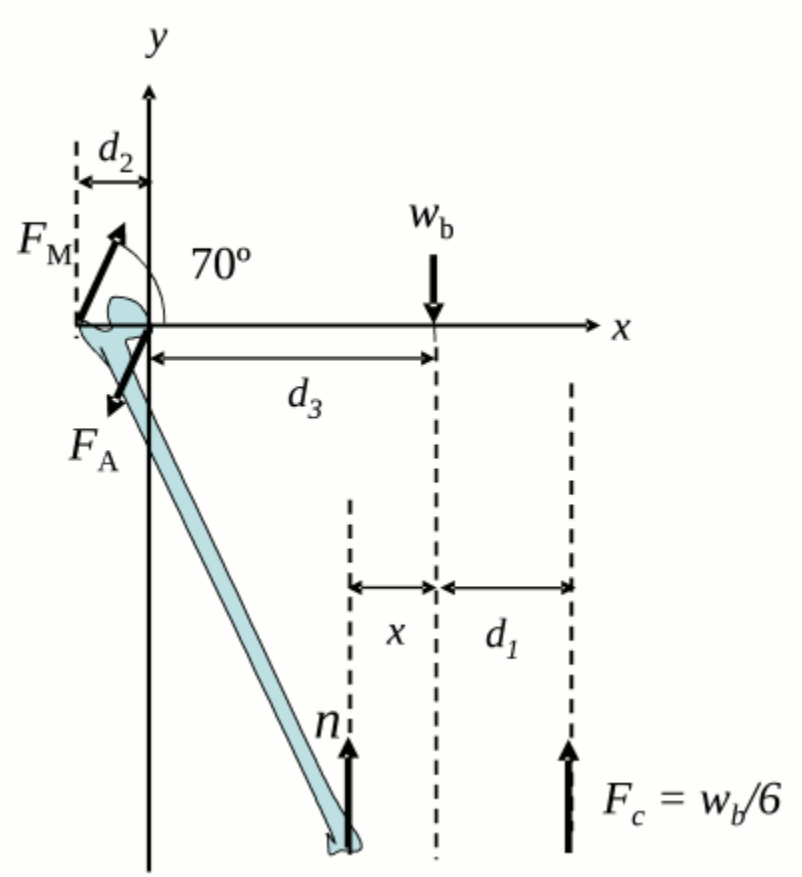
7. Při rehabilitaci dolní končetiny cvičí pacient podle obrázku. V extenzi kyčle tak posiluje biceps femoris. Určete zatížení biceps femoris Fh když hmotnost volné dolní končetiny je 11 kg, vzdálenost rw je 10 cm a vzdálenost rh je 7,5 cm. Úhel θ je 30° a úhlové zrychlení α je zanedbatelné. Výsledek uveďte v newtonech.

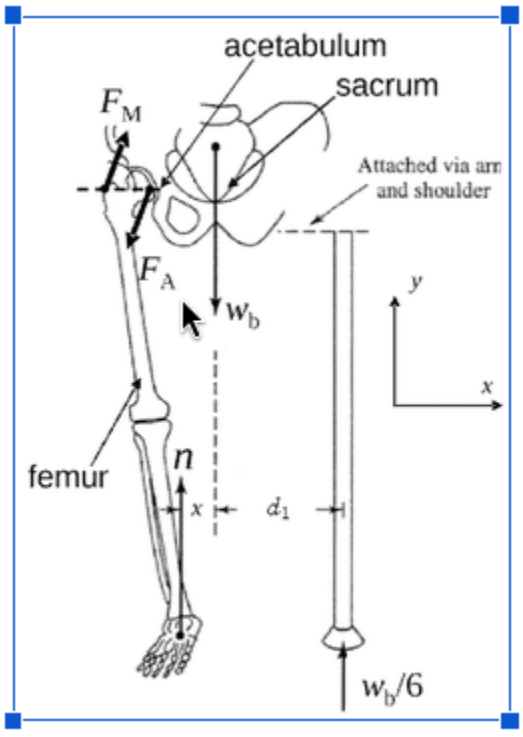


8. Russellova dělená trakce využívá dvě sady závaží. Určete úhel α pro dosažení rovnováhy když tíha závaží jedna je 223.6 N a tíha závaží dva je 283 N. Úhel β je 45°. Výsledek uveďte ve stupních.

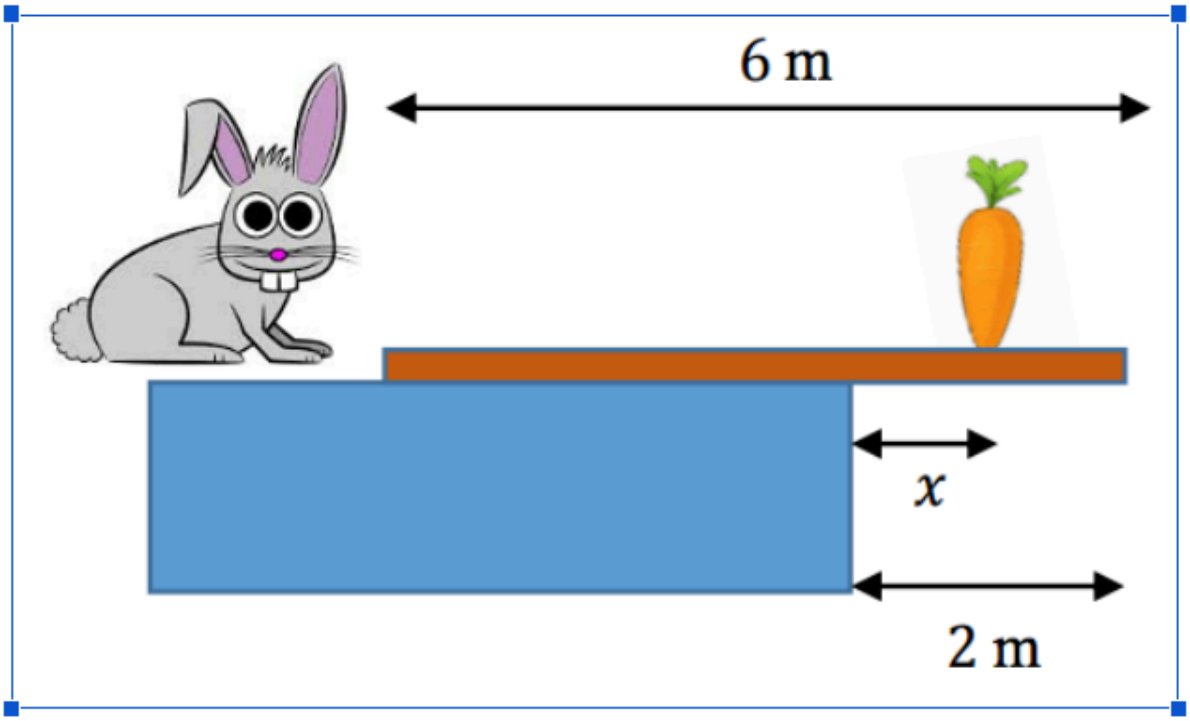


9. Člověk o hmotnosti 100 kg stojí na jedné noze a opírá se o hůlku šestinou tíhy těla. Pro udržení rovnováhy musí působit síla abduktorů FM. Vzdálenosti d2 = 7.9 cm, d3 = 12.4 cm a d1=34.40 cm. Určete sílu abduktorů FM. Při výpočtu zanedbejte hmotnost nohy. Zapište sílu v newtonech.

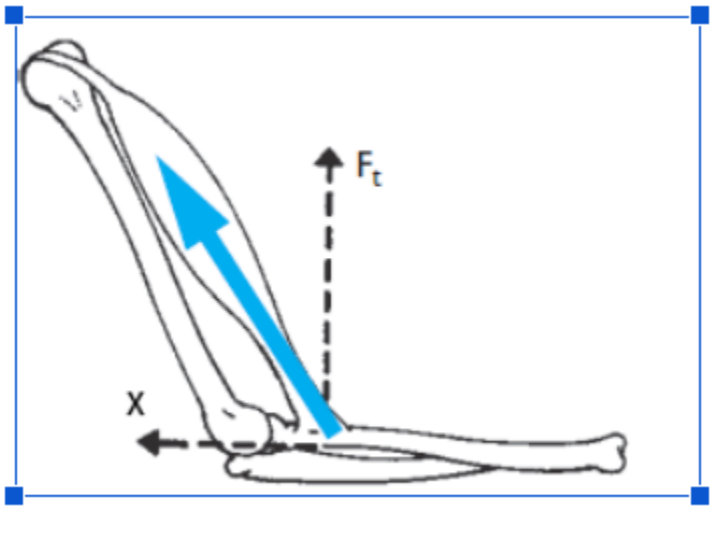

y
d_2
F_M
70°
w_b
x
d_3
F_A
x
d_1
n
$F_c = w_b/6$


acetabulum
sacrum
F_M
Attached via arm and shoulder
F_A
w_b
y
x
femur
n
x
d_1
$w_b/6$

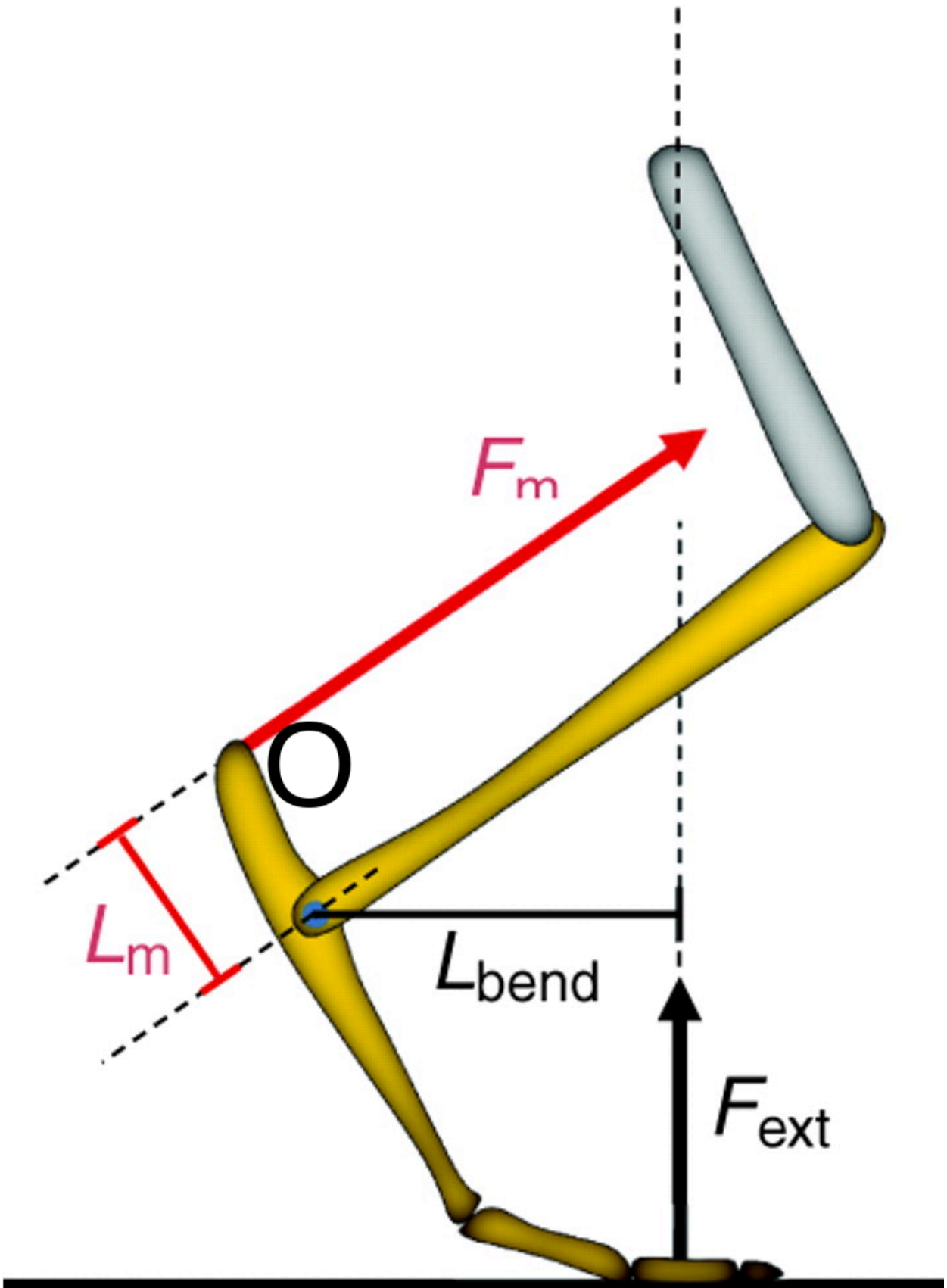
10. Prkno o délce 6 m váží 7 kg. Je umístněno na okraji propasti podle obrázku. Do jaké vzdálenosti x můžeme umístnit mrkev o hmotnosti 1 kg, tak aby se králík o hmotnosti 4 kg nezřítil do propasti, když si pro ní půjde. Výsledek x uveďte v metrech.



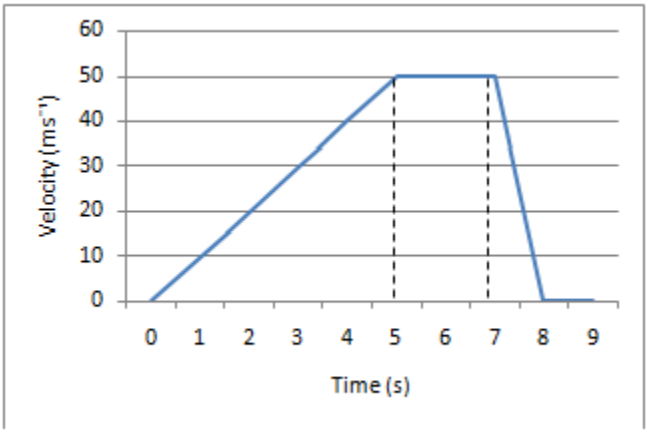
1. Síla svalu o velikosti 100 N působí pod úhlem 30° od osi x. Určete velikost složky síly Ft. Výsledek uveďte v newtonech.



2. Určete moment síly reakce podložky vzhledem ke hlezennímu kloubu O když Fm=100 N, Lm = 2 cm, Fext=20 N a Lbend=4 cm. Výsledek uveďte v Nm.

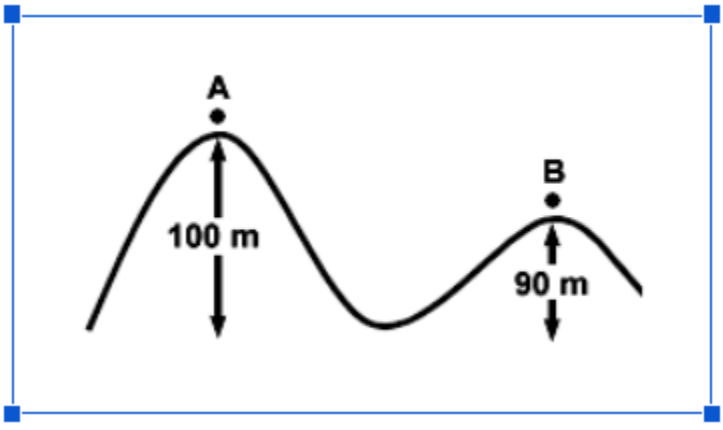

F_m
O
L_m
L_{bend}
F_{ext}

3. Na obrázku je průbeh rychlosti (velocity) v čase (time). Určete maximální kladné zrychlení. Výsledek uveďte v m/s².

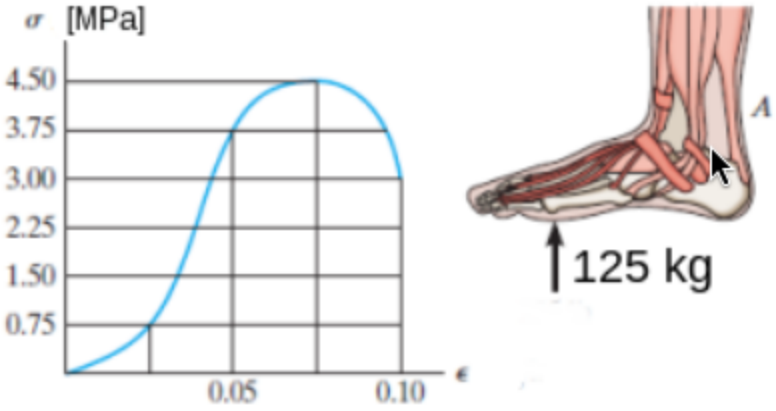


4. Slon africký má váhu 4500 kg. Kolik váží jeho mládě, které dosahuje poloviny délky dospělého jedince. Předpokládejte izometrické škálování. Výsledek uveďte v kg.

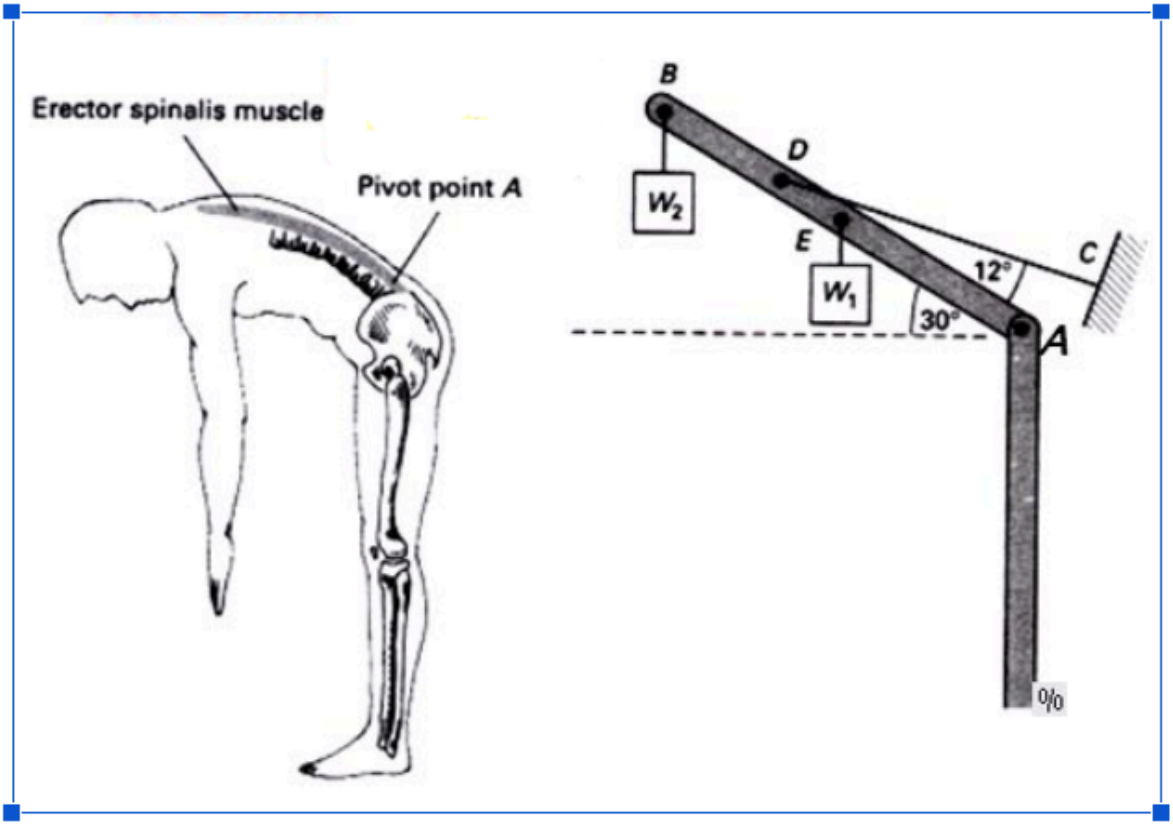
5. Lyžař o hmotnosti 100 kg se pustí z bodu A. Jakou rychlost bude mít v bodě B. Tření zanedbáme. Výsledek uveďte v m/s.



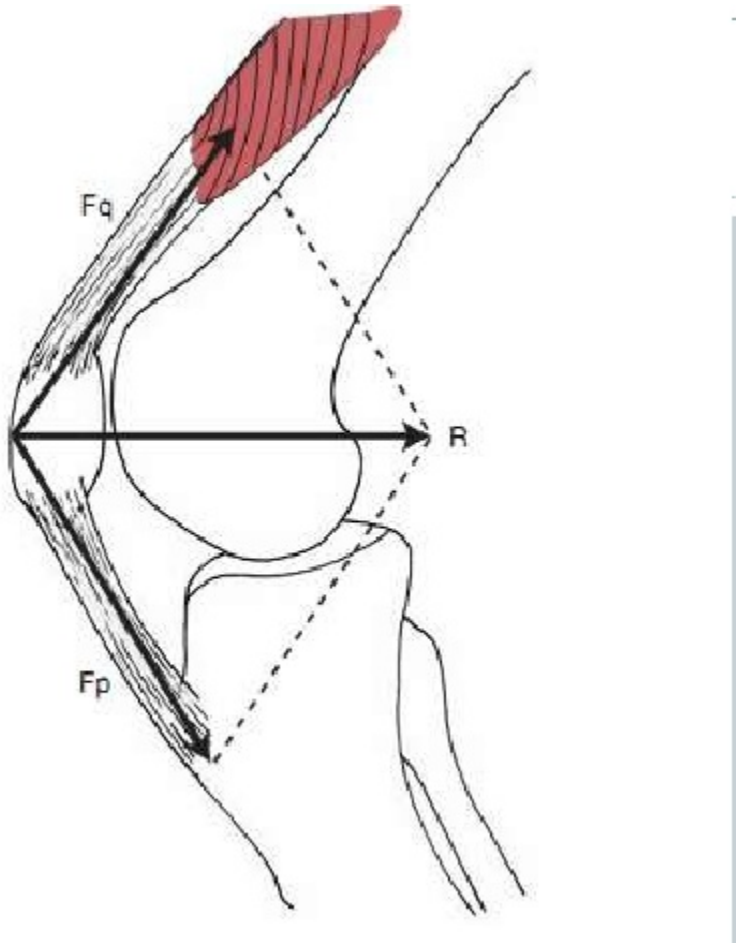
6. Na obrázku je znázorněna závislost mezi poměrným prodloužením svazku kolagenních vláken, které tvoří Achillovu šlachu a napětím. Na nohu působí síla při doskoku 1250 N, která vyvolá sílu na šlachu o velikosti 3440 N. Jaké je prodloužení segmentu Achilovy šlachy o délce 6 cm a průřezu 10 cm². Výsledek uveďte v mm.



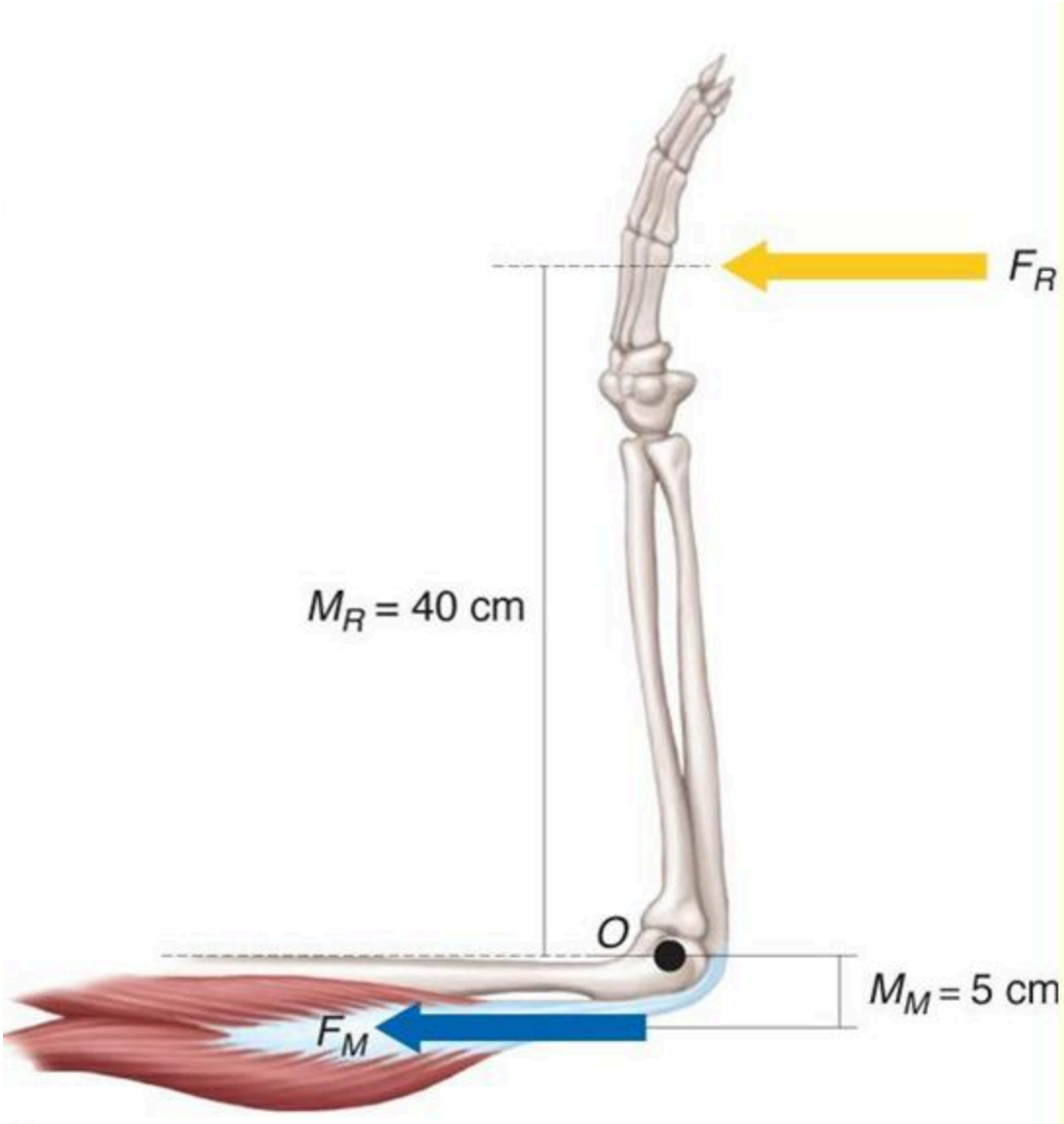
7. Na obrázku je sjednodušený model zatížení lumbární páteře při předklonu. Určete velikost zatížení L5-S1 (bod A) když W1 = 200 N, W2 = 50 N, vzdálenost AB je 50 cm, vzdálenost AD je 30 cm a vzdálenost AE je 25 cm. Úhly jsou vyznačeny na obrázku. Výsledek uveďte v newtonech.



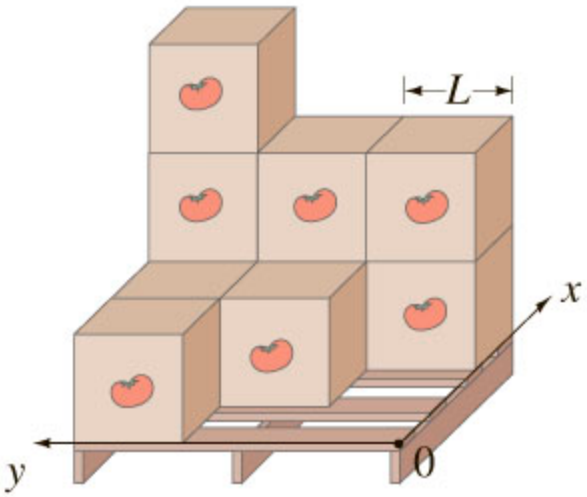
Síla kvadricepsu Fq je 300 N. Určete sílu R působící na patelu, je-li úhel mezi sílou Fq a Fp roven 140°. Výsledek uveďte v newtonech.



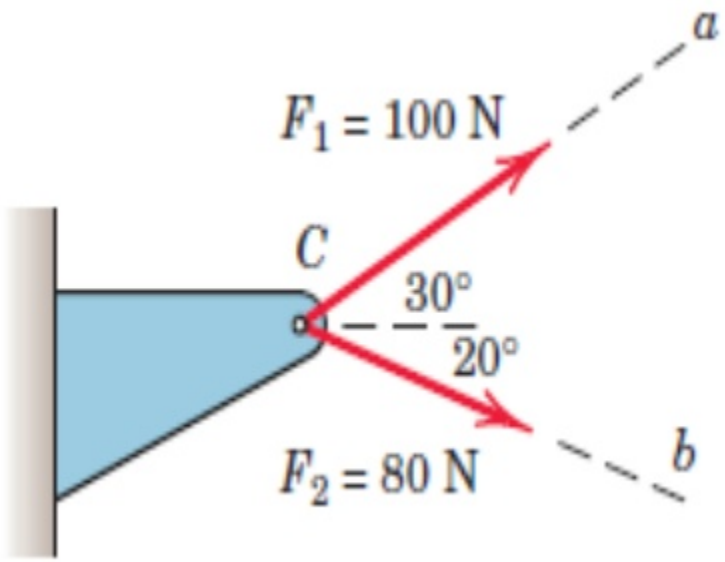
9. Fyzioterapeut působí sílou Fr=30 N podle obrázku Jak velkou sílu Fm vyvolá v tricepsu. Výsledek uveďte v newtonech.



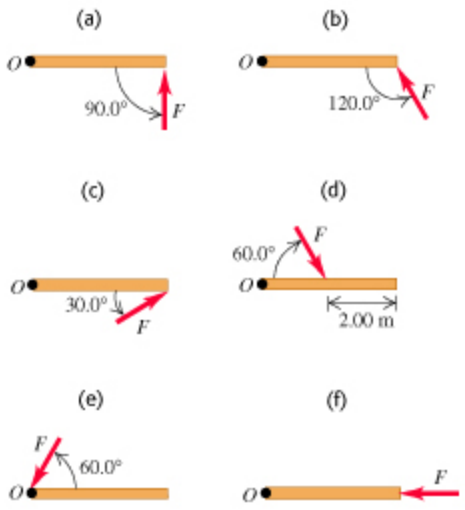
10. Jedna bedna váží 10 kg a její hrana L má délku 20 cm. Určete souřadnici x těžiště všech beden na obrázku. Výsledek určete v cm.



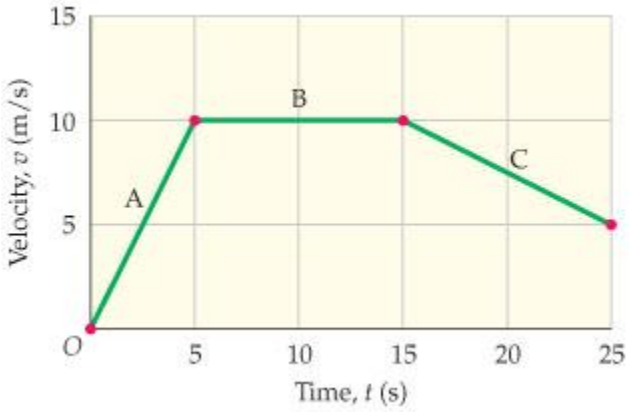
1. Určete velikost horizontalní složky výslednice sil F1 a F2 v bodě C. Výsledek uveďte v newtonech.



2. Určete. ve kterém případě působí síla druhým největším momentem.



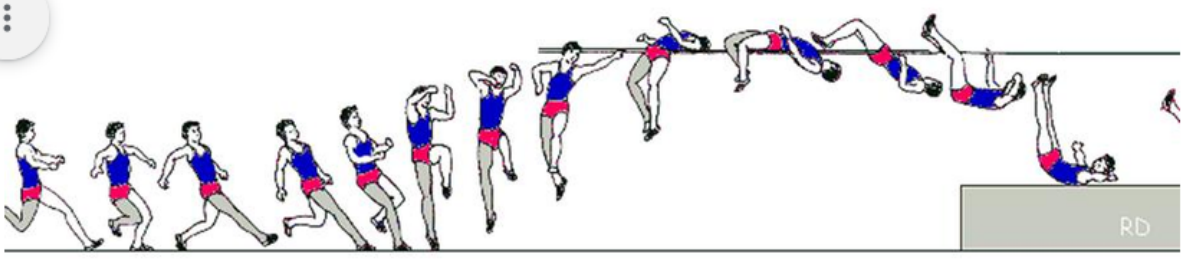
3. Na obrázku je závislost rychlosti auta v na čase t. Určete jak daleko od startu se v čase nula t = 0s se dostane za 15 s. Výsledek uveďte v metrech.



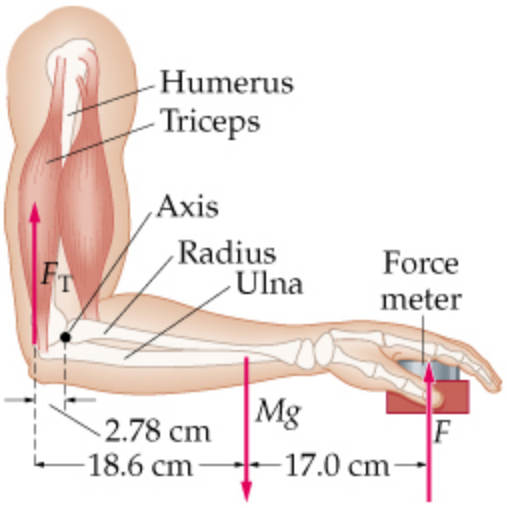
4. Dýně o průměru 30 cm váží 4 kg. Kolik váží dýně pro výrobu koče Popelky, když koč Popelky má délku 3 m.

5. Nejlepší způsob jak dosáhnout velké zrychlení starého auta je naznačen na obrázku. Jak dlouho potrvá zrychlit auto z 0 na 100 km/h. Výsledek uveďte v s.

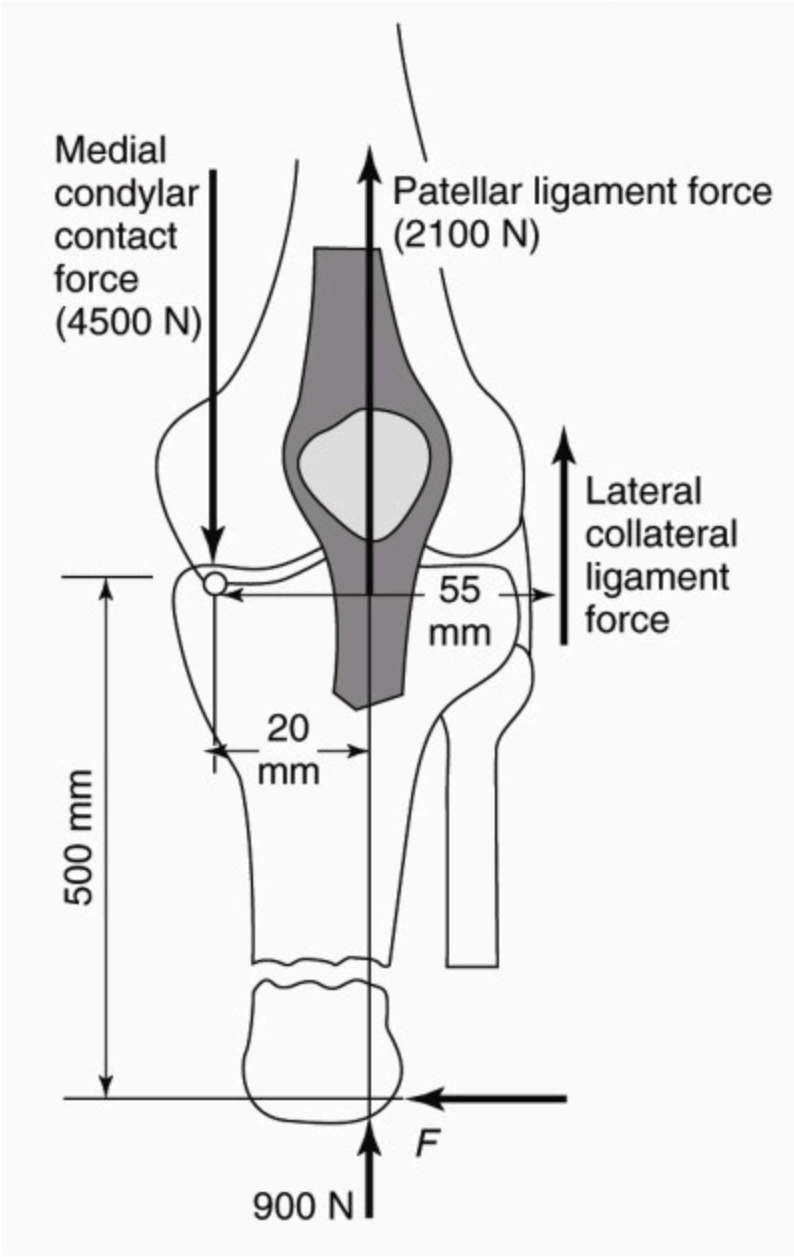
6. Na obrázku je znázorněna klasická technika skoku. Určete jak velká musí být vertikální odrazová rychlost když skok v nejvyšším místě má těžiště 1,8 m na zemí. Předpokládejme, že při odrazu se těžiště nachází 1 m nad zemí. Výsledek uveďte v m/s.



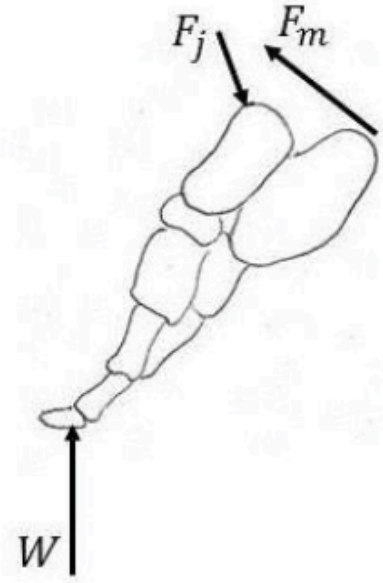
7. Určete zatížení tricepsu. Hmotnost předloktí je 5 kg a síla působící na zvonek je 10 N. Výsledek uveďte v newtonech.

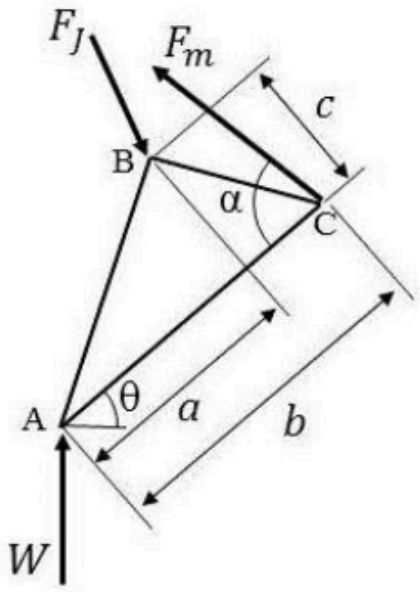


8. Určete velikost síly F, je-li koleno v rovnováze.



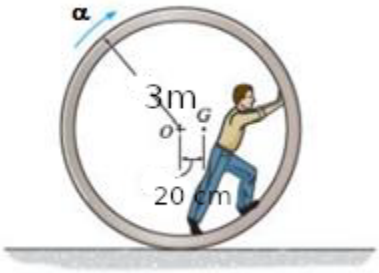
9. Určete sílu svalu Fm když úhel θ je 30°. Rozměry a zatížení jsou uvedeny v obrázku. Výsledek uveďte v newtonech.



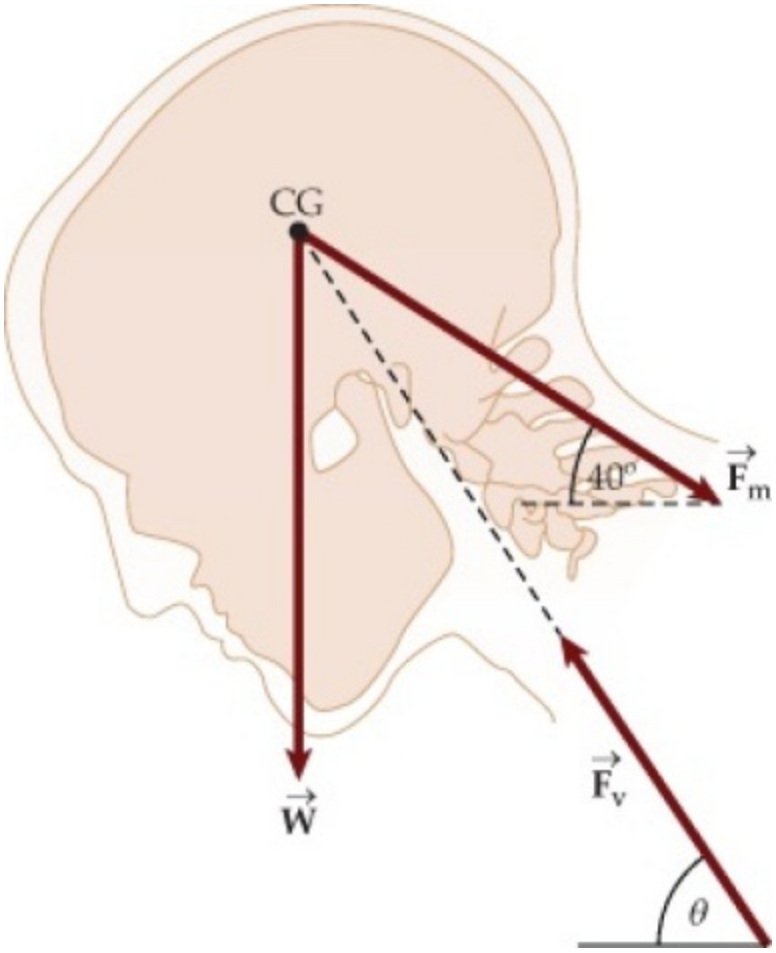


$a = 10\text{cm}, b = 15\text{cm}, c = 5\text{cm}$
$\alpha = 80°$
$W = 700\text{N}$

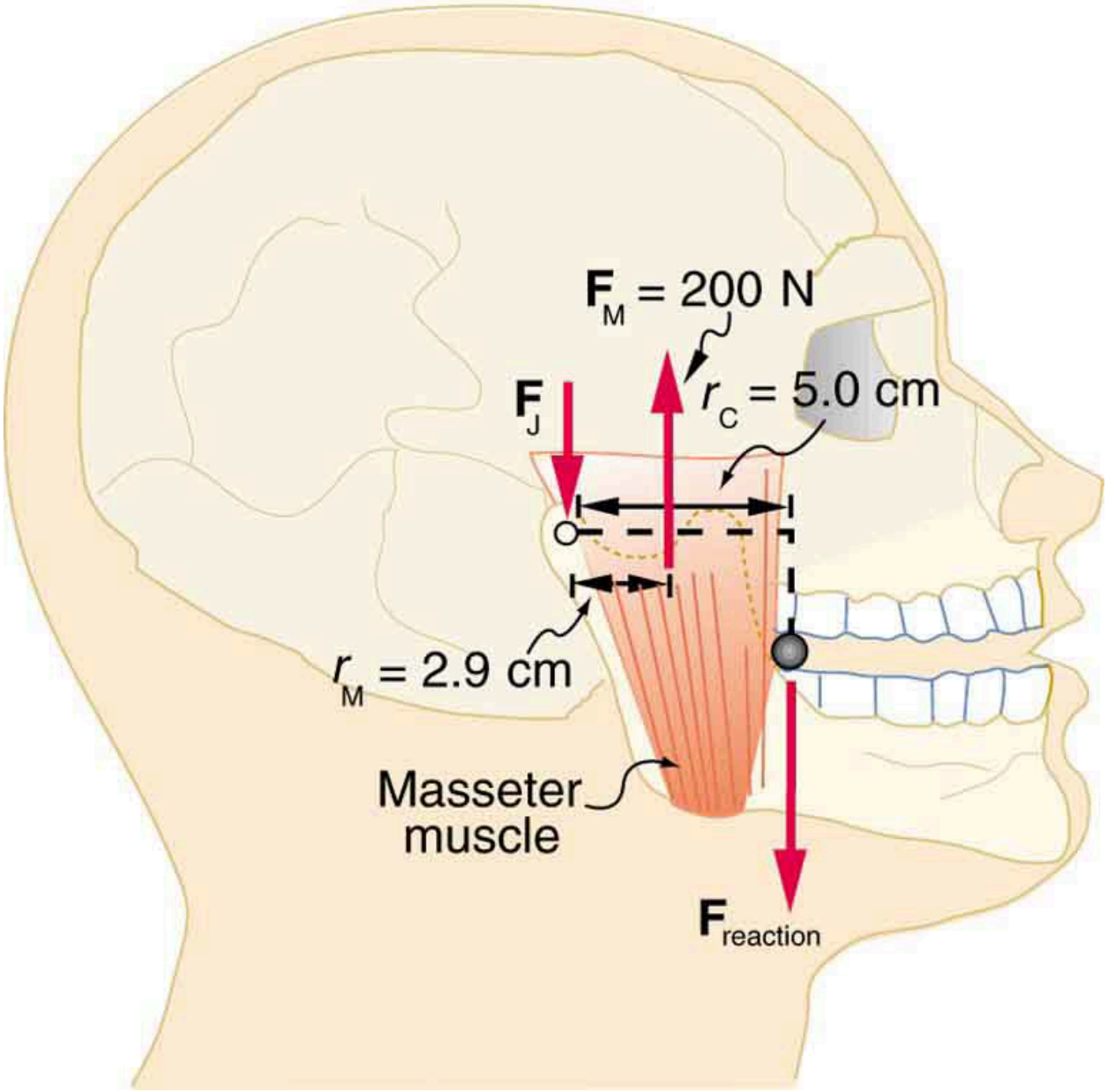
10. Muž kráčí uvnitř válce tak, že celkové těžiště válce a muže je vůči středu válce vychýleno podle obrázku. Určete jaké je úhlové zrychlení válce, když moment setrvačnosti muže a válce je 150 kg m². Hmotnost muže a válce je 200 kg. Výsledek uveďte v rad/s².



1. Určete velikost síly svalů, je-li úhel páteře θ rovný 70° a hmotnost hlavy je 5 kg. Výsledek uveďte v newtonech.



2. Určete jak velkým momentem musí působit síla Freaction pro dosažení rovnováhy. Výsledek uveďte ve Nm.



Určete jak velké jak velké je zrychlení tělesa o hmotnosti 6 kg mezi druhou a čtvrtou vteřinou. Uveďte v m/s

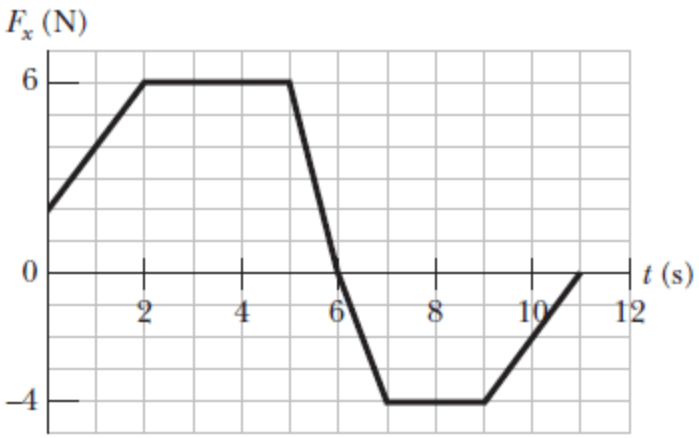
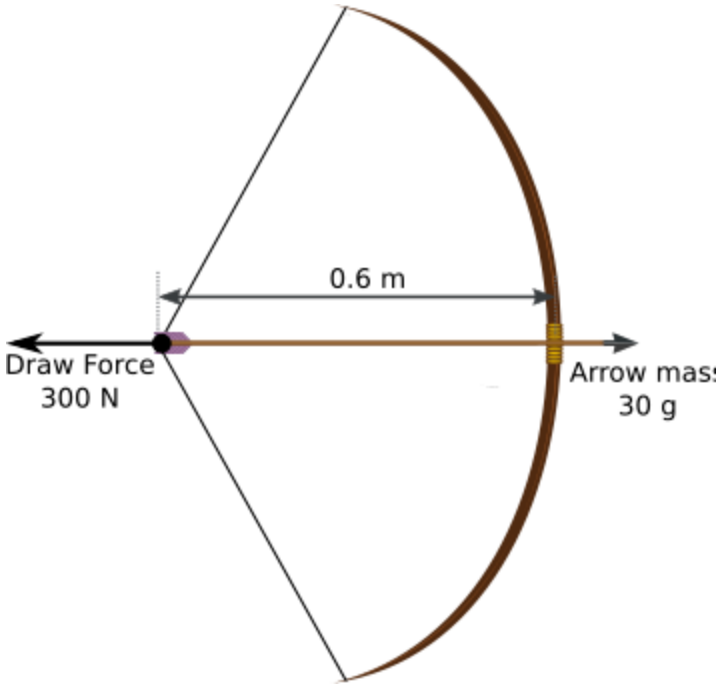


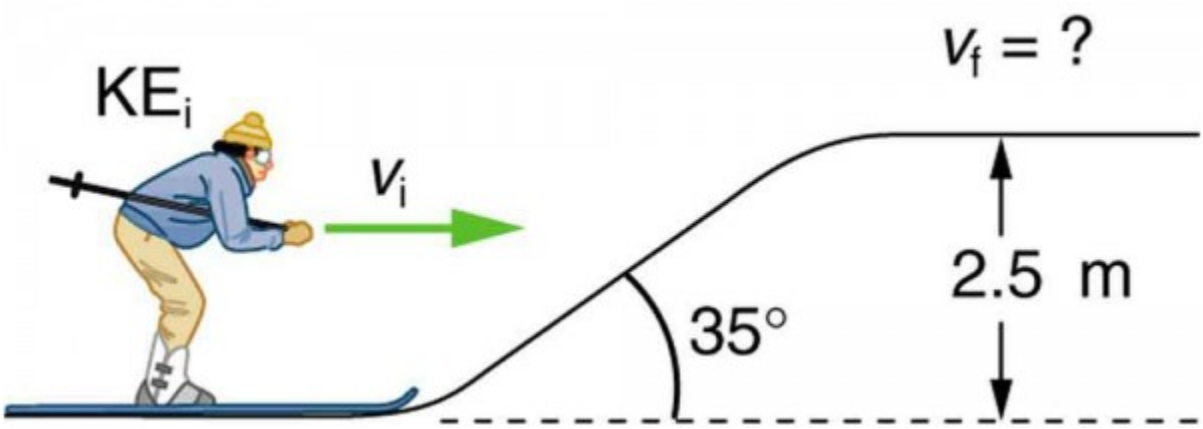
Fig. 5-55 Problem 63.

4. Sochař si před odlitím sochy vytvořil model z bronzu. Jeho model vážil 5 kg. Kolik bude vážit socha z bronzu, je-li model v měřítku 1:20. Výsledek uveďte v kilogramech.

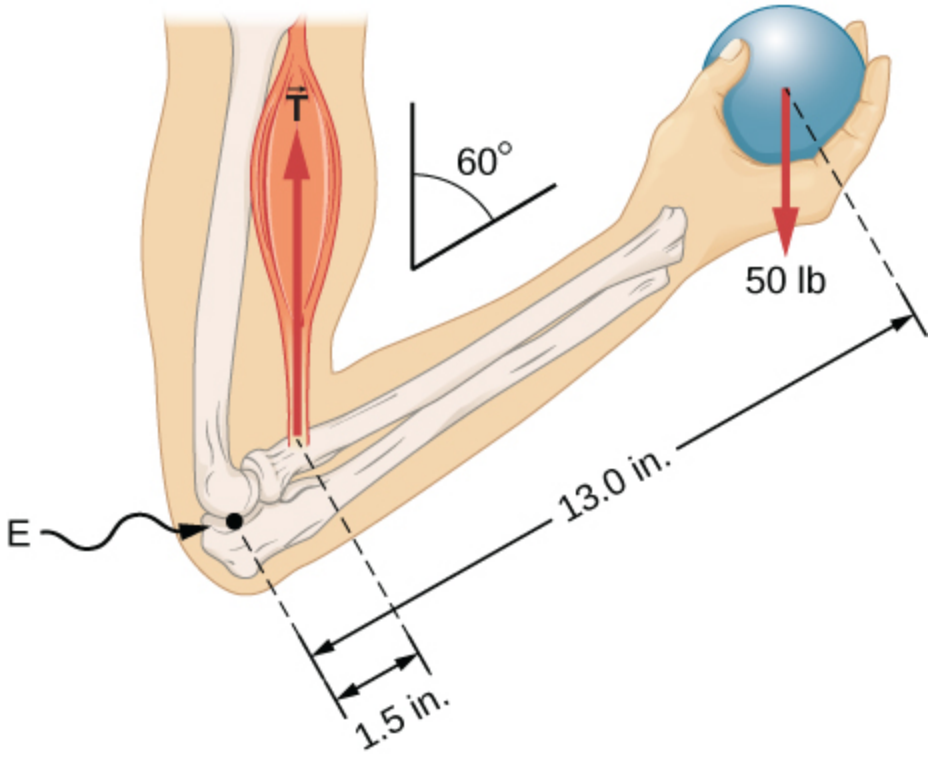
5. Jakou rychlostí vystřelíte šíp z luku. Předpokládejte, že síla na šíp je po celou dobu uvolnění stejná. Hmotnost šípu je 30g. Výsledek uveďte v m/s.



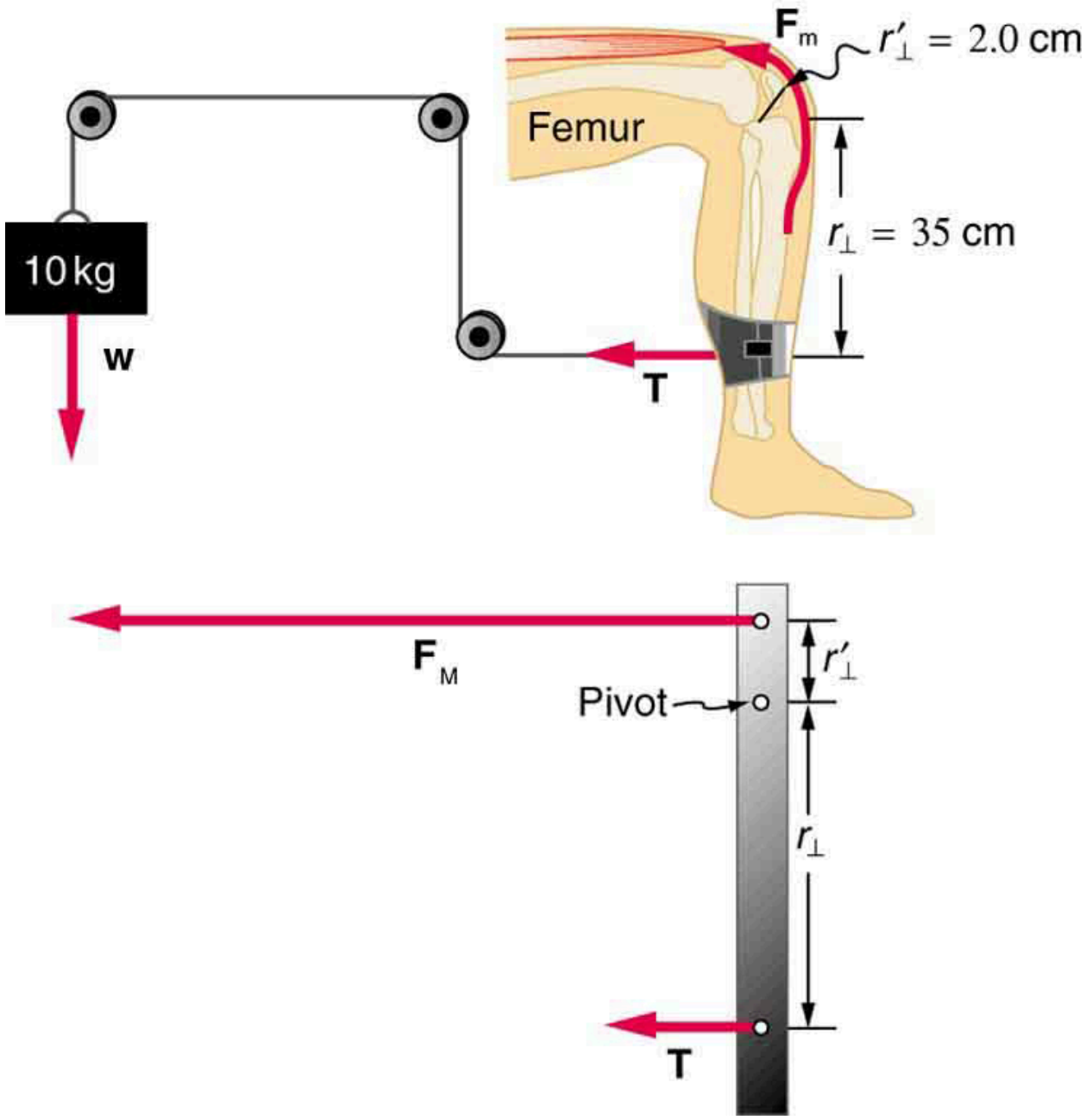
6. Kolik kilogramů váží lyžař, když se při vyjetí kopce sníží jeho kinetická energie o 2000 J. Počáteční rychlost vi je 9,89 m/s. Tření zanedbejte. Výsledek uveďte v kilogramech.



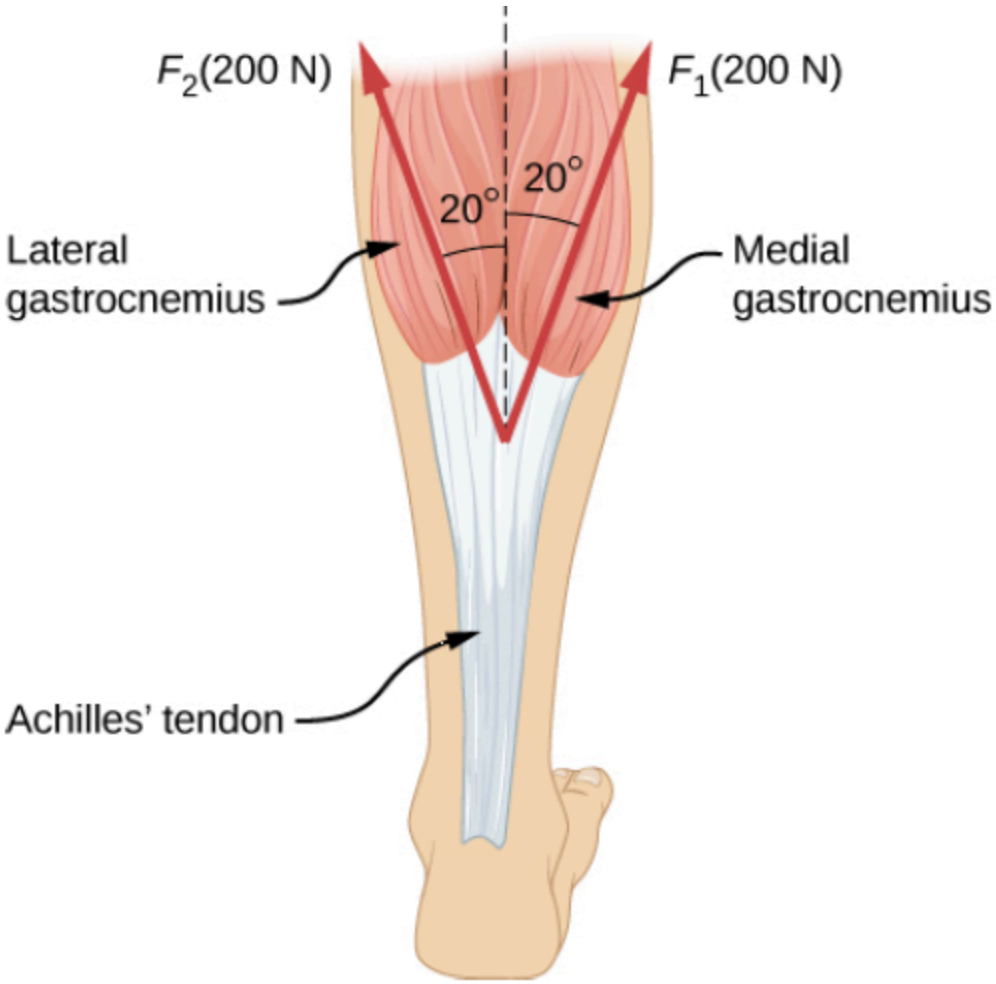
7. Určete velikost zatížení loketního kloubu. Uvažujte, že jedna libra je 0,45 kg a 1 in je 2,54 cm. Výsledek uveďte v newtonech.



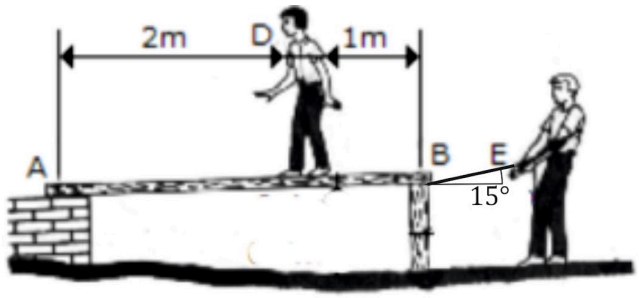
8. Určete sílu v kvadricepsu. Výsledek uveďte v newtonech.

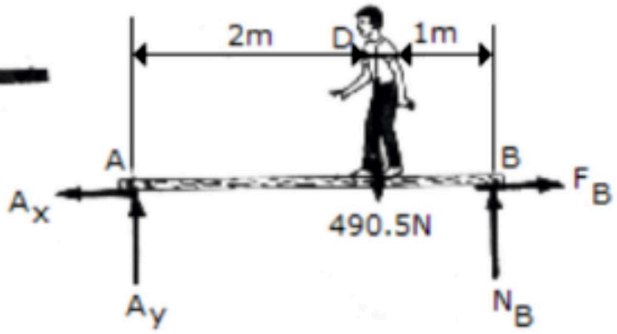


9. Určete výslednou sílu působící na Achilovu šlachu. Výsledek uveďte v newtonech.

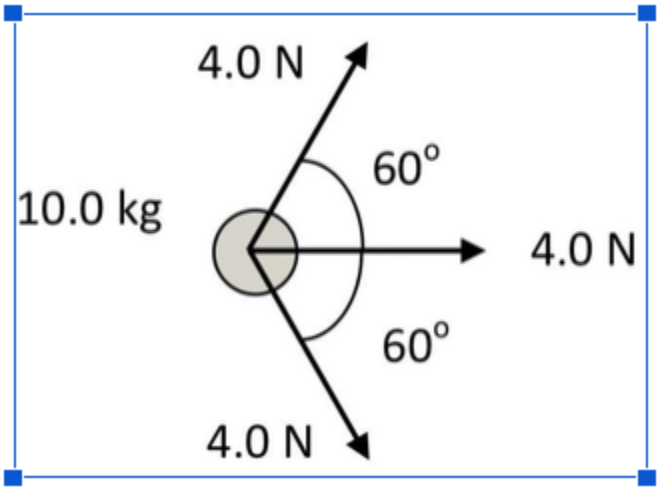


10. Určete sílu, kterou člověk blondýn musí působit v bodě E na shození člověka (černé vlasy) v bodě D. Koeficient tření v bodě B je 0.5. Tření mezi zemí a prknem zanedbejte. Uvažujte lineární pohyb podpěry do strany. Výsledek uveďte v newtonech.

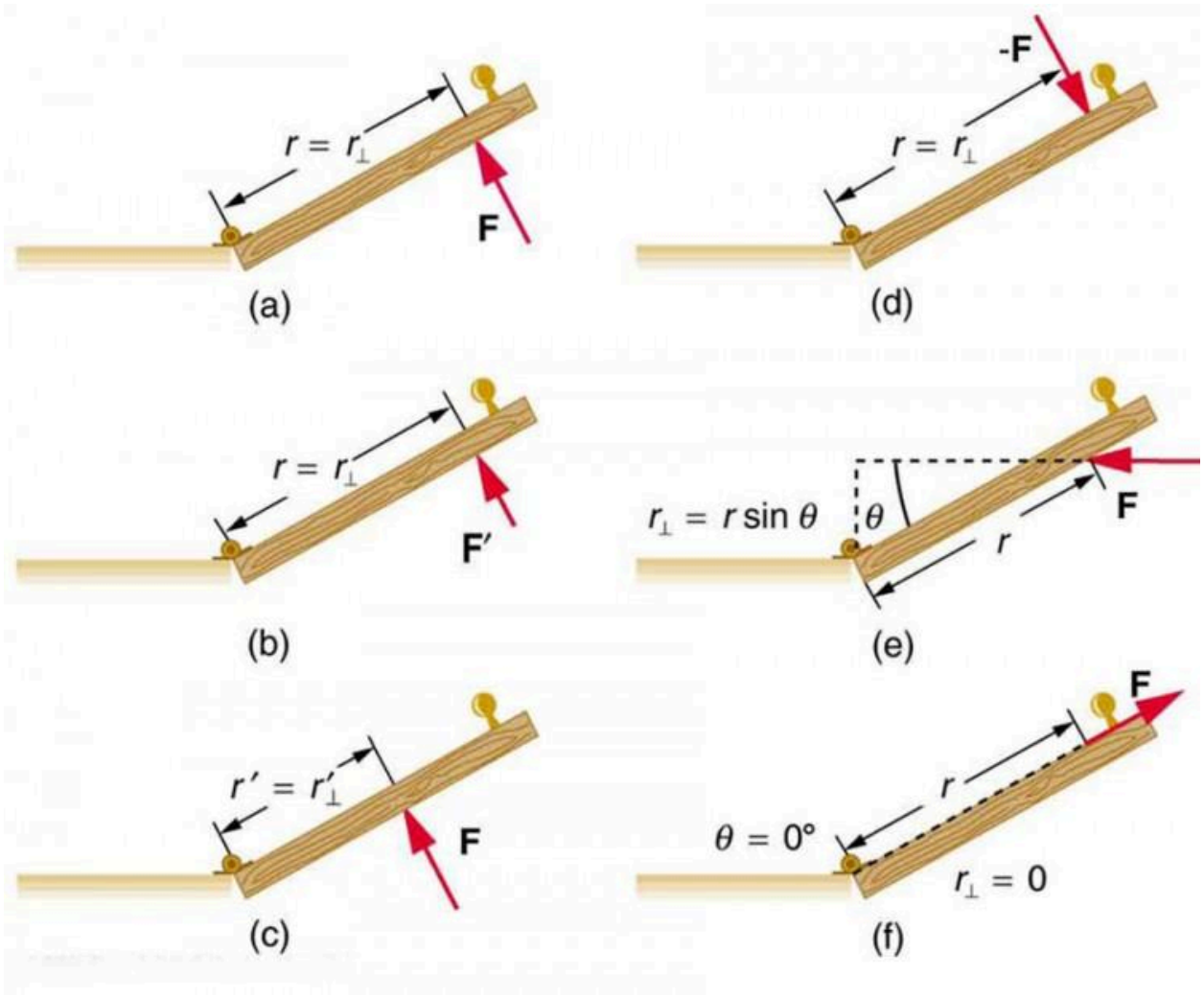




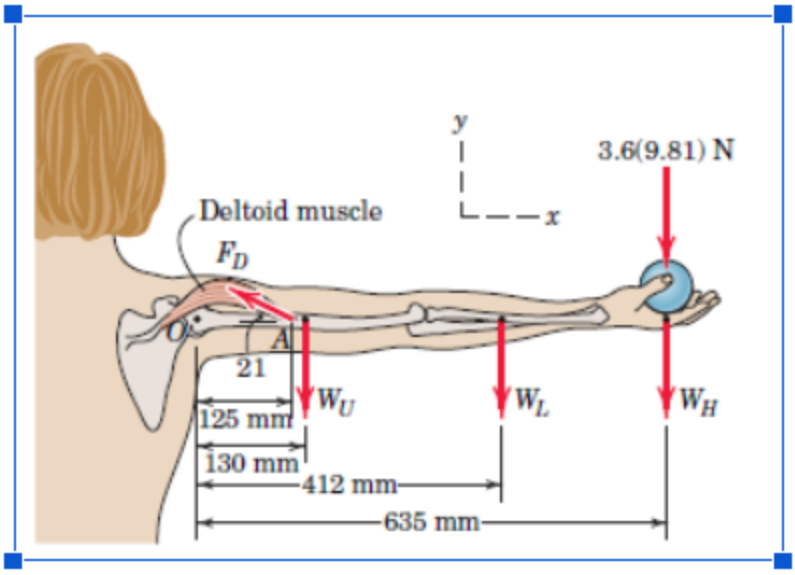
1. Určete zrychlení tělesa podle obrázku. Výsledek uveďte v m/s².



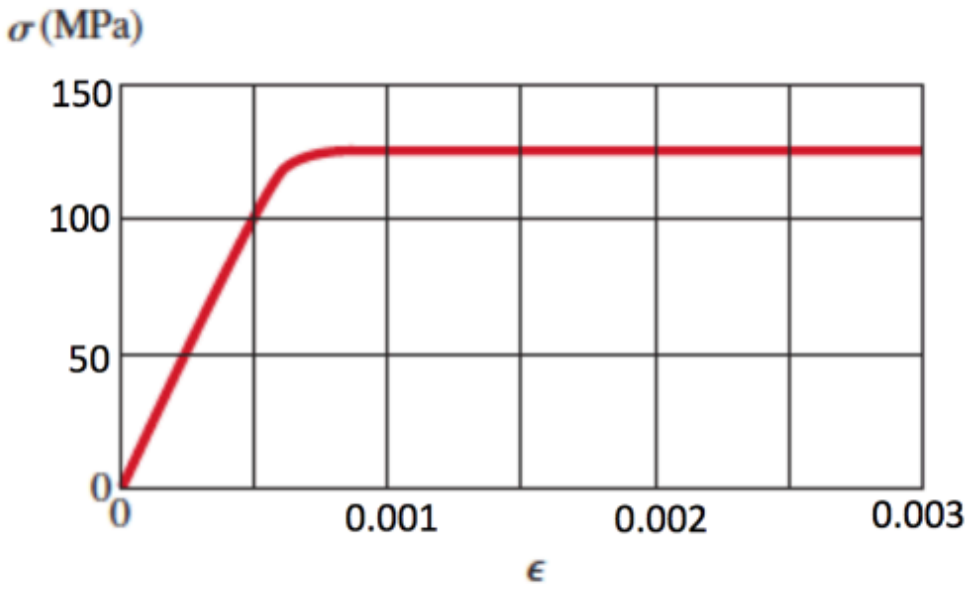
2. Určete ve kterém z případů působí síla záporným momentem dle znaménkové konvence.



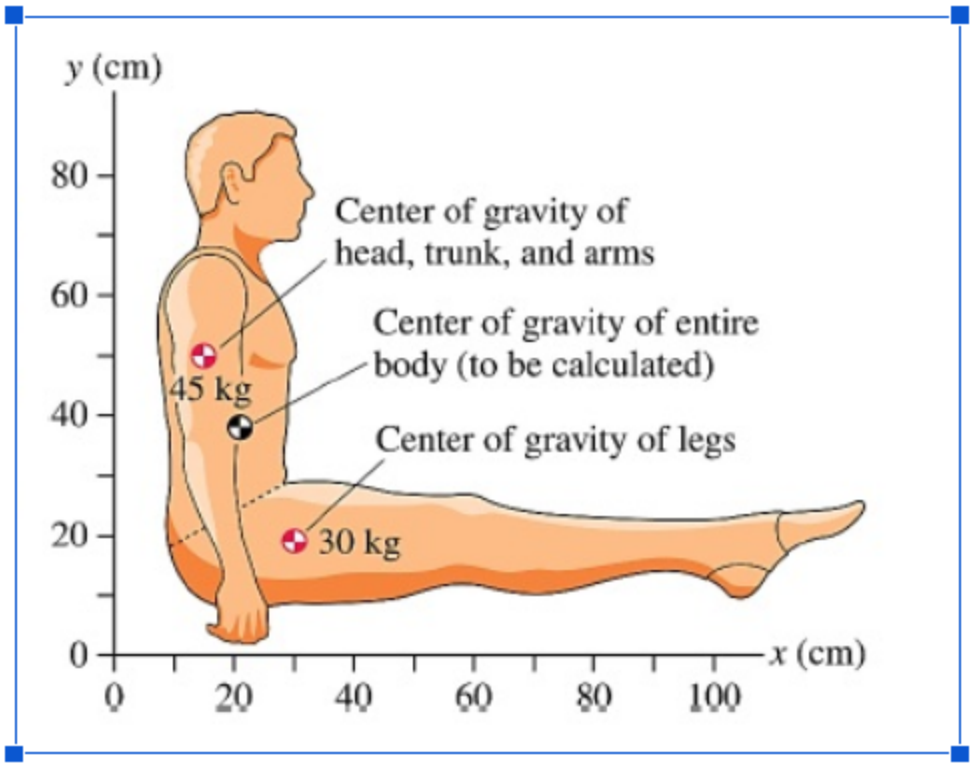
3. Jak velkým momentem musí působit deltoideus pro udržení rovnováhy. Hmotnost paže mU = 2 kg, předloktí mL = 1 kg, ruky mH = 0,4 kg a hmotnost závaží 3,6 kg. Výsledek uveďte včetně znaménka podle znaménkové konvence. Výsledek uveďte v Nm.



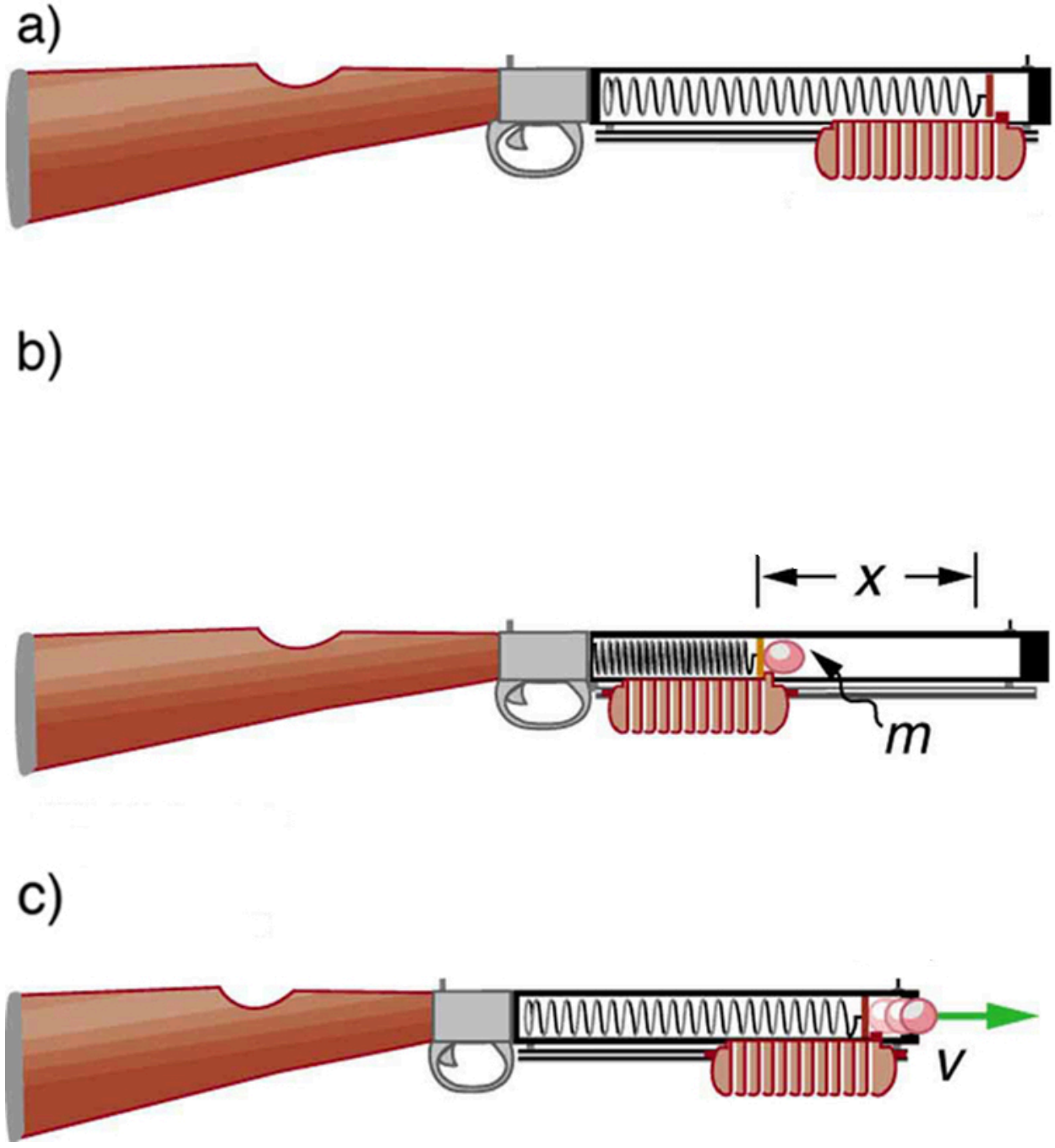
4. Určete Youngův modul pružnosti z tahového diagramu pro elastickou část deformace. Výsledek uveďte v MPa.



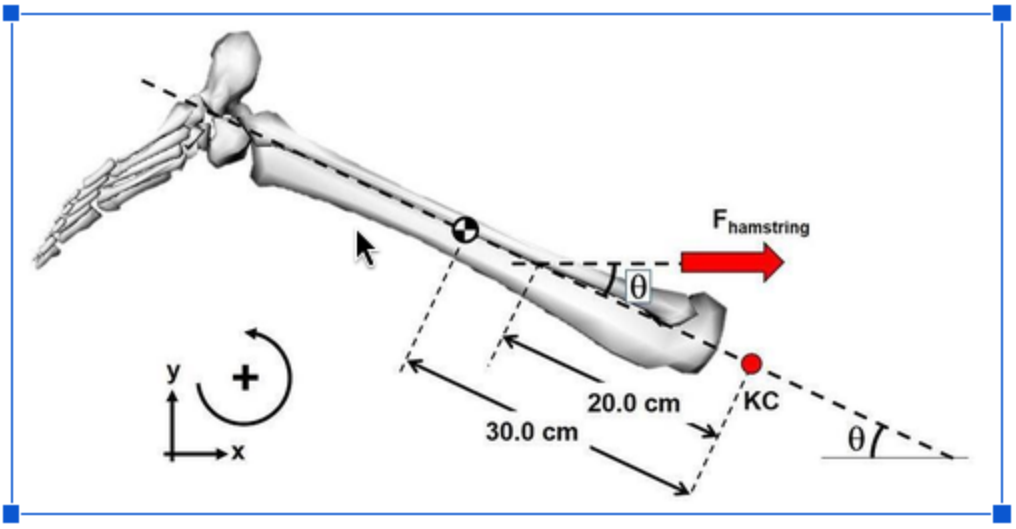
5. Atlet drží pozici znázorněnou na obrázku. Společné těžiště jeho hlavy, paží a trupu je zobrazeno jako červený symbol se souřadnicemi [15 cm, 50 cm]; těžiště dolních končetin taky jako červený symbol se souřednicemi [30 cm, 20 cm]. Vypočítejte y-novou souřadnici těžiště? Výsledek uveďte v cm.



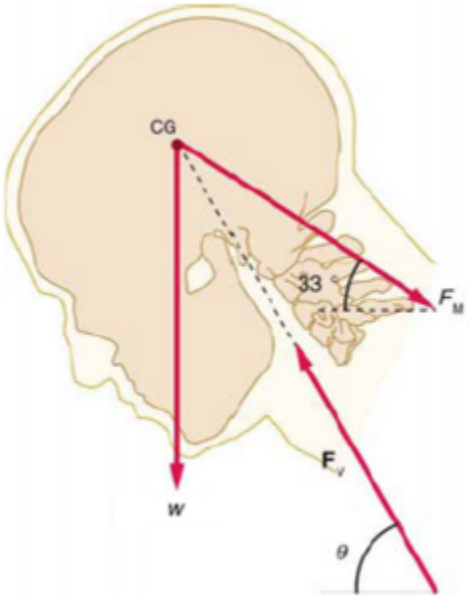
6. Při nabití dětské pušky je nutno stlačit pružinu s tuhostí 10 N/m o 40 cm. Určete jakou rychlostí bude vystřelena kulička o hmotnosti 100g. Výsledek uveďte v m/s.



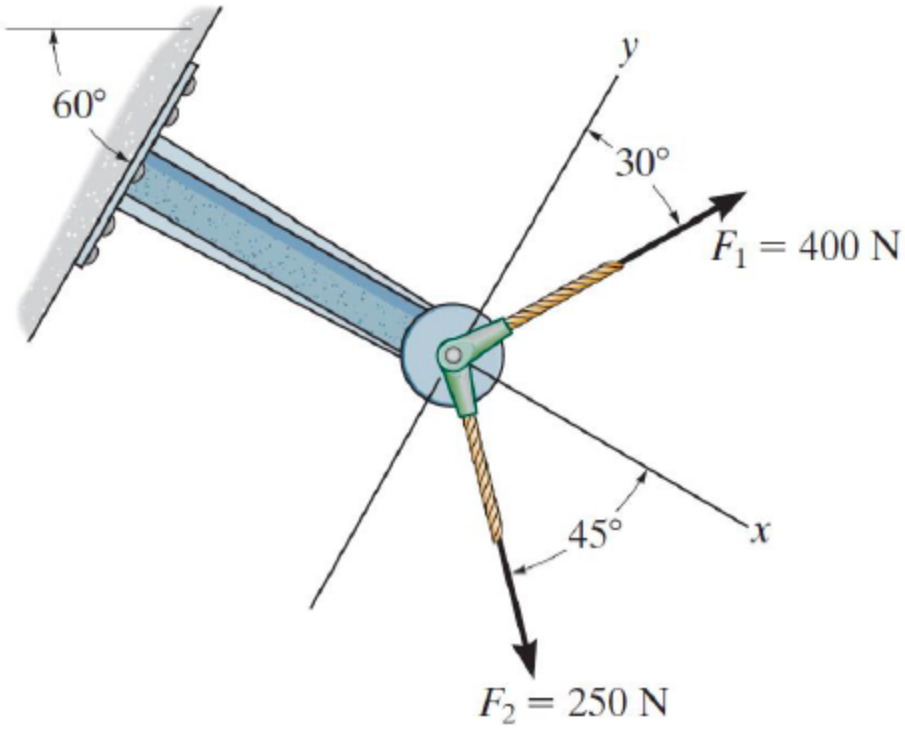
7. Obrázek znázorňuje část dolní končetiny o hmotnosti 5 kg držené ve statické rovnováze svalovou sílou (červená šipka). Úhel theta je 25 stupňů. Vypočítejte reakční sílu ve směru x působící na střed kolenního kloubu (KC, červený kruh). Těžiště segmentu těla je znázorněno ve vzdálenosti 30 cm. Výsledek uveďte v newtonech.



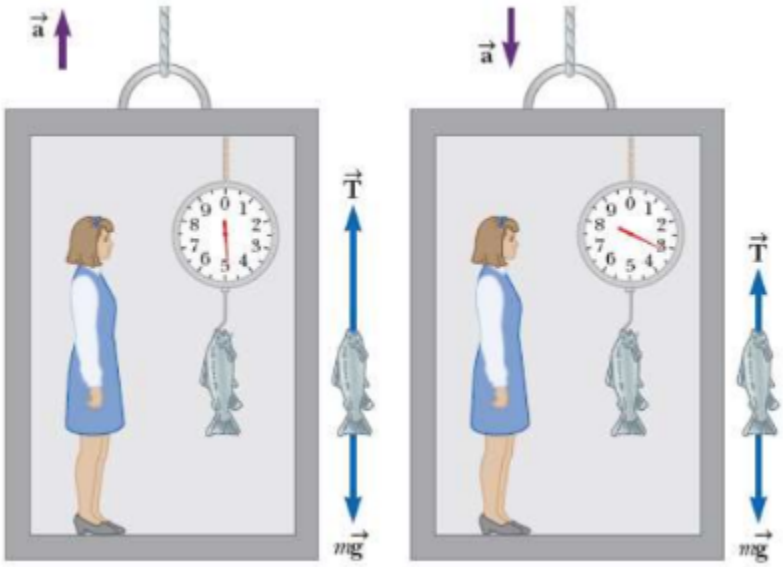
8. Fyzioterapeut při masáži drží hlavu jak je znázorněno na obrázku níže. Předpokládejme, že FM = 70 N a W = 40 N. Vypočítejte velikost síly v newtonech, kterou působí krční obratle na hlavu (Fv) za předpokladu, že nositelka této síla stejně jako nositelka svalové síly prochází těžištěm hlavy.



1. Určete velikost výslednice sil podle obrázku. Výsledek uveďte v Newtonech.

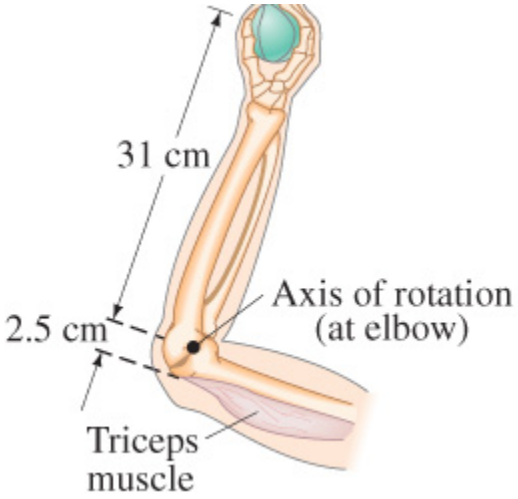


2. Určete velikost zrychlení výtahu. Váha ukazuje hmotnost ryby 5 kg při cestě nahoru a 3 kg při cestě dolu. Velikost zrychlení je v obou případech stejná. Výsledek uveďte v násobku gravitačního zrychlení g.

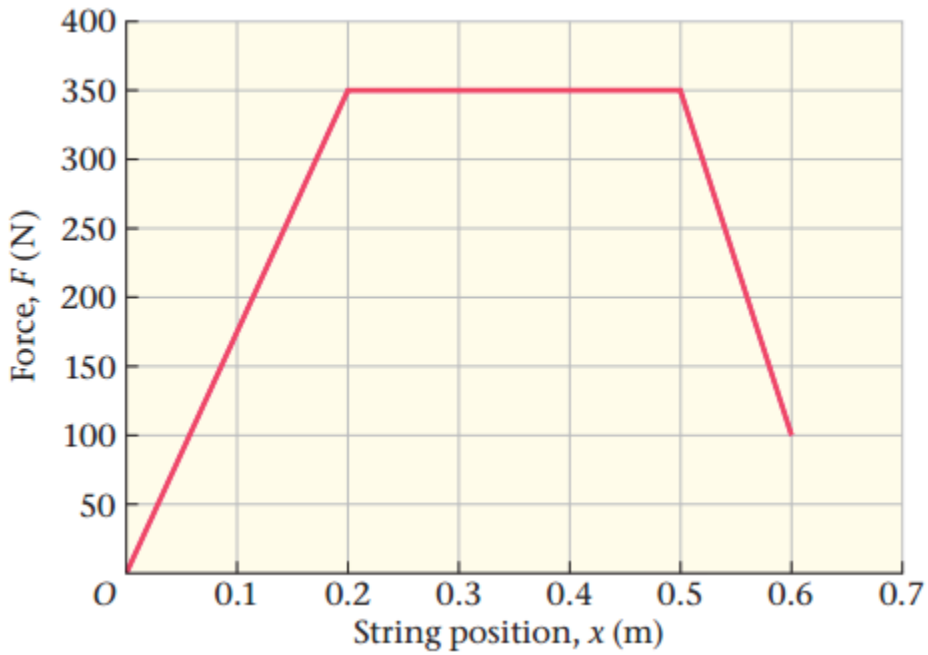


3. Předloktí zrychluje kouli o hmotnosti 2,7 kg zrychlením 6,5 m/s². Vypočtěte potřebný moment

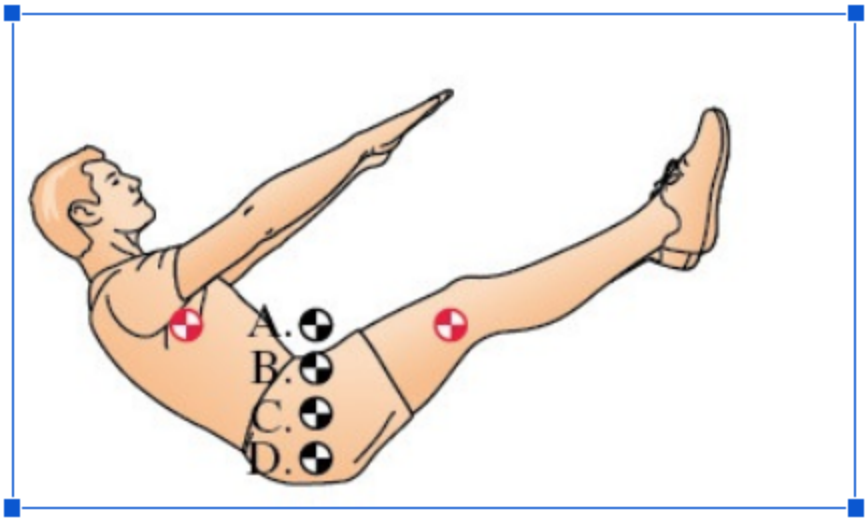
síly tricepsu. Zanedbejte hmotnost paže. Výsledek uveďte včetně znaménka podle znaménkové konvence. Výsledek uveďte v Nm.



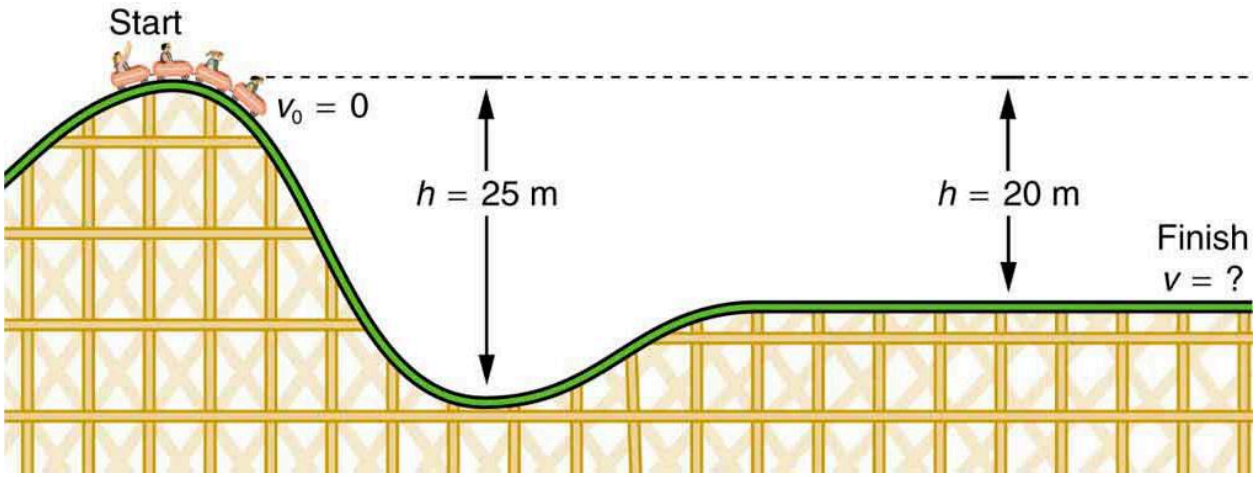
4. Pro natažení luku působí střelec sílou podle obrázku. Určete tuhost luku v prvním úseku natažení x<0.2 m. Výsledek uveďte v N/m.



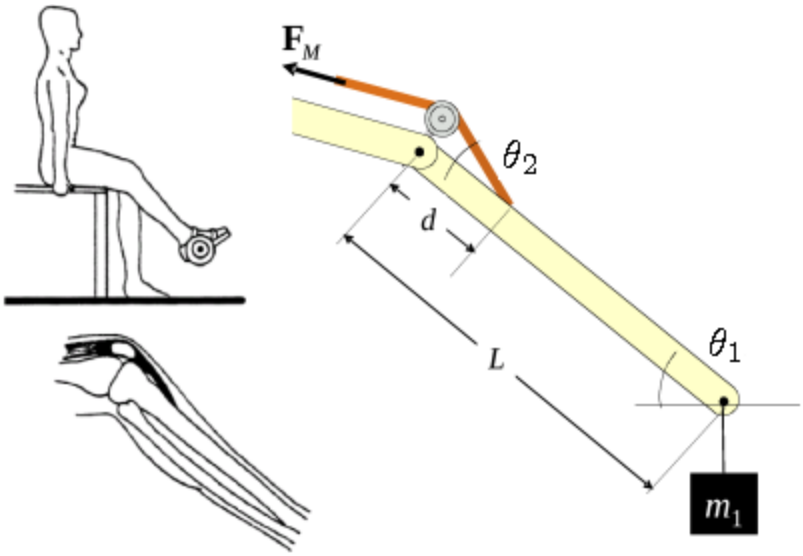
5. Muž drží pozici jógy znázorněnou na obrázku. Společné těžiště jeho hlavy, paží a trupu je zobrazeno jako červený symbol; těžiště dolních končetin taky jako červený symbol. Která z pozic A až D odpovídá těžisku celého jeho těla?



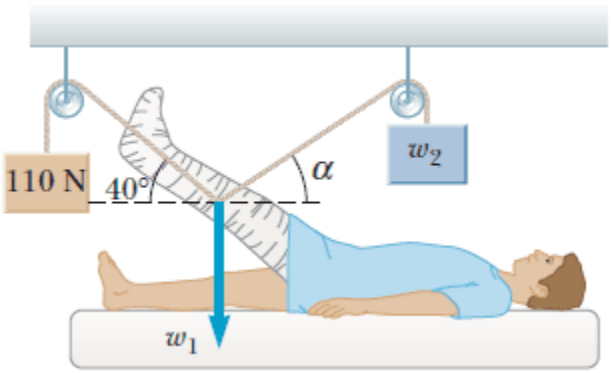
6. Jakou rychlostí pojede vláček na konci horské dráhy. Výsledek uveďte v m/s.



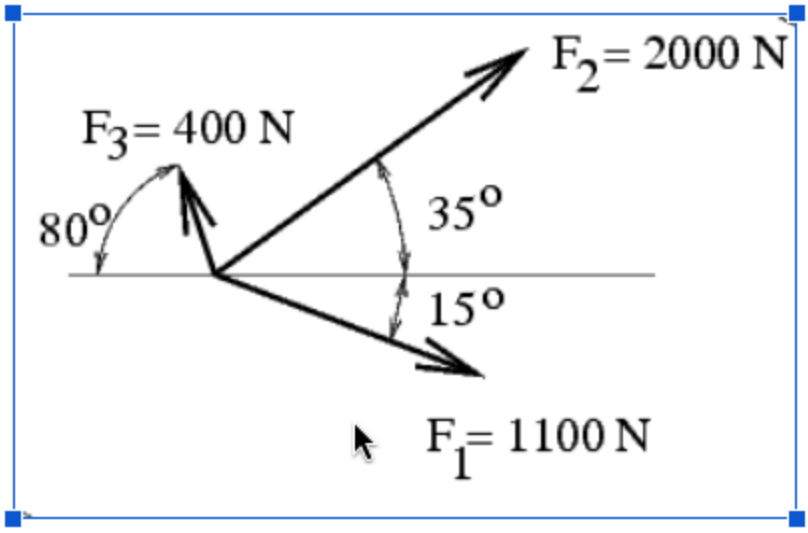
7. Pacient cvičí čtyřhlavý sval, jak je znázorněno na obrázku, Vpravo je znázorněn model dolní končetiny, kde spodní část o délce L = 0,52 m je držena v úhlu θ1 = 55° vzhledem k horizontále. Sval čtyřhlavého svalu působí silou FM přes šlachu, která se připevňuje k holenní kosti ve vzdálenosti d = 0,145 m od kolena, aby zvedl hmotnost m1 = 7,0 kg, která je připevněna k chodidlu. Šlacha svírá úhel θ2 = 16° vzhledem k holenní kosti. Určete velikost zatížení kolene. Výsledek uveďte v Newtonech.



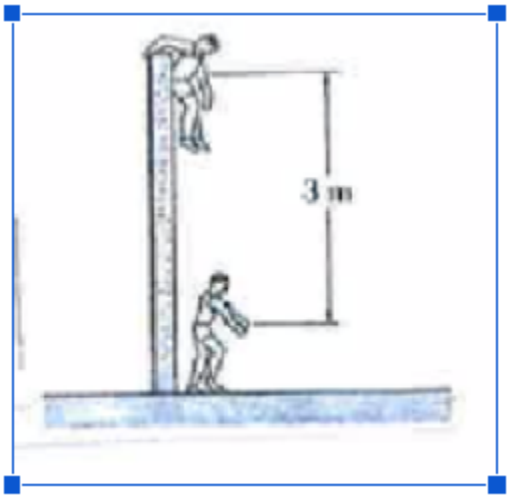
8. Noha a sádra na obrázku níže váží 253 N (w1). Určete úhel α tak, aby na kyčelní kloub nepůsobila tíha nohy a sádry. Výsledek uveďte ve stupních.



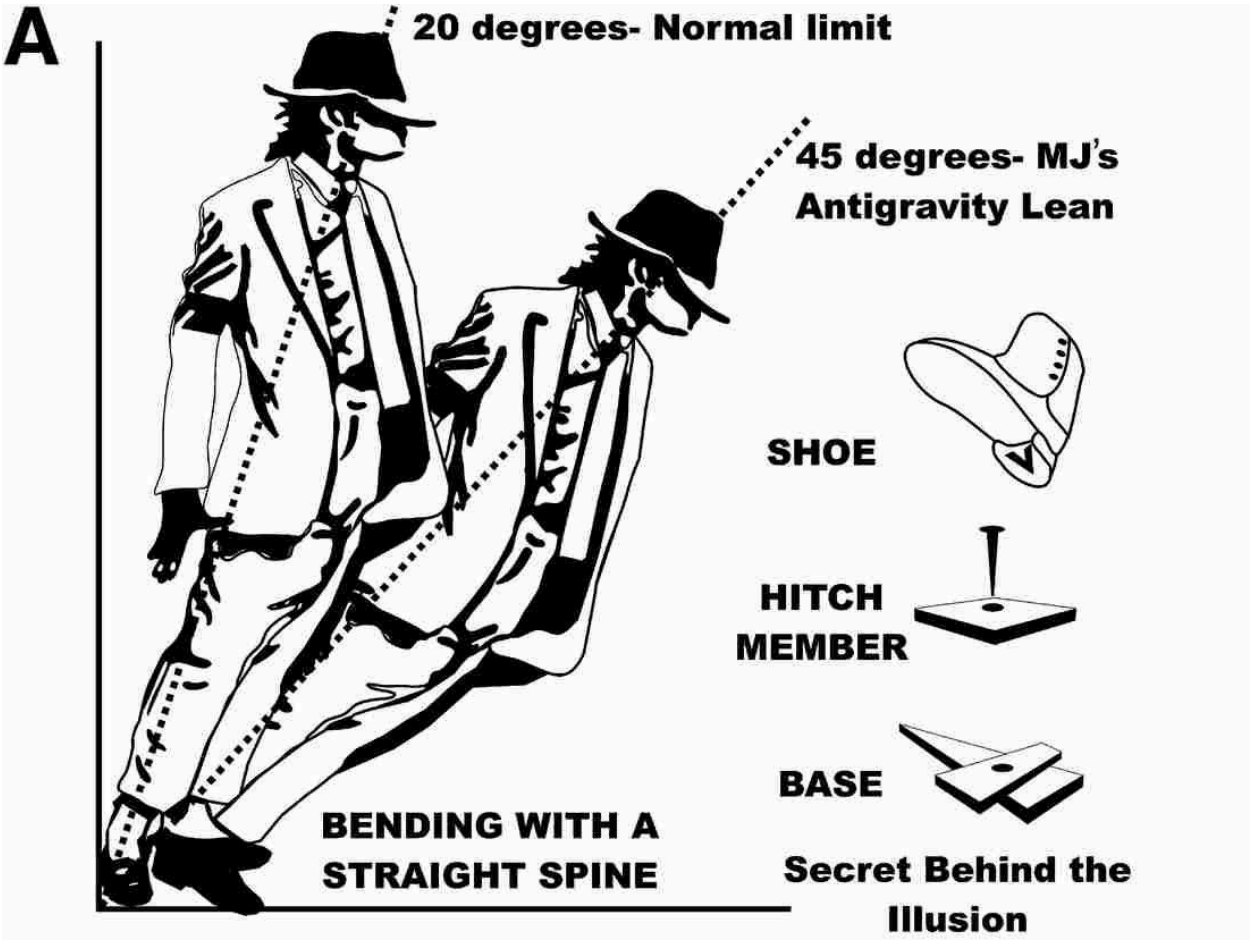
1. Určete velikost výslednice sil podle obrázku. Výsledek uveďte v newtonech.



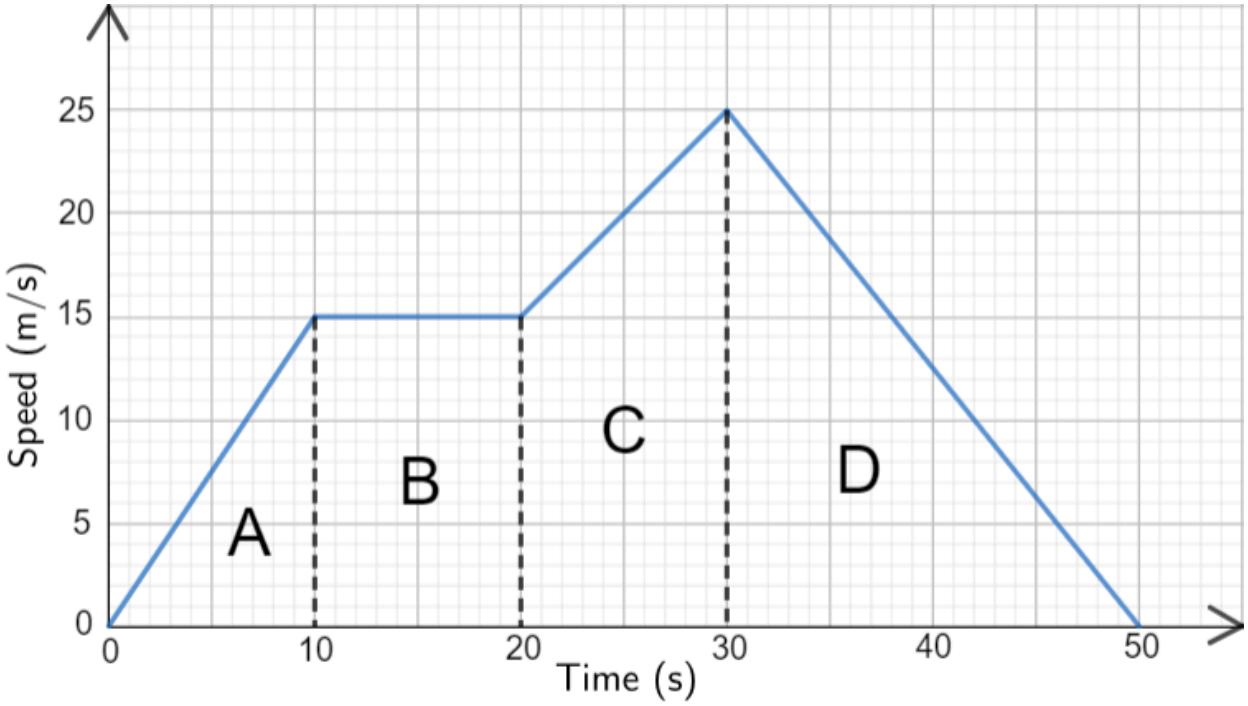
2. Člověk o hmotnosti 80 kg seskočí z výšky 3m. Určete jakou průměrnou sílou působí podlaha na nohy, když od prvního kontaktu do zastavení uplyne 0,1 s. Výsledek uveďte v newtonech.



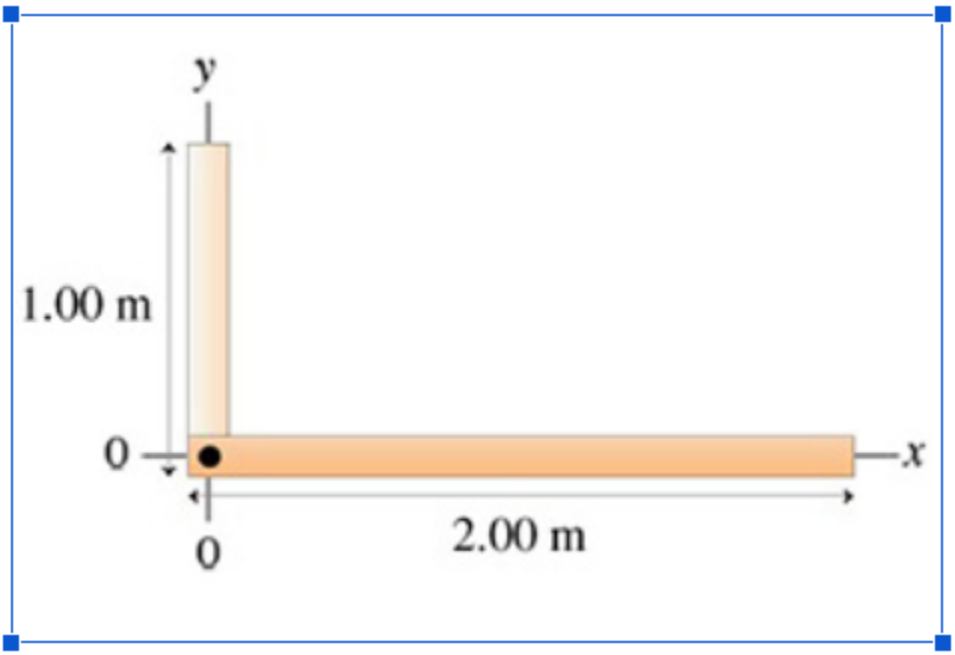
3. Michael Jackson provádí svůj antigravitační trik během svého představení Smooth Criminal. Udržuje sklon v úhlu 45 stupňů vůči svislici. Antropometrické hodnoty M.J. jsou: výška = 1,73 m, težiště = 0,97 m od nohou, tíha 605 N. Jak velký moment síly musí vytvořit svaly plantarflexoru? Výsledek uveďte včetně znaménka podle znaménkové konvence. Výsledek uveďte v Nm.



4. Ve kterém úseku má těleso největší velikost zrychlení (time=čas, speed=rychlost).

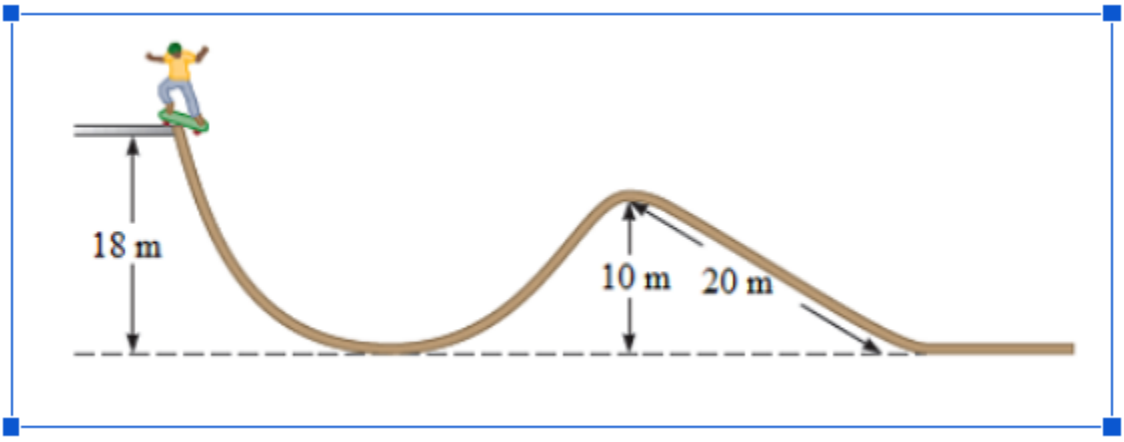


5. Obrázek znázorňuje dva tenké tyče spojené v pravém úhlu. Svislá tyč má délku 1,00 m a hmotnost 19,0 kg a horizontální paprsek má délku 2,00 m a hmotnost 23,0 kg. Určete x-ovou pozici těžiště. Zanedbejte příčné rozměry paprsků. Výsledek uveďte v metrech.

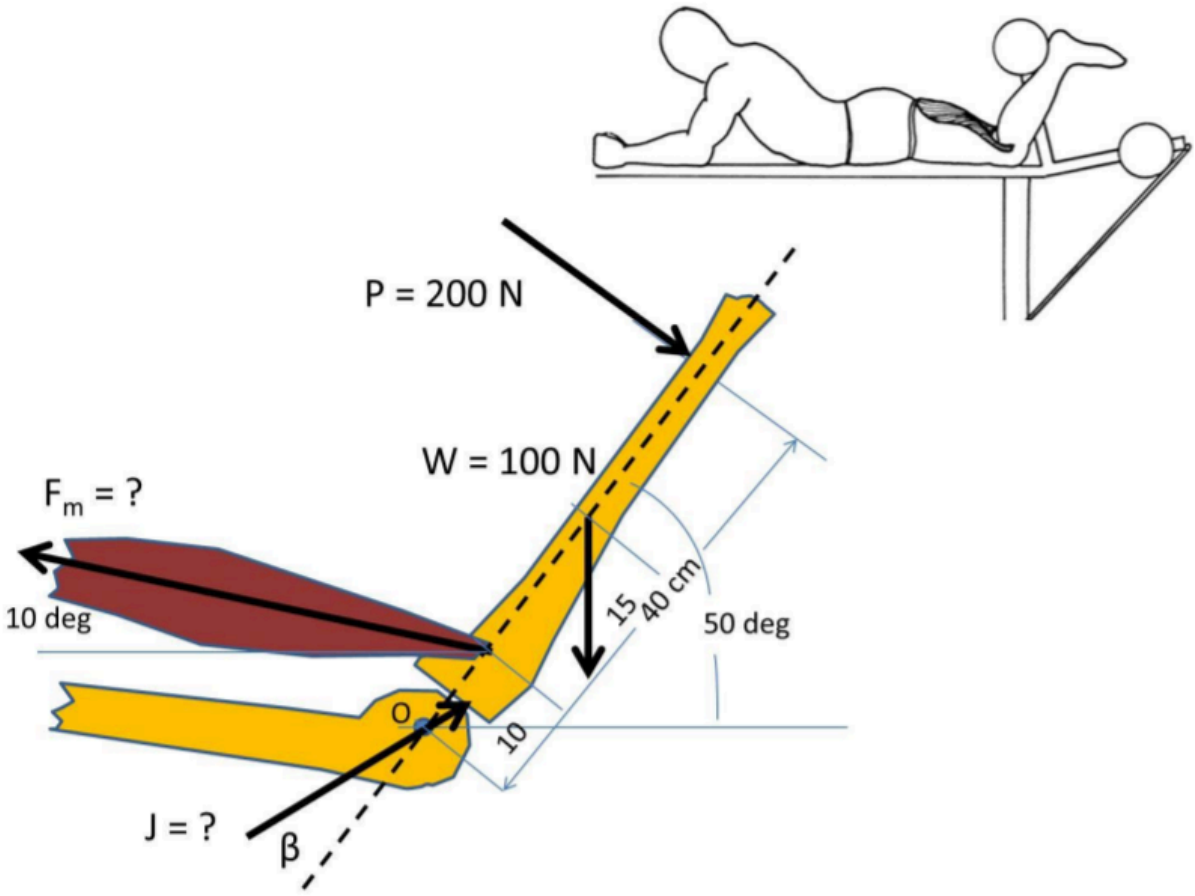


6. Tony Hawk (m = 66 kg) jezdí na skateboardu v místním skate parku. Začne od plošiny v horní

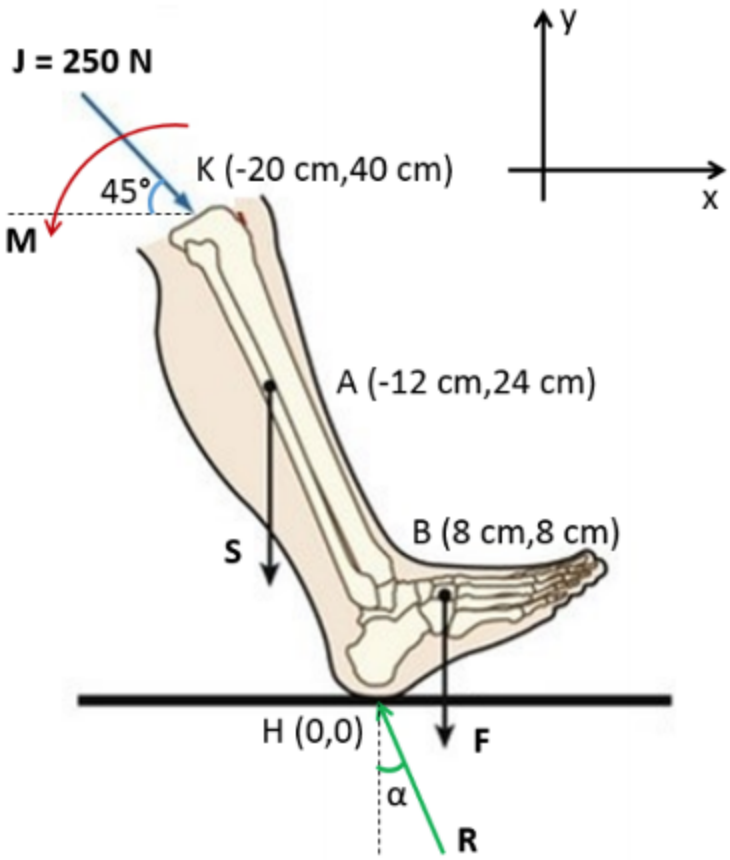
části dráhy, jak je vidět na obrázku níže, a začíná jet dolů, přičemž stále udržuje kontakt s povrchem. Hmotnost skateboardu je zanedbatelná, stejně jako tření. Jakou bude mít rychlost když dosáhne vrcholek kopce ve výšce 10 m.



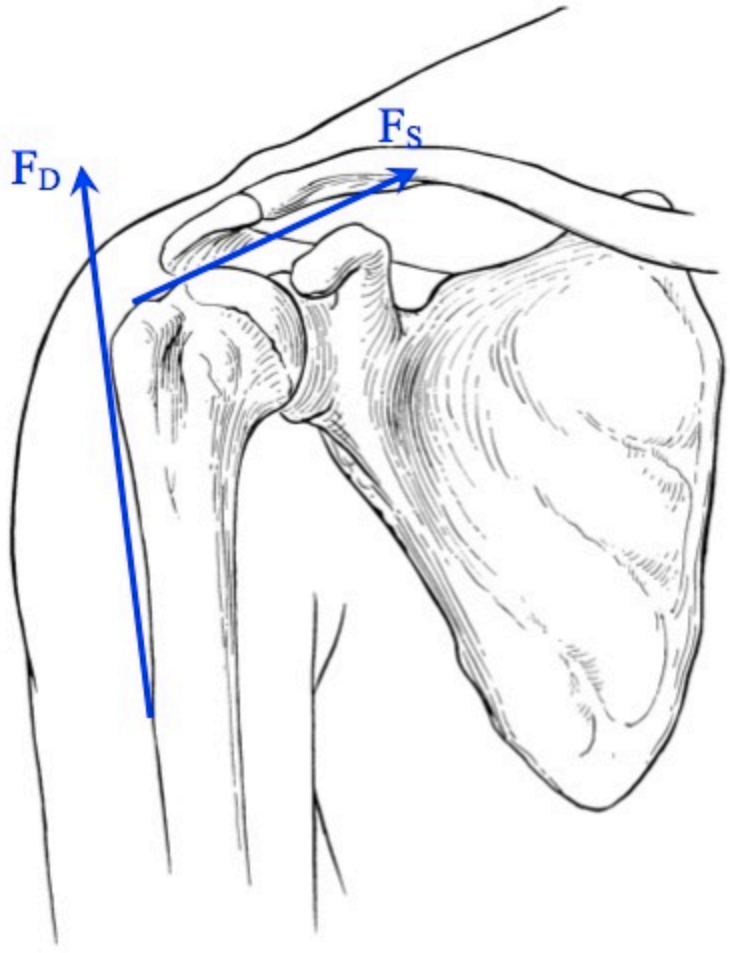
7. Pro znázorněné cvičení nohou určete velikost svalové síly v bicepsu femoris (hamstringy), Fm. Rozměry jsou uvedené v centimetrech, úhly ve stupních. Výsledek uveďte v newtonech.



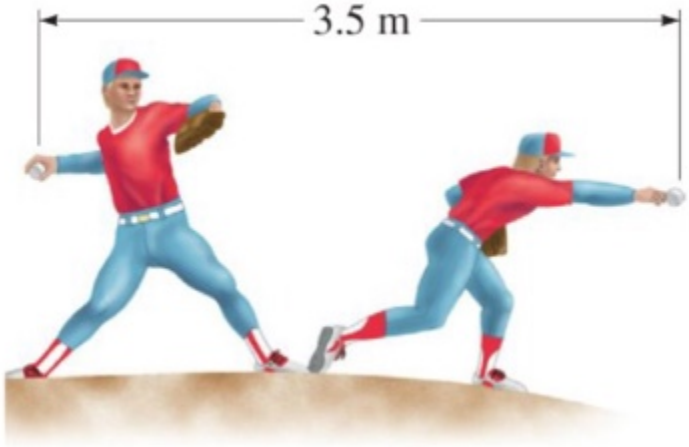
8. Na holeň působí síla podle obrázku. Určete velikost x-ové složky síly R (Rx) když síla S má velikost 37N a síla F má velikost 7N. Velikost síly J je určena na obrázku, moment v kolenním kloubu je M (neurčen). Předpokládejte, že noha je v rovnováze. Výsledek uveďte v newtonech.



1. U glenohumerálního kloubu existují dvě svalové síly: FD (deltoid) a Fs (supraspinatus) s následujícími hodnotami: FD = 400 N působící pod úhlem 10° vzhledem k vertikále Fs = 200 N působící pod úhlem 25° vzhledem k horizontále. Určete velikost výslední síly působící na na glenohumerální kloub. Další síly neuvažujte. Výsledek uveďte v newtonech.



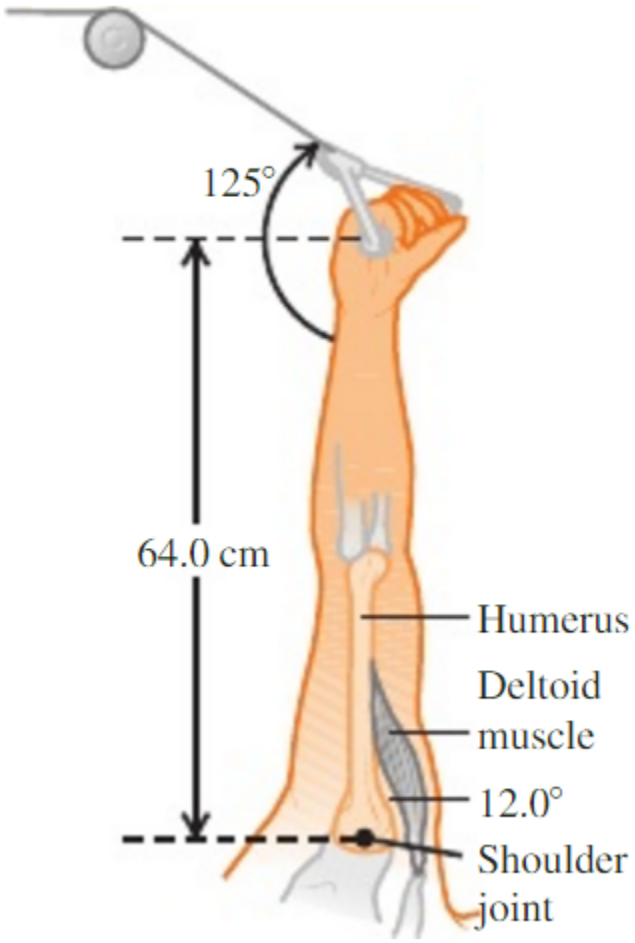
2. Baseballový hráč hází míč rychlostí 41 m/s. Odhadněte průměrné zrychlení míče během házení. Při házení hráč zrychlí míč na dráze 3,5 m. Výsledek uveďte v m/s².



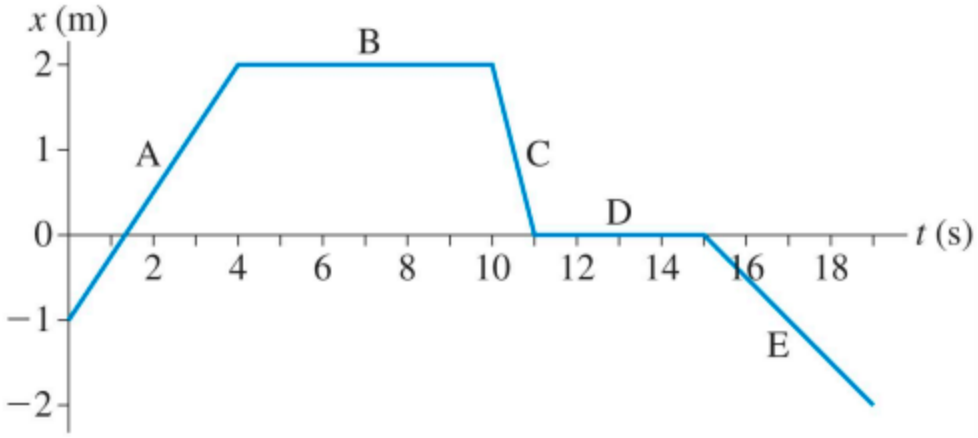
3. Určete moment, který musí generovat deltoideus vůči ramennímu kloubu, aby vytvořil sílu 10N v laně. Výsledek uveďte včetně znaménka podle znaménkové konvence. Výsledek uveďte

v Nm.

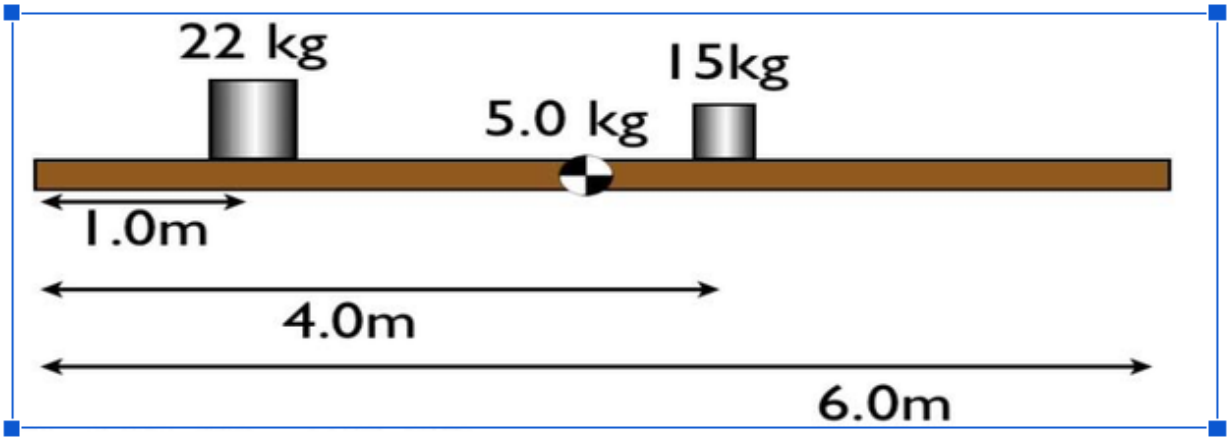
Figure **E11.22**



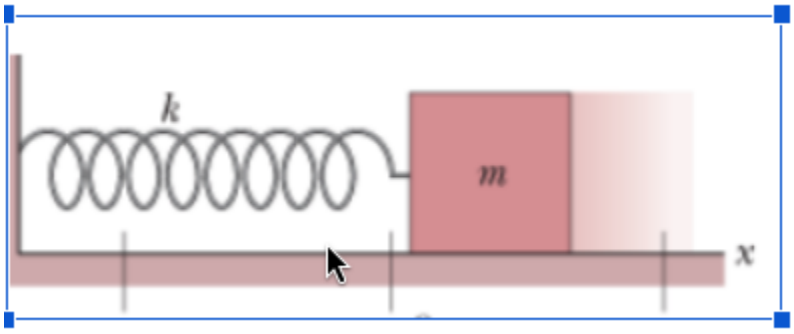
4. Z grafu závislosti polohy x na čase t určete maximální velikost rychlosti. Výsledek uveďte v m/s.



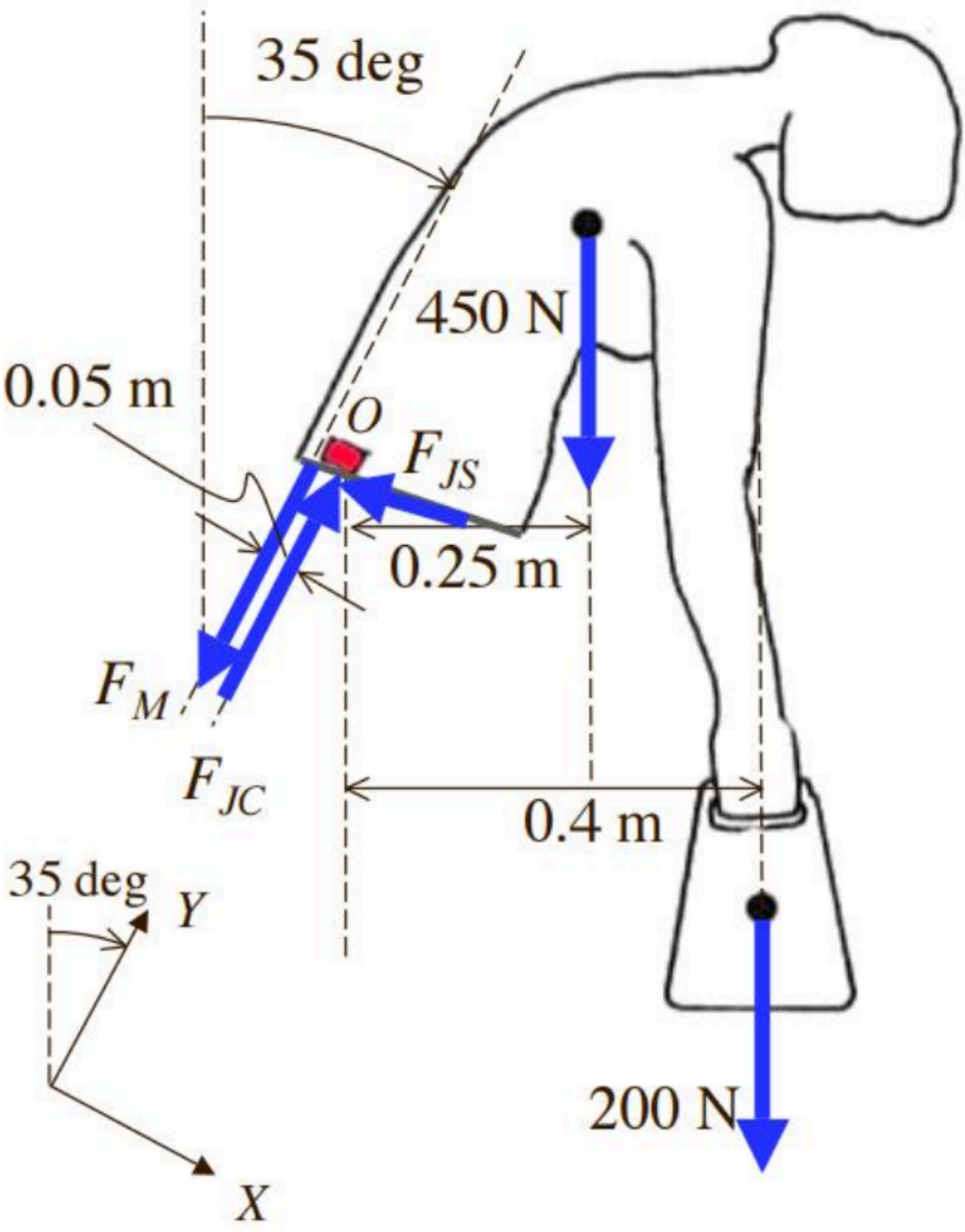
5. Na dřevěné desce je uloženo závaží. Určete polohu těžiště soustavy závaží a desky. Vzdálenost určete od levé hrany desky. Uvažujte hmotnosti závaží (22kg a 15 kg) a desky (5 kg). Těžiště desky je v polovině její délky. Výsledek uveďte v metrech.



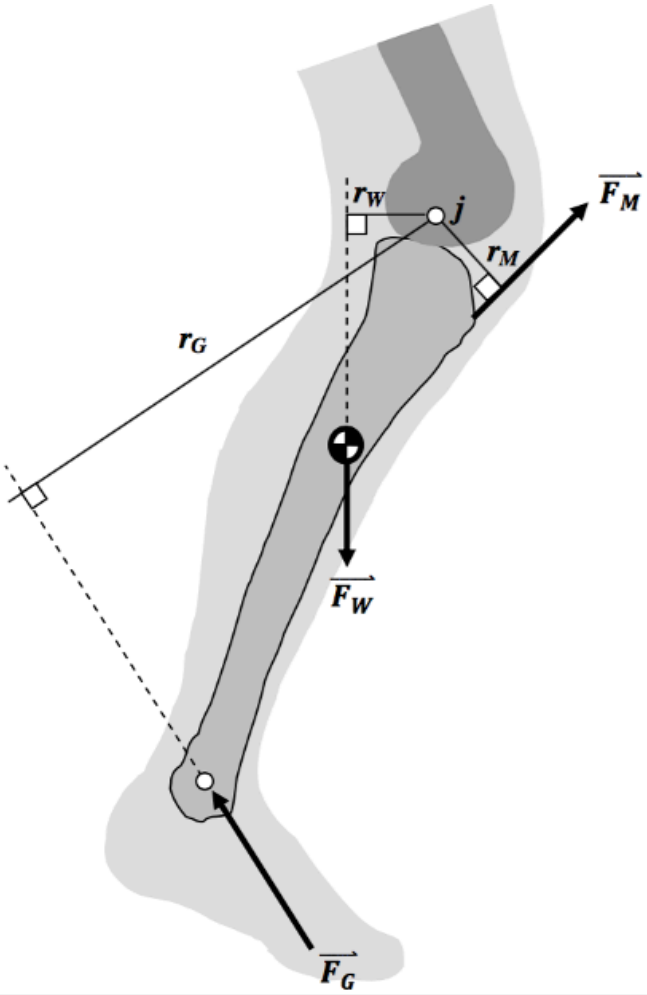
6. Závažím o hmotnosti 0,1 kg stlačíme pružinu s tuhostí 50N/m o 10 cm. Po uvolnění pružina vystřelí závaží. Jaká bude rychlost závaží po uvolnění. Výsledek uveďte v m/s.



7. Ze zadání na obrázku určete sílu v musculus erector spinae Fm. Výsledek uveďte v newtonech.

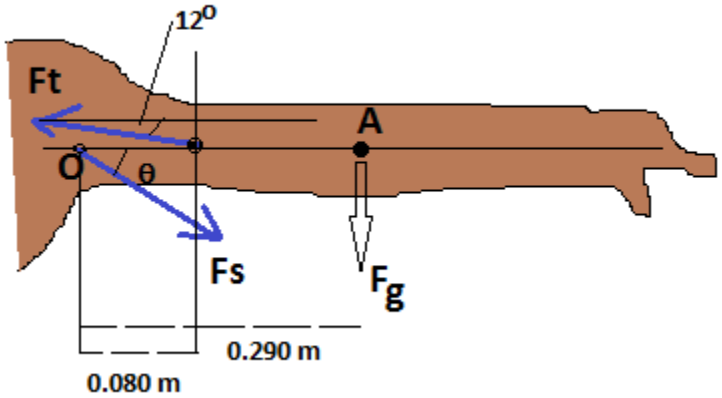


8. Ze zadání určete sílu svalu Fm. Výsledek uveďte v newtonech.



$r_G = 26\text{cm}$
$r_W = 4\text{cm}$
$r_M = 5\text{cm}$
$F_G = 300\text{N}$
$F_W = (4\text{kg})(9.81\text{m/s}^2) = 39.2\text{N}$
$F_M = \quad ?$

Rameno na obrázku váží 40,0 N. Tíhová síla působící na rameno působí přes bod A. Určete velikost napínací síly v deltovém svalu, aby držela paži v zobrazené poloze.



Předpokládejme, že síla R je ve všech případech stejná. Kdy je nutna největší svalová síla E pro dosažení rovnováhy.

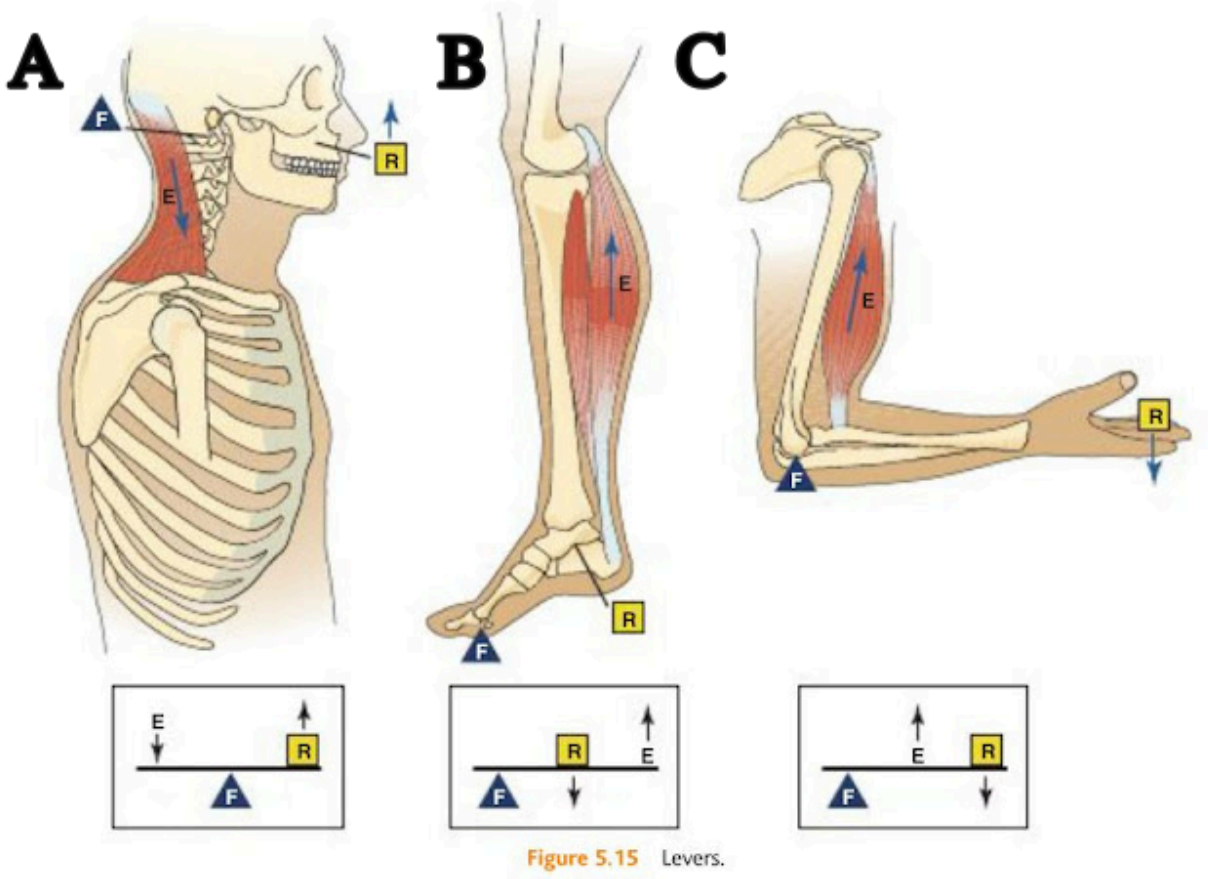
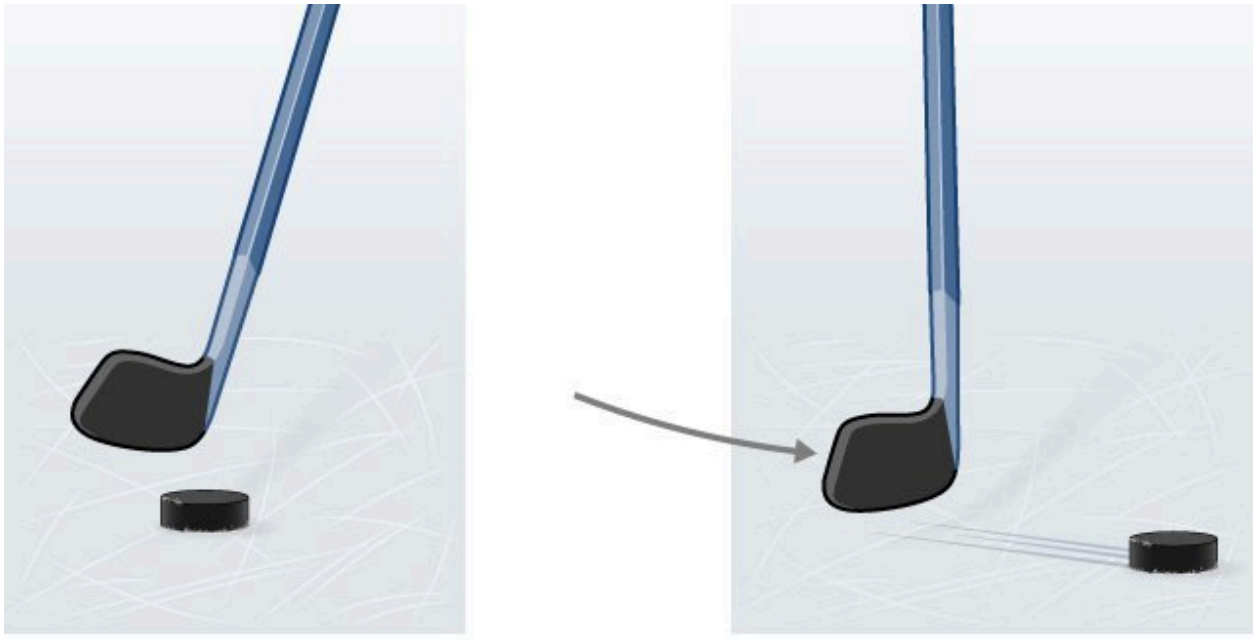
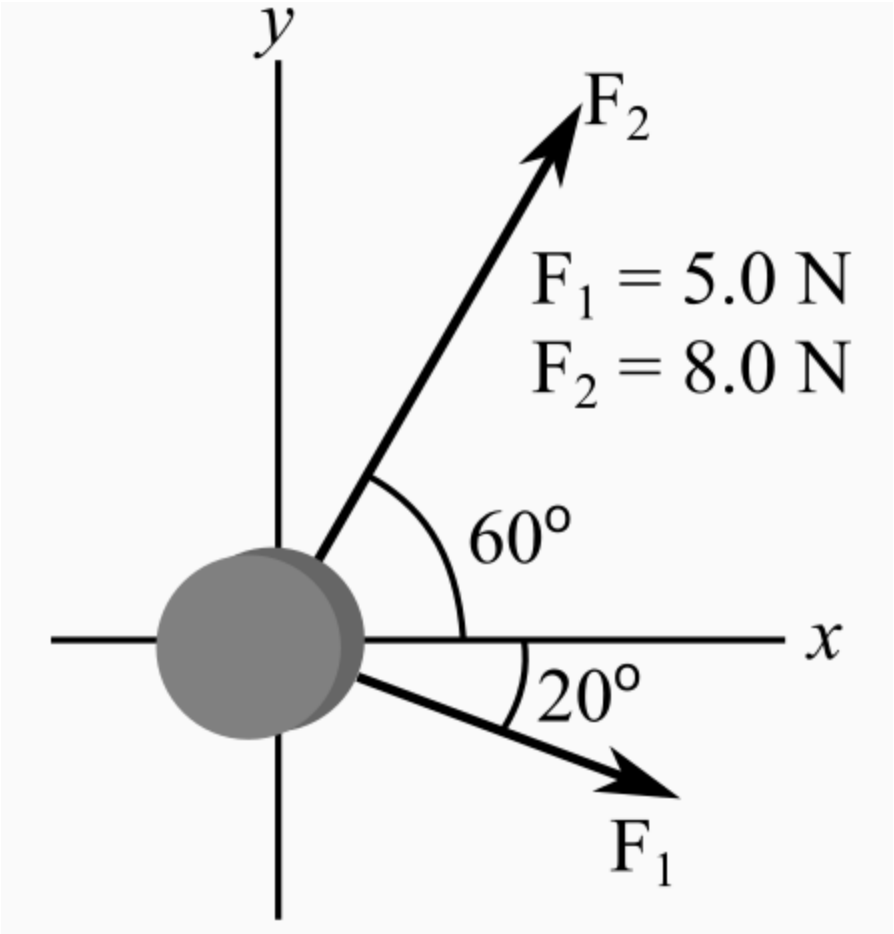


Figure 5.15 Levers.

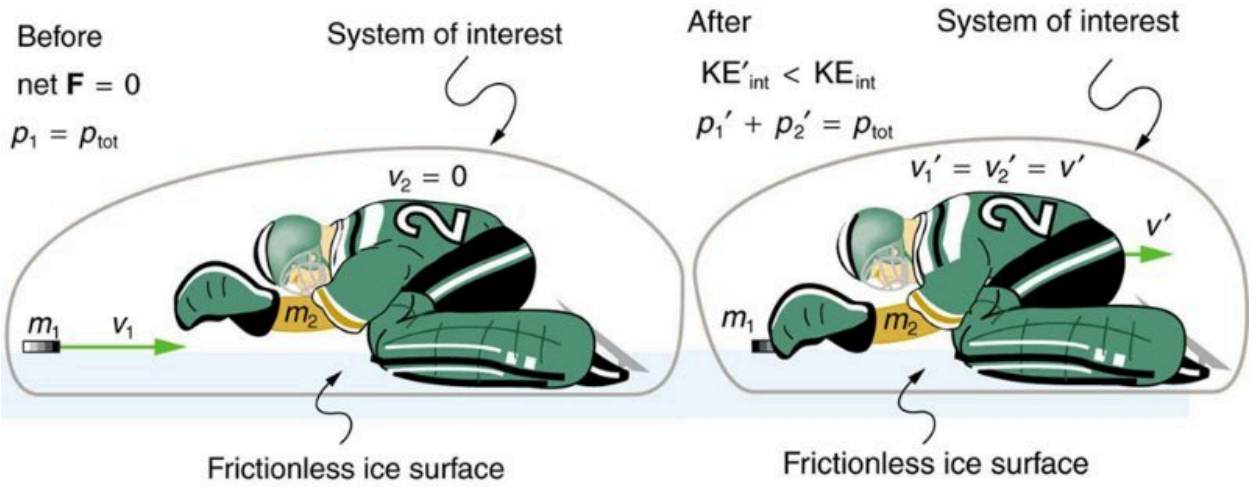
Po nárazu hokejky se rychlost puku o hmotnosti 170g změní z klidu na 10 m/s. Doba kontaktu s hokejou je 100 ms. Jakou průměrnou sílou působí hokejka na puk?



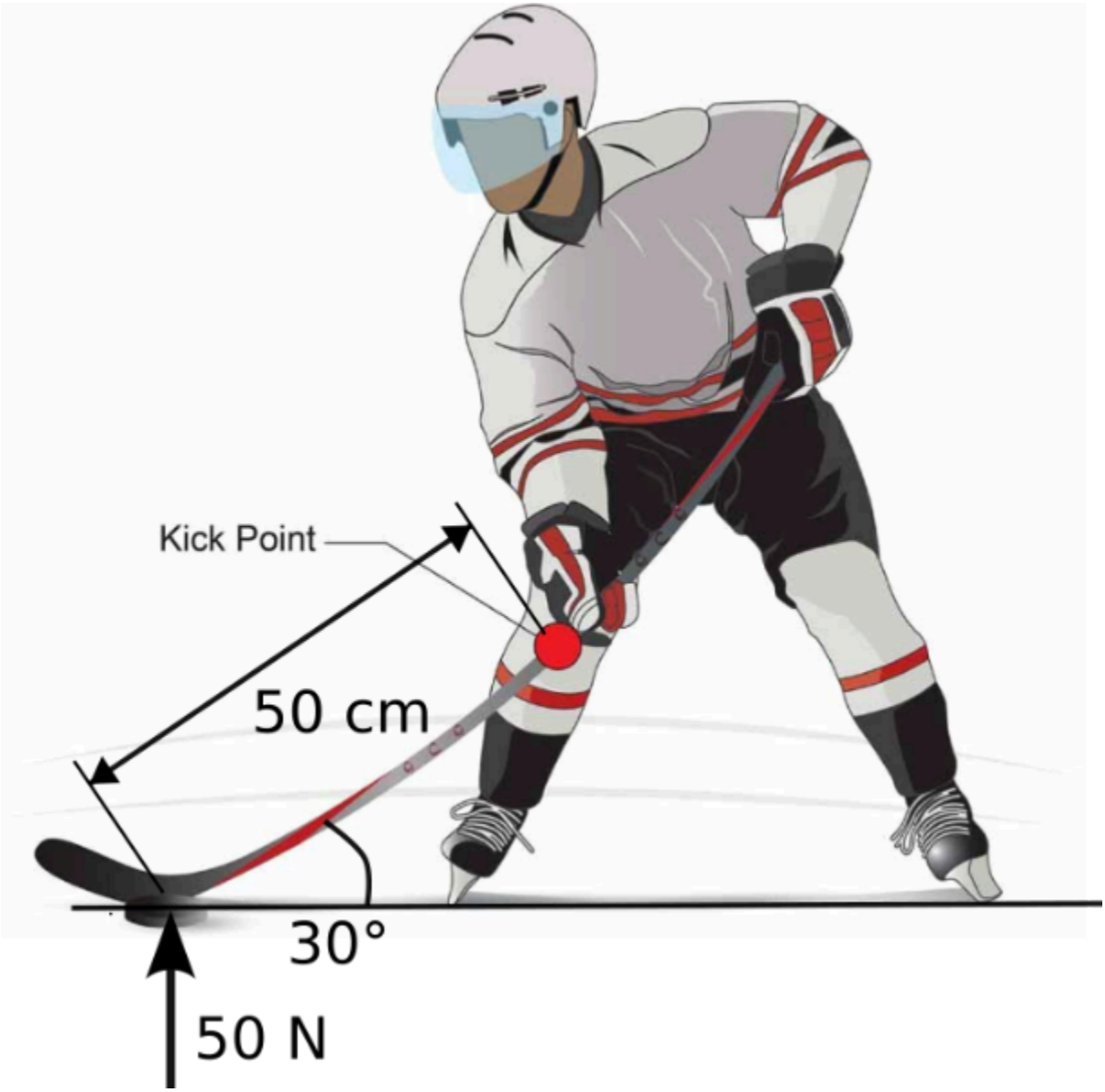
Hokejový puk o hmotnosti 0,3 kg klouže po vodorovném povrchu ledové plochy bez tření. Na puk působí dvě síly, jak je znázorněno na obrázku. Síla F1 má velikost 5 N a síla F2 má velikost 8 N. Určete směr zrychlení puku (velikost úhlu k ose x). Vyberte nejbližší možnost.



Určete rychlost zpětného rázu brankáře ledního hokeje o hmotnosti 70,0 kg, který je původně v klidu a chytí puk o hmotnosti 0,150 kg, který je na něj vypálen rychlostí 35,0 m/s. Předpokládejme, že tření mezi ledem a systémem puk-brankář je zanedbatelné.



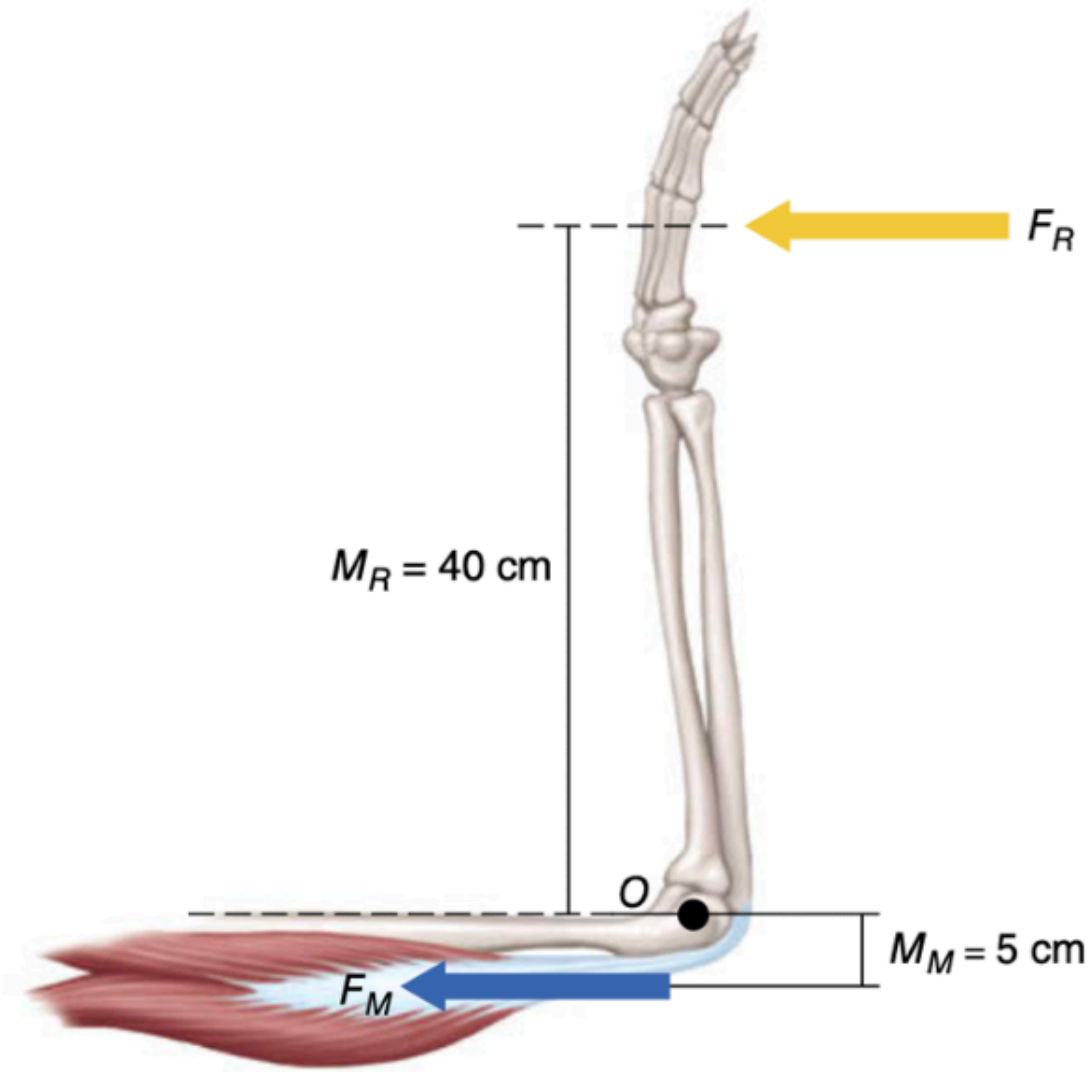
Určete moment kontaktní síly mezi hokejkou a ledem vůči vyznačenému bodu (kick point). Výsledek uveďte včetně znaménka dle znaménkové konvence.



V případě vhodně zvolené malé podpěry je možné hokejku vybalancovat v jednom bodě. Část hokejky nalevo od podpěry je 1 kg a její těžiště je ve vzdálenosti B/2. Když je hmotnost části hole napravo od podpěry 1,5 kg, určete polohu jejího těžiště (vzdálenost od podpěry) za předpokladu, že B = 80 cm.

Pacient o hmotnosti 70 kg se postaví na lékařskou váhu s pružinou, která se stlačí o 2 cm. Jaká je tuhost pružiny váhy?

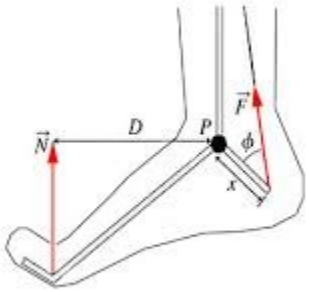
Určete velikost zátěže FR, které odpovídá svalová síla 100 N.



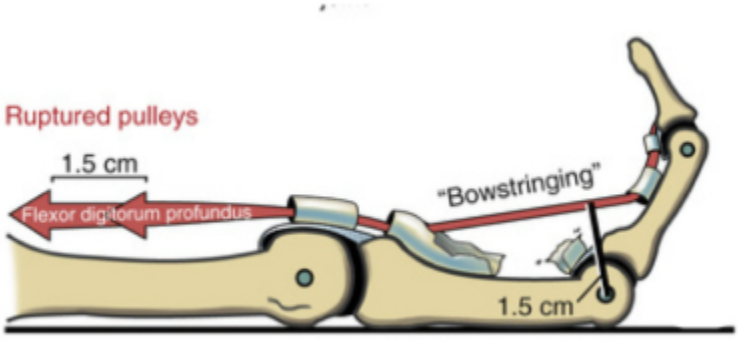
Určete moment síly v patelární šlaše vůči bodu hlezennímu kloubu, bod P.

- **Poloha bodu P:** D = 100 mm, x = 20 mm
- **Velikost síly F:** 1000 N
- **Velikost síly N:** 100 N
- **Hmotnost nohy:** 2 kg
- **Úhel (ϕ):** 30°

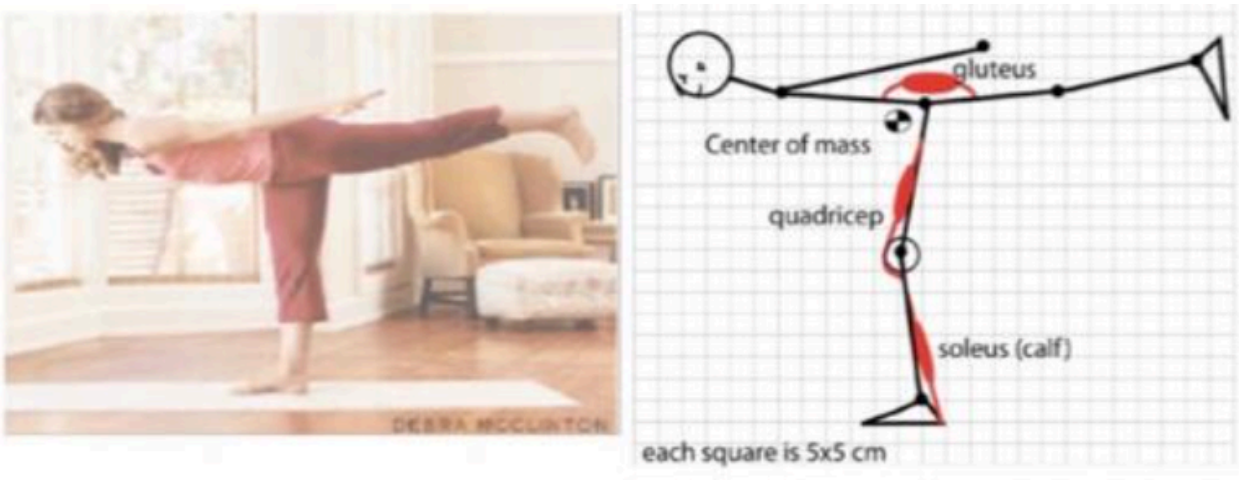
Výsledek uveďte **včetně znaménka** dle znaménkové konvence.



Váš pacient má poranění šlachového poutka v bodě PIP 4. prstu, jak je znázorněno na obrázku. Jaké jsou biomechanické účinky tohoto na tvorbu momentu a rozsah pohybu v bodě PIP?

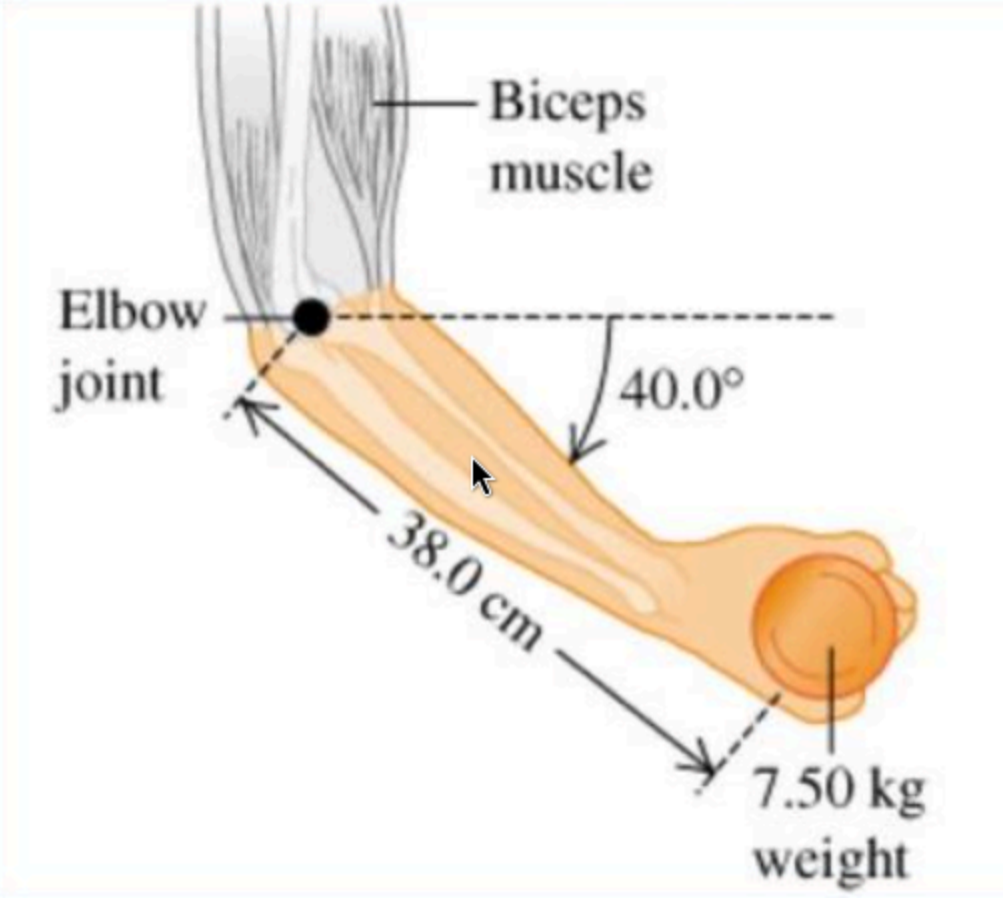


Nedávno jste začali cvičit jógu a pokoušíte se o začátečnickou verzi obtížné pozice Bojovník 3. Velmi usilovně se snažíte udržet rovnováhu. S ohledem na poskytnutý obrázek odhadněte sílu v m.soleus vůči hlezenímu kloubu. Použijte obrázek určení polohy těžiště, předpokládejte celkovou tělesnou hmotnost 70 kg a rameno momentu quadricepsu je 5 cm a rameno momentu m. soleus je 4 cm. Hmotnost nohy můžeme zanedbat. Každý čtverec má velikost 5x5 cm.



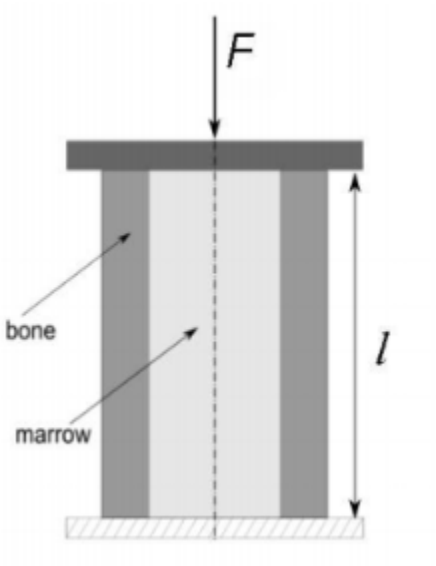
Alex, která váží 66,0 kg, cvičí jógovou pozici zvanou Bojovník I. V této poloze je její těžiště (CG) v horizontální vzdálenosti 50,0 cm od přední nohy a 100,0 cm před zadní nohou. Vypočítejte velikost reakce ze země, která podpírá její přední nohu.

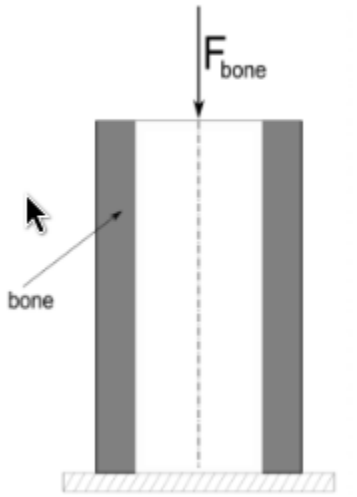
Vzpěračka o hmotnosti 73,0 kg provádí zvedání paží s činkou o hmotnosti 7,50 kg v jedné ruce. Její paže se otáčí kolem loketního kloubu, počínaje 40,0°pod horizontálou. Biometrická měření ukázala, že předloktí a ruka dohromady tvoří 6,00 % hmotnosti osoby a težiště se nachází ve vzdálenosti 50% délky segmentu. Jaká je horizontální vzdálenost těžiště soustavy předloktí, ruka a činka.



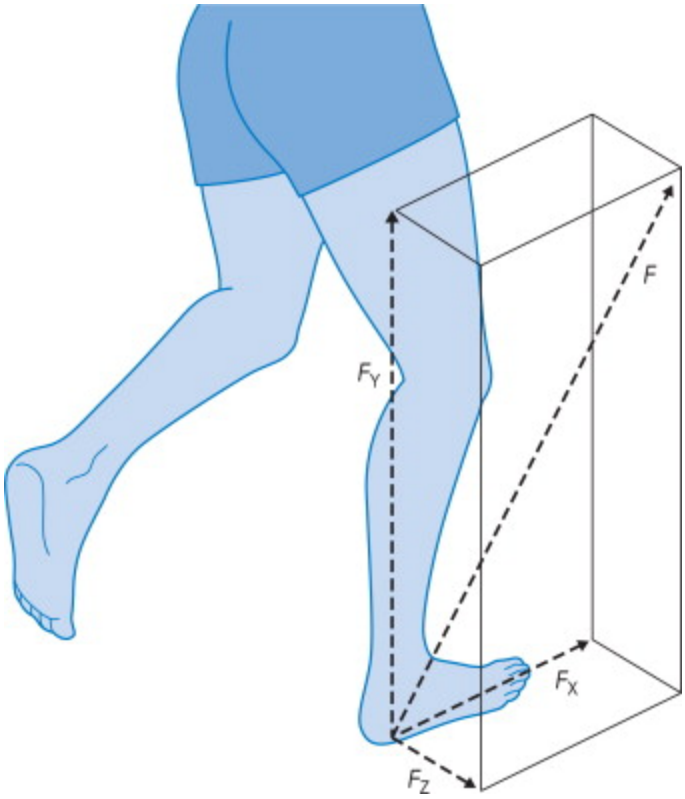
Hokejista odpálí puk umístěný 1,2 m od svého těžiště rychlostí 22 m/s. Puk má hmotnost 160 gramů. Jaký je moment setrvačnosti puku kolem vůči těžišti hráče. Půk můžete považovat za hmotný bod.

Část střední části stehenní kosti o délce / lze považovat za dutou trubici (vnější poloměr r = 3 cm, vnitřní poloměr r = 2 cm) z kosti (E =200 MPa). Předpokládejme, že kost je zatížena svislou silou F=1000 N, působící přes tuhou desku, jak je znázorněno na obrázku. Určete tlakové napětí v kosti.





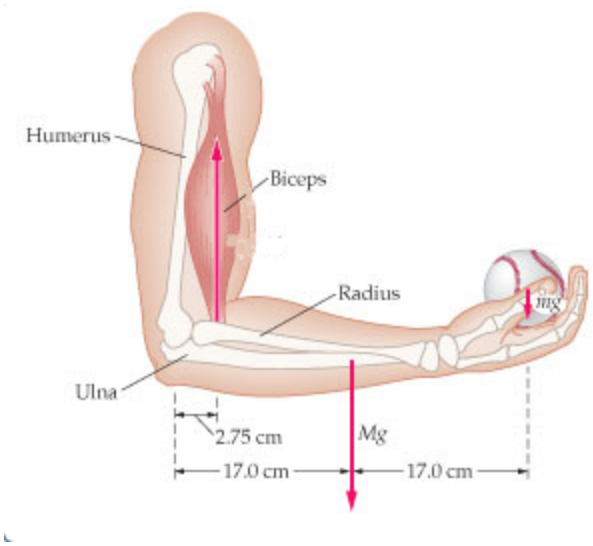
Běžec působí na zem sílou Fx=200 N. Fy=500N a Fz=100N. Jak velká je výslední síla F.



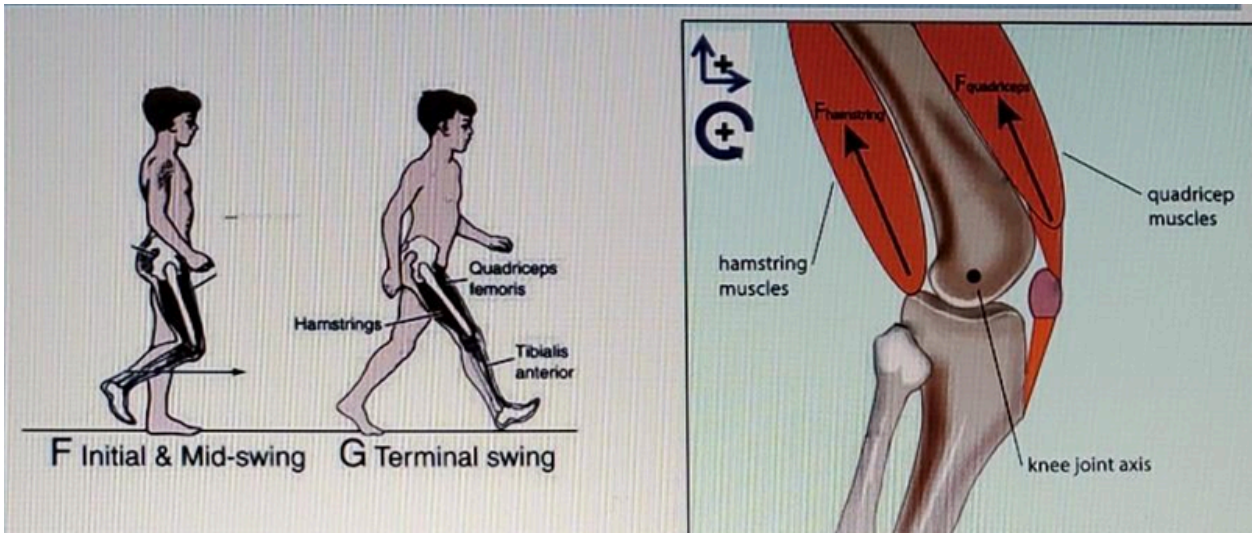
Průměrná hustota lidského těla je 1020 kg/m^3. Určte BMI člověka o objemu těla 100 dm^3 a výšce 180 cm.

Seřaďte síly podle velikosti od největší po nejmenší je-li hmotnost míčku 100g a hmotnost předloktí 2kg.

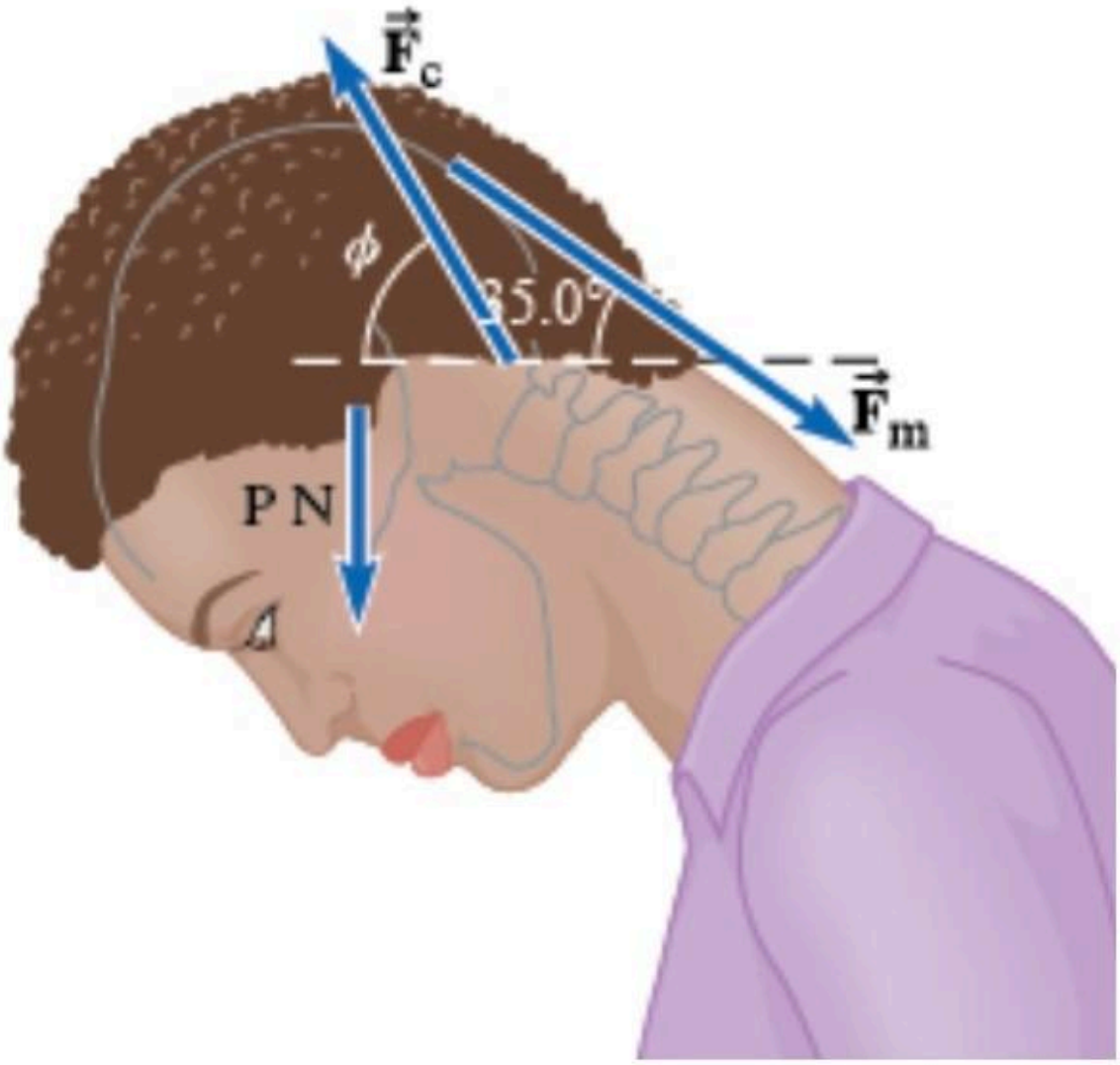
1. Tíha míčku
2. Tíha předloktí
3. Síla svalu
4. Síla v kloubu



Při chůzi působí v koleni čtyřhlavý sval stehenní (quadriceps) momentem síly 55 Nm a svaly zadní části stěhna (hamstrings) momentem 25 Nm. Určete výslední moment, který působí v kolenním kloubu včetně znaménka dle znaménkové konvence.

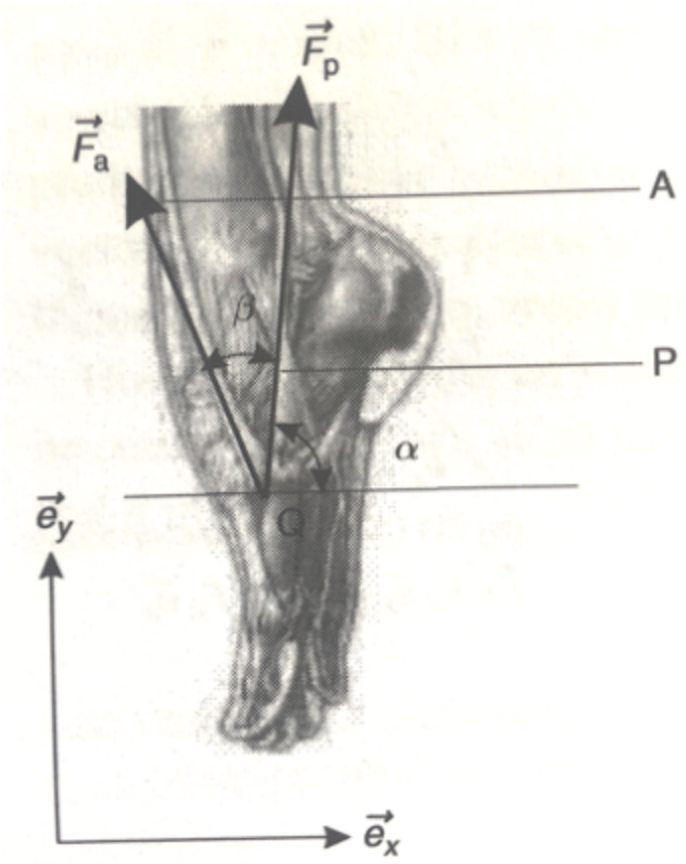


Student se sklání nad učebnicí biomechaniky. Určete jak velká je kontaktní síla v atlantookcipitálním spojení Fc, když hmotnost hlavy je 5 kg (síla PN je 50 N) a síla svalů Fm je 60 N pod úhlem 35°, viz. obrázek. Výsledek uveďte v newtonech.

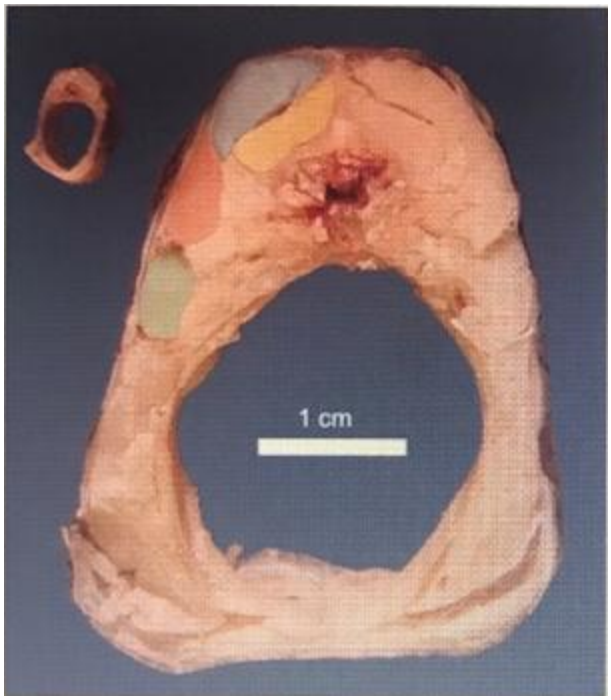


Student jede na zkoušku na kole konstantní rychlostí 5 m/s a narazí hlavou do betonové zdi. Z jaké výšky by musel spadnout na hlavu, aby účinek nárazu byl stejný. Výsledek uveďte v metrech.

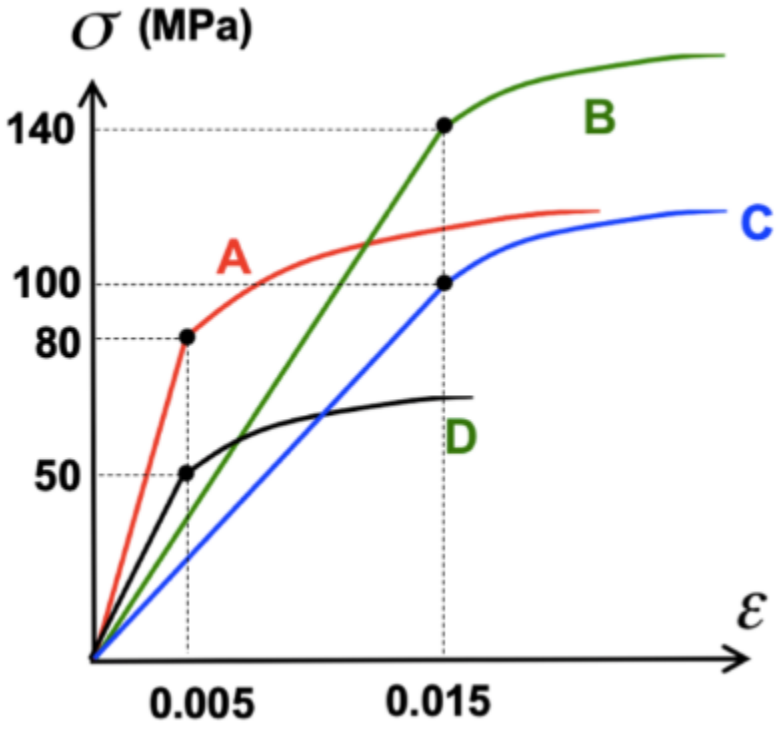
Určete x-sovou složku výsledné síly, která působí na nohu když Fa=10N, Fp=15N, úhel alfa je 80°a úhel beta je 30°. Výsledek uveďte v newtonech.



Hnědé užovky stromové jsou invazním druhem na Guamu, kde se živí původními ptáky. Bruce Jayne a Michael Riley shromáždili údaje o poměru jedinců různých velikostí. Například na obrázku je průřez středem těla malým a velkým exemplářem. Menší had měl délku 43 cm a 188 cm. Na obrázku je přůřez malým a velkým jedincem. Malý jedinec má výšku průřezu 0,8 cm a šířku 0,45 cm. Velký jedinec má výšku průřezu 3.5 cm a šířku 2 cm. Určete jakým způsobem rostou hadi.



Která z křivek popisuje materiál s nejmenším Youngovým modulem pružnosti v oblasti platnosti Hookeova zákona.

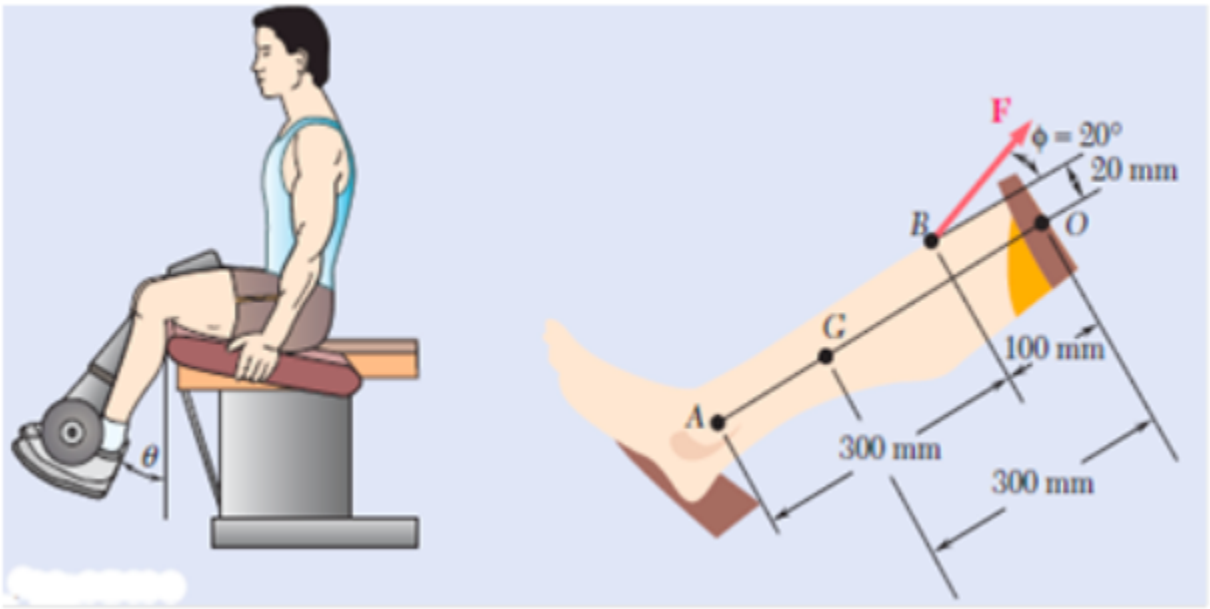


Biomechanické studie ukazují, že se **patelární šlacha** (šlacha čéšky) upíná v bodě **B**, který se

nachází 100 mm pod bodem **O** a 20 mm od osy holenní kosti (viz obrázek). Hmotnost bérce a nohy je 5 kg, těžiště tohoto segmentu je vzdáleno 300 mm od kolene, bod C. Určete **moment síly** patelární šlachy pro udržení nohy v dané pozici.

- **Poloha úponu B:** y = 100 mm, x = 20 mm (vzhledem k ose tibie)
- **Velikost síly F:** 100 N
- **Hmotnost segmentu:** 5 kg
- **Vzdálenost těžiště:** 300 mm
- **Úhel (θ):** 30°
- **Úhel (ϕ):** 20°

Výsledek uveďte **včetně znaménka** dle znaménkové konvence.



Prohlédněte si níže uvedené obrázky A a B. Na základě svých znalostí biomechaniky a statiky odhadněte, která poloha nohy (A nebo B) bude vyžadovat k udržení větší svalovou sílu Q.

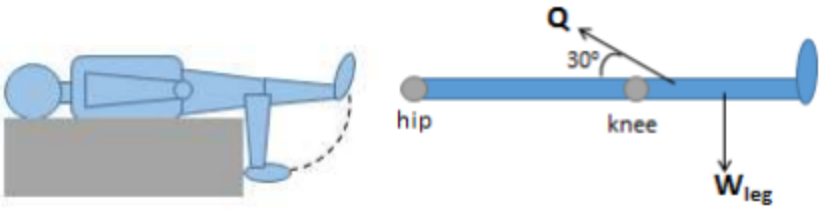


Figure A

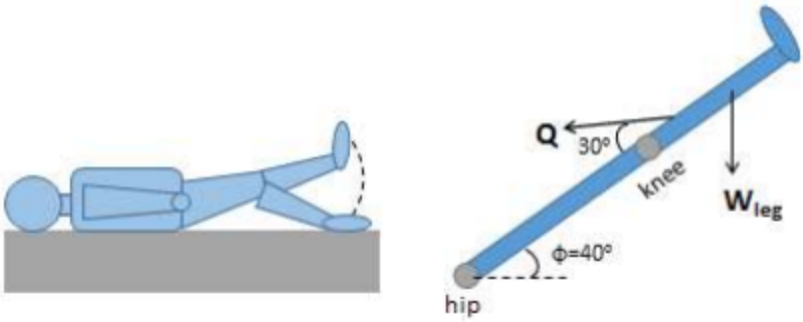
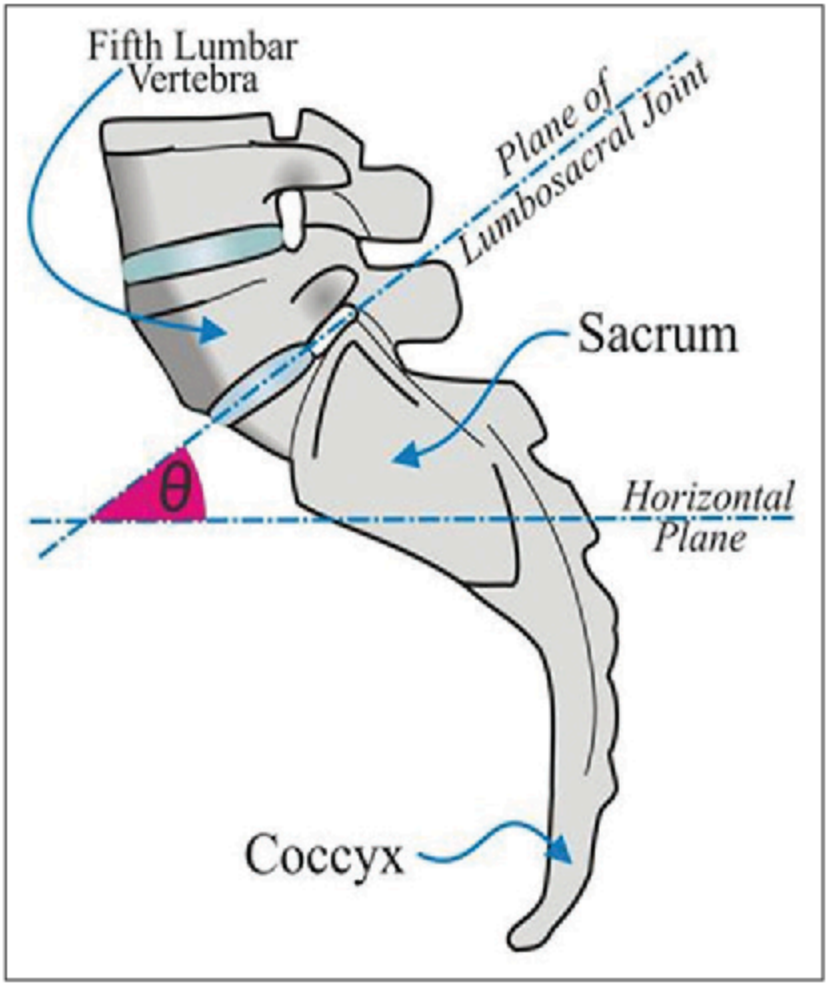


Figure B

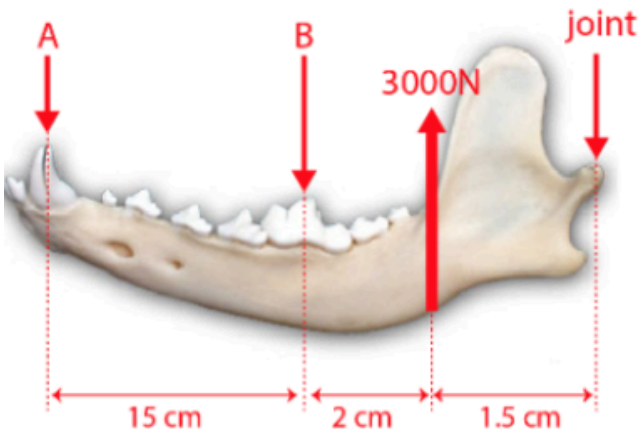
Bederní páteř je značně ovlivňována zatížením, které na ni působí. Když jedinec stojí v anatomické poloze, tíhová síla těla W=500 N směřuje přímo dolů. Tuto sílu lze rozložit na složku, která je kolmá k horní ploše křížové kosti (**tlaková síla**), a složku, která je s touto plochou rovnoběžná (**střižná síla**).

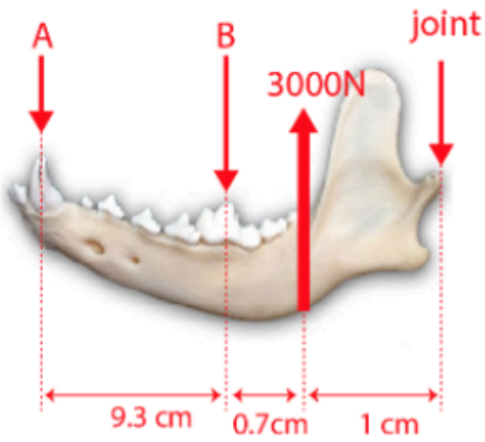
- Vypočítejte **velikost střižné síly**, pokud je lumbosakrální úhel **θ =** 30°.



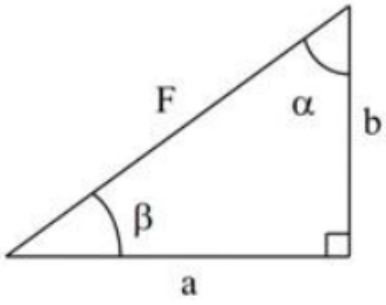
: Schematic diagram demonstrating measur

Psi domácí vykazují značnou rozmanitost tvarů lebek – od těch, které se více podobají jejich vlčím předkům (např. husky), až po plemena s plochým obličejem (např. boxer). Kvůli těmto rozdílům v morfologii mohou u dvou psů s podobnou tělesnou hmotností působit v čelistech velmi odlišné biomechanické síly.Níže zobrazené čelisti jsou reprezentativní pro huskyho a boxera (oba mohou v dospělosti vážit přibližně 25 kg). Body **A** a **B** představují špičáky a stoličky (v tomto pořadí). U obou čelistí se úpon svalu nachází na spodní části čelisti a sval se dokáže stahovat silou 3000 N. Když 50% celkové kousací síly přenáší špičáky a 50% přenáší stoličky, jak velká je **kousací síla huskyho na špičáky.**



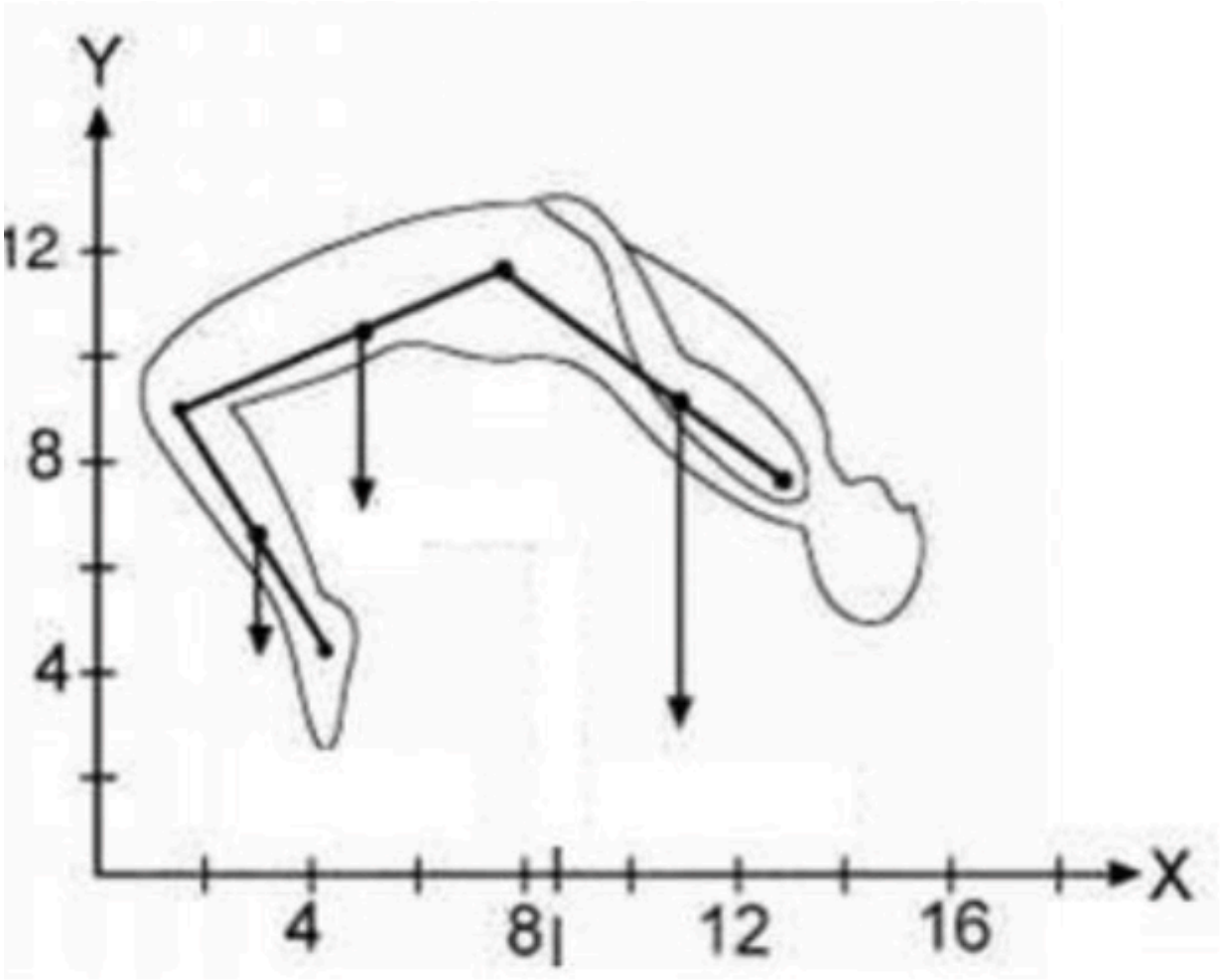


Současný světový rekord v hodu oštěpem mužů drží Jan Železný výkonem 98,48 m (z roku 1996). Chceme studovat biomechaniku hodu oštěpem, přičemž jsme naměřili, že testovaný jedinec působil silou 200 Newtonů v horizontálním směru (**a = 200 N**) a 222 Newtonů ve vertikálním směru (**b = 222 N**). Pod jakým úhlem **β** byl oštep vypuštěn.

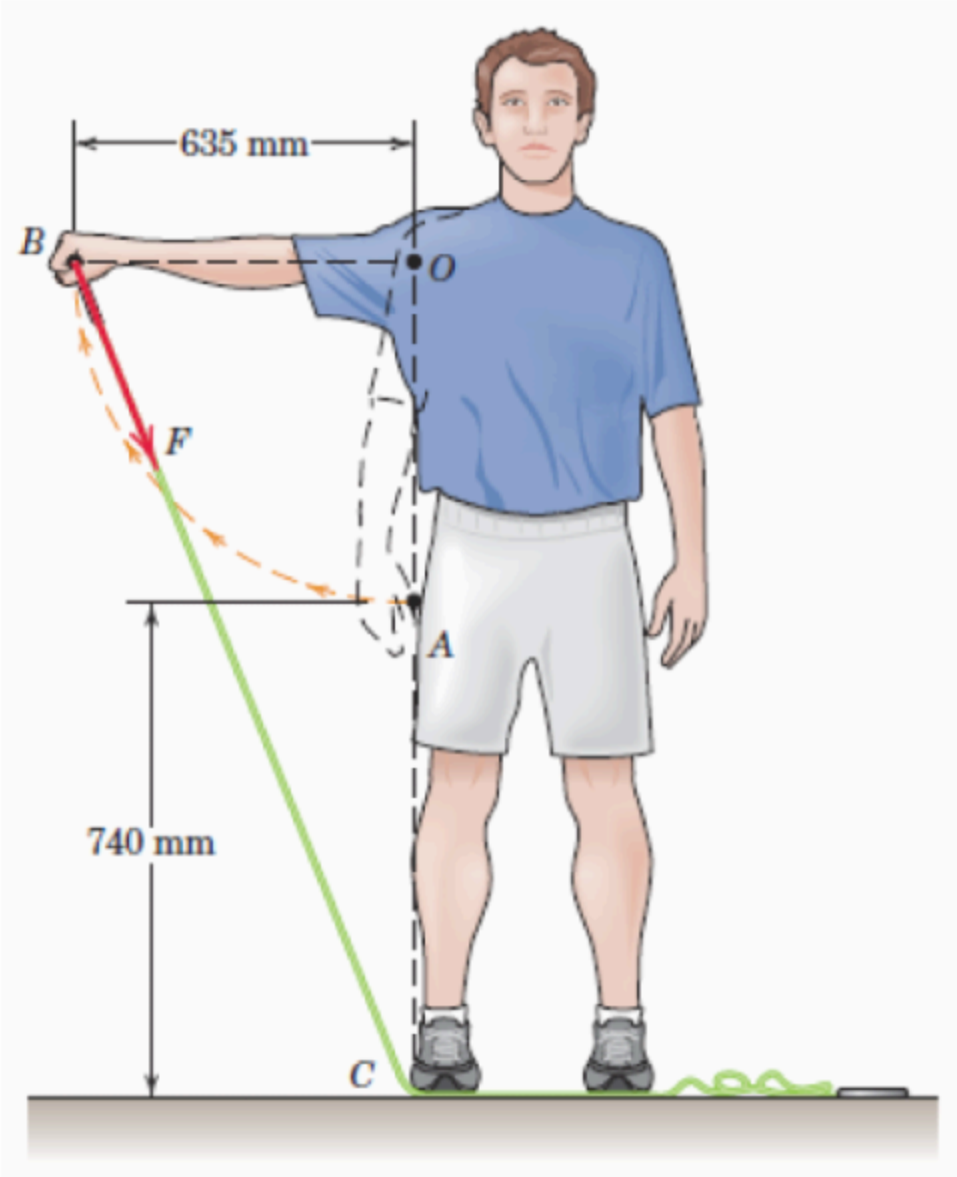


Jaká je x-ová souřadnice těžiště celého těla u následujícího skokana, jsou-li dány hmotnosti a souřadnice těžišť (COM) pro níže uvedené segmenty?

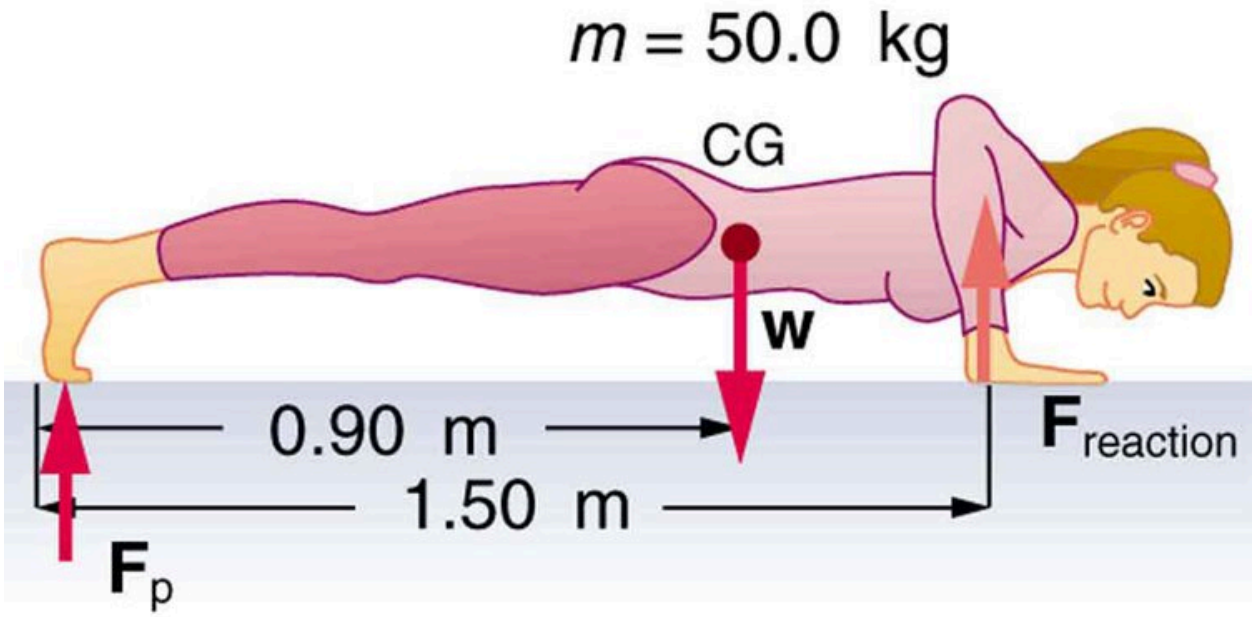
- **Bérec/chodidla:** (3,2; 6,6), 11 kg
- **Stehna:** (5,0; 10,5), 16 kg
- **Hlava/paže/trup:** (11,0; 9,0), 61 kg



Cvičenec začíná s paží v uvolněné svislé poloze **OA**, ve které je elastický pás v nenataženém stavu. Poté otočí paži do vodorovné polohy **OB**. Tuhost pásu je k = 60 N/m. Určete velikost síly , kterou tento pás působí na ruku v bodě **B**.

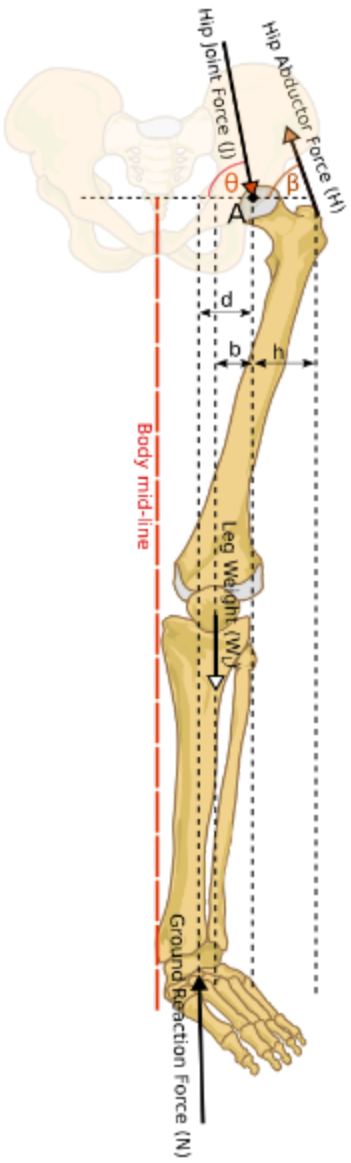


Jak velkou silou musí žena na obrázku o hmotnosti 50 kg působit **každou rukou** na podlahu, aby provedla klik? Předpokládejte, že se zvedá konstantní rychlostí. Uveďte sílu na jednu ruku.

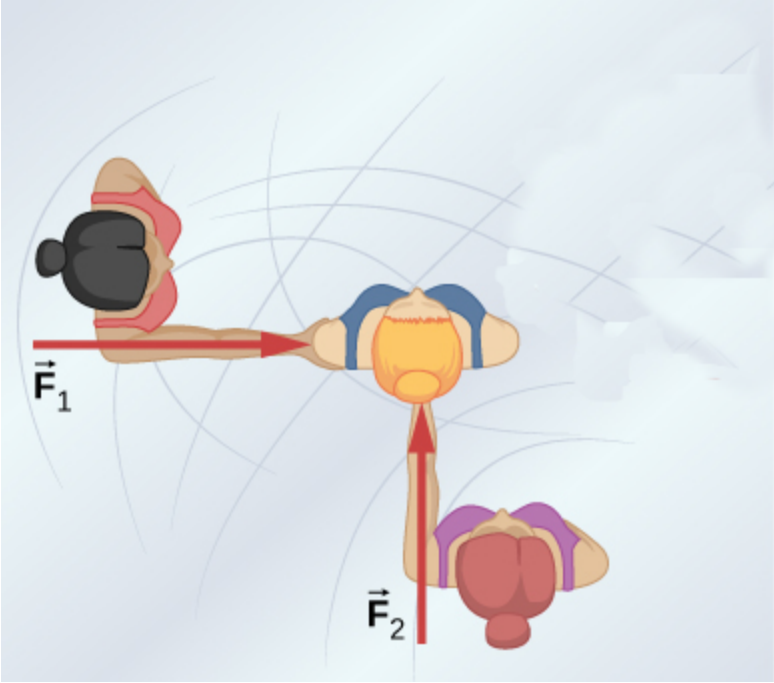


Na nohu působí pružina sílou 100 N pod úhlem 20° podle obrázku. Jak velkým momentem působí síla vůči kyčelnímu kloubu. Poznámka: síla působí ve vzdálenosti 100 mm od osi nohy (osa y). Výsledek uveďte v Nm včetně znaménka.

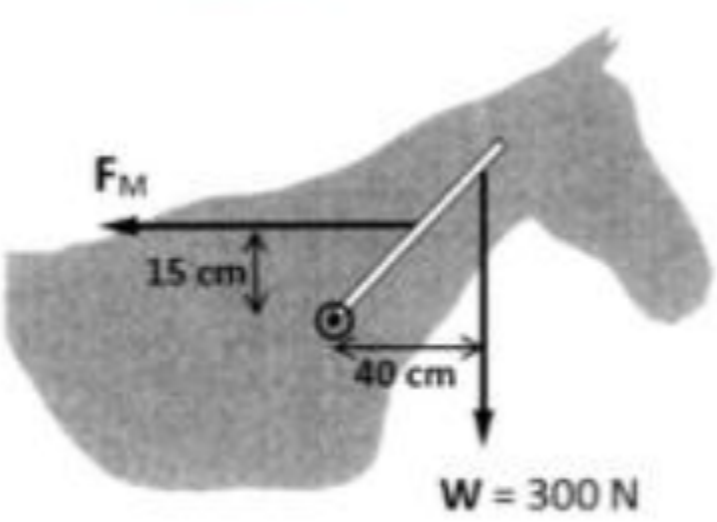
Při stoji na jedné noze člověka o tíze 800N určete sílu abduktorů (H) když h=7 cm, b = 2 cm a d = 5 cm. Tíha dolní končetiny (WL) je 17% tíhy těla. Výsledek uveďte v newtonech.



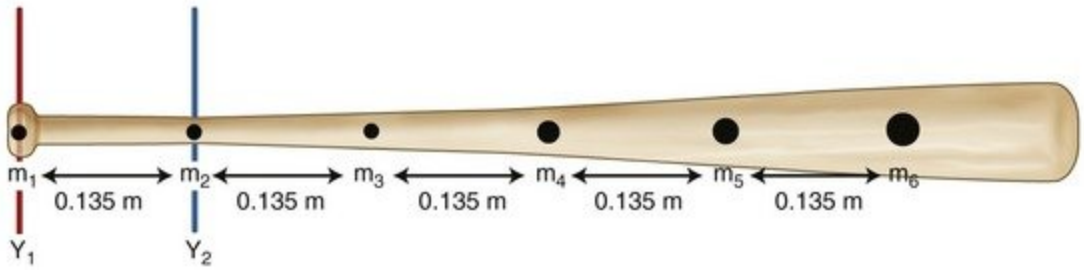
Na bruslařku působí její kolegyně sílou F1=50N a F2=30. Pod jakým úhlem vůči nositelce síly F1 se bruslařka pohne. Výsledek uveďte ve stupních.



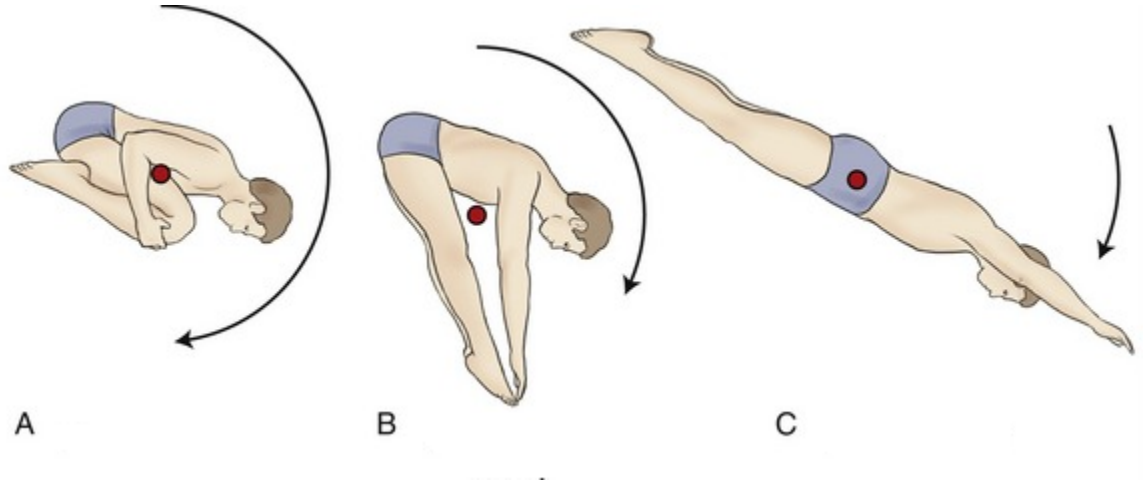
Jak velkou sílou působí síla krčních svalů koně FM při statické pozici. Tíha hlavy je 300 N a rozměry jsou dány na obrázku. Výsledek uveďte v newtonech.



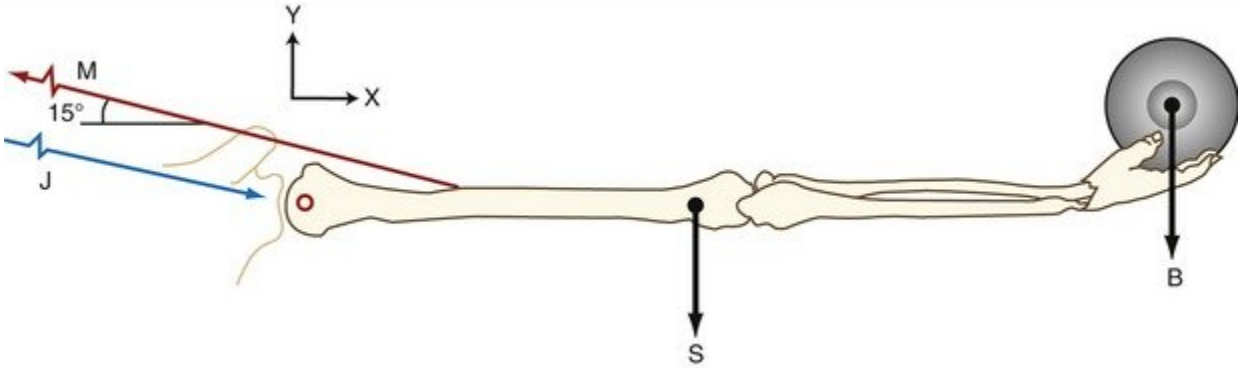
Určete polohu těžiště basebalové pálky od osi Y1, když platí m1 = 200g, m2= 50 g, m3=100g, m4=200g, m5=300g, m6=400g. Vzdálenosti jednotlivých segmentů jsou určeny na obrázku. Výsledek uveďte v metrech.



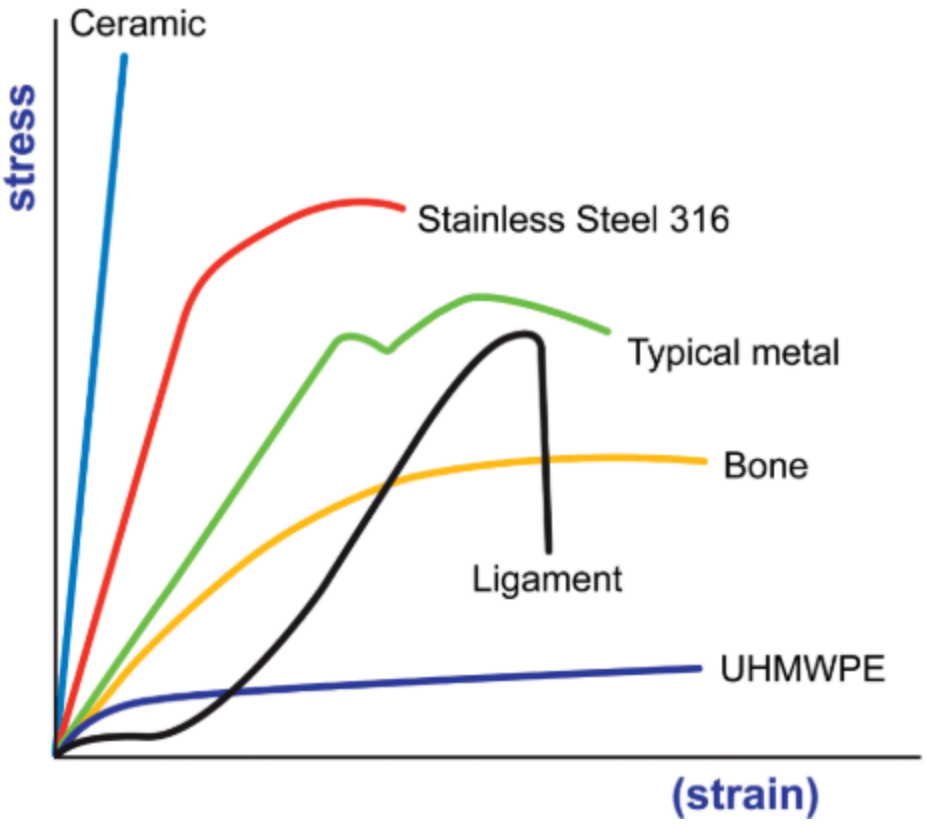
Při skoku do vody má skokan mění skokan svojí úhlovou rychlost změnou polohy těla. Ve kterém z uvedených poloh má těla největší moment setrvačnosti kolem těžiště (červený bod).



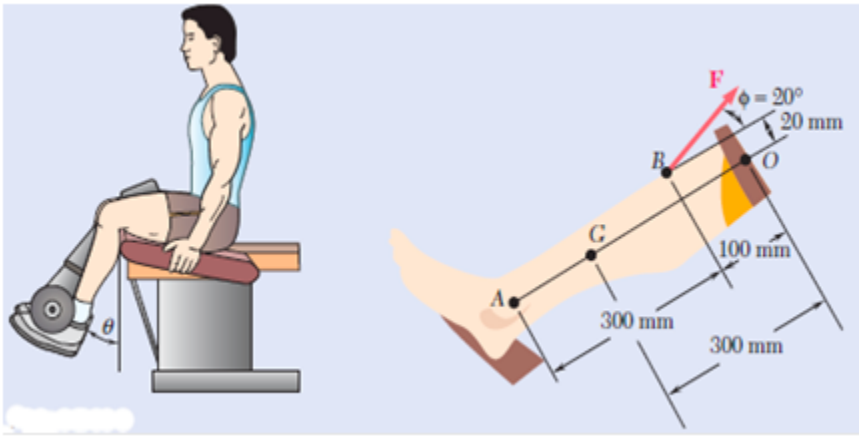
Určete velikost síly v bicepsu M, když biceps působí ve vzdálenosti 5 cm od centra rotace loketního kloubu, těžište předloktí o tíze 15 N je ve vzdálenosti 15 cm a závaží o hmotnosti 30 N je drženo ve vzdálenosti 30 cm od středu rotace loketního kloubu.



Který z materiálů má nejnižší modul pružnosti **<u>při malých hodnotách deformace</u>** (strain), v obrázku stress značí napětí.

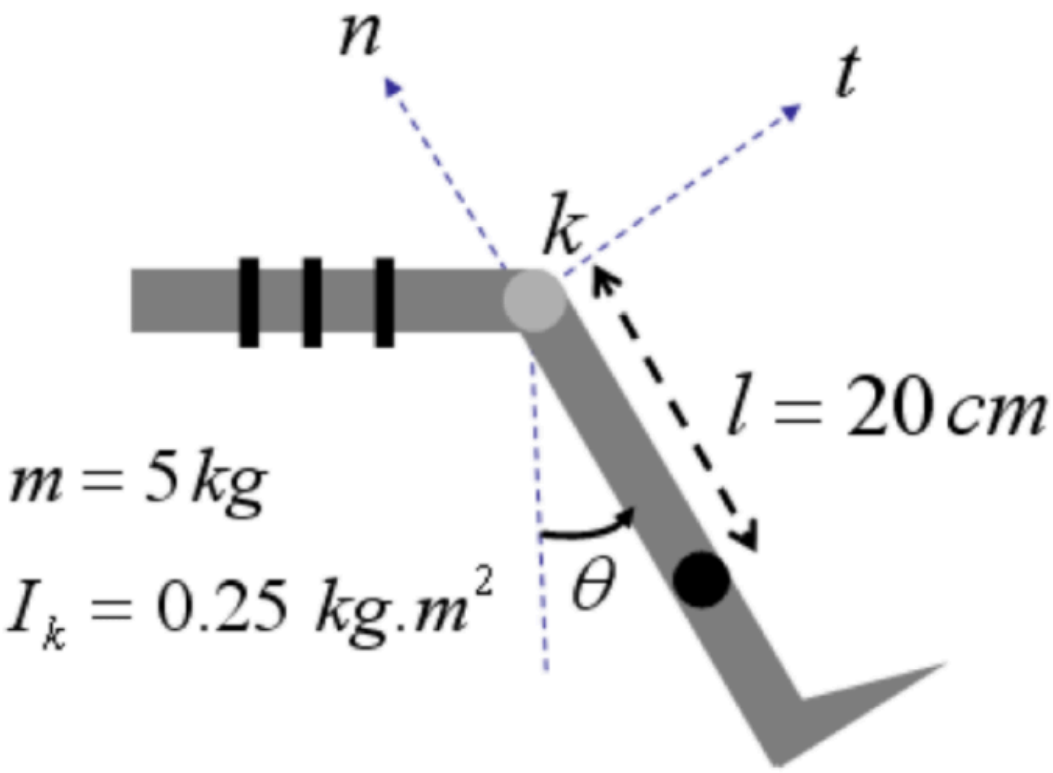


Biomechanické studie ukazují, že patelární šlacha se upíná v bodě B, který je 100 mm pod bodem O a 20 mm od středové osy tibie. Hmotnost bérce a chodidla je 5 kg s těžištem v bodě G a hmotnost závaží poděpřeného v bodě A zvedaného jednou nohou je 10 kg. Určete sílu v patelární šlaše při držení závaží v zobrazené podobě. Poznámka: pozor na momentový účinek svalu F. Výsledek uveďte v newtonech.

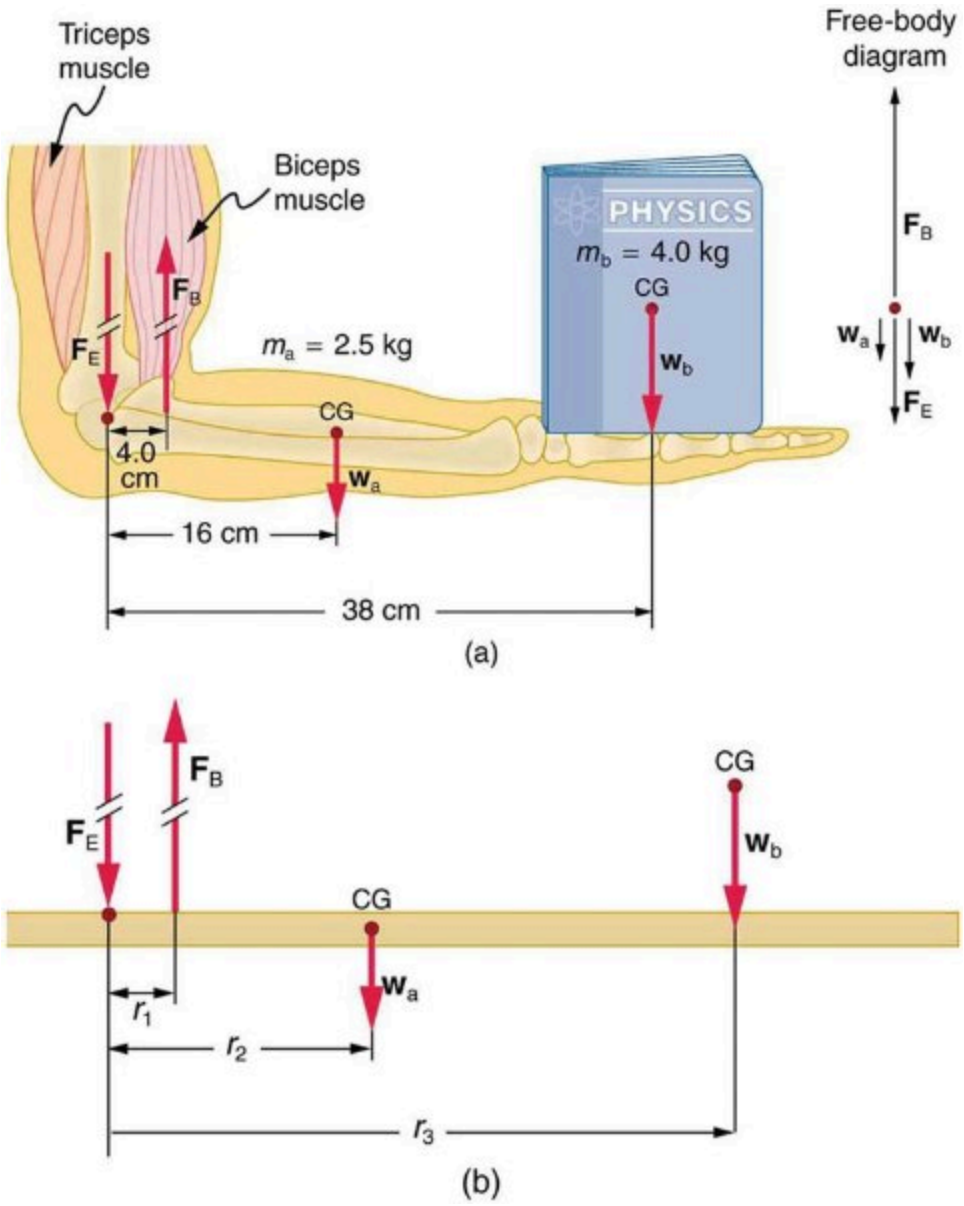


Uvažujme pohyb bérce (tj. dolní části nohy) kolem kolenního kloubu, kdy je stehno připoutáno k židli. V daném okamžiku má bérec úhlovou polohu, rychlost a zrychlení rovnou 0,175 radiánu, 0

rad/s a 113,17 rad/s² (v tomto pořadí). Hmotnost bérce je 5 kg a moment setrvačnosti bérce vůči koleni je 0,25 kg·m². Určete výsledný moment, kterým působí svaly. Poznámka: určujte jenom součet všech momentů působících v kolenním kloubu. Výsledek uveďte v Nm.

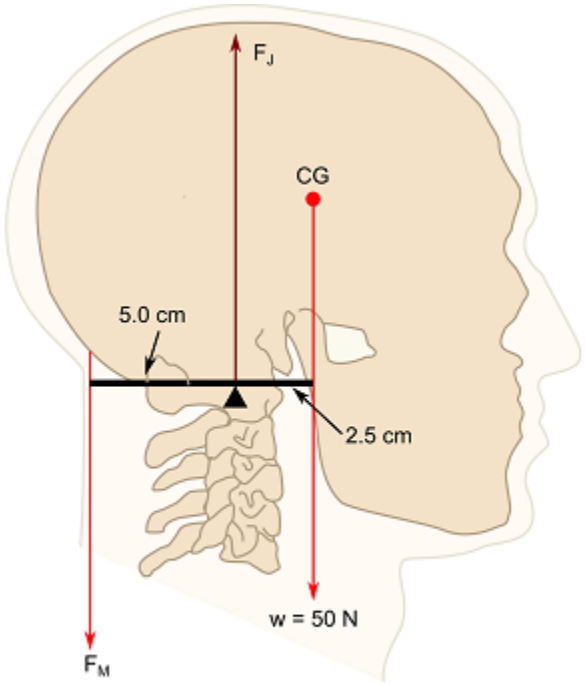


Síla ve bicepsu Fb je 100 N a síla v loketním kloubu Fe je 300 N. Určete výsledný moment působící v loketním kloubu. Výsledek uveďte včetně znaménka dle znaménkové konvence v Nm.



Sportovkyně hodí kouli o hmotnosti 2500 gramů rychlostí 10 m/s. Jak velkou průmernou sílou působí na míč, když hod trvá 1.5 s a na začátku pohybu je míč v klidu.

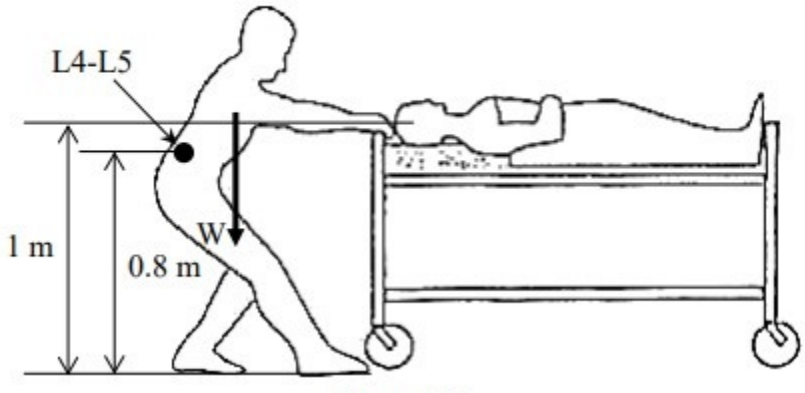
Seřaďte síly podle velikosti od nejmenší po největší.



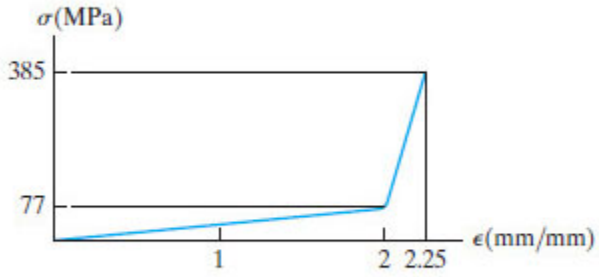
The center of mass of the head lies in front of its major point of support, requiring muscle action to hold the head erect. A simplified level system is shown.

Obrázek, který ukazuje pacienta na lůžku taženého zdravotní sestrou o hmotnosti 70 kg. Trup

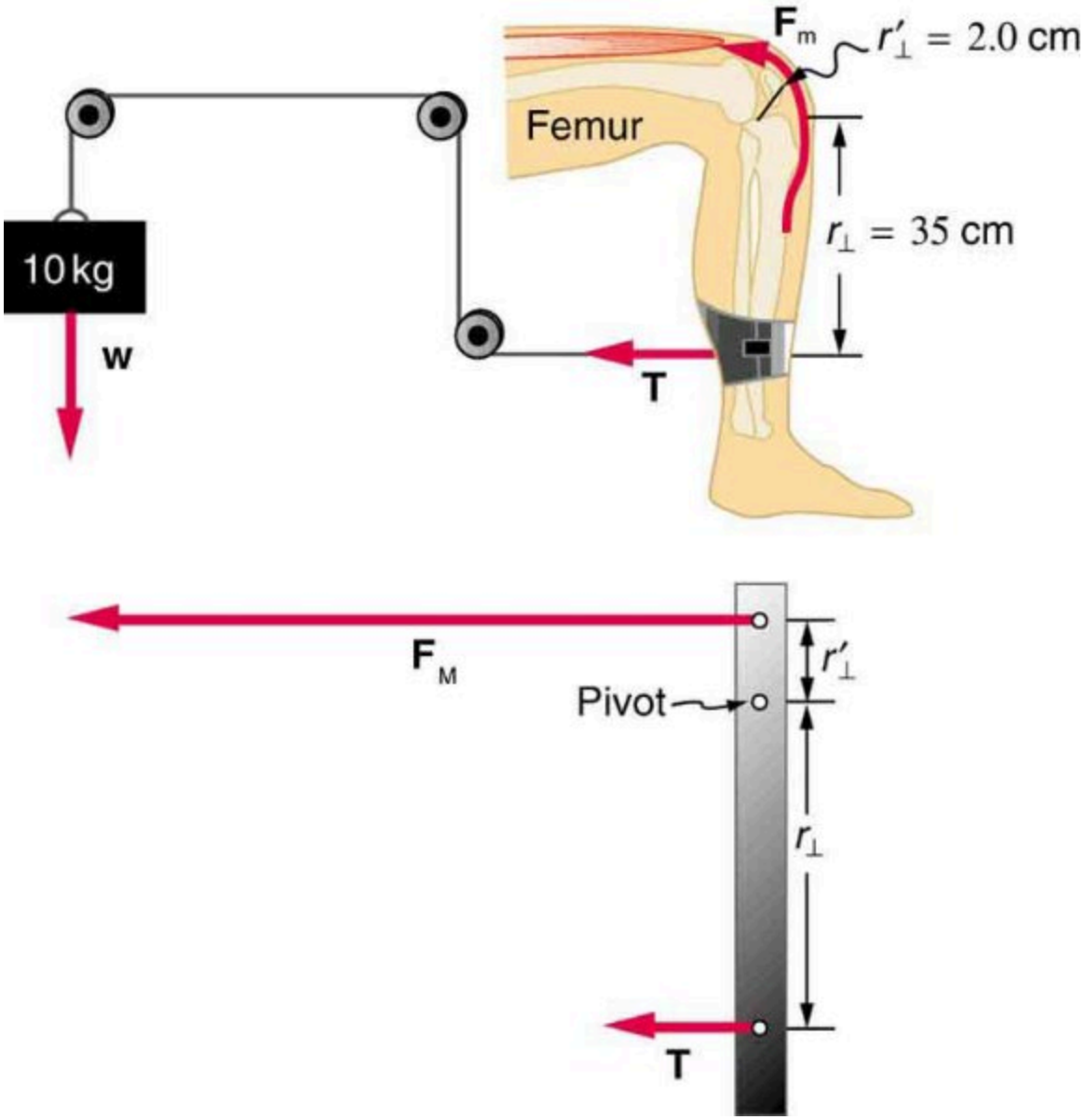
sestry je nakloněn dopředu pod úhlem 35° vůči svislici. Kolmé ramena momentů od tíhové síly sestry W a od síly vzpřimovače páteře F vzhledem ke středu meziobratlové ploténky L4-L5 jsou 20 cm a 5 cm. Zdravotní sestra působí na lůžko horizontální sílou o velikosti 50 N. Určete sílu vzpřimovače páteře v newtonech.



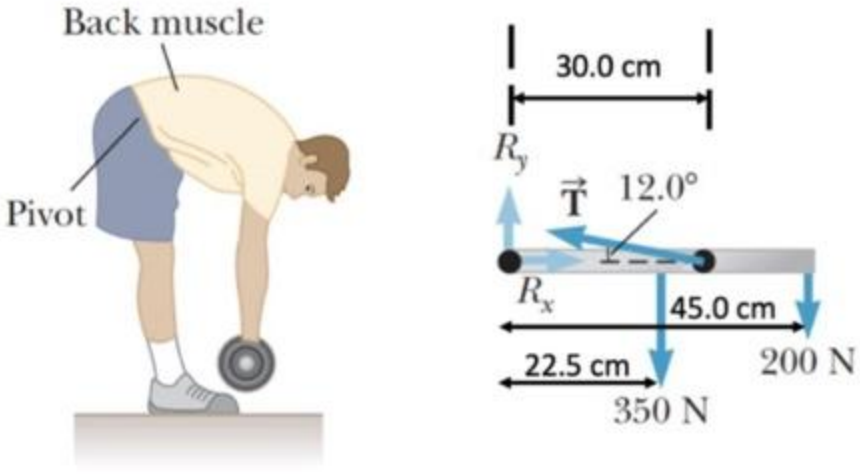
Na obrázku je sjednodušený průběh napětí ve šlaše až do porušení. Jaká je mez pevnosti šlachy. Výsledek uveďte v MPa.



Určete sílu v patelární šlaše Fm. Výsledek uveďte v newtonech.

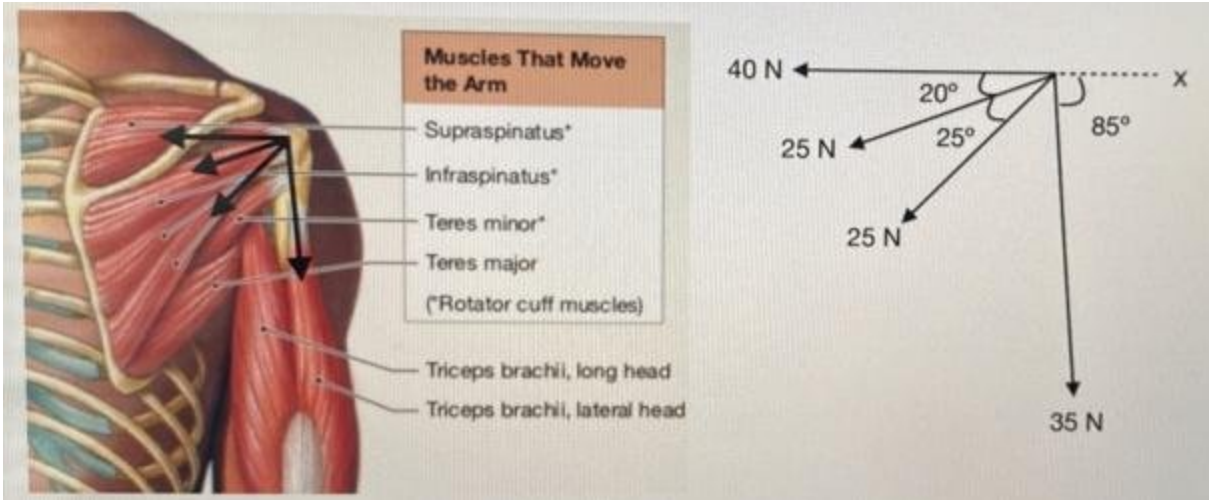


Určete sílu m. erector spinae T. Výsledek uveďte v newtonech.

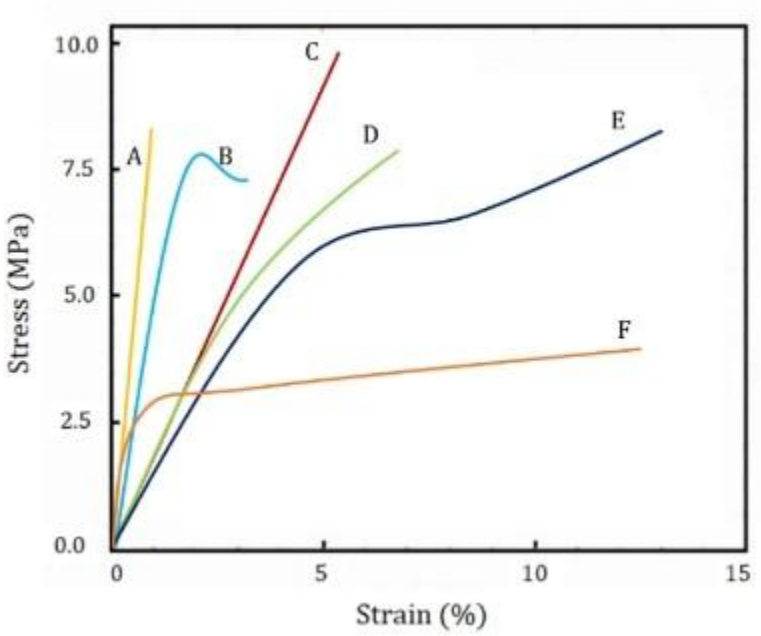


Hmotnost je 47 kg a její těžiště (C.G.) se nachází 0,74 m od roviny jejích rukou. Její ruce jsou ve výškovém rozdílu (h) 0,93 m. Jaká je velikost vodorovné síly působící na její horní ruku?

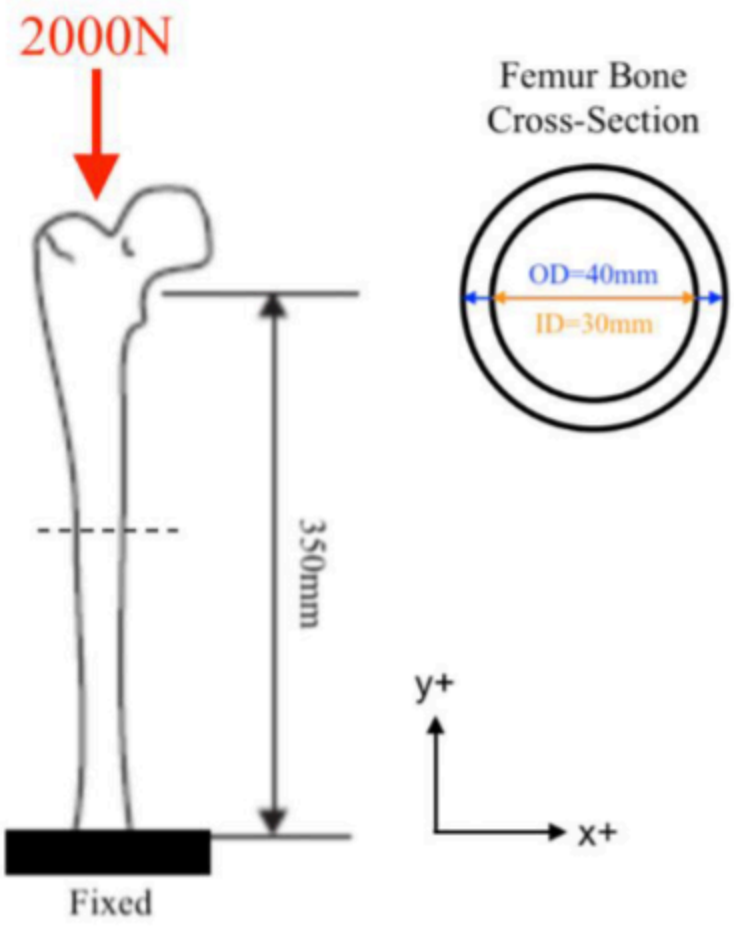
Určete **x-ovou složku** výsledné síly svalů působící na ramenní kloub. Výsledek uveďte v newtonech včetnš znaménka. Vyznačen je kladný směr osi *x*.



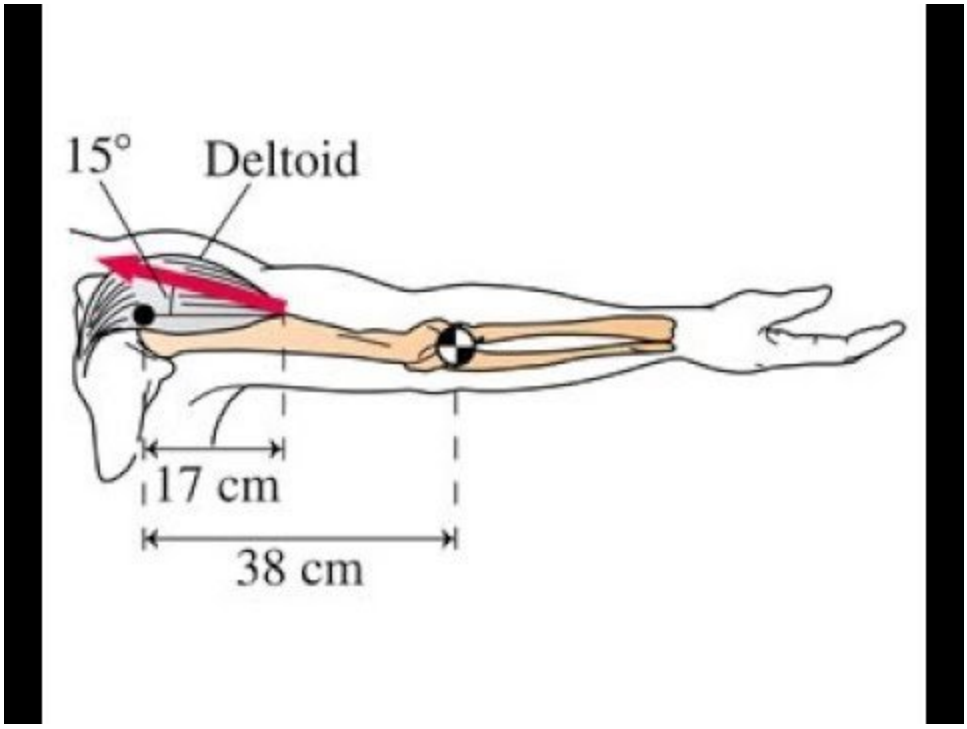
Na obrázku jsou smluvné tahové křivky pěti materiálu. Který z nich má největší Youngův modul pružnosti. Správně může být více odpovědí nebo ani jedna z odpovědí.



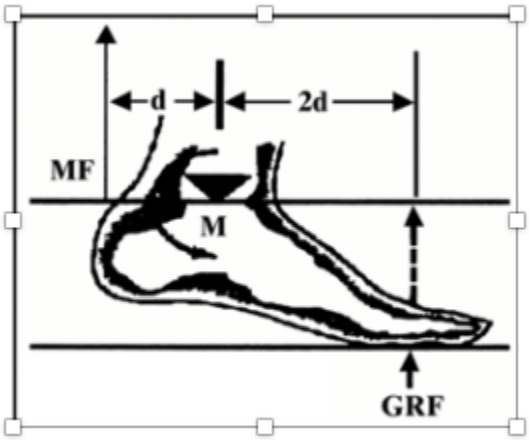
Určete napětí v diafýze stehenní kosti. Výsledek uveďte v MPa. Kost uvažujte dutou kruhového průřezu s vnějším průmerem 40 mm a vnitřním průměrem 30 mm.



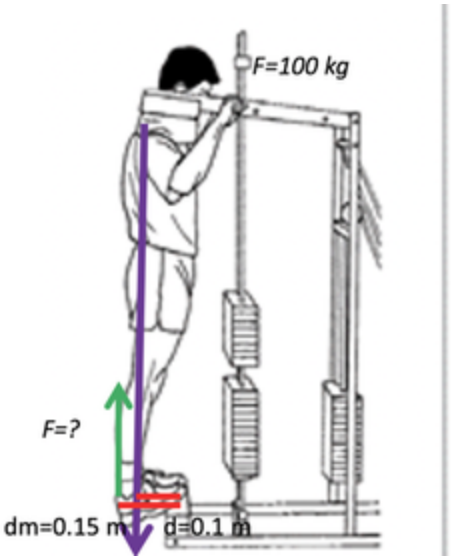
Určete velikost momentu m. deltoideus vůči centru otáčení ramenního kloubu. Výsledek uveďte v Nm včetně znaménka dle znaménkové konvence.



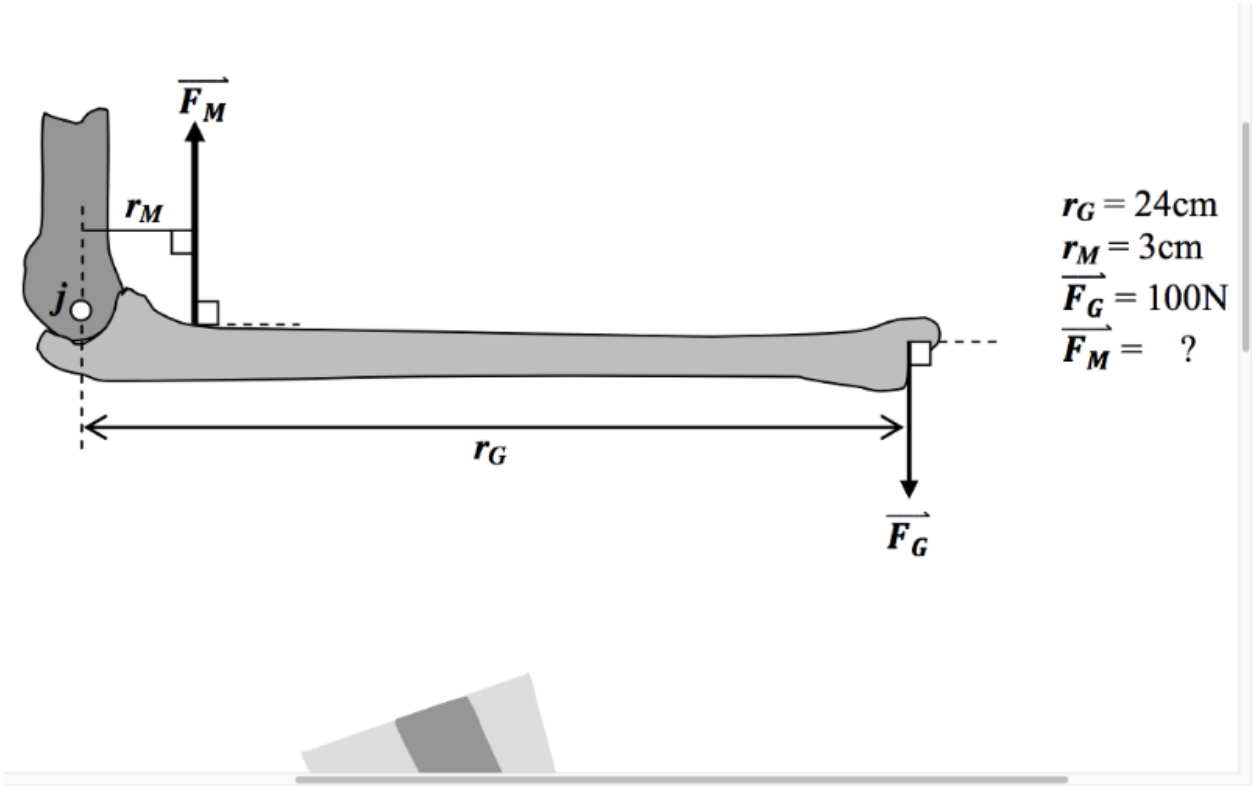
Sportovec o hmotnosti 100 kg stojí na špičce jedné nohy. Jaké je zatížení hlezenního kloubu. Hmotnost nohy (chodidla) zanedbejte.



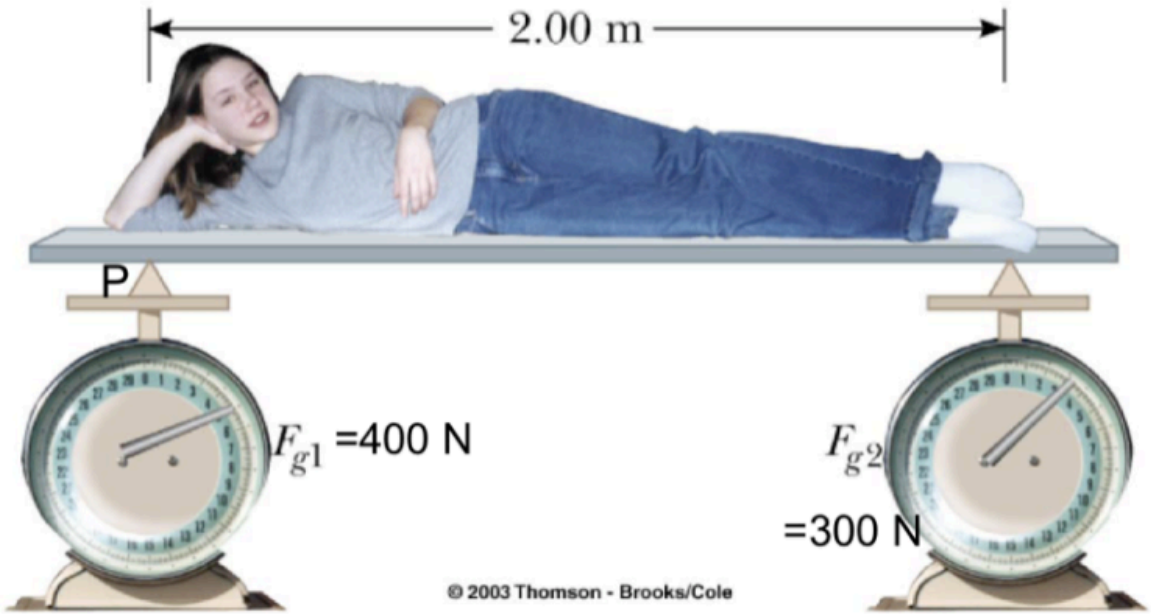
Jak velký je moment tíhy zátěže (100 kg) vůči špičce nohy při posilování podle obrázku.



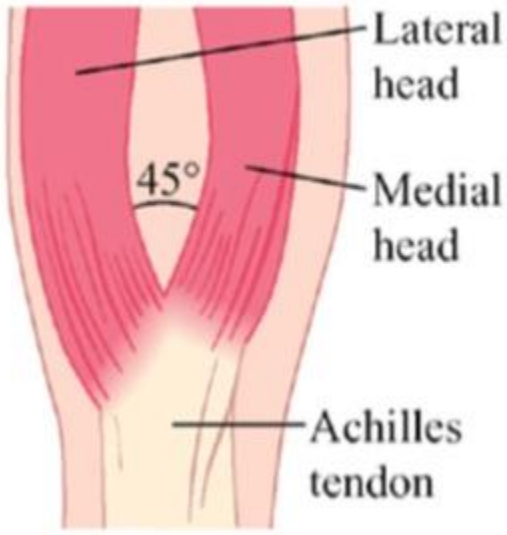
Určete sílu bicepsu Fm.



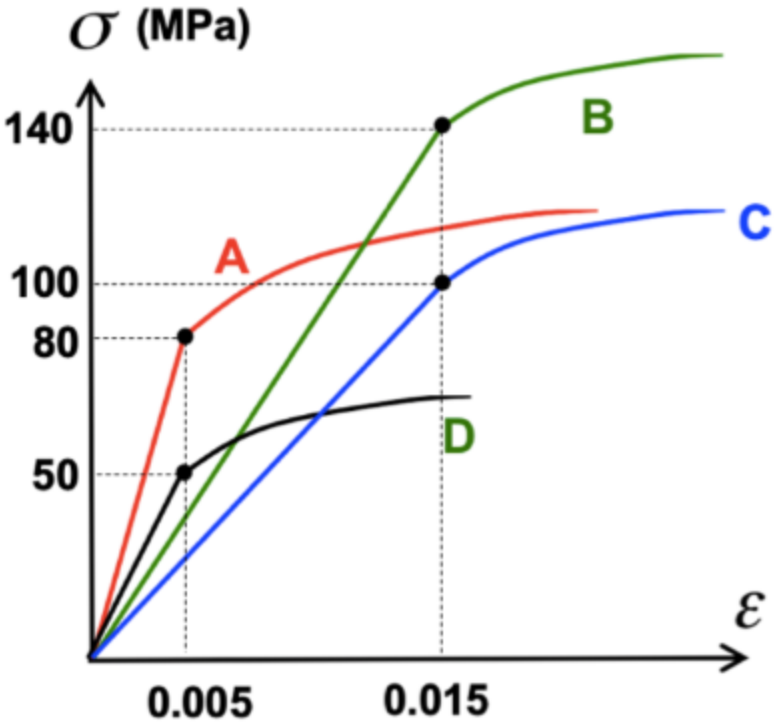
V jaké vzdálenosti od bodu P je těžiště člověka. Hmotnost desky je 10 kg.



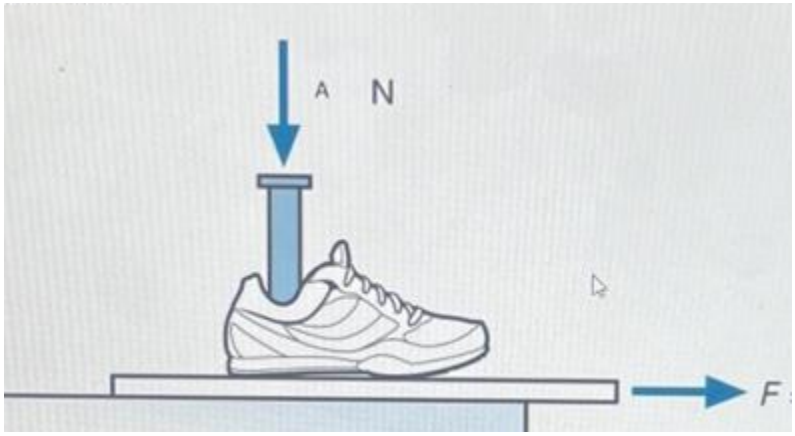
Laterální a mediální hlava působí stejnou sílou 200 N symetricky s osou šlachy podle obrázku. Určete celkové zatížení Achilovy šlachy.



Na obrázku je tahová křivka materiálu. Určete Youngův modul pružnosti pro materiál A.



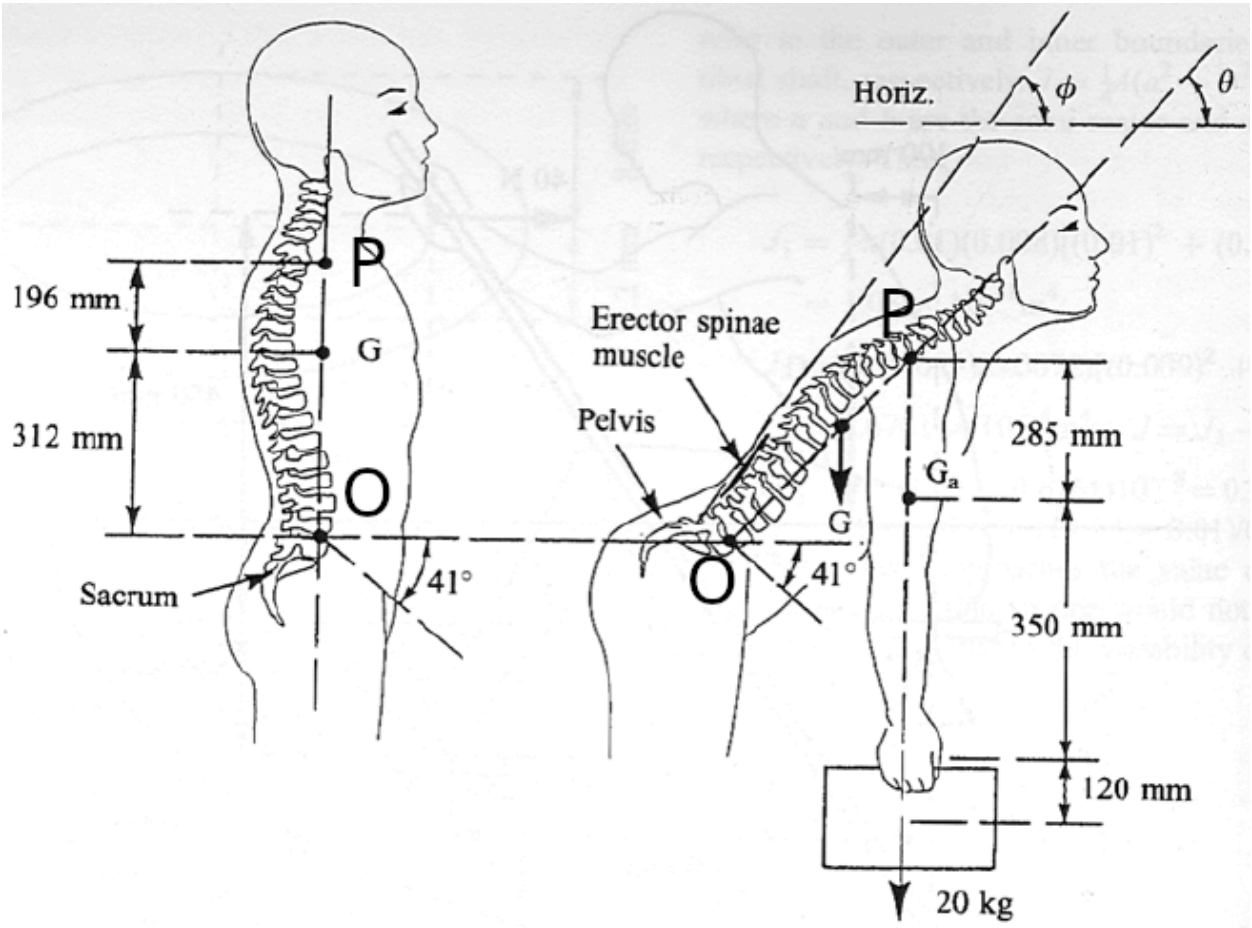
Jakub pracuje v továrně na boty a určuje koeficient tření pro boty. Boty jsou tlačeny proti povrchu silou N=470 N. Bota se začne pohybovat, když tažná síla dosáhne F=298 N. Po pohybu se tažná síla sníží na 185 N Jaký je koeficient statického tření.



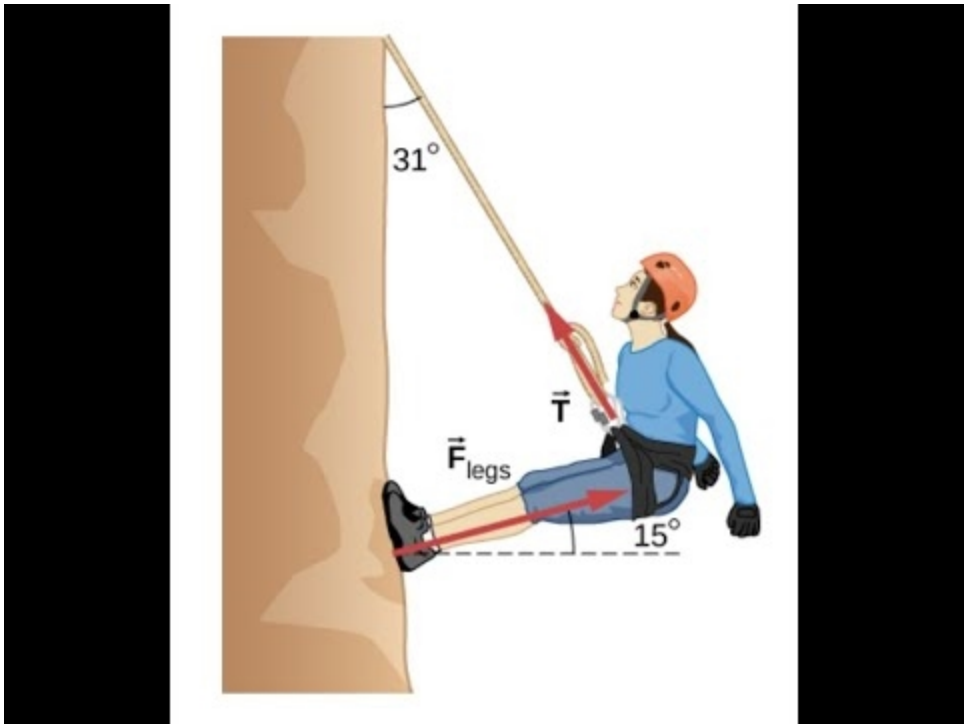
Na základě analýzy pohybu se zjistilo, že úhlová rychlost flexe v loketním kloubu je 30°/s. Jaká je obvodová rychlost ruky, jeli hmotnost předloktí a ruky 3 kg a vzdálenost mezi středem rotace loketního kloubu a rukou je 80 cm. Výsledek uveďte v m/s.

Jak velkým momentem vůči bodu O musí působit svaly erector spinae pro vyrovnání působení tíhy na obrázku vpravo. Hmotnost horné části těla (trup, ruce a hlava) je 40 kg a těžiště horní

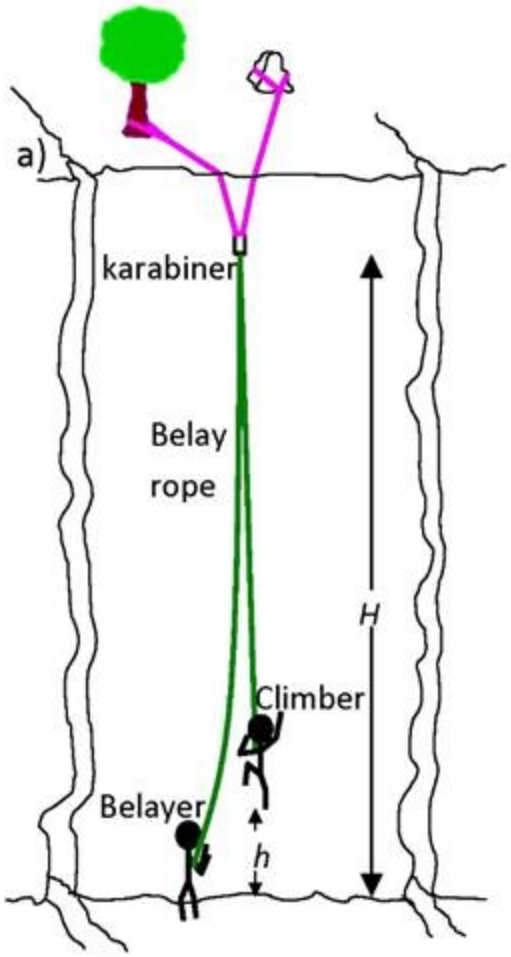
části těla je v bodě G. Hmotnost záváží je 20 kg. Výsledek uveďte v Nm včetně znaménka.



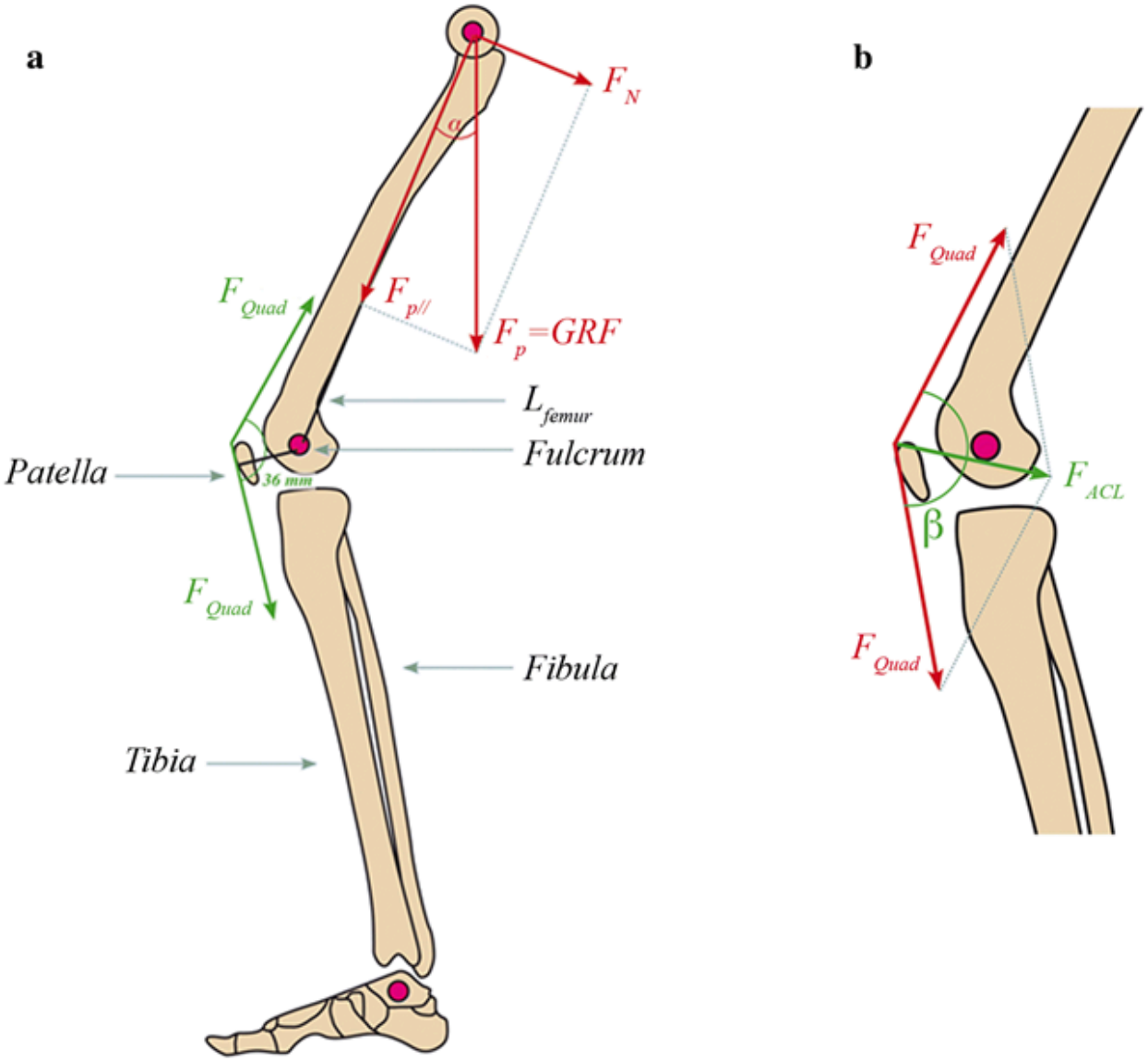
Vezměme si horolezce o hmotnosti 52,0 kg na obrázku. Jaký je síla v laně *T*?



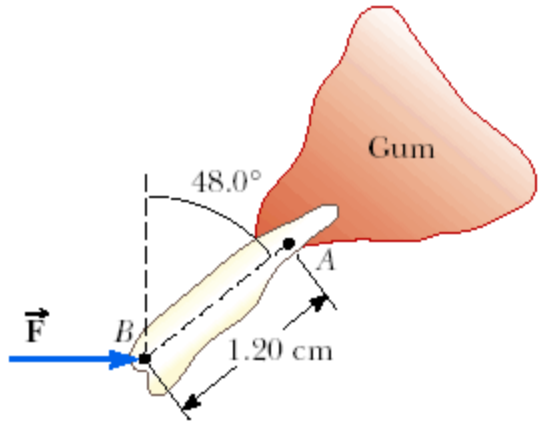
Horolezec o hmotnosti 60 kg padá do lana s tuhostí 14 kN/m, výška stoupání je H = 20 m a při přistání lezec upadne z výšky h=5 m a volně padá 1 m než ho zachytí jistič. Jak velká je síla působící v laně? Návod: při pádu se napne celé lano. Výsledek uveďte v N.



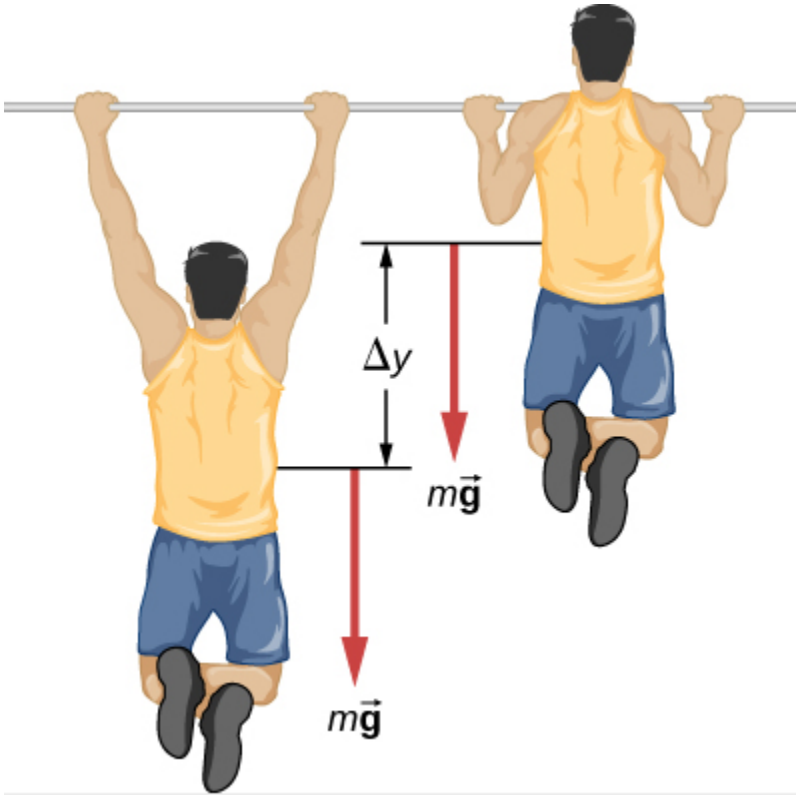
Jak velká síla působí na přední skřížený vaz Facl když síla v kvadricepsu Fquad je 500 N a úhel β je 120˚. Výsledek uveďte v Newtonech.



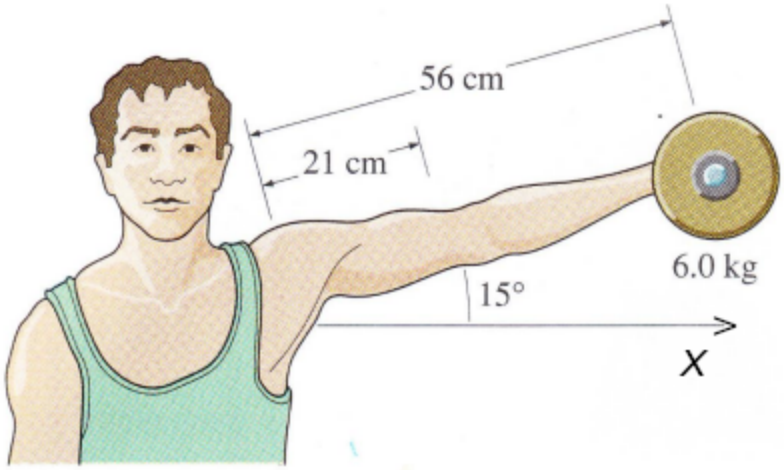
Rovnátka působí na zub v bodě B na obrázku vodorovnou silou 77,0 N. Jaký je moment síly na kořen zubu v bodě A? Výsledek uveďte v Nm včetně znaménka.



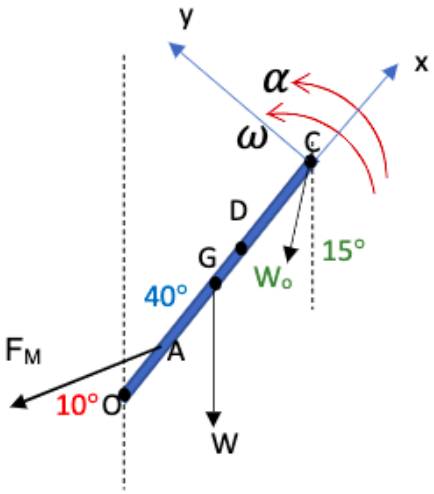
Představte si, že uděláte 10 přítahů za 10 sekund. Hmotnost těla je 80 kg a při každém přítahu se těžiště zvedne o 30 cm. Jaký je průměrný mechanický výkon dodávaný svaly paží při pohybu těla? Výsledek uveďte ve watech.



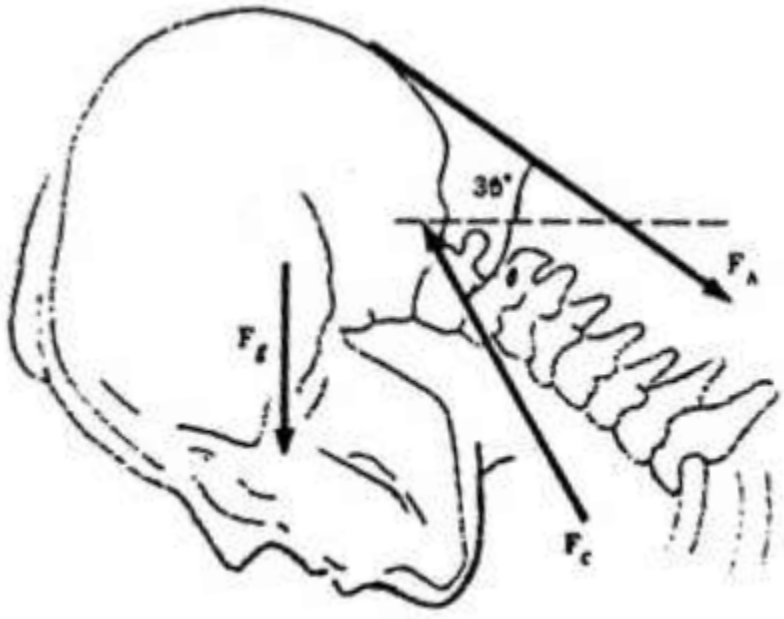
Na obrázku je zobrazena natažená ruka o hmotnosti 4,2 kg. Paže je dlouhá 56 cm a její těžiště je 21 cm od ramene. Ruka na konci paže drží závaží o hmotnosti 6,0 kg. V jaké horizontální vzdálenosti *x* od ramene je těžiště soustavy horní končetina - závaží. Výsledek uveďte v metrech.



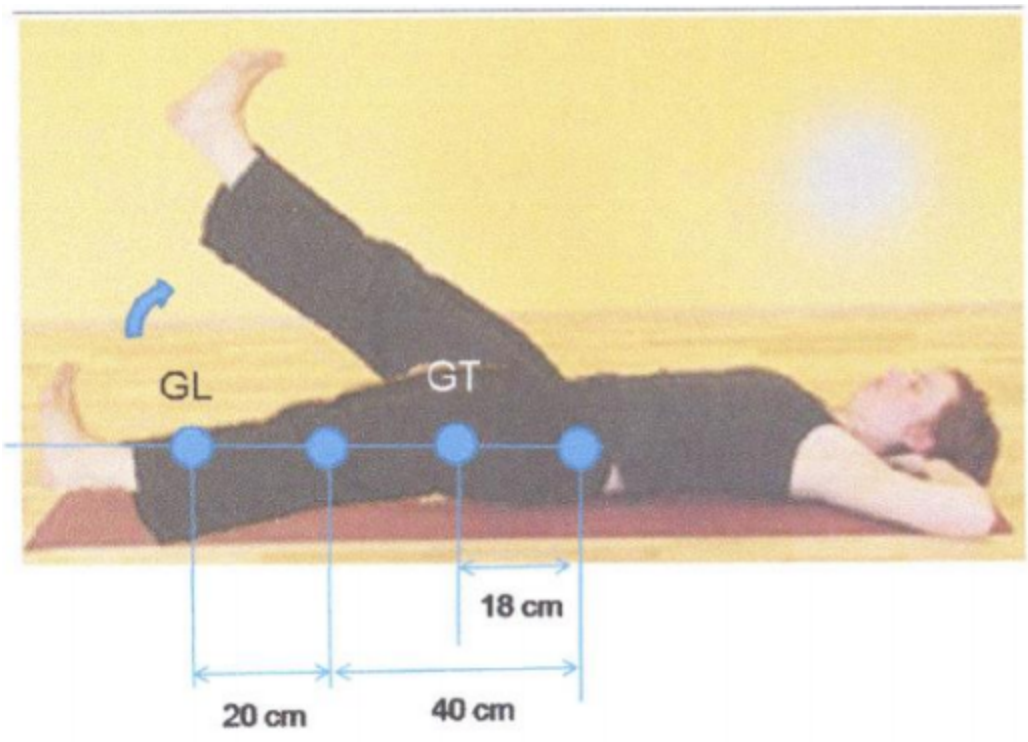
Osoba provádí cvičení na posílení ramenních svalů, ramenní kloub je znázorněn bodem 0. Deltový sval je klíčovým svalem, který určuje tuto činnost. Deltový sval se upíná na rameno v bodě A a svírá s osou ramene úhel 10°, svalová síla je reprezentována Fm. Hmotnost paže je 8 kg a působí v bodě G jako tíha W. Na konci paže, v bodě C, působí zatížení Wo = 30 N pod úhlem 15° se svislou osou. Předpokládejme, že v daném časovém bodě svírá osová přímka ramene se svislou osou úhel 40°. Těžiště soustavy rameno-zátěž leží v bodě D. Rozměry jsou následující: OA = 8 cm, OG = 25 cm, OD = 35 cm, OC = 65 cm. V této situaci za statického stavu najděte velikost svalové síly. Výsledek uveďte v newtonech.



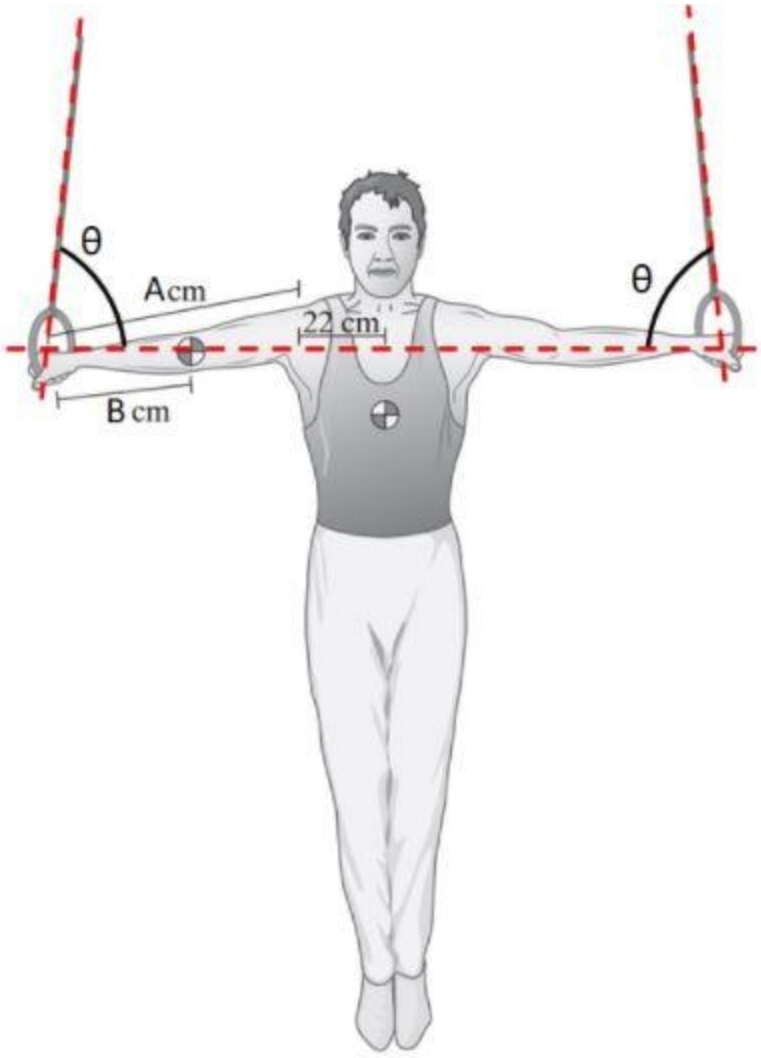
Student má hlavu skloněnou nad učebnicí biomechaniky. Hlava váží 5 kg a je vyvážena svalovou silou Fa, kterou vyvíjejí exntezory svaly krku, a kontaktní silou Fc, která působí v atlantookcipitálním kloubu. Za předpokladu, že velikost síly Fm je 60 N a že směřuje 35 stupňů pod vodorovnou rovinu, najděte velikost a směr síly Fc. Výsledek uveďte v newtonech.



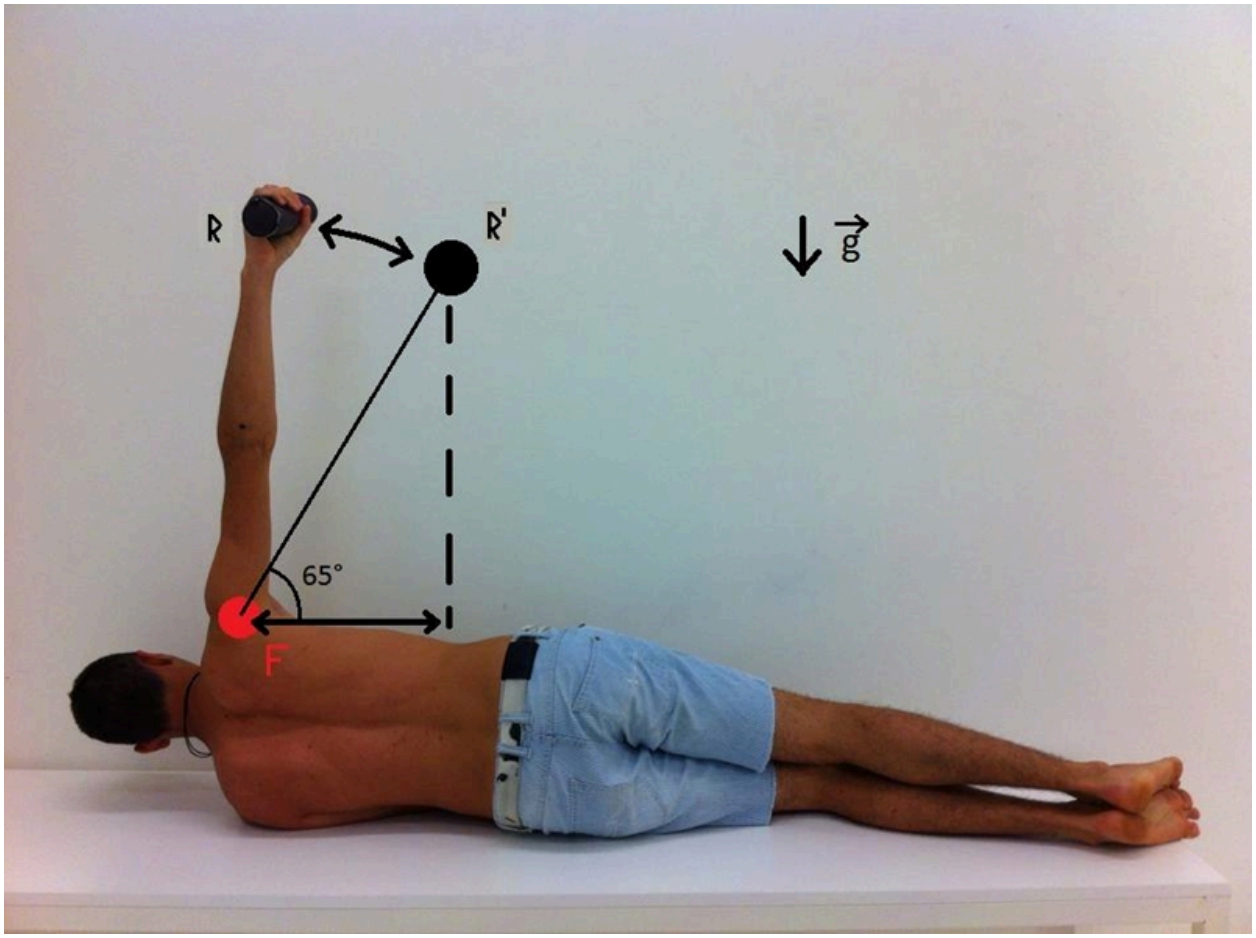
Student v poloze na zádech provede přímé zvedání dolní končetiny. Z antropometrických údajů bylo zjištěno, že hmotnost stehna je 8 kg a hmotnost bérce 5 kg. Středy hmotností jsou označeny body GT a GL, jak je znázorněno na obr. 2.1. Dále je známo, že moment setrvačnosti stehna je 800 kg cm² k bodu GT a že moment setrvačnosti bérce je 500 kg cm² k bodu GL. Jaký je počáteční intersegmentální moment působící na kyčelní kloub, aby vzniklo počáteční úhlové zrychlení 2 rad/s²?



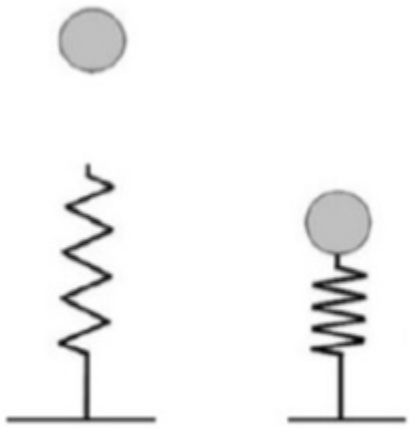
Sportovec vykonává cvik podle obrázku, při kterém visí na dvou lanách. Když hmotnost sportovce je 80 kg a úhel θ je 80˚, jak velká je síla, která působí v jednom laně. A = 1 m, B = 0.5 m. Výsledek uveďte v newtonech.



Student drží v ruce činku o váze 2 kg. Jak velký je moment tíhové síly činky v poloze R' k ramennímu kloubu (úhel 65°), když délka ruky je 80 cm. Výsledek uveďte v Nm.

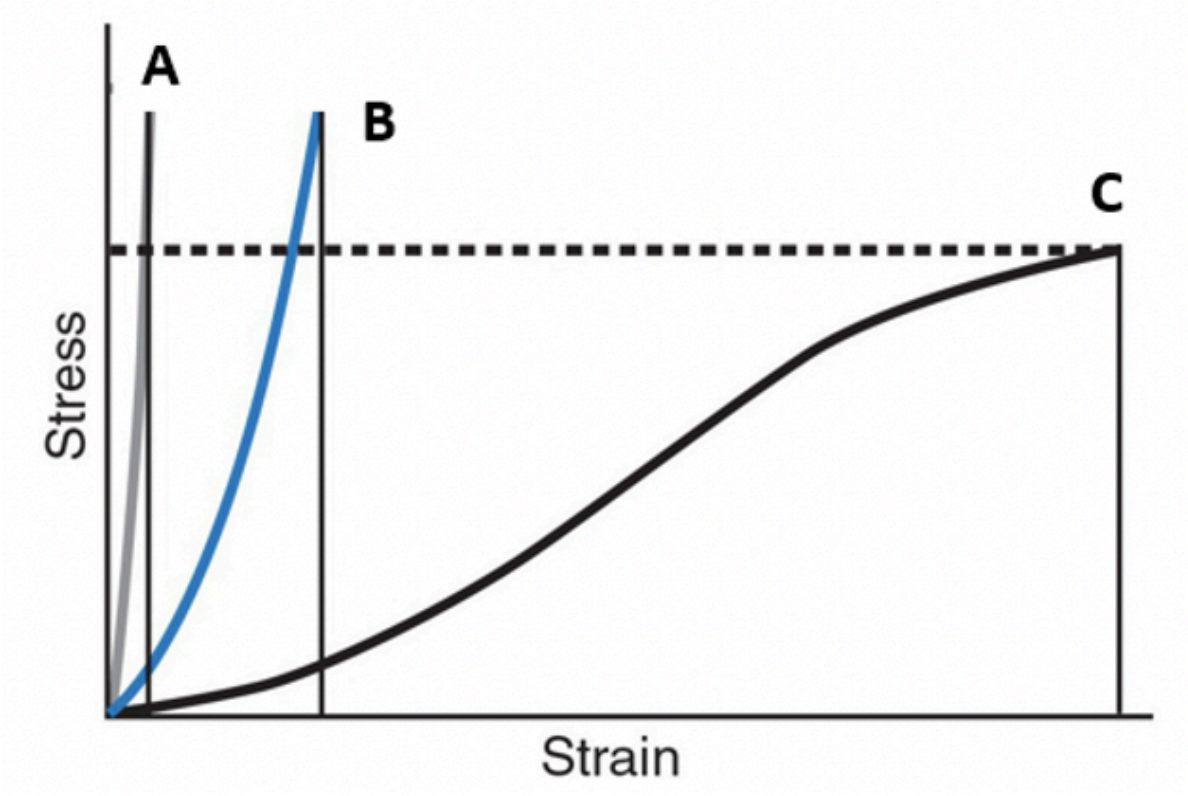


V biomechanice se k modelování skákání a běhu někdy používá systém pružina-hmota. Hmotnost 50 kg (vaše tělo) je zavěšena nad pružinou. Po doskoku dopadne z výšky 1 m a stlačí pružinu. Pružina představuje nohu a má tuhost 2000 N/m. Vypočítejte maximální výchylku pružiny. Uvažujte také výchylku pružiny. Výsledek uveďte v metrech.



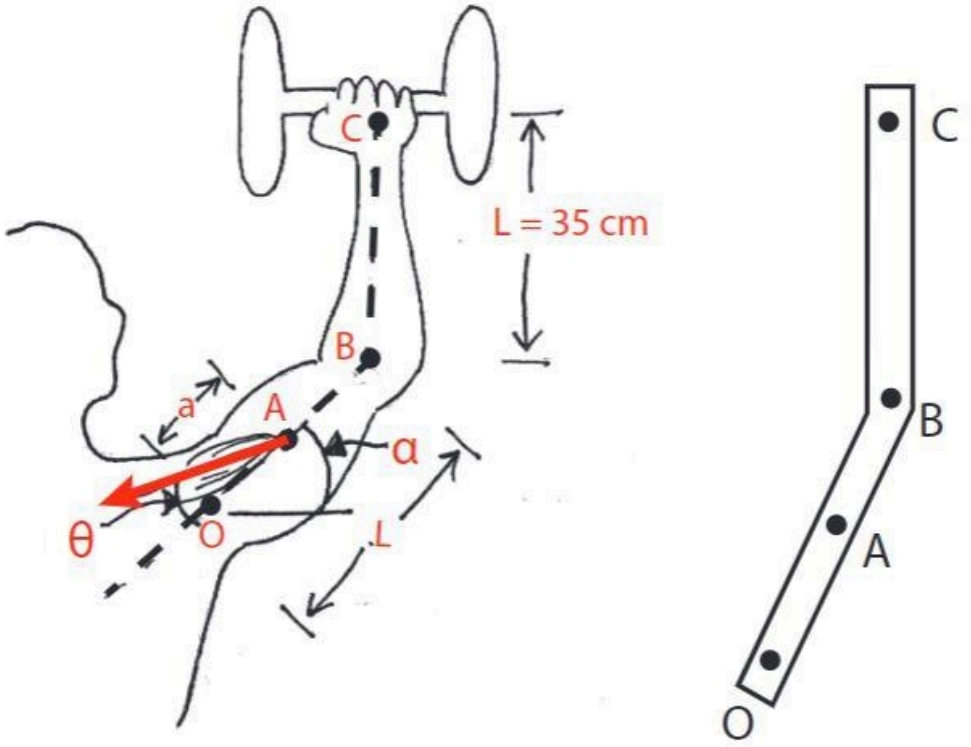
Současný světový rekord v hodu oštěpem mužů drží Jan Železný (98,48 m, 1996). Chceme studovat biomechaniku hodu oštěpem a změřili jsme, že jedinec působí sílou 200 newtonů v horizontálním směru a 222 newtonů ve vertikálním směru. Pod jakým úhlem k horizontále hodí ostěp? Výsledek uveďte ve stupních.

Na grafu je znázorněn smluvný tahový diagram napětí (stress) a poměrné deformace (strain) pro materiály. Který materiál má největší průměrný Yongův modul pružnosti.

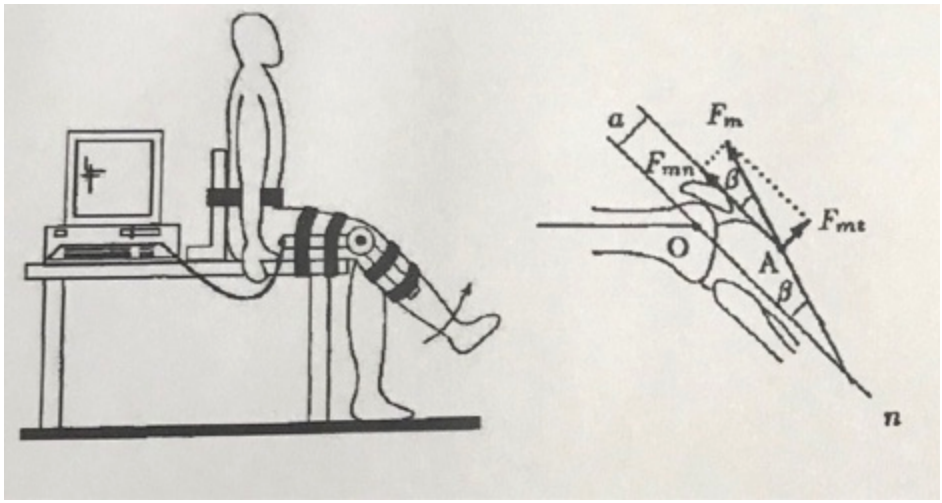


Analyzujte následující biomechanický problém. Osoba provádí posilování horní končetiny se závažím 2 kg (FW), jak je znázorněno na obrázku. Deltový sval působí v bodě A pod úhlem θ

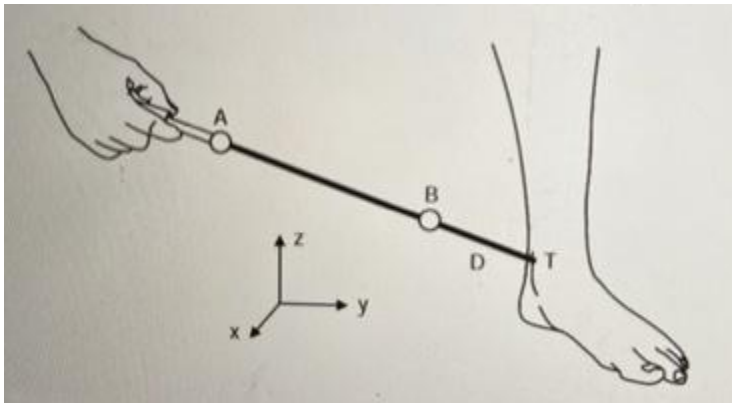
vzhledem k humeru působí silou FD. Rameno je drženo staticky s nadloktím pod úhlem α vzhledem k horizontále, jak je znázorněno na schématu. Předpokládejme, že rameno váží 5 kg (FA) s těžištěm v bodě B a že θ = 10,°, α = 70,°, L = 35, cm a a = 10, cm. Určete velikost síly deltového svalu FD. Výsledek uveďte v newtonech.



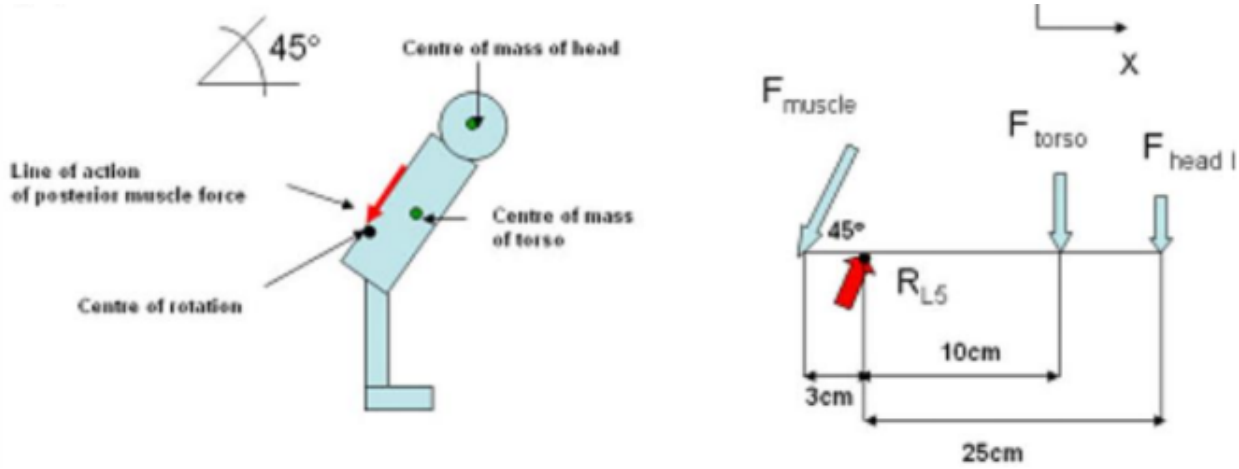
Subjekt v biomechanické studii provádí úkol natažení kolene. V zobrazeném okamžiku, kdy je úhel ohnutí kolene 30°, je úhlová rychlost holeně 6 rad/s a úhlové zrychlení 150 rad/s². Jestliže hmotnost holeně je 5 kg, vzdálenost k těžišti je 25 cm a moment setrvačnosti dolní končetiny kolem těžiště je 0,25 kgm²,je moment síly, který musí vyvinuot kvadriceps



V biomechanických laboratořích se někdy používají ukazovátka k měření polohy bodu v prostoru. Ukazatel na obrázku se skládá z přímé tyče opatřené dvěma reflexními značkami A a B. Umístění obou reflexních značek poskytuje kamerový systém snímání pohybu. Při daných polohách značek A = (629, -35190) mm a B = (669, 191, 120) mm je hrot ukazatele v bodě T, pokud je značka B v pevné vzdálenosti D=127 mm od hrotu ukazovátka. K určení polohy hrotu, T, můžeme využít.



Určete zatížení m. erector spinae (F_muscle) v uvedené poloze. Předpokládejte, že hmotnost hlavy je 8% tíhy těla a hmotnost torza je 25% tíhy těla. Výsledek uveďte jako procento tíhu těla.



O kolik procent je vyšší nebo nižší zatížení platelární šlachy Q v poloze A než v poloze B. Výsledek uveďte v procentech QA/QB.

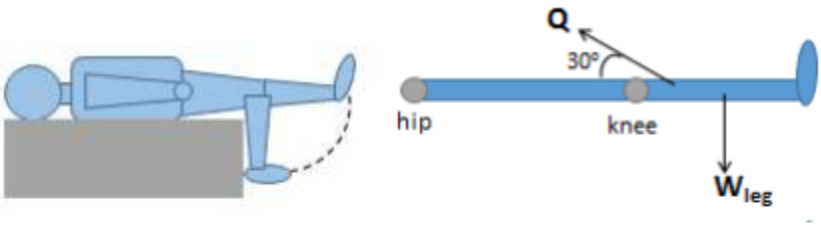


Figure A

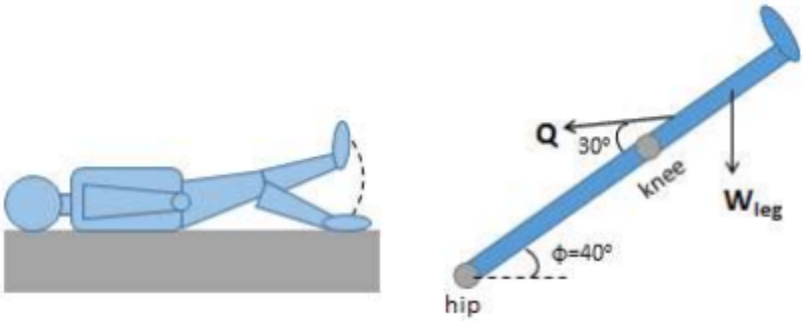
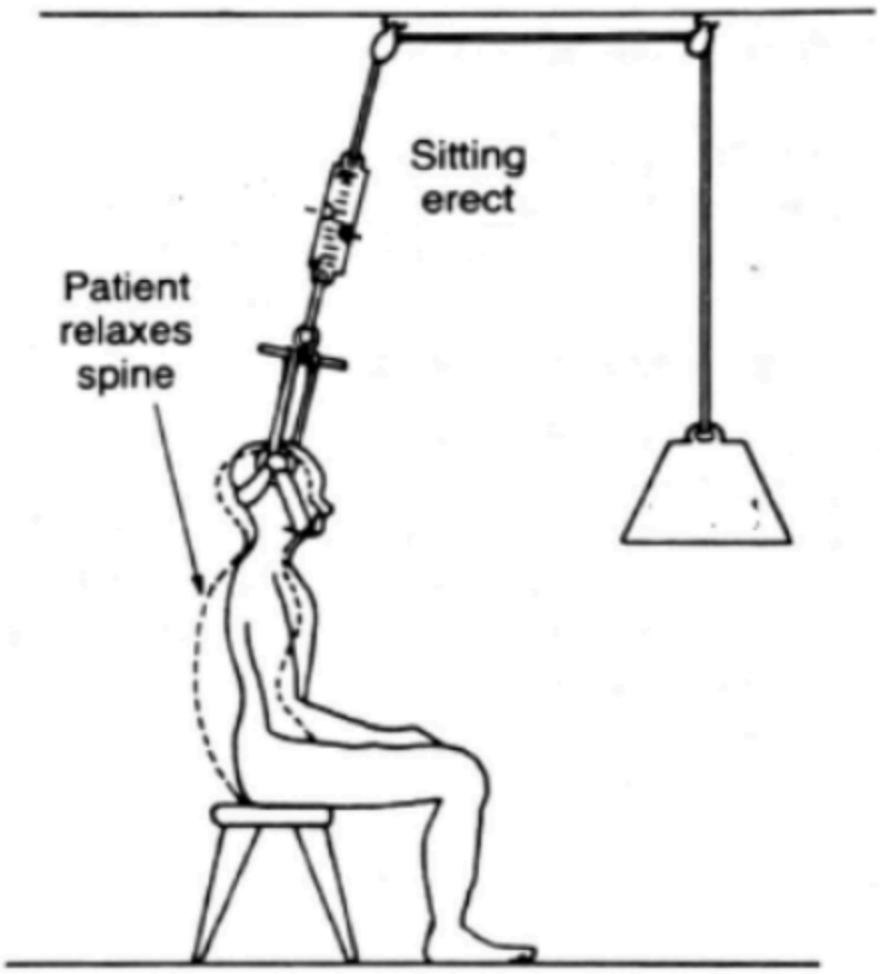
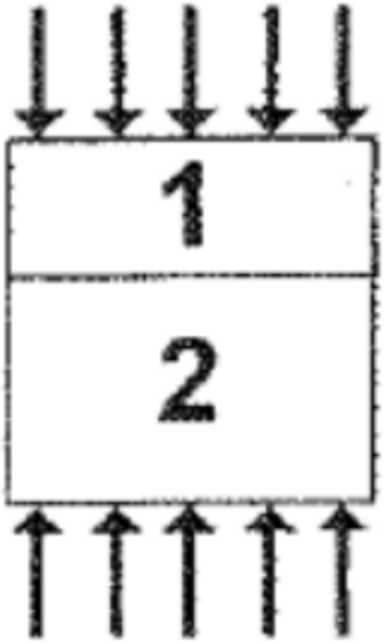


Figure B

Fyzioterapeut chce na svaly a vazy pacientova krku působit tahem 65 N, aby vytvořil krční trakci. Předpokládejme, že hlava váží 45 N a trakční šňůra táhne sedícího pacienta pod úhlem 70° k horizontále ve směru krku. Jak velkou silou by mělo trakční zařízení působit? Výsledek uveďte v newtonech.



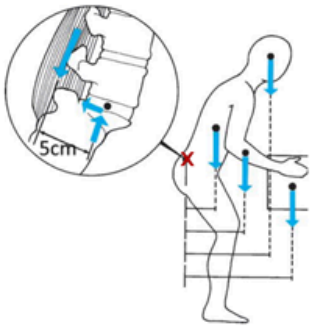
Materiál A má mez pevnosti 100MPa, materiál B má mez pevnosti 200 MPa. Když plocha průměru náhrady zložené z obou materiálů podle obrázku je 10 mm², určete maximální osovou sílu, kterou může náhrada přenést. Výsledek uveďte v newtonech.



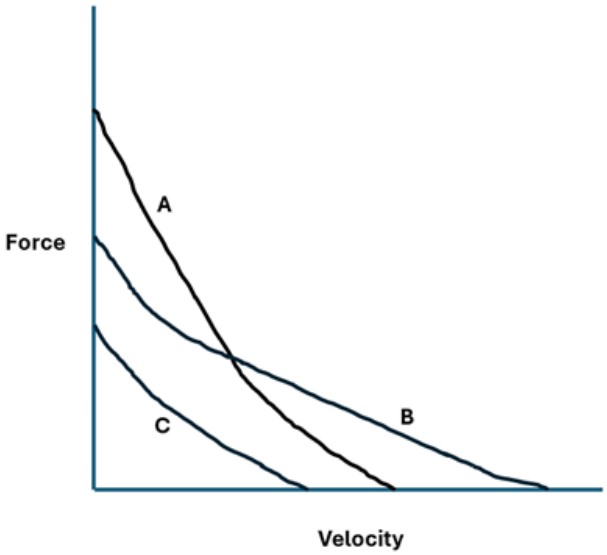
Rýchlost kontrakce svalu je 5 mm/s při síle 20 N. Jak velký je okamžitý výkon svalu. Výsledek uveďte ve watech.

Obrázek znázorňuje člověka, který zvedá krabici. V jaké horizontální vzdálenosti od páteře, bod X se nachází působiště tíhových sil horní části těla a krabice. Uvažujte, že člověk drží krabici oběma rukama. Výsledek uveďte v centimetrech.

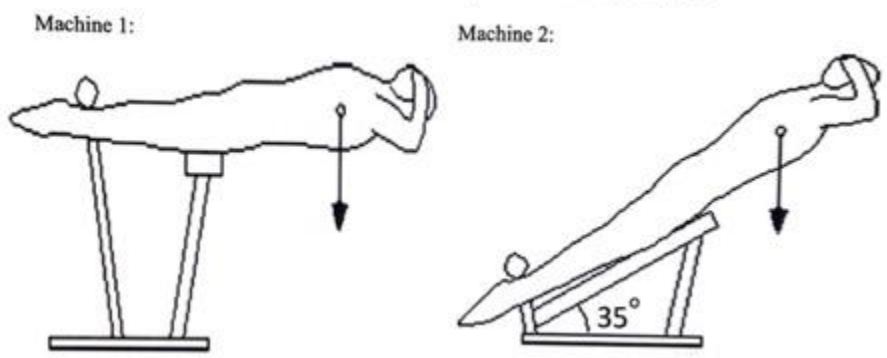
SEGMENT	W	Rameno síly
Hlava	40 N	20 cm
Trup	270 N	10 cm
Horní končetina	55 N	22 cm
Krabice	120 N	40 cm



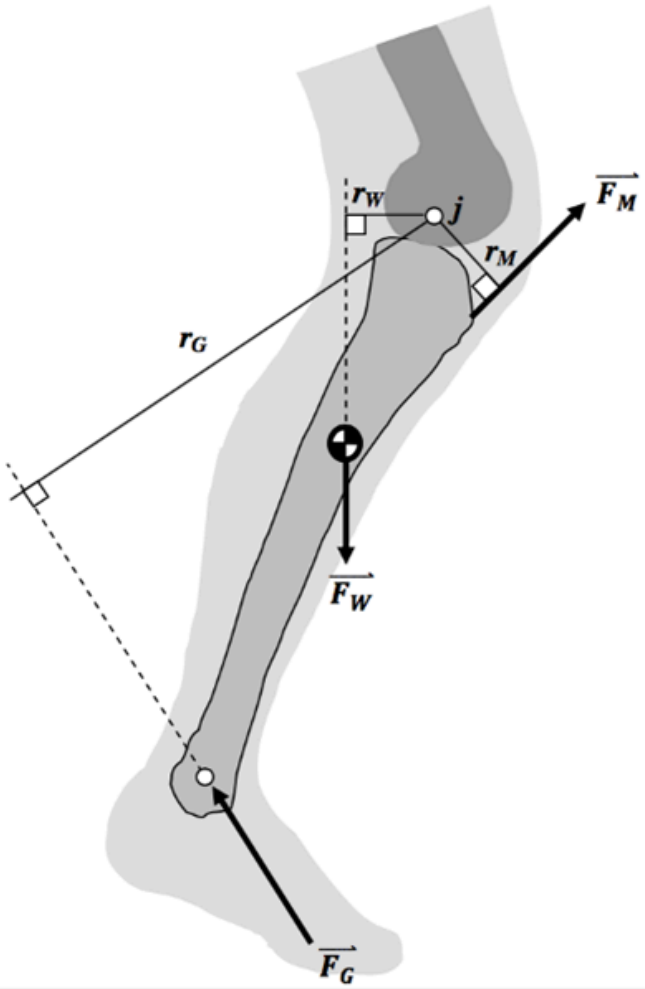
Následující křivky síla-rychlost (force-velocity) jsou znázorněny pro tři přímé svaly, všechny stejné délky. Který sval má nejvíce myofibril?



Student zkouší cvik na extenzi zad na dvou různých strojích. Na prvním stroji student provádí extenzi zad, dokud není tělo zcela vodorovné. U druhého stroje je student postaven pod úhlem a provádí extenzi zad. Hmotnost horní části těla studenta je 430 N a v obou polohách je těžiště horní části těla 0,3 m od kyčelního kloubu. O kolik je vetší moment síly, který musí vykonat extensory kyčelního kloubu na prvním stroji. Výsledek uveďte v Nm.

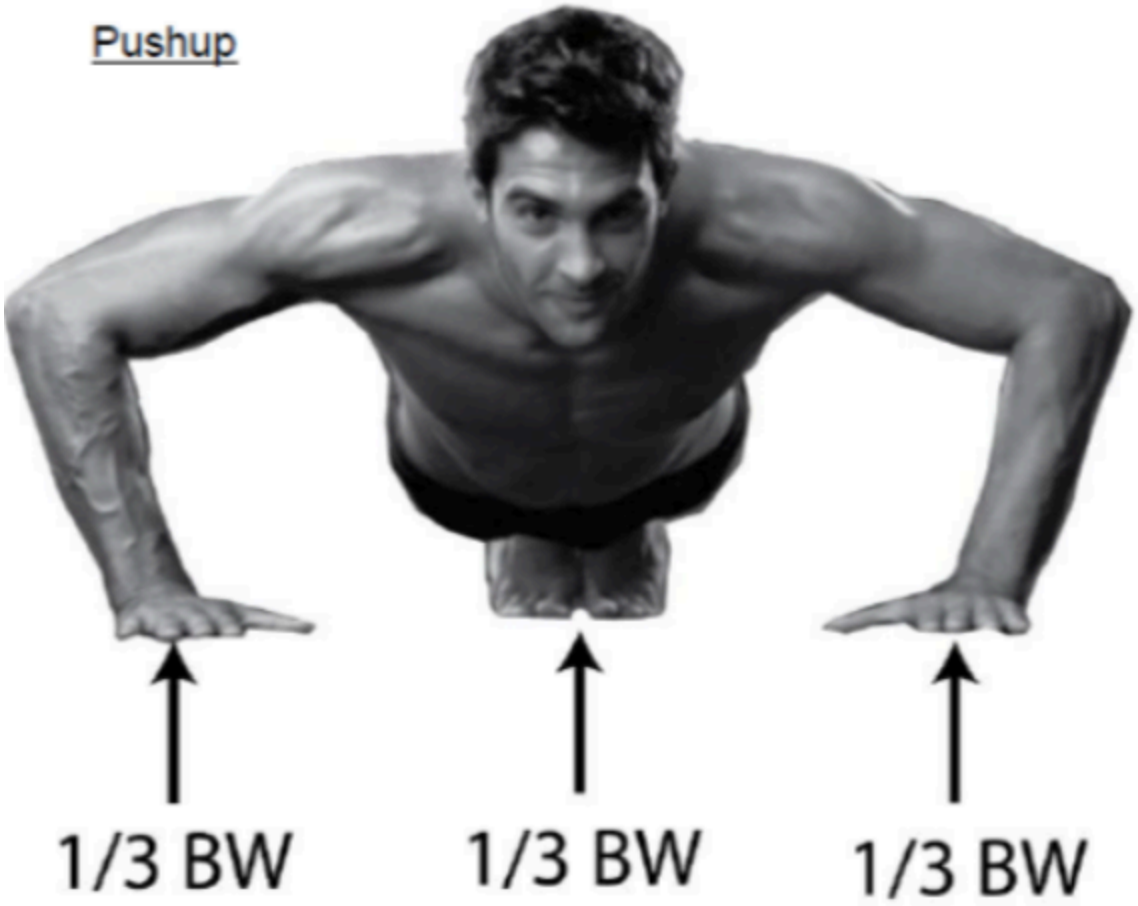


Určete sílu v patelární šlaše FM. Výsledek uveďte v Newtonech.

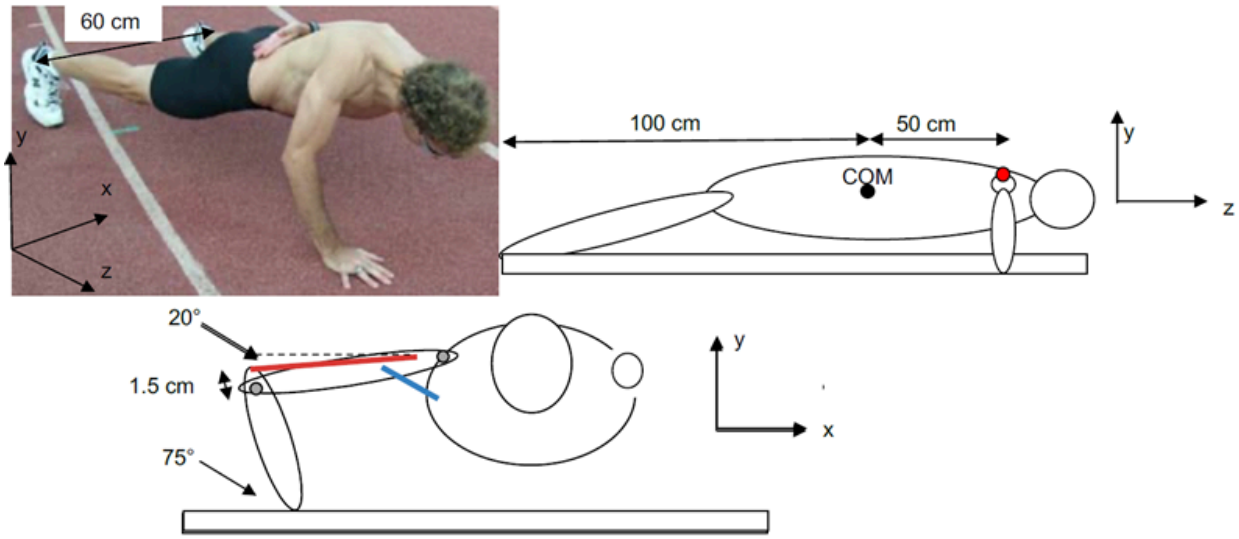


$r_G = 26\text{cm}$
$r_W = 4\text{cm}$
$r_M = 5\text{cm}$
$F_G = 300\text{N}$
$F_W = (4\text{kg})(9.81\text{m/s}^2) = 39.2\text{N}$
$F_M = \quad ?$

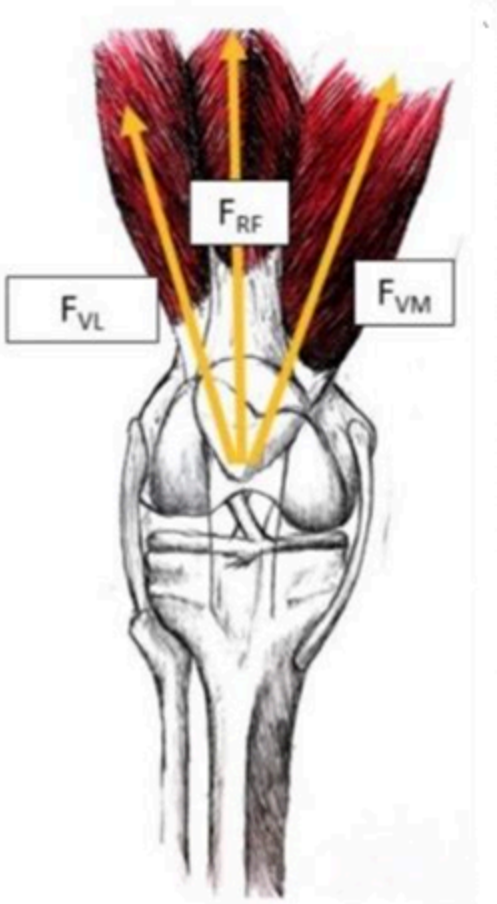
Student dělá kliky podle obrázku. Každá ruka nese váhu jedné třetiny těla. V jaké vzdálenosti od nohou se nachází těžiště těla, když vzdálenost mezi COP v místech dotyku rukou a nohou s podložkou je 1.8 m. Výsledek uveďte v metrech.



Kliky s jednou rukou používají kulturisté k posílení hrudníku, tricepsů a ramen. Chcete-li provést klik pouze jednou rukou, musíte roztáhnout nohy a naklonit se více k horní části jednoručky, abyste udrželi rovnováhu. Níže je obrázek kulturisty, který provádí klik. Předloktí svírá s horizontálou úhel 75°. Z toho vyplývá vzdálenost od ruky k humeroulnárnímu kloubu 10,35 cm ve směru x a 38,64 cm ve směru y. Červená čára představuje tricepsový sval. Je v úhlu 20 stupňů pod horizontálou a připojuje se 1,5 cm podél loketní kosti (stejný úhel) od humeroulnárního kloubu na výběžku olekranonu. Pokud předpokládáme, že triceps je jediný sval podporující předloktí, určete velikost síly tricepsu, když síla, kterou působí ruka na podložku je 400 N. Výsledek uveďte v Netwtonech.

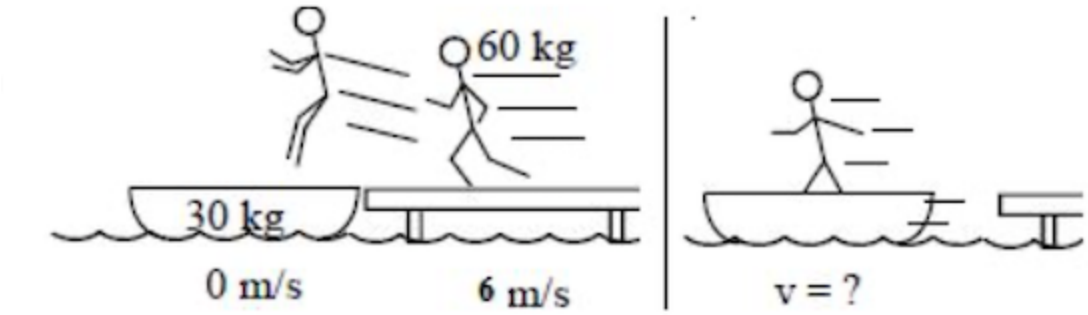


S ohledem na znázorněný diagram a tvar složek silových vektorů pro 3 čtyřhlavý sval stehenní (rectus femoris, vastus lateralis a vastus medialis) vypočítejte výsledný vektor jako složení těchto tří vektorů. Jaká je velikost výsledné síly? Výsledek uveďte v Netwonech.

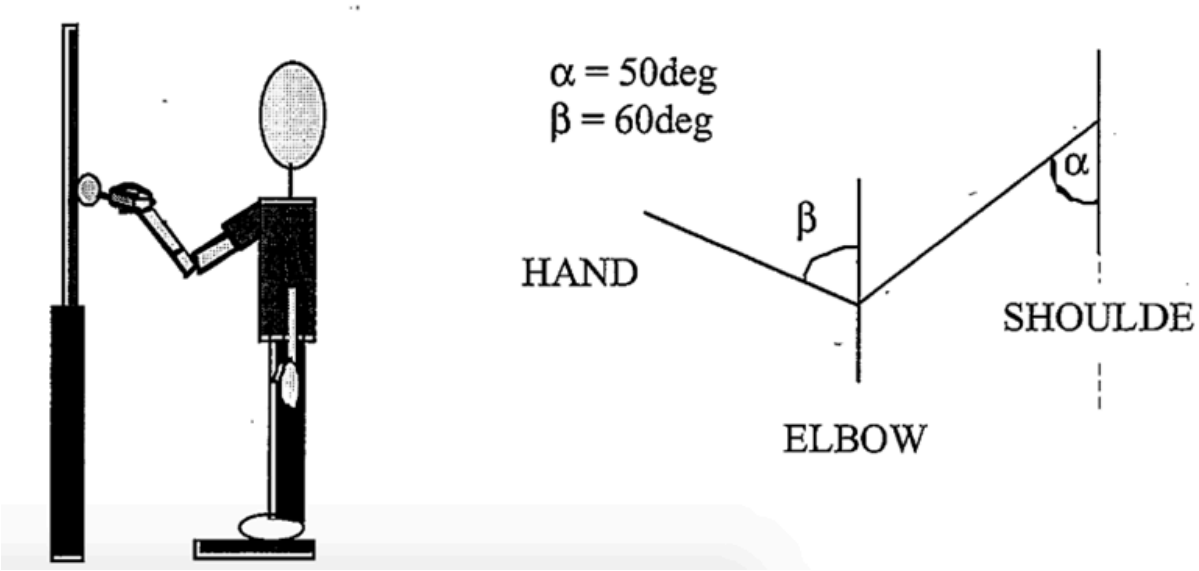


	X component (N)	Y Component (N)
F_{VM}	27	90
F_{RF}	-3	100
F_{VL}	-18	67

Najděte konečnou rychlost systému osoba-loď poté, co osoba skočí do lodi. Výsledek uveďte v m/s.

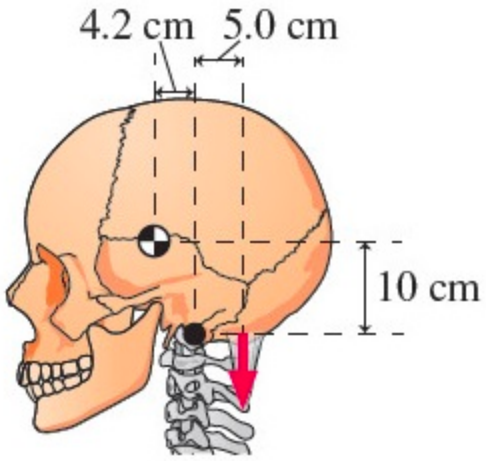


Dělník drží kladivo. Kladivo má hmotnost 1,5 kg. Předpokládejme následující: hmotnost paže 2,7 kg, předloktí + ruka 2,6 kg, vzdálenost rameno-loket 35 cm, vzdálenost loket-ruka 37 cm. Těžiště paže a předloktí je ve středu segmentu. Težiště kladiva je na konci ruky. Určete statický moment k rameni v Nm.

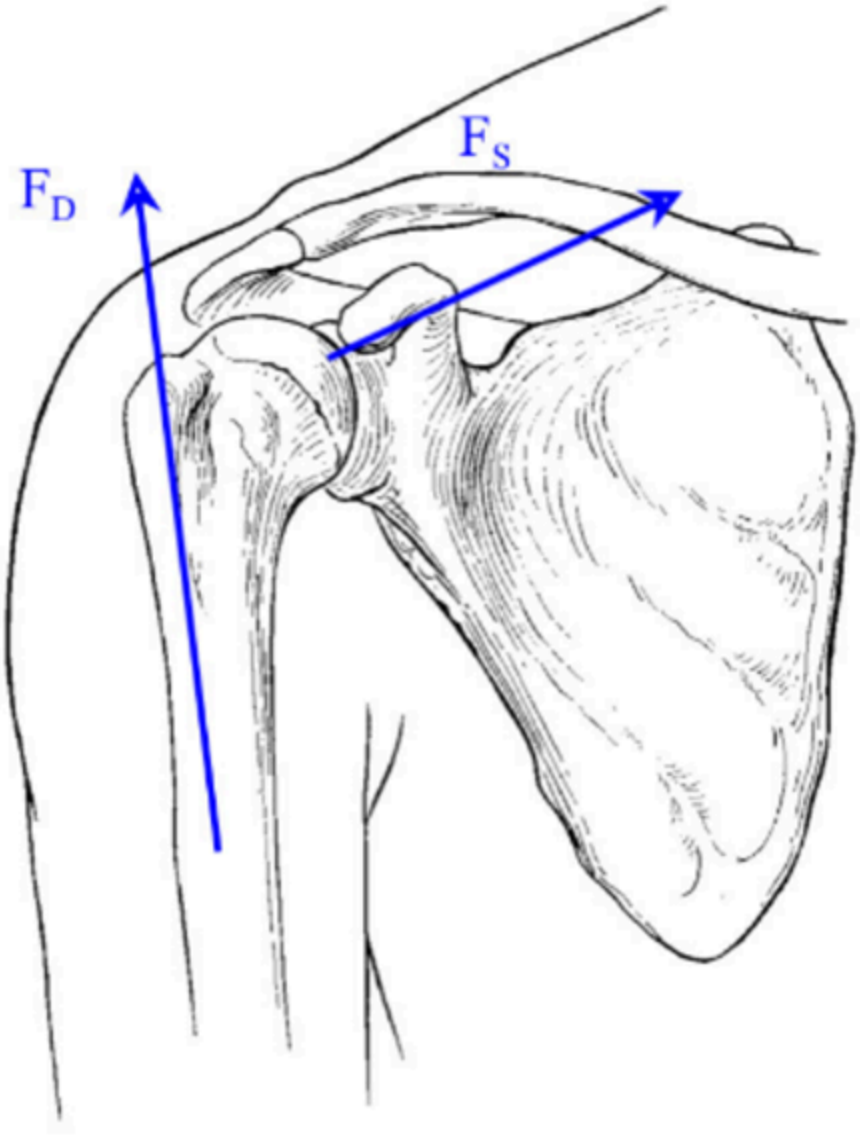


Úhel vzpeření svalu je 30 stupňu a jeho fyziologická plocha průřezu je 5 cm². Jaká je maximální síla svalu když specifické napětí svalu je 1 MPa? Výsledek uveďte v newtonech.

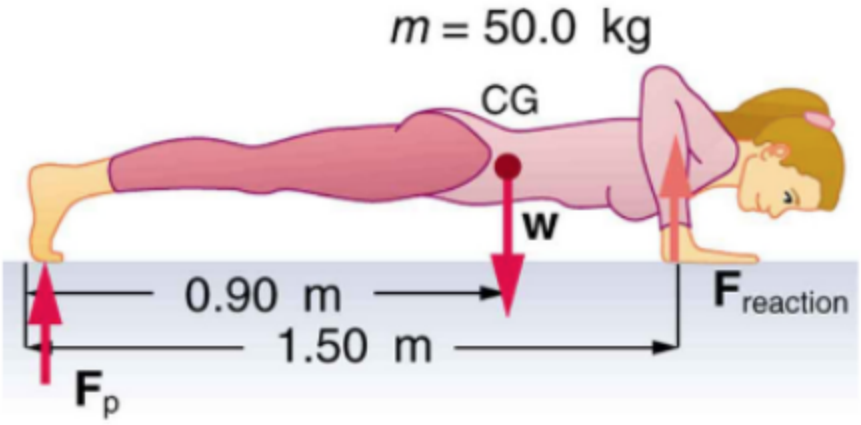
Určete sílu ve svalu když hlava váží 4.8 kg. Těžiště hlavy je označeno. Výsledek uveďte v newtonech.



Pro glenohumerální kloub znázorněný výše existují dvě svalové síly: FD (deltový sval) a Fs (supraspinatus) s následujícími hodnotami: FD= 400 N působící pod úhlem 10 stupňů vzhledem k vertikále Fs = 200 N působící pod úhlem 25 stupňů vzhledem k horizontále. Určete velikost výslední síly působící na glenohumerální kloub. Výsledek uveďte v newtonech.



Představte si ženu, která dělá kliky na obrázku níže. Tricepsový sval v zadní části paže jí umožňuje vyvinout sílu na zem; na obrázku je znázorněna reakční síla směřující ze země zpět do ženských paží. V situaci, kdy udržuje tuto pozici (tj. žádný pohyb), jakou sílu jí tricepsové svaly umožňují aplikovat na zem (Freaction)? Výsledek uveďte v newtonech.



Bylo zjištěno, že šlacha o délce 15 cm se natáhla o 3,7 mm silou 13,4 N. Šlacha byla přibližně válcová s průměrným průměrem 8,5 mm. Vypočítejte Youngův modul této šlachy v MPa.

Umělekyně na hrazdě provádí vzdušný manévr. Zatímco je v skrčené poloze, jak je znázorněno na obrázku A, otáčí se kolem svého těžiště rychlostí 2 rad/s. Její moment setrvačnosti kolem osy otáčení je 18 kg m². Krátce nato je umělkyně v přímé poloze, jak je znázorněno na obrázku B. Pokud je moment setrvačnosti kolem jejího těžiště v této poloze nyní 30 kg m², jaká je její rychlost otáčení v rad/s?

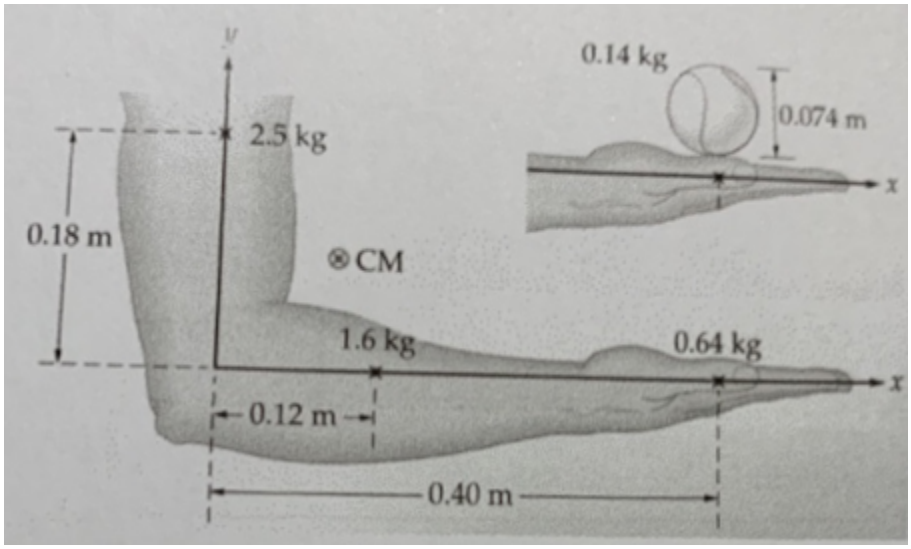
Figure A

Figure B

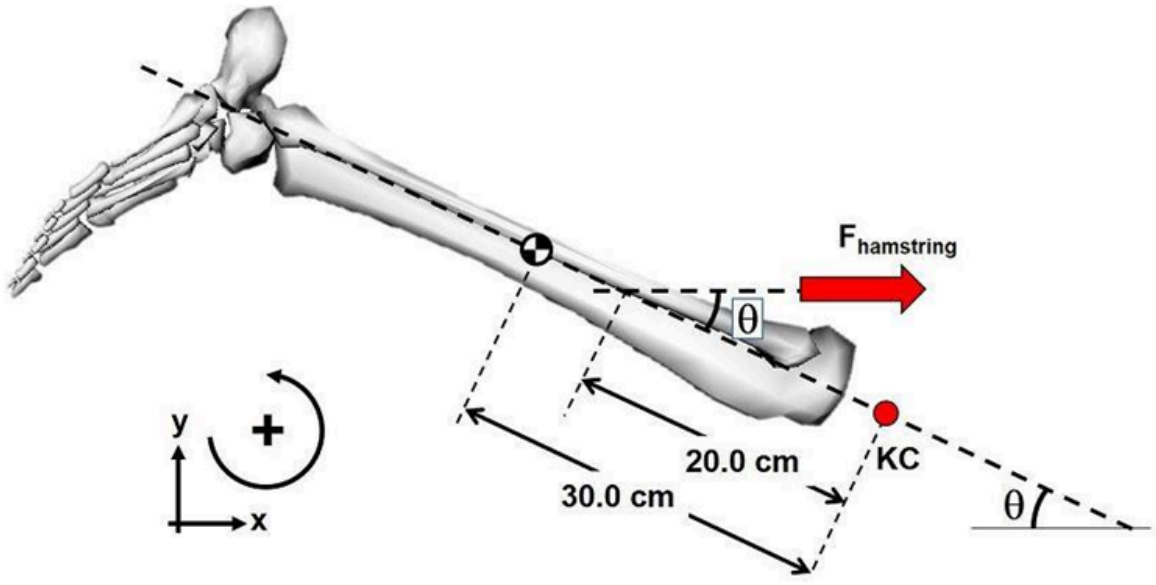
Maximální energie, kterou může kost absorbovat, aniž by se zlomila, je překvapivě malá. U zdravého člověka o hmotnosti 60 kg experimentální údaje ukazují, že kosti jedné nohy mohou absorbovat asi 200 J. Z jaké maximální výšky může člověk vyskočit a přistát strnule, vzpřímeně na obě nohy, aniž by si zlomil nohy?

Na obrázku je znázorněna paže člověka. Zjistěte horizontální vzdálenost těžiště (T) této paže od lokte když horní část paže má hmotnost 2,5 kg a její těžiště se nachází 0,18 m nad loktem;

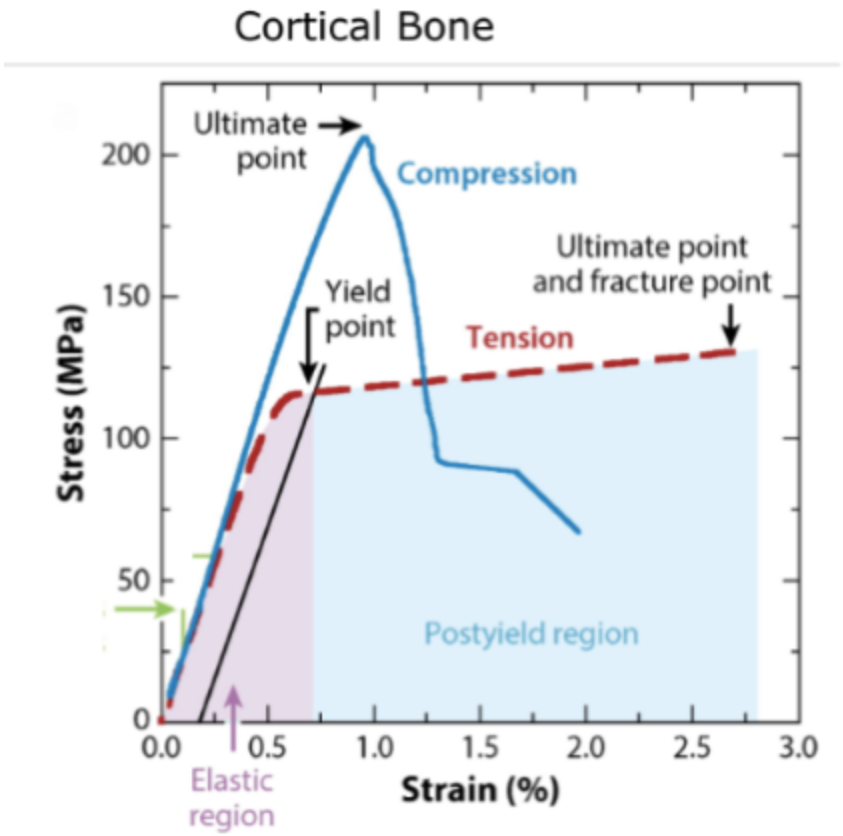
dolní část paže má hmotnost 1,6 kg a těžiště se nachází 0,12 m vpravo od lokte; ruka má hmotnost 0,64 kg a její těžiště je 0,40 m vpravo od lokte. Výsledek uveďte v metrech.



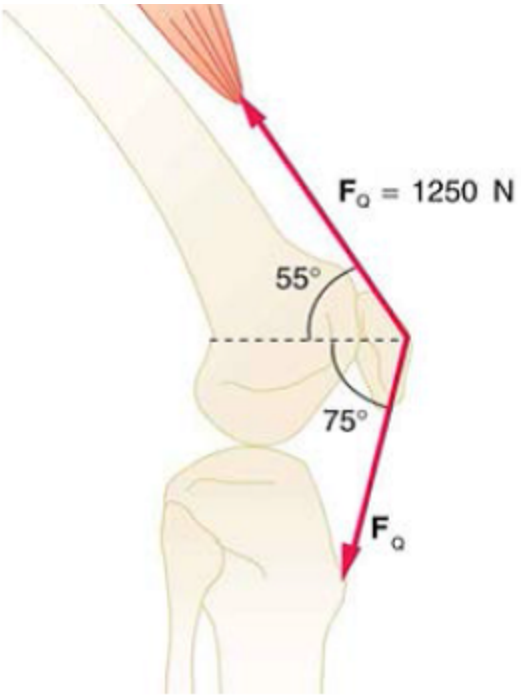
Obrázek výše ukazuje 3,5 kg vážící dolní končetinu drženou ve statické rovnováze silou svalu (červená šipka). Úhel theta je 25 stupňů. Vypočítejte reakční sílu ve směru x působící na střed kolenního kloubu (KC, červené kolečko). Odpověď vyjádřete v Newtonech na jedno desetinné místo (pozor také na znaménka podle zadané souřednicové soustavy!).



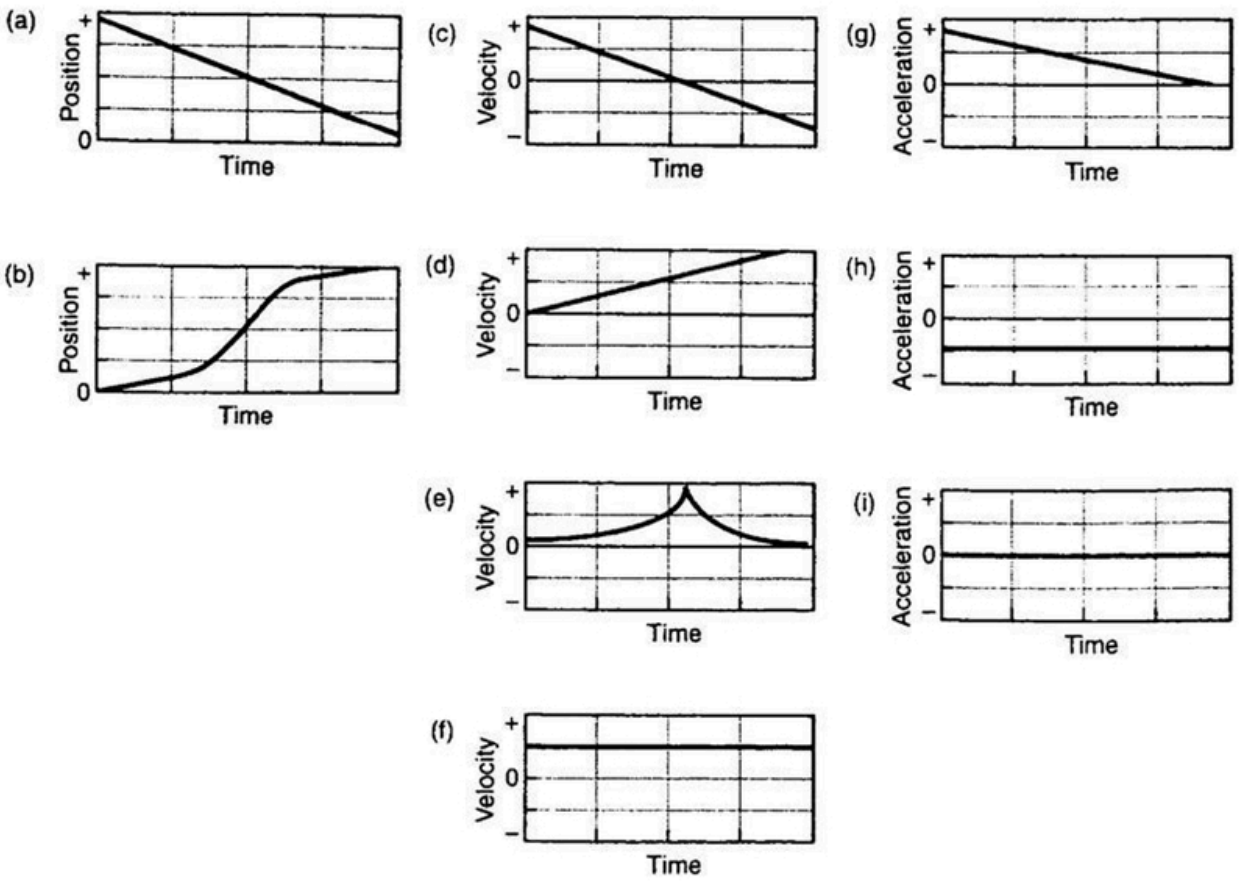
Na obrázku je tahový diagram kortikální kosti. Odhadněte hodnotu Youngova modulu pružnosti v oblasti elastické deformaci kosti v tlaku. Výsledek uveďte včetně jednotky.



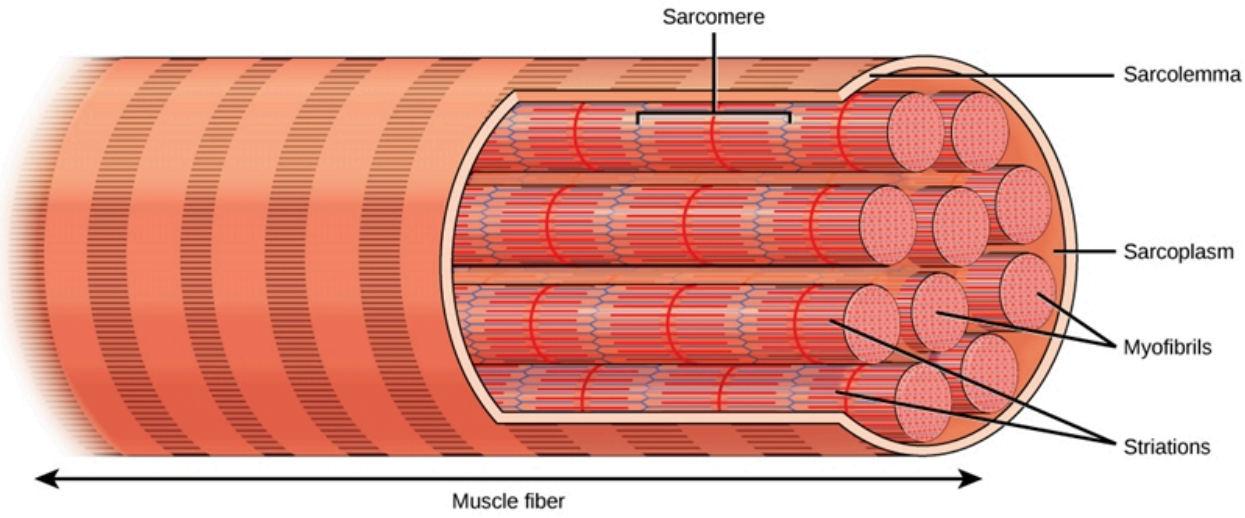
Za předpokladu, že patella působí jako kladka určete velikost síly v patelofemorálním skloubení. Hodnoty jsou uvedeny na obrázku. Výsledek uveďte v Newtonech.



Vyberte tři grafy, které znázorňují pohyb objektu, jehož rychlost je konstantní (nemění se).



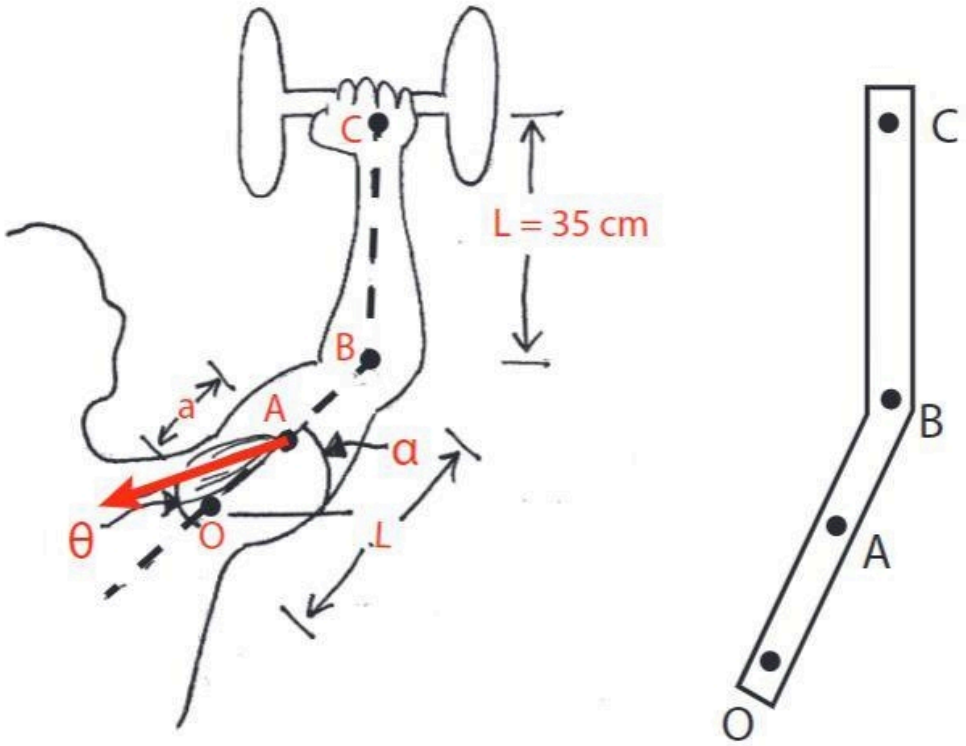
Za předpokladu izometrického škálování určete jak se změní maximální síla ve svalu, když se jeho volná déleka zvětší 3x.



Na obrázku je běžec na běžeckém pásu. Pás se otáčí ve směru šipek. Vyberte správné tvrzení.

Na běžce nepůsobí síla dynamického tření, protože se bota vůči pásu nepohybuje.

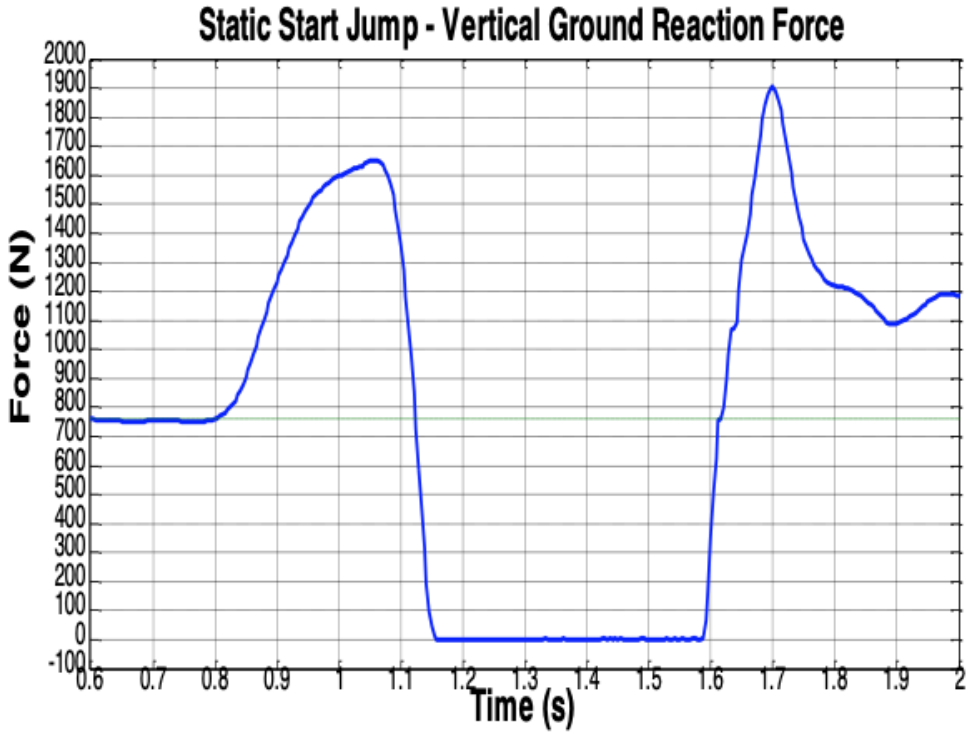
Určete horizontální polohu těžiště ruky, když L=35 cm a *α* je 30˚. Hmotnost segmentu OB je 3 kg a segmentu BC je 2 kg a hmotnost činky je 5 kg. Težiště segmentů se nachází ve středu úseček OB a BC a tíha činky působí v bodě C. Výsledek uveďte v cm.



Na obrázku je znázorněn záznam síly na silovou desku při skoku z místa. Do jaké výšky

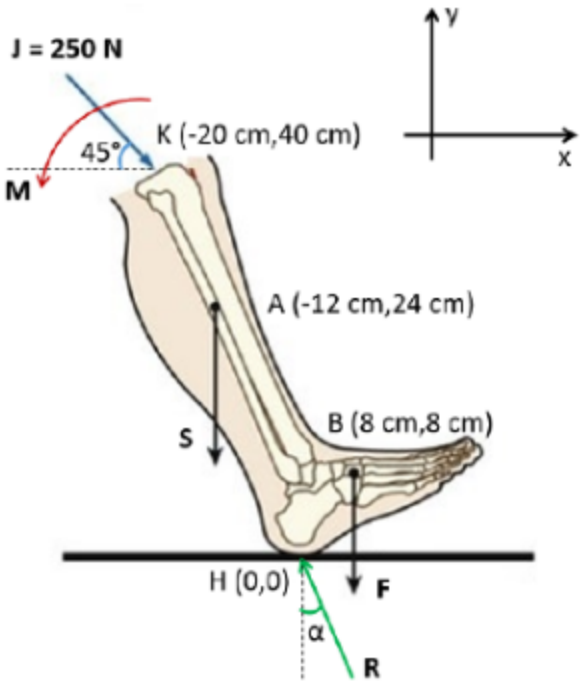
vyskočil skokan? Poznámka, určete pomocí času skoku.

Here we will analyze data from a force plate where the vertical ground reaction forces during a maximum vertical jump for which the ground reaction forces for the jump and landing were recorded.

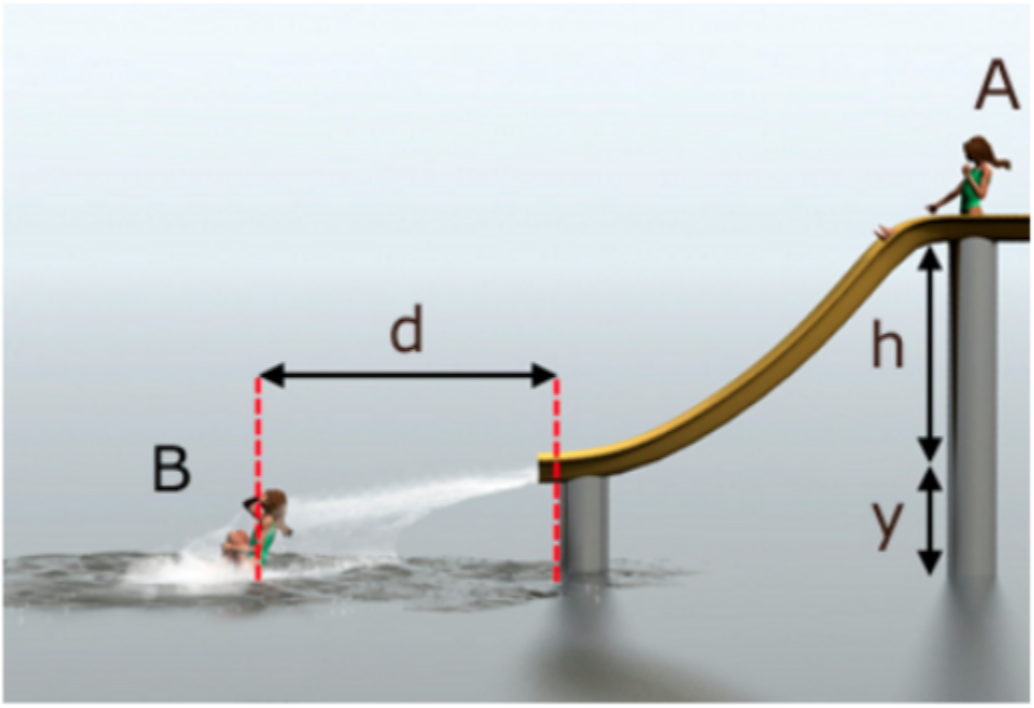


Běžec o hmotnosti 65 kg s protézou vyvolá sílu na podložku o velikosti 500 N. Protéza se deformuje o 2,5 cm. Jaká je velká je tuhost protézy? Výsledek uveďte v N/m.

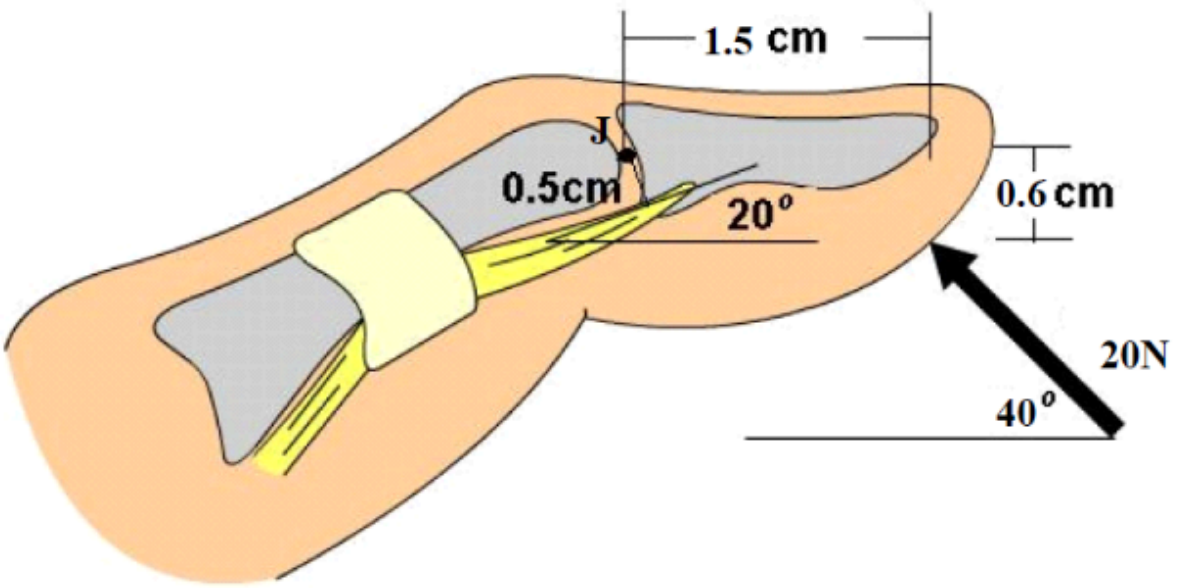
Na obrázku je znázorněn systém bérce a chodidla při chůzi. Síla J a moment M od lidského těla se přenášejí na kolenní kloub K. Hmotnost holeně je 3,75 kg a její tíha S působí v bodě A. Hmotnost chodidla je 0,75 kg a jeho tíha F působí v bodě B. Výsledná reakční síla R působí na bod H pod úhlem α, jak je znázorněno na obrázku Za předpokladu, že soustava holeně a chodidla je v rovnováze, vypočítejte velikost reakční síly R. Další hodnoty jsou uvedeny v obrázku. Výsledek uveďte v Newtonech.



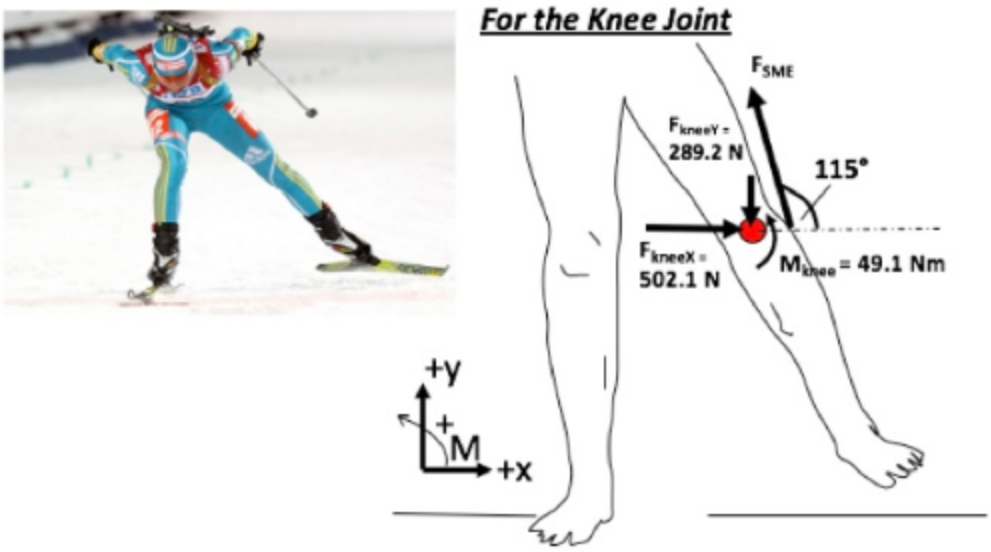
Dítě o hmotnosti 55,9 kg sjíždí po skluzavce s rychlostí 1 m/s na vrcholu. V dolní části skluzavky se pohybuje vodorovně, rychlostí 5 m/s nad vodou. Šplouchne do vody d=2 metry vlevo od dna skluzavky. Jaká je výška skluzavky h?



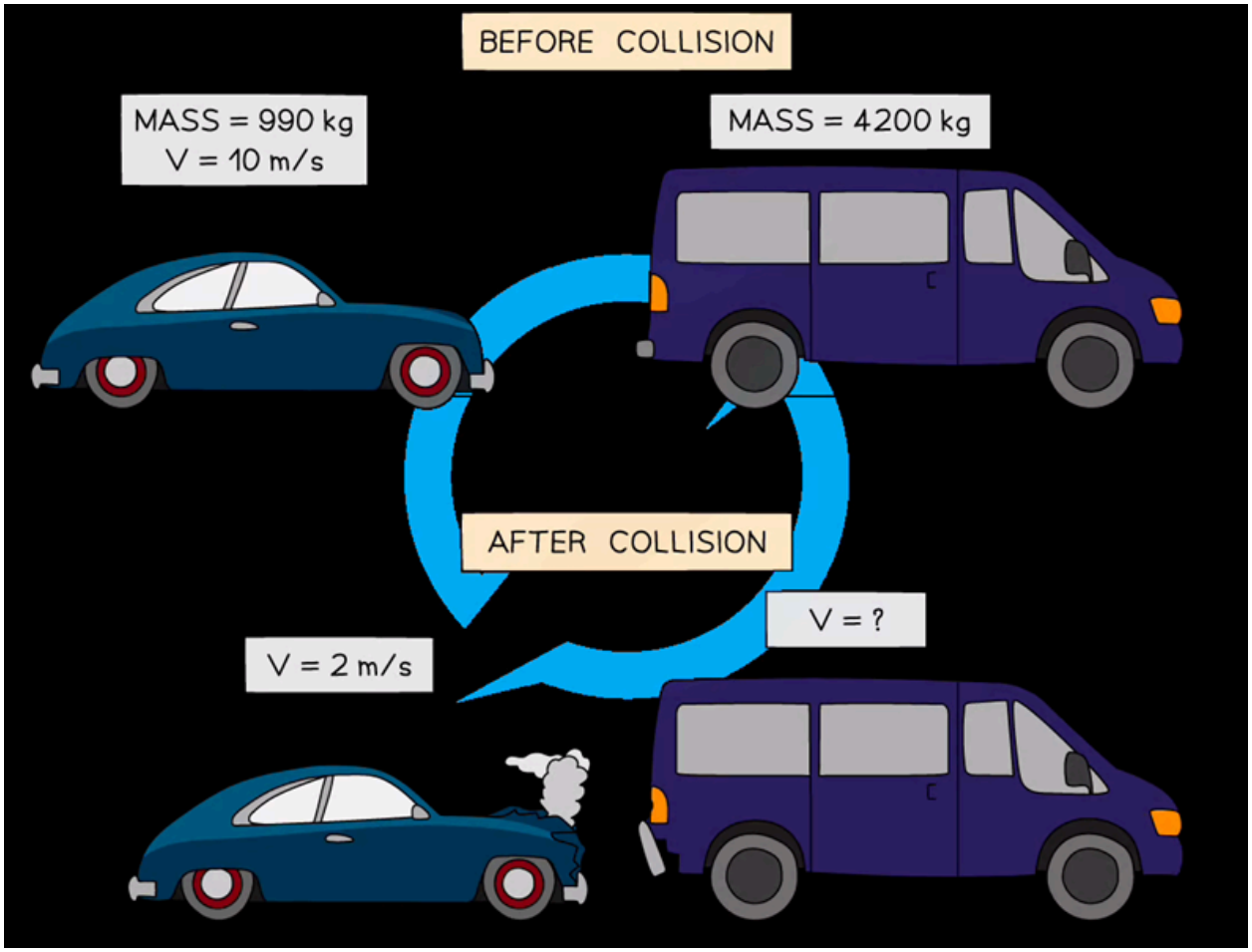
Na špičku ukazováčku působí síla 20 N pod úhlem 40° vzhledem k vodorovné přímce. Síla flexoru působí v kolmé vzdálenosti 0,5 cm od distálního interfalangeálního (DIP) kloubu J. Horizontální a vertikální vzdálenost od kloubu a místa působení vnější síly je 1,5 cm a 0,6 cm. Vypočítejte sílu flexoru. Výsledek uveďte v Newtonech.



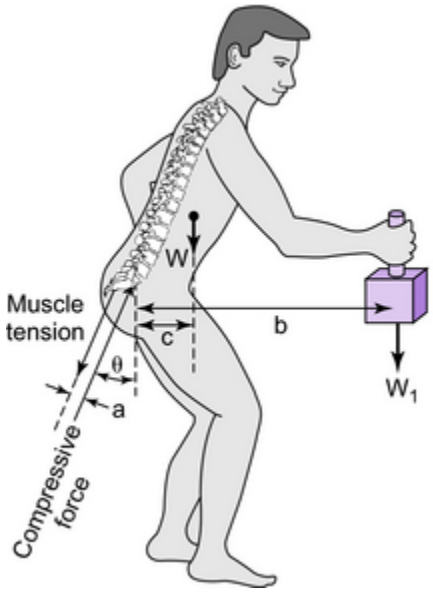
Běžec na lyžích je v cílové rovince. Podle informací na obrázku určete sílu svalů Fsme, když horizontální vzdálenost mezi středem kolenního kloubu (červená značka) a působištěm síly je 6 cm. Výsledek uvěďte v Newtonech.



Na obrázku je zobrazeno auto a dodávka, těsně před a těsně po srážce. Dodávka je zpočátku v klidu. Určete rychlost dodávky po srážce v m/s.



Určete sílu svalů m. erector spinae (muscle tension), kde a je rameno svalů, b je rameno tíhy W1 a c je rameno tíhy části těla nad uvažovaným segmentem páteře. Výsledek uveďte v Newtonech.



W = 500 Newtons (2/3 of body weight)

W_1 = 10 Newtons

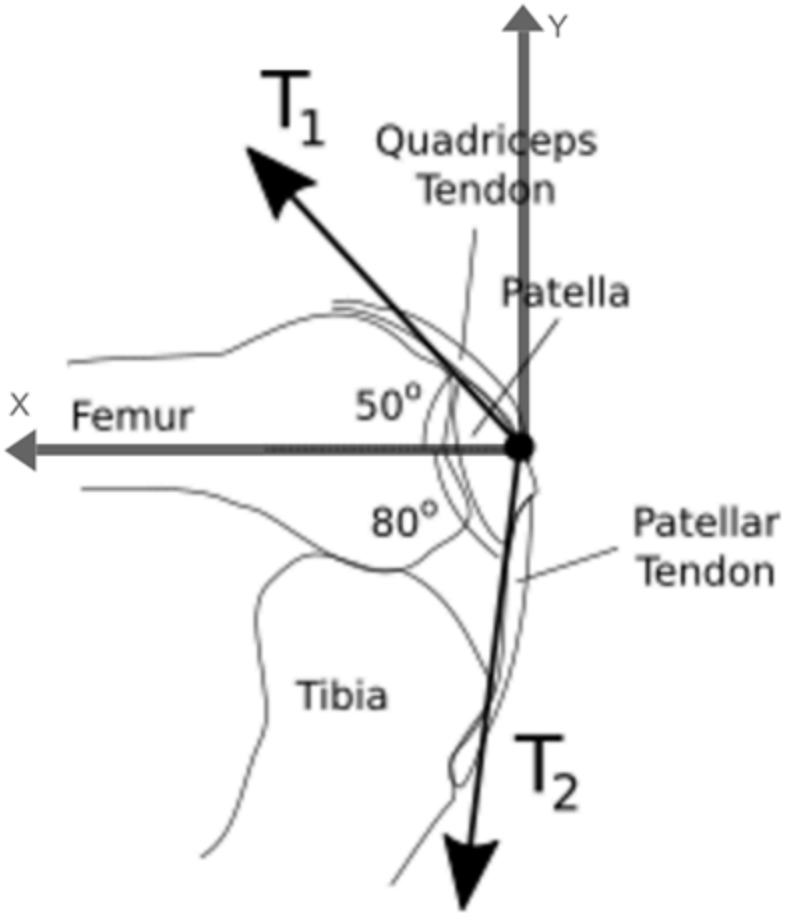
a = 5 cm (muscle moment arm)

b = 30 cm (moment arm of mass W_1)

c = 8 cm (moment arm of body weight vector)

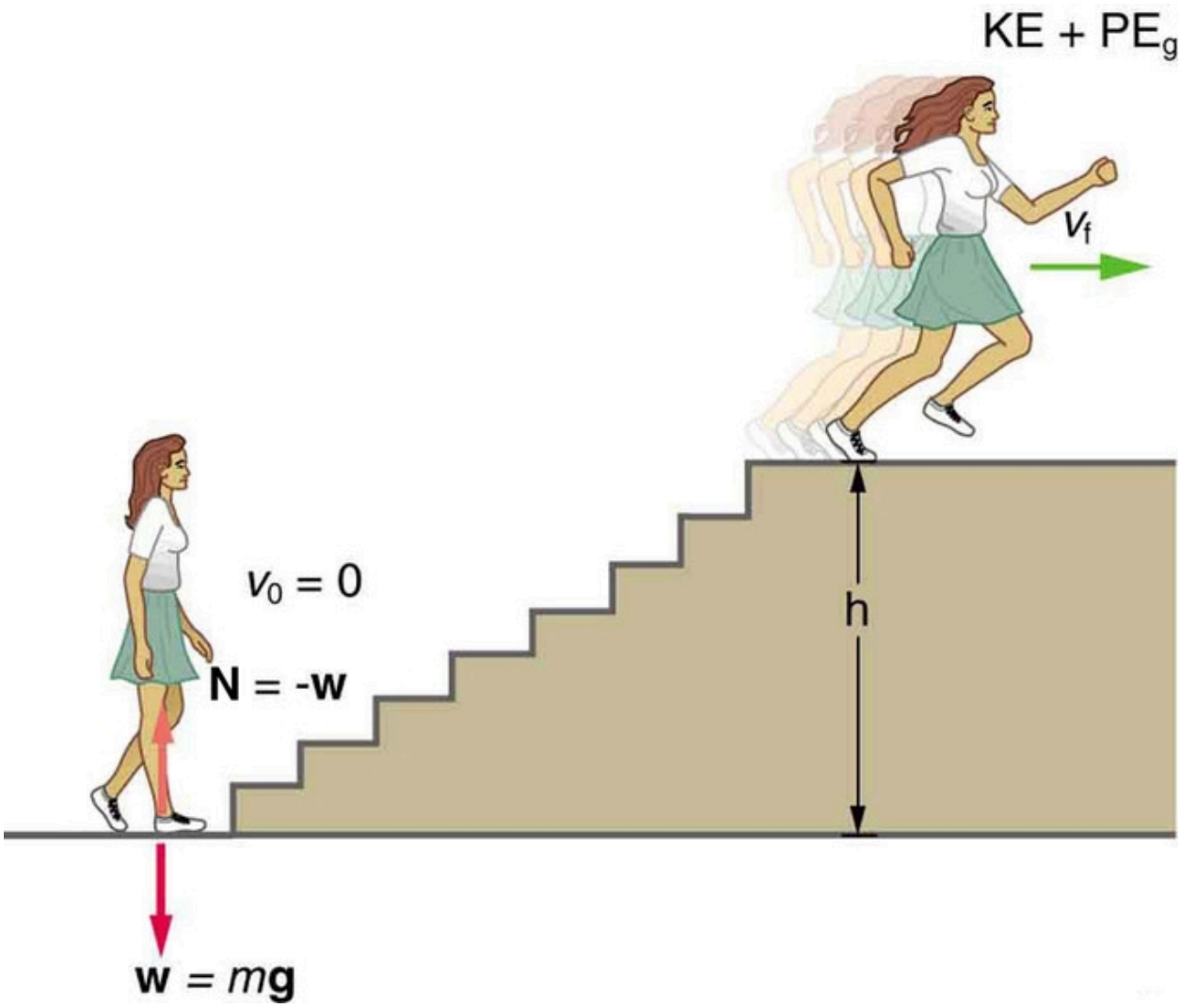
θ = 30 deg

Šlacha čtyřhlavého svalu stehenního a šlacha čéšky táhnou čéšku, jak je znázorněno na obrázku. Síla šlachy čtyřhlavého svalu T1 a síla šlacha čéšky T2 jsou stejně velké o velikosti 2000 N. Vypočítejte velikost síly působící na čéšku. Výsledek uveďte v Newtonech.

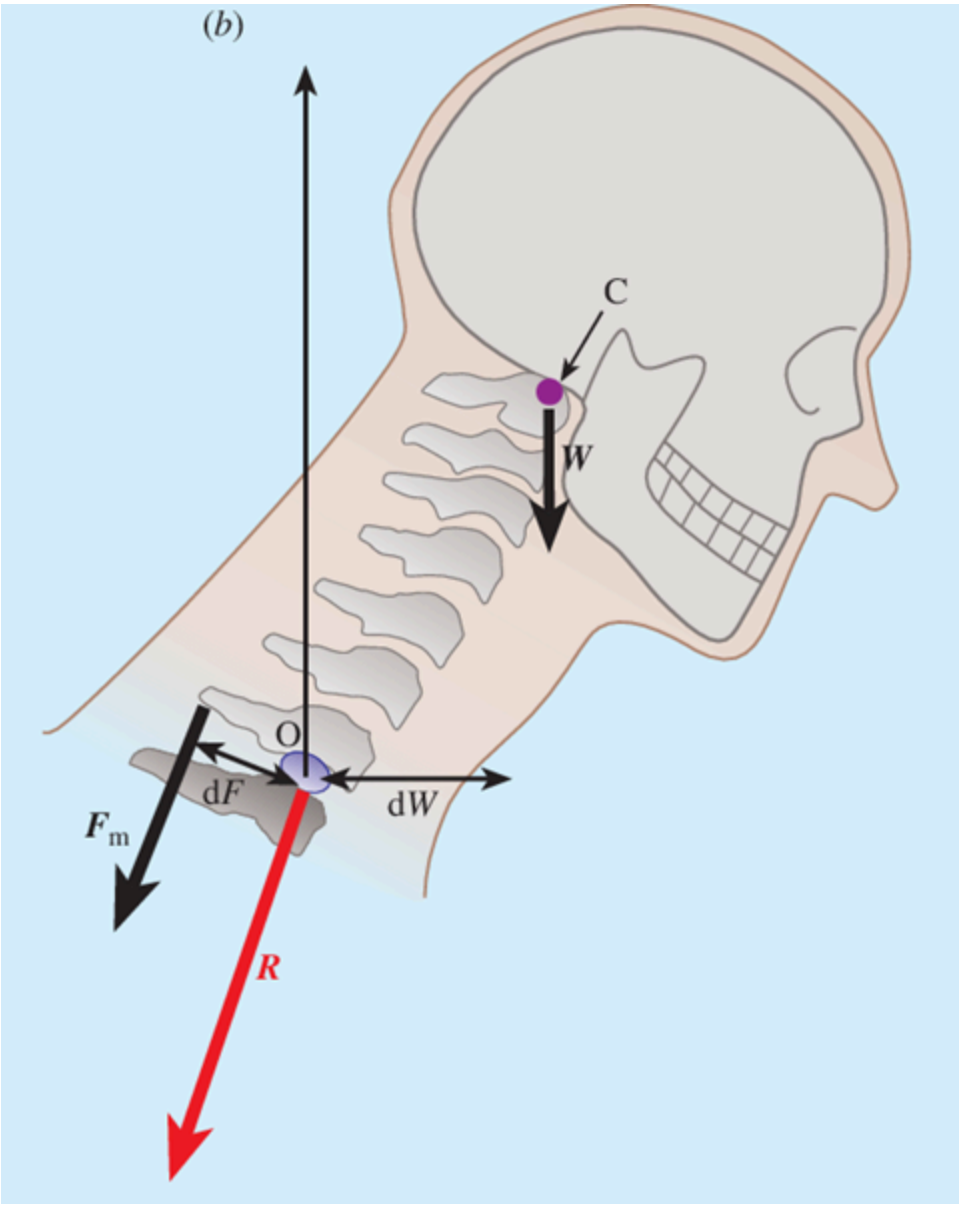


Jaký typ souřadnic je možné využít pro znázornění mocninové závislosti, např. závislost objemu na charakteristické délce živočicha, tak aby grafem této závislosti byla přímka.

Jaký je celková mechanická práce ženy o hmotnosti 60,0 kg, která vyběhne schody vysoké 3,00 m za 3,50 s, přičemž začíná v klidu, ale její konečná rychlost je 2,00 m/s. Výsledek uveďte ve wattech.



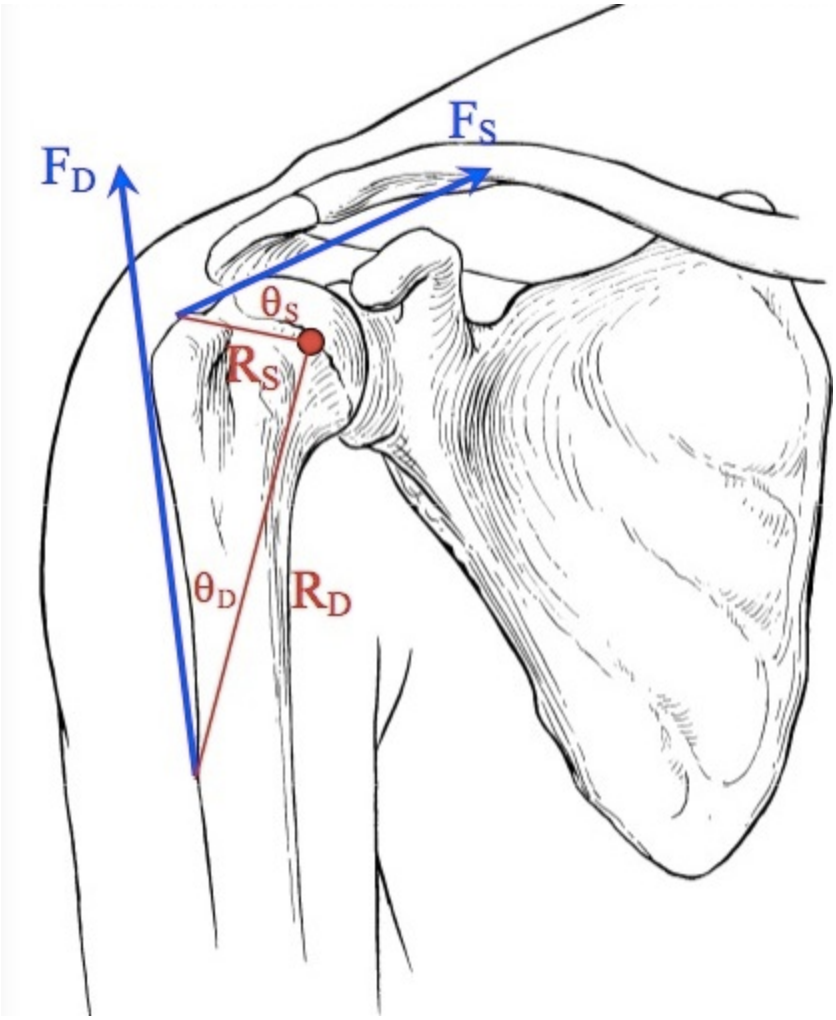
Při předklonu hlavy působí síly podle obrázku. Určete svalovou sílu Fm v Newtonech, když hmotnost hlavy je 5 kg, dW je 6 cm a dF je 2 cm.



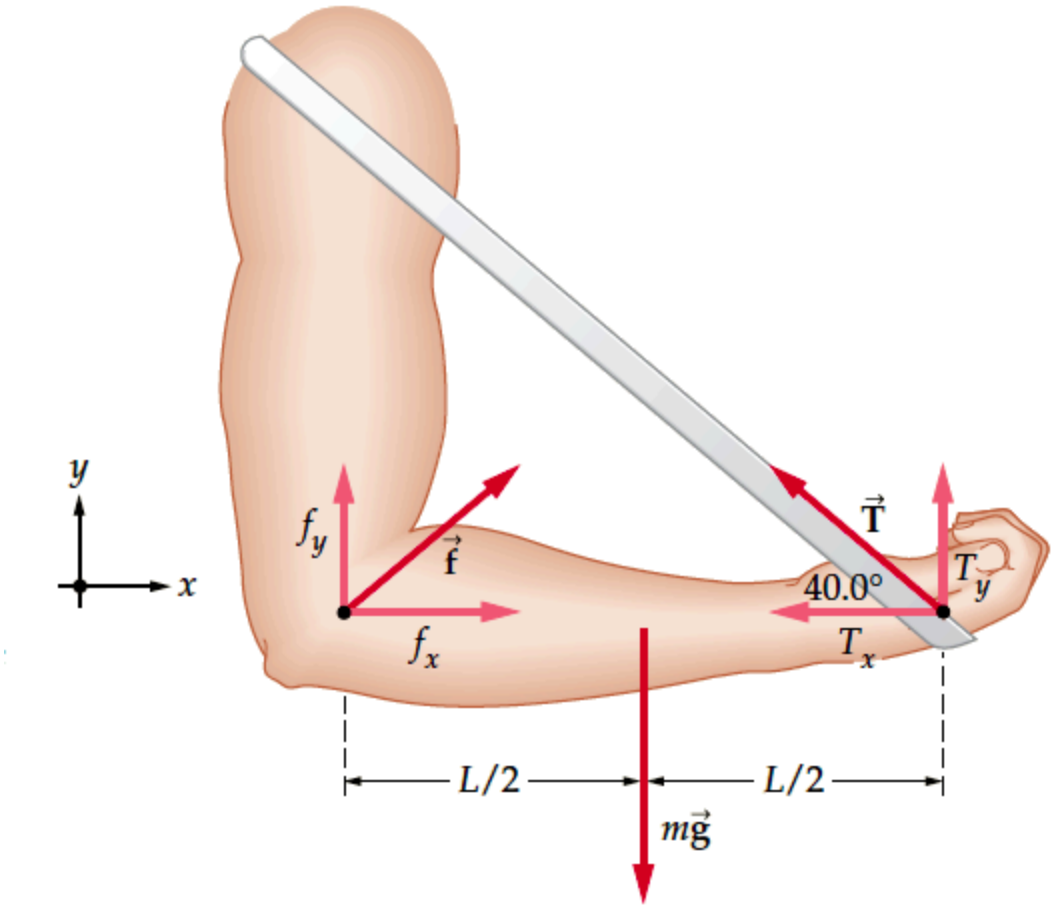
Určete výslední moment působící v ramenním kloubu v Nm.

M. deltoideus - značeno D
Fd = 250 N
Rd = 90 mm
θd = 20°

M. supraspinatus - značeno S
Fs = 400 N
Rs = 30 mm
θs = 40˚



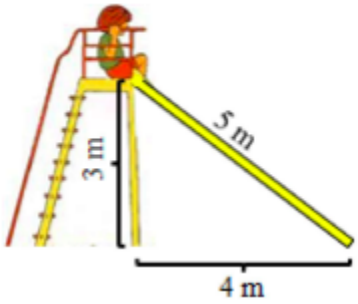
Určete výsledné zatížení loketního kloubu když hmotnost předloktí je 3 kg a délka L je 50 cm. Úhly jsou zadány na obrázku.



Sportovec vyskočí do výšky 0,5 m za 0,2 s. Do jaké maximální výšky vyskočí při daném skoku. Výsledek uveďte v metrech.

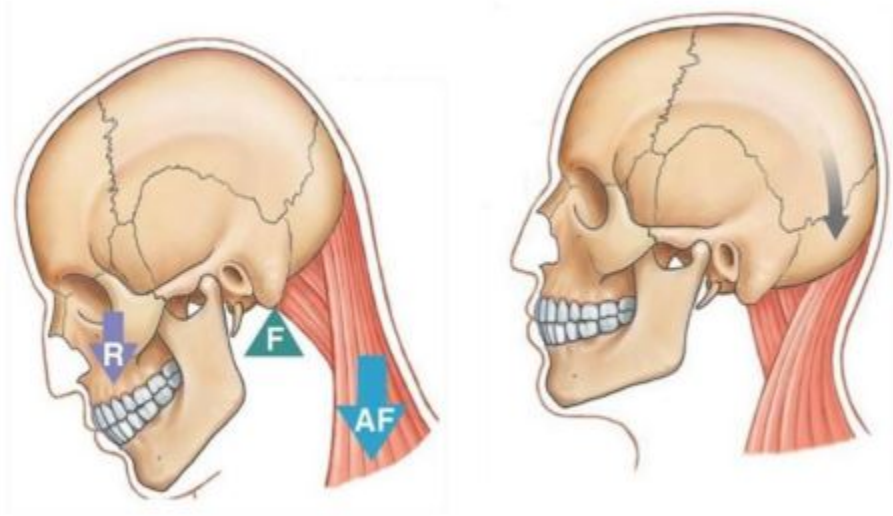
Youngův modul pružnosti kosti je 18 GPa a napětí při přetržení kosti v tahu je 120 MPa. Vypočítejte maximální tahovou sílu, kterou by kost o průřezu 3 cm² mohla vydržet těsně před zlomením

Dítě o hmotnosti m = 35,0 kg klouže po skluzavce o výšce H = 3,0 m, jak je znázorněno na obrázku. Dítě začíná z klidu nahoře a jeho rychlost na spodní části skluzavky je 4,0 m/s. Určete velikost práce vykonané proti tření. Výsledek uveďte v Joulech.

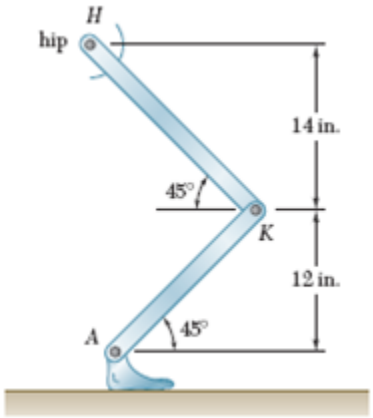


Sílou svalů dochází k extenzi krční páteře úhlovou rychlostí 0,5 rad/s. Seřaďte síly podle velikosti od největší po nejmenší. Působiště a směry sil jsou určeny v obrázku.

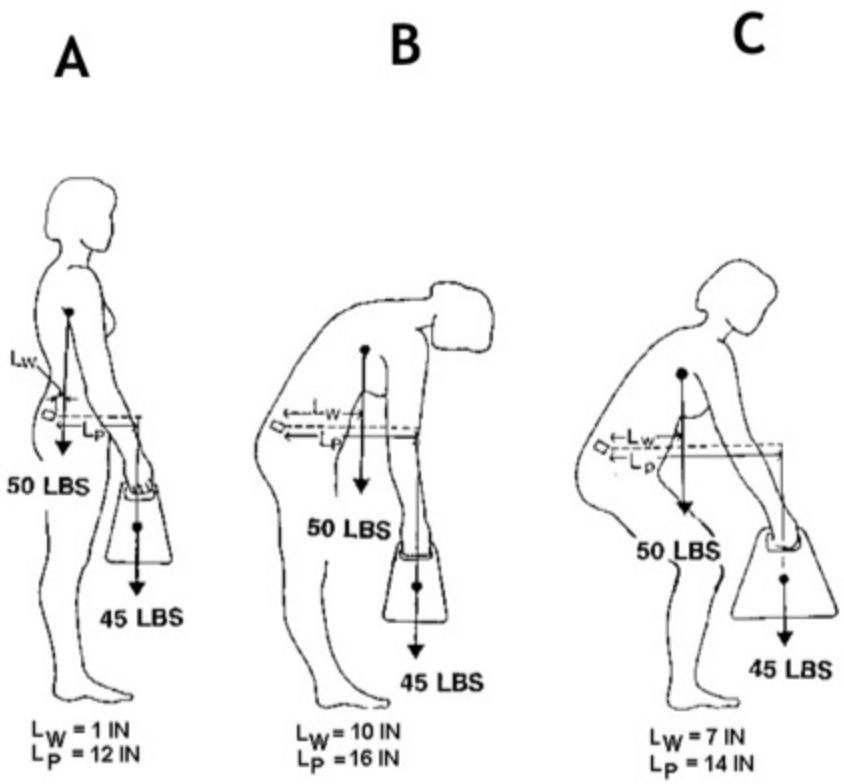
R - tíha hlavy
AF - síla svalů
F - zatížení atlantookcipitálního skloubení



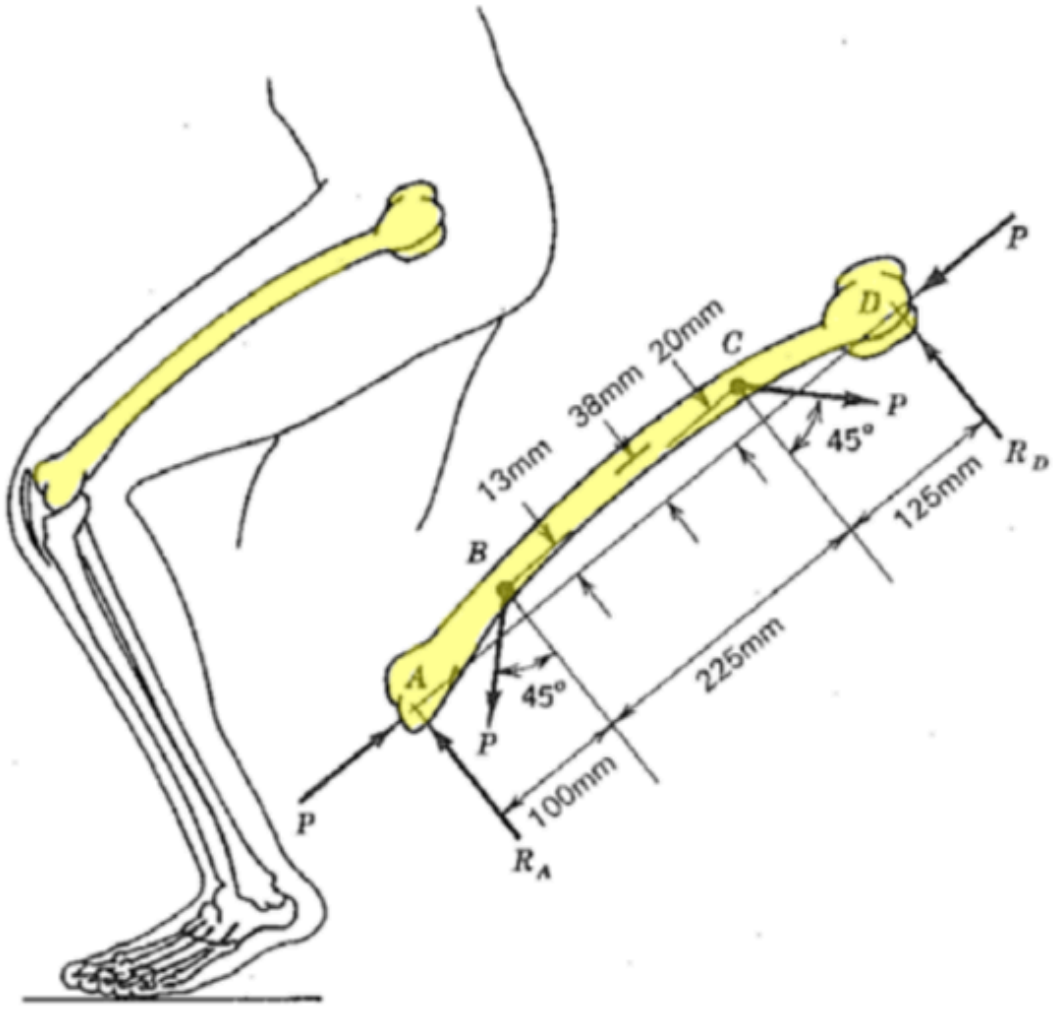
Lidskou nohu si lze zhruba představit jako dva tuhé segmenty (stehenní kost a holenní kost) spojené čepovým kloubem. V zobrazeném okamžiku je rychlost kotníku A nulová, holenní kost AK má úhlovou rychlost 1,5 rad/s proti směru hodinových ručiček. Určete rychlost pohybu kolenního kloubu v m/s. Jeden in. je 2,54 cm.



Určete, která pozice představuje největší zatížení páteře při zvedání břemene.

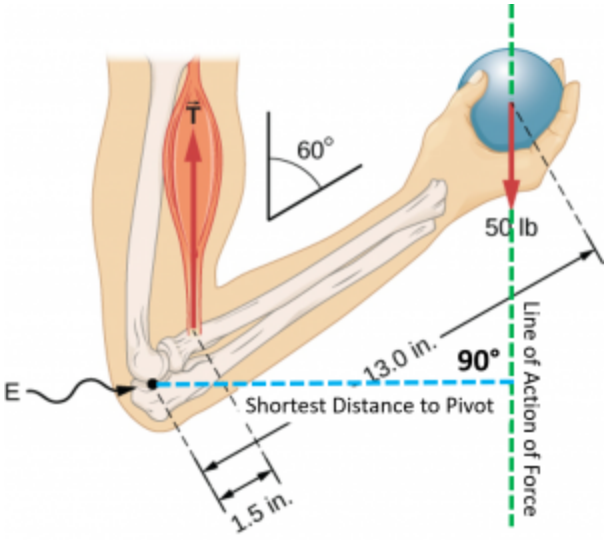


Nákres ukazuje možné svalové síly působících na stehenní kost člověka, který běží do schodů. Najděte reakci Ra, když všechny síly P jsou stejně velké a mají velikost 100 N. Výsledek uveďte v Newtonech.



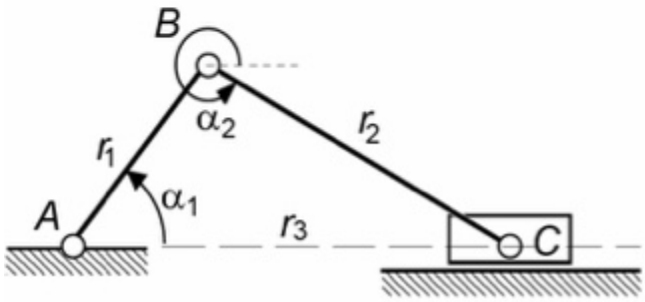
Určete výslední moment svalové síly T v loketním kloubu včetně znaménka dle znaménkové konvence. Výsledek uveďte v Nm.

1.5 in = 3.81 cm
T = 50 N
úhel dle obrázku, síla T působí vertikálně



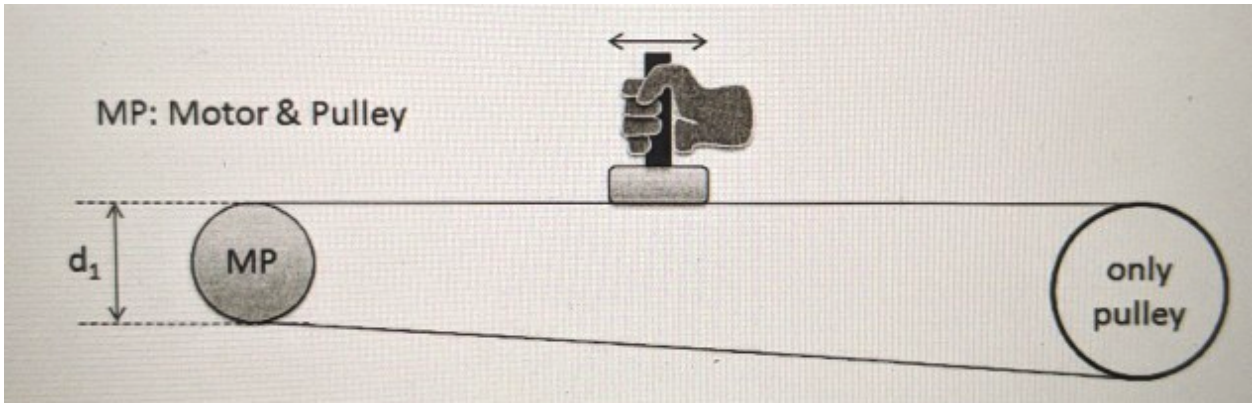
Fyzioterapeutický přístroj pro kontinuální pasivní pohyb při rehabilitaci kolene je uveden na obrázku. Stroj lze modelovat pomocí klikově-posuvného mechanismu. Když je úhlová rychlost v bodě A 0,1 rad/s a vzdálenost |AB| je 20 cm určete rychlost pohybu bodu B. Výsledek uveďte v m/s.

Figure 2.1

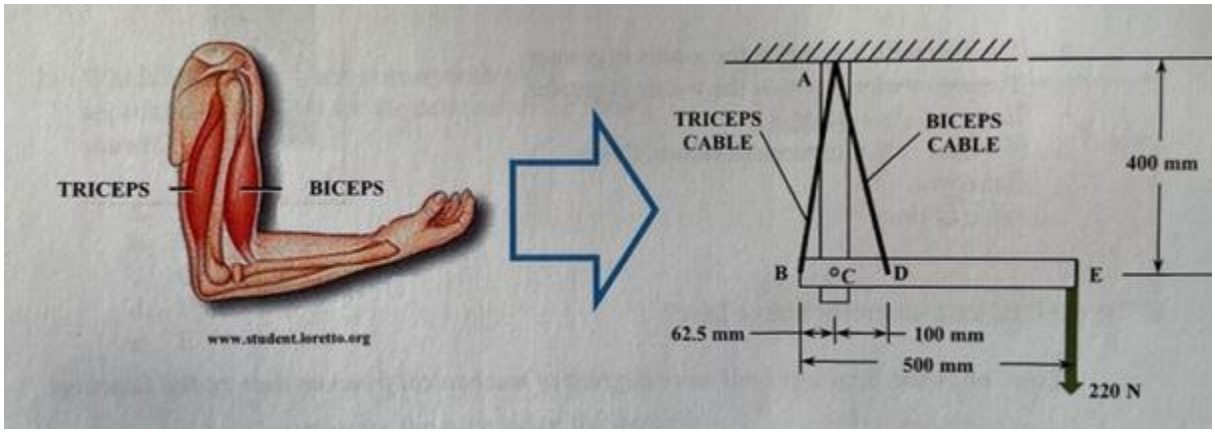


Jednoduchý robot provádí rehabilitační terapii na paži pacienta pomocí mechanismu, který se skládá z rukojeti (uchopené rukou pacienta, jak je znázorněno na obrázku) posouvající se po kolejnici. Pro pomoc pacientovi je rukojeť tlačena/tažena kabely omotanými kolem kladek a poháněna motorem (MP). Motor může vyvinout maximální točivý moment Mmax=0,5 Nm.

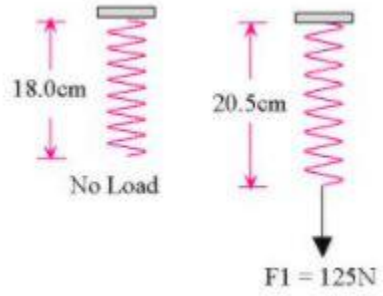
Určete průměr d1 potřebný k přenosu síly Fmax=30N na rukojeť. Výsledek uveďte v metrech.



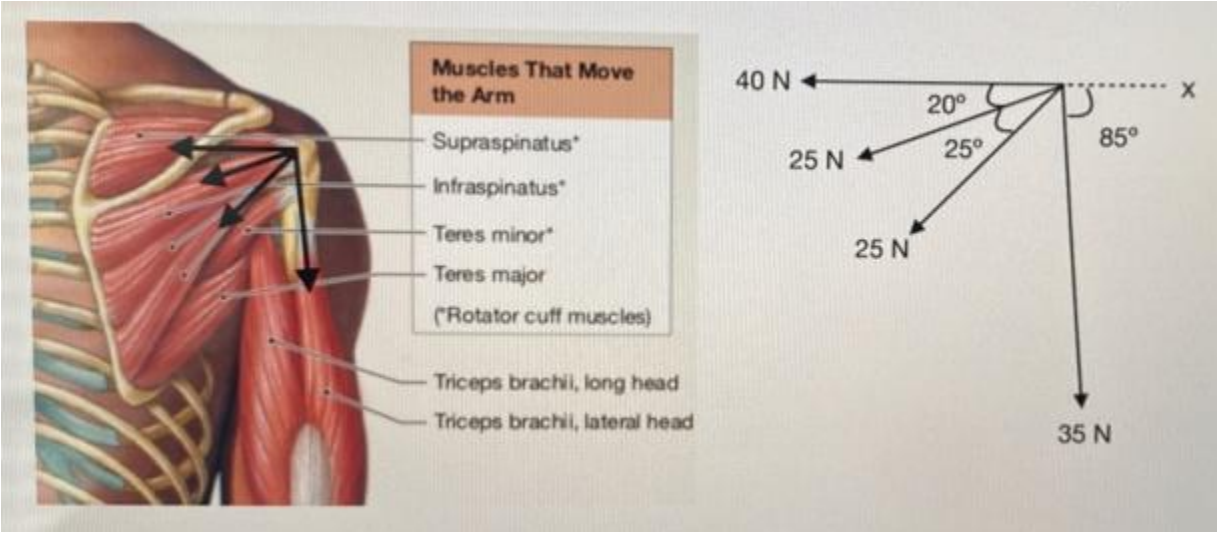
Biomedicínští inženýři vyvinuli jednoduchý model lidské paže s použitím pevného nosníku AC pro horní část paže, kloubem připevněného nosníku BE pro dolní část paže a dvou lan. Za předpokladu, že v daném okamžiku může pracovat pouze jedno lano - jedno pro tažení ruky nahoru nebo druhé pro tlačení ruky dolů a při použití svislého zatížení 220 N v bodě E určete sílu v zatíženém laně. Výsledek uveďte v Newtonech.



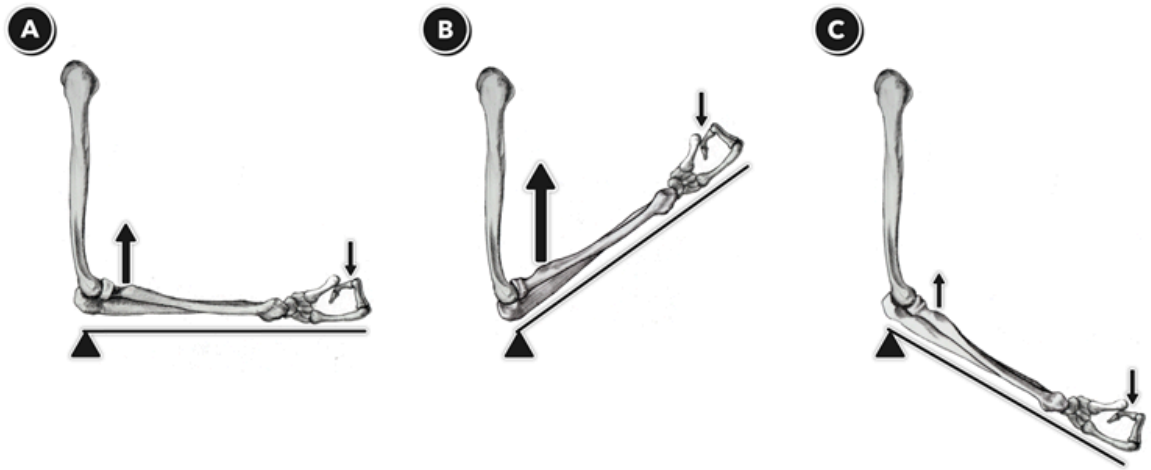
Šlachu můžeme přibližně modelovat jako pružinu. Určete elastickou energii při zatížění podle obrázku. Výsledek uveďte v Joulech.



Určete velikost výslednice sil znázorněných na obrázku, který zobrazuje pohled na rameno zezadu (síly jsou zvětšeny na obrázku vpravo).



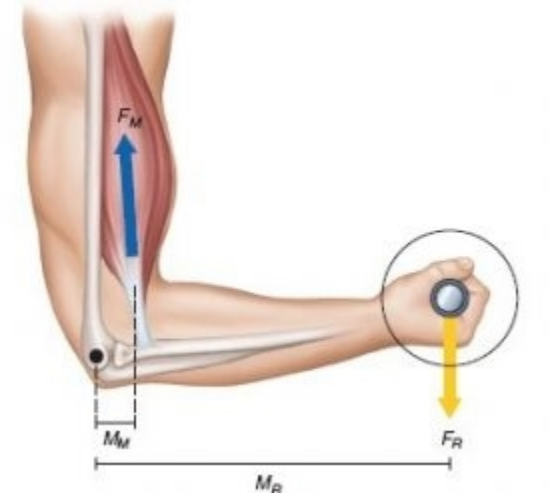
Ve které pozici je největší síla bicepsu. Síla zatížení ruky je stejná. Grafické znázornění svalové síly na obrázku nemusí odpovídat velikosti síly. Tíhová síla a síla bicepsu působí vertikálně.



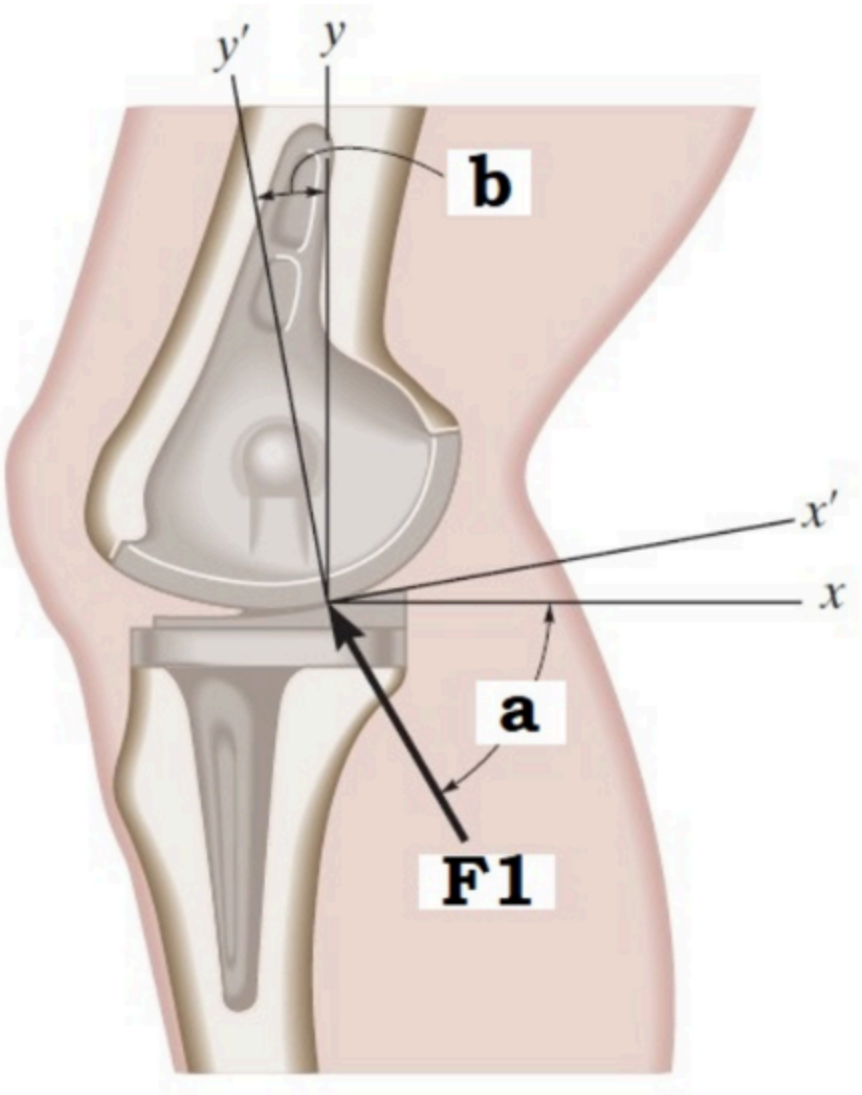
Při výstrelu z luku získá šíp o hmotnosti 100 g kinetickou energii 250 J. Určete jak velkou sílu se musí natáhnout luk když koeficient tuhosti luku je 20 N/m. Přepodkládejte, že luk se chová lineárně elasticky.

Určete výslední moment síly v loketním kloubu včetně znaménka dle znaménkové konvence. Výsledek uveďte v Nm.

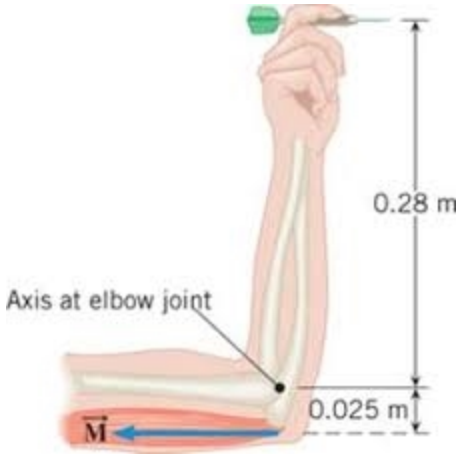
Fm = 100 N, Mm= 5cm, úhel k vertikále je 10˚
Fr = 10 N, Mr = 30 cm



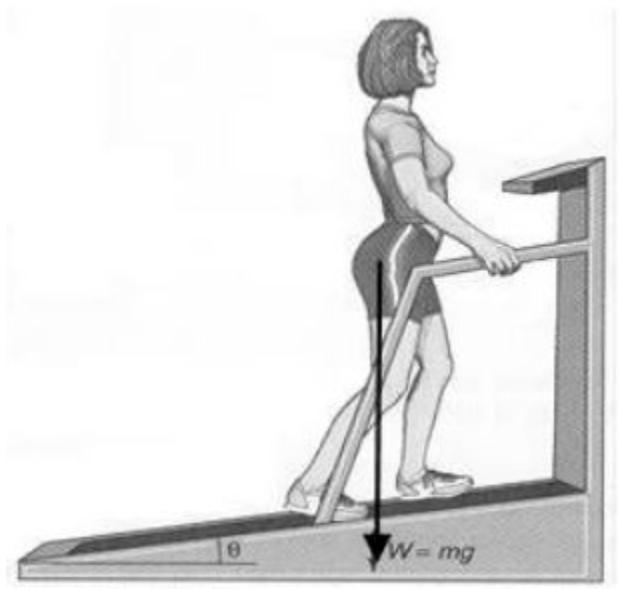
TEP se používá k chirurgické náhradě kolenního kloubu. Je-li síla působící podél nohy F1, určete její složku podél os x'. Pro výpočty použijte F1 = 335 N, a = 40 stupňů a b = 20 stupňů. Výsledek uveďte v Newtonech.



Při hodu šipkou působí síla M o velikosti 50 N. Moment setrvačnosti předloktí vzhledem k loketnímu kloubu je 0.094 kg m^2. Určete úhlové zrychlení předloktí. Výsledek uveďte v rad/s.

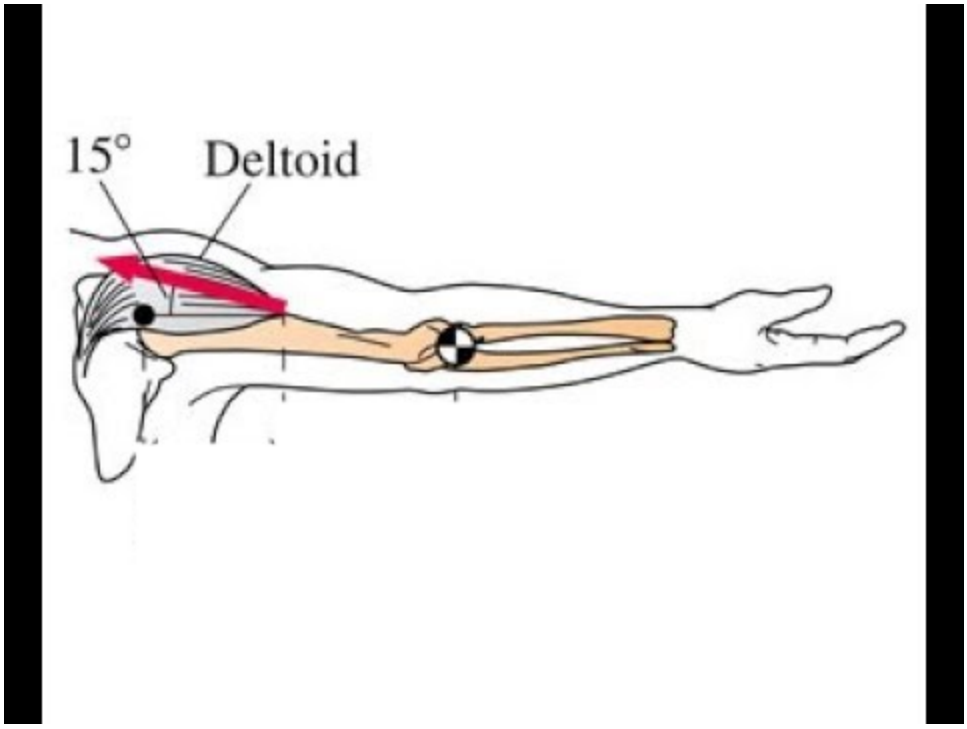


Energetický výdej osoby se měří pomocí běžeckého pásu (viz schéma). Úhel sklonu je 20˚ a osoba o hmotnosti 60 kg ujde celkovou vzdálenost 100 metrů a pás je nastaven na stálou rychlost 5 km/h. Určete velikost mechanické práce. Pro jednoduchost uvažujte, jako by to byl souvislý dlouhý svah.



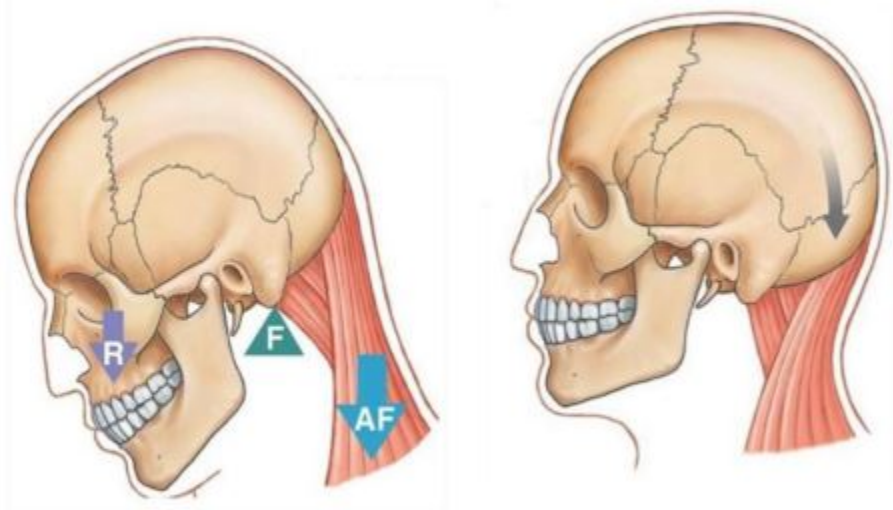
Benedikt, 35 let, 70 kg, šel na procházku, koukal do telefonu až náhle zjistil, že visí na útesu. Jeho potenciální energie je 2000 J. Jakou rychlostí dopadne na zem.

Hmotnost horní končetiny je 5 kg a při elevaci ramene působí v musculus deltoideus síla 200 N podle obrázku. Určete celkovou sílu působící v ramenním kloubu v Newtonech.



Sílou svalů dochází k extenzi krční páteře úhlovou rychlostí 0,5 rad/s. Seřaďte síly podle velikosti od největší po nejmenší. Působiště a směry sil jsou určeny v obrázku.

R - tíha hlavy
AF - síla svalů
F - zatížení atlantookcipitálního skloubení



Hmotnost závaží m je 5 kg. Jakou hodnotu v kg ukazuje siloměr.